University of Pennsylvania
ScholarlyCommons

Goldstone Research Unit

Philosophy, Politics and Economics

4-2011

Why Do Humans Reason? Arguments for an Argumentative Theory

Hugo Mercier
University of Pennsylvania, hmercier@sas.upenn.edu

Dan Sperber

Follow this and additional works at: http://repository.upenn.edu/goldstone

Part of the Epistemology Commons, and the Psychology Commons

Recommended Citation
Mercier, H., & Sperber, D. (2011). Why Do Humans Reason? Arguments for an Argumentative Theory. *Behavioral and Brain Sciences, 34* (2), 57-74. http://dx.doi.org/10.1017/S0140525X10000968

This paper is posted at ScholarlyCommons. http://repository.upenn.edu/goldstone/15
For more information, please contact libraryrepository@pobox.upenn.edu.

Acadêmico da Universidade da PensilvâniaCommons

Unidade de Pesquisa Goldstone

Filosofia, Política e Economia

4-2011

Por que os humanos raciocinam? Argumentos para uma Teoria Argumentativa

Universidade Hugo Mercier da Pensilvânia,
hmercier@sas.upenn.edu

Dan S
perber

Acompanhe este e outros trabalhos em: http://repository.upenn.edu/goldstone

Parte do Epistemology Commons e do Psychology Commons

Citação recomendada Mercier, H., & Sperber, D. (2011). Por que os humanos raciocinam? Argumentos para uma Teoria Argumentativa. Ciências Comportamentais e do Cérebro, 34 (2), 57-74. http://dx.doi.org/10.1017/S0140525X10000968

Este artigo está publicado no ScholarlyCommons. http://repository.upenn.edu/goldstone/15 Para obter mais informações, entre em contato com libraryrepository@pobox.upenn.edu.

Why Do Humans Reason? Arguments for an Argumentative Theory

Abstract
Reasoning is generally seen as a means to improve knowledge and make better decisions. However, much evidence shows that reasoning often leads to epistemic distortions and poor decisions. This suggests that the function of reasoning should be rethought. Our hypothesis is that the function of reasoning is argumentative. It is to devise and evaluate arguments intended to persuade. Reasoning so conceived is adaptive given the exceptional dependence of humans on communication and their vulnerability to misinformation. A wide range of evidence in the psychology of reasoning and decision making can be reinterpreted and better explained in the light of this hypothesis. Poor performance in standard reasoning tasks is explained by the lack of argumentative context. When the same problems are placed in a proper argumentative setting, people turn out to be skilled arguers. Skilled arguers, however, are not after the truth but after arguments supporting their views. This explains the notorious confirmation bias. This bias is apparent not only when people are actually arguing, but also when they are reasoning proactively from the perspective of having to defend their opinions. Reasoning so motivated can distort evaluations and attitudes and allow erroneous beliefs to persist. Proactively used reasoning also favors decisions that are easy to justify but not necessarily better. In all these instances traditionally described as failures or flaws, reasoning does exactly what can be expected of an argumentative device: Look for arguments that support a given conclusion, and, ceteris paribus, favor conclusions for which arguments can be found.

Keywords
argumentation, confirmation bias, decision making, dual process theory, evolutionary psychology, motivated reasoning, reason-based choice, reasoning

Disciplines
Epistemology | Psychology

This journal article is available at ScholarlyCommons: http://repository.upenn.edu/goldstone/15

Por que os humanos raciocinam? Argumentos para uma Teoria Argumentativa

Resumo
O raciocínio é geralmente visto como um meio de melhorar o conhecimento e tomar melhores decisões. No entanto, muitas evidências mostram que o raciocínio muitas vezes leva a distorções epistêmicas e decisões erradas. Isto sugere que a função do raciocínio deve ser repensada. Nossa hipótese é que a função do raciocínio é argumentativa. É conceber e avaliar argumentos destinados a persuadir. O raciocínio assim concebido é adaptativo, dada a dependência excepcional dos seres humanos na comunicação e a sua vulnerabilidade à desinformação. Uma ampla gama de evidências na psicologia do raciocínio e da tomada de decisão pode ser reinterpretada e melhor explicada à luz desta hipótese. O mau desempenho em tarefas de raciocínio padrão é explicado pela falta de contexto argumentativo. Quando os mesmos problemas são colocados num ambiente argumentativo adequado, as pessoas revelam-se argumentadores habilidosos. Argumentadores habilidosos, porém, não buscam a verdade, mas sim argumentos que apoiem seus pontos de vista. Isso explica o notório viés de confirmação. Este preconceito é aparente não só quando as pessoas estão realmente a discutir, mas também quando raciocinam proactivamente na perspectiva de terem de defender as suas opiniões. O raciocínio assim motivado pode distorcer avaliações e atitudes e permitir que crenças errôneas persistam.

O raciocínio usado proativamente também favorece decisões fáceis de justificar, mas não necessariamente melhores. Em todos estes casos tradicionalmente descritos como falhas ou falhas, o raciocínio faz exacta mente o que se pode esperar de um dispositivo argumentativo: procura argumentos que apoiem uma dada conclusão e, ceteris paribus, favorece conclusões para as quais se possam encontrar argumentos.

Palavras-chave
argumentação, viés de confirmação, tomada de decisão, teoria do processo duplo, psicologia evolutiva, raciocínio motivado, escolha baseada na razão, raciocínio

Disciplinas Epistemologia | Psicologia

Este artigo de jornal está disponível em ScholarlyCommons: http://repository.upenn.edu/goldstone/15

BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES (2011) **34**, 57–111
doi:10.1017/S0140525X10000968

Why do humans reason? Arguments for an argumentative theory

Hugo Mercier
Philosophy, Politics and Economics Program, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104
hmercier@sas.upenn.edu **http://sites.google.com/site/hugomercier/**

Dan Sperber
Jean Nicod Institute (EHESS-ENS-CNRS), 75005 Paris, France; Department of Philosophy, Central European University, Budapest, Hungary
dan@sperber.fr **http://www.dan.sperber.fr**

Abstract: Reasoning is generally seen as a means to improve knowledge and make better decisions. However, much evidence shows that reasoning often leads to epistemic distortions and poor decisions. This suggests that the function of reasoning should be rethought. Our hypothesis is that the function of reasoning is argumentative. It is to devise and evaluate arguments intended to persuade. Reasoning so conceived is adaptive given the exceptional dependence of humans on communication and their vulnerability to misinformation. A wide range of evidence in the psychology of reasoning and decision making can be reinterpreted and better explained in the light of this hypothesis. Poor performance in standard reasoning tasks is explained by the lack of argumentative context. When the same problems are placed in a proper argumentative setting, people turn out to be skilled arguers. Skilled arguers, however, are not after the truth but after arguments supporting their views. This explains the notorious confirmation bias. This bias is apparent not only when people are actually arguing, but also when they are reasoning proactively from the perspective of having to defend their opinions. Reasoning so motivated can distort evaluations and attitudes and allow erroneous beliefs to persist. Proactively used reasoning also favors decisions that are easy to justify but not necessarily better. In all these instances traditionally described as failures or flaws, reasoning does exactly what can be expected of an argumentative device: Look for arguments that support a given conclusion, and, ceteris paribus, favor conclusions for which arguments can be found.

Keywords: argumentation; confirmation bias; decision making; dual process theory; evolutionary psychology; motivated reasoning; reason-based choice; reasoning

Inference (as the term is most commonly understood in psychology) is the production of new mental representations on the basis of previously held representations. Examples of inferences are the production of new beliefs on the basis of previous beliefs, the production of expectations on the basis of perception, or the production of plans on the basis of preferences and beliefs. So understood, inference need not be deliberate or conscious. It is at work not only in conceptual thinking but also in perception and in motor control (Kersten et al. 2004; Wolpert & Kawato 1998). It is a basic ingredient of any cognitive system. *Reasoning*, as commonly understood, refers to a very special form of inference at the conceptual level, where not only is a new mental representation (or *conclusion*) consciously produced, but the previously held representations (or *premises*) that warrant it are also consciously entertained. The premises are seen as providing *reasons* to accept the conclusion. Most work in the psychology of reasoning is about reasoning so understood. Such reasoning is typically human. There is no evidence that it occurs in nonhuman animals or in preverbal children.[1]

How do humans reason? Why do they reason? These two questions are mutually relevant, since the mechanisms for reasoning should be adjusted to its function. While the how-question has been systematically investigated (e.g., Evans et al. 1993; Johnson-Laird 2006; Oaksford & Chater 2007; Rips 1994), there is very little discussion of the why-question. How come? It may be that the function of reasoning is considered too obvious to deserve much

HUGO MERCIER is a postdoctoral fellow at the University of Pennsylvania. His work has focused on the theme of the present article – reasoning and argumentation. He is working on a series of articles that cover this issue from different perspectives – developmental, cross-cultural, political, and historical.

DAN SPERBER is a French social and cognitive scientist. He is professor of philosophy and cognitive science at the Central European University, Budapest, and directeur de recherche emeritus at the Institut Jean Nicod, (CNRS, ENS, and EHESS, Paris). He is the author of *Rethinking Symbolism* (1975), *On Anthropological Knowledge* (1985), and *Explaining Culture* (1996); the co-author with Deirdre Wilson of *Relevance: Communication and Cognition* (1986 – Second Revised Edition, 1995); the editor of *Metarepresentations: A Multidisciplinary Perspective* (2000); the co-editor with David Premack and Ann James Premack of *Causal Cognition: A Multidisciplinary Debate* (1995), and, with Ira Noveck, of *Experimental Pragmatics* (2004).

© Cambridge University Press 2011 0140-525X/11 $40.00

CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO E DO CÉREBRO (2011) 34, 57 –111 doi:10.
1017/S0140525X10000968

Por que os humanos raciocinam? Argumentos para uma teoria argumentativa

Hugo Mercier
Programa de Filosofia, Política e Economia, Universidade da Pensilvânia, Filadélfia, PA 19104 hmercier@sas.upenn.edu http://sites.google.com/site/hugomercier/

Dan Sperber
Instituto Jean Nicod (EHESS-ENS-CNRS), 75005 Paris, França; Departamento de Filosofia, Universidade Central Europeia, Budapeste, Hungria dan@sperber.fr http://www.dan.sperber.fr

Resumo: O raciocínio é geralmente visto como um meio de aprimorar o conhecimento e tomar melhores decisões. No entanto, muitas evidências mostram que o raciocínio muitas vezes leva a distorções epistêmicas e decisões erradas. Isto sugere que a função do raciocínio deveria ser repensada. Nossa hipótese é que a função do raciocínio é argumentativa. É conceber e avaliar argumentos destinados a persuadir. O raciocínio assim concebido é adaptativo, dada a dependência excepcional dos seres humanos na comunicação e a sua vulnerabilidade à desinformação. Uma ampla gama de evidências na psicologia do raciocínio e da tomada de decisão pode ser reinterpretada e melhor explicada à luz desta hipótese. O mau desempenho em tarefas de raciocínio padrão é explicado pela falta de contexto argumentativo. Quando os mesmos problemas são colocados num ambiente argumentativo adequado, as pessoas revelam-se argumentadores habilidosos. Argumentadores habilidosos, porém, não buscam a verdade, mas sim argumentos que apoiem seus pontos de vista. Isso explica o notório viés de confirmação. Este preconceito é aparente não só quando as pessoas estão realmente a discutir, mas também quando raciocinam proactivamente na perspectiva de terem de defender as suas opiniões. O raciocínio assim motivado pode distorcer avaliações e atitudes e permitir que crenças errôneas persistam. O raciocínio usado proativamente também favorece decisões fáceis de justificar, mas não necessariamente melhores. Em todos estes casos tradicionalmente descritos como falhas ou falhas, o raciocínio faz exactamente o que se pode esperar de um dispositivo argumentativo: procura argumentos que apoiem uma dada conclusão e, ceteris paribus, favorece conclusões para as quais se possam encontrar argumentos.

Palavras-chave: argumentação; viés de confirmação; tomando uma decisão; teoria do processo duplo; psicologia evolutiva; raciocínio motivado; escolha baseada na razão; raciocínio

A inferência (como o termo é mais comumente entendido em psicologia) é a produção de novas representações mentais com base em representações anteriormente sustentadas. Exemplos de inferências são a produção de novas crenças com base em crenças anteriores, a produção de expectativas com base na percepção ou a produção de planos com base em preferências e crenças. Assim entendida, a inferência não precisa ser deliberada ou consciente. Está em ação não apenas no pensamento conceitual, mas também na percepção e no controle motor (Kersten et al. 2004; Wolpert & Kawato 1998). É um ingrediente básico de qualquer sistema cognitivo. O raciocínio, tal como é comumente entendido, refere-se a uma forma muito especial de inferência no nível conceitual, onde não apenas uma nova representação mental (ou conclusão) é produzida conscientemente, mas as representações (ou premissas) anteriormente sustentadas que a justificam t ambém são conscientemente consideradas. As premissas são vistas como fornecendo razões para aceitar a conclusão. A maior parte do trabalho na psicologia do raciocínio trata do raciocínio assim compreendido. Esse raciocínio é tipicamente humano. Não há evidências de que ocorra em animais não humanos ou em crianças pré-verbais.[1]

Como os humanos raciocinam? Por que eles raciocinam? Estas duas questões são mutuamente relevantes, uma vez que os mecanismos de raciocínio devem ser ajustados à sua função. Embora a questão como tenha sido sistematicamente investigada (por exemplo,

Evans et al. 1993; Johnson-Laird 2006; Oaksford & Chater 2007; Rips 1994), há muito pouca discussão sobre a questão do porquê. Pode ser que a função do raciocínio seja considerada demasiado óbvia para merecer muita atenção.

HUGO MERCIER é pós-doutorado na Universidade da Pensilvânia. Seu trabalho centrou-se no tema do presente artigo – raciocínio e argumentação. Ele está trabalhando em uma série de artigos que cobrem esta questão a partir de diferentes perspectivas – desenvolvimentista, intercultural, política e histórica.

DAN SPERBER é um cientista social e cognitivo francês. É professor de filosofia e ciências cognitivas na Universidade Central Europeia, Budapeste, e diretor de pesquisa emérito do Institut Jean Nicod (CNRS, ENS e EHESS, Paris). É autor de Repensando o Simbolismo (1975), Sobre o Conhecimento Antropológico (1985) e Explicando a Cultura (1996); o co-autor com Deirdre Wilson de Relevance: Communication and Cognition (1986 – Segunda Edição Revisada, 1995); o editor de Metarepresentations: A Multidisciplinary Perspective (2000); o co-editor com David Premack e Ann James Premack de Causal Cognition: A Mdisciplinar Debate (1995), e, com Ira Noveck, de Experimental Pragmatics (2004).

CambridgeUniversity Press 2011 0140-525X/11 $ 40,00

attention. According to a long philosophical tradition, reasoning is what enables the human mind to go beyond mere perception, habit, and instinct. In the first, theoretical section of this article we sketch a tentative answer to the how-question and then focus on the why-question: We outline an approach to reasoning based on the idea that the primary function for which it evolved is the production and evaluation of arguments in communication. In sections 2–5, we consider some of the main themes and findings in the experimental literature on reasoning and show how our approach helps make better sense of much of the experimental evidence and hence gains empirical support from it.

1. Reasoning: Mechanism and function

1.1. Intuitive inference and argument

Since the 1960s, much work in the psychology of reasoning has suggested that, in fact, humans reason rather poorly, failing at simple logical tasks (Evans 2002), committing egregious mistakes in probabilistic reasoning (Kahneman & Tversky 1972; Tversky & Kahneman 1983), and being subject to sundry irrational biases in decision making (Kahneman et al. 1982). This work has led to a rethinking of the mechanisms for reasoning, but not – or at least, not to the same degree – of its assumed function of enhancing human cognition and decision making. The most important development has been the emergence of dual-process models that distinguish between intuitions and reasoning (or system 1 and system 2 reasoning) (Evans 2007; Johnson-Laird 2006; Kahneman 2003; Kahneman & Frederick 2002; 2005; Sloman 1996; Stanovich 2004). Here we outline our own dual-process approach: We contend in particular that the arguments used in reasoning are the output of a mechanism of intuitive inference (Mercier & Sperber 2009; Sperber 1997; 2001).

A *process of inference* is a process, the representational output of which necessarily or probabilistically follows from its representational input. The function of an inferential process is to augment and correct the information available to cognitive system. An evolutionary approach suggests that inferential processes, rather than being based on a single inferential mechanism or constituting a single integrated system, are much more likely to be performed by a variety of domain-specific mechanisms, each attuned to the specific demands and affordances of its domain (e.g., see Barkow et al. 1992). The inferential processes carried out by these mechanisms are unconscious: They are not mental acts that individuals decide to perform, but processes that take place inside their brain, at a "sub-personal" level (in the sense of Dennett 1969). People may be aware of having reached a certain conclusion – be aware, that is, of the output of an inferential process – but we claim that they are never aware of the process itself. All inferences carried out by inferential mechanisms are in this sense *intuitive*. They generate *intuitive beliefs*; that is, beliefs held without awareness of reasons to hold them.

The claim that all inferential processes carried out by specialized inferential mechanisms are unconscious and result in intuitive inferences may seem to contradict the common experience of forming a belief because one has reflected on reasons to accept it – and not, or not only, because of its intuitive force. Such beliefs, held with awareness of one's reasons to hold them, are better described not as intuitive but as *reflective beliefs* (Sperber 1997). Our consciously held reason for accepting a reflective belief may be trust in its source (the professor, the doctor, the priest). Our reasons may also have to do with the content of the belief: We realize, for example, that it would be inconsistent on our part to hold to our previous beliefs and not accept some given new claim. Far from denying that we may arrive at a belief through reflecting on our reasons to accept it, we see this as *reasoning proper*, the main topic of this article. What characterizes reasoning proper is indeed the awareness not just of a conclusion but of an argument that justifies accepting that conclusion. We suggest, however, that arguments exploited in reasoning are the output of an intuitive inferential mechanism. Like all other inferential mechanisms, its processes are unconscious (as also argued by Johnson-Laird 2006, p. 53; and Jackendoff 1996) and its conclusions are intuitive. However, *these intuitive conclusions are about arguments*; that is, about representations of relationships between premises and conclusions.

The intuitive inferences made by humans are not only about ordinary objects and events in the world. They can also be about representations of such objects or events (or even about higher-order representations of representations). The capacity to represent representations, and to draw inferences about them, is a *metarepresentational* capacity with formal properties relevant to the mental computations involved (Recanati 2000; Sperber 2000b). Several mental mechanisms use this metarepresentational capacity. In particular, humans have a mechanism for representing mental representations and for drawing intuitive inferences about them. This Theory of Mind mechanism is essential to our understanding of others and of ourselves (Leslie 1987; Premack & Woodruff 1978). Humans also have a mechanism for representing verbal representations and for drawing intuitive inferences about them. This *pragmatic* mechanism is essential to our understanding of communicated meaning in context (Grice 1975; Sperber & Wilson 2002).

We want to argue that there is yet another intuitive metarepresentational mechanism, a mechanism for representing possible reasons to accept a conclusion – that is, for representing arguments – and for evaluating their strength. Arguments should be sharply distinguished from inferences. An inference is a process the output of which is a representation. An argument is a complex representation. Both an inference and an argument have what can be called a conclusion, but in the case of an inference, the conclusion is the output of the inference; in the case of an argument, the conclusion is a part – typically the last part – of the representation. The output of an inference can be called a "conclusion" because what characterizes an inferential process is that its output is justified by its input; the way however in which the input justifies the output is not represented in the output of an intuitive inference. What makes the conclusion of an argument a "conclusion" (rather than simply a proposition) is that the reasons for drawing this conclusion on the basis of the premises are (at least partially) spelled out. As Gilbert Harman (1986) has justly argued, it is a common but costly mistake to confuse the causally and temporally related steps of an inference with the logically related

atenção. De acordo com uma longa tradição filosófica, o raciocínio é o que permite à mente humana ir além da mera percepção, hábito e instinto. Na primeira secção teórica deste artigo esboçamos uma resposta provisória à questão como e depois focamo-nos na questão porquê: Delineamos uma abordagem ao raciocínio baseada na ideia de que a função principal para a qual ele evoluiu é a produção e avaliação de argumentos na comunicação. Nas secções 2 a 5, considera mos alguns dos principais temas e conclusões da literatura experimental sobre raciocínio e mostramos como a nossa abordagem ajuda a compreender melhor grande parte da evidência experimental e, portanto, obtém apoio empírico a partir dela.

1. Raciocínio: Mecanismo e função

1.1. Inferência e argumento intuitivos

Desde a década de 1960, muitos trabalhos na psicologia do raciocínio sugeriram que, de fato, os humanos raciocinam bastante mal, falhando em tarefas lógicas simples (Evans 2002), cometendo erros flagrantes no raciocínio probabilístico (Kahneman & Tversky 1972; Tversky & Kahneman 1983), e sendo sujeitos a diversos preconceitos irracionais na tomada de decisões (Kahneman et al. 1982). Este trabalho levou a repensar os mecanismos de raciocínio, mas não – ou pelo menos não no mesmo grau – a sua função assumida de melhorar a cognição humana e a tomada de decisões. O desenvolvimento mais importante foi o surgimento de modelos de processo duplo que distinguem entre intuições e raciocínio (ou raciocínio do sistema 1 e do sistema 2) (Evans 2007; Johnson-Laird 2006; Kahneman 2003; Kahneman & Frederick 2002; 2005; Sloman 1996; Stanovich 2004). Aqui delineamos a nossa própria abordagem de processo duplo: afirmamos em particular que os argumentos utilizados no raciocínio são o resultado de um mecanismo de inferência intuitiva (Mercier & Sperber 2009; Sperber 1997; 2001).

Um processo de inferência é um processo cuja saída representacional segue necessária ou probabilisticamente de sua entrada representacional. A função de um processo inferencial é aumentar e corrigir as informações disponíveis para o sistema cognitivo. Uma abordagem evolucionista s ugere que os processos inferenciais, em vez de se basearem num único mecanismo inferencial ou de constituirem um único sistema integrado, têm muito mais probabilidade de serem executados por uma variedade de mecanismos específicos de domínio, cada um sintonizado com as exigências e possibilidades específicas do seu domínio (por exemplo, ver Barkow et al. 1992). Os processos inferenciais realizados por estes mecanismos são inconscientes: não são atos mentais que os indivíduos decidem realizar, mas processos que ocorrem dentro do seu cérebro, a um nível " subpessoal" (no sentido de Dennett 1969). As pessoas podem estar conscientes de terem chegado a uma determinada conclusão – isto é, estar conscientes do resultado de um processo inferencial – mas afirmamos que elas nunca estão conscientes do processo em si. Todas as inferências realizadas por mecanismos inferenciais são, neste sentido, intuitivas. Geram crenças intuitivas; isto é, crenças mantidas sem consciência das razões para mantê-las.

A afirmação de que todos os processos inferenciais realizados por mecanismos inferenciais especializados são inconscientes e resultam em inferências intuitivas pode parecer contradizer a experiência comum de formar uma crença porque se refletiu sobre as razões para aceitá-la – e não, ou não apenas, por causa de sua força intuitiva. Tais crenças, mantidas com consciência das razões para as manter, são melhor descritas não como crenças intuitivas, mas como crenças reflexivas (Sperber 1997). A nossa razão consciente para aceitar uma crença reflexiva pode ser a confiança na sua fonte (o professor, o médico, o padre). As nossas razões também podem ter a ver com o conteúdo da crença: percebemos, por exemplo, que seria inconsistente da nossa parte manter as nossas crenças anteriores e não aceitar alguma nova afirmação. Longe de negar que podemos chegar a uma crença através da reflexão sobre as nossas razões para aceitá-la, vemos isso como um raciocínio propriamente dito, o tópico principal deste artigo. O que caracteriza o raciocínio propriamente dito é, de facto, a consciência não apenas de uma conclusão, mas de um argumento que justifica a aceitação dessa conclusão. Sugerimos, contudo, que os argumentos explorados no raciocínio são o resultado de um mecanismo inferencial intuitivo. Como todos os outros mecanismos inferenciais, os seus processos são inconscientes (como também argumentado por Johnson-Laird 2006, p. 53; e Jackendoff 1996) e as suas conclusões são intuitivas. Contudo, estas conclusões intuitivas são sobre argumentos; isto é, sobre representações de relações entre premissas e conclusões.

As inferências intuitivas feitas pelos humanos não se referem apenas a objetos e eventos comuns no mundo. Podem também tratar de representações de tais objectos ou eventos (ou mesmo de representações de representações de ordem superior). A capacidade de representar representações e de fazer inferências sobre elas é uma capacidade metarrepresentacional com propriedades formais relevantes para as computações mentais envolvidas (Recanati 2000; Sperber 2000b). Vários mecanismos mentais utilizam esta capacidade metarrepresentacional. Em particular, os hu manos possuem um mecanismo para representar representações mentais e para fazer inferências intuitivas sobre elas. Este mecanismo da Teoria da Mente é essencial para a nossa compreensão dos outros e de nós mesmos (Leslie 1987; Premack & Woodruff 1978). Os humanos também possuem um mecanismo para representar representações verbais e para fazer inferências intuitivas sobre elas. Este mecanismo pragmático é essencial para a nossa compreensão do significado comunicado no contexto (Grice 1975; Sperber & Wilson 2002).

Queremos argumentar que existe ainda outro mecanismo metarrepresentacional intuitivo, um mecanismo para representar possíveis razões para aceitar uma conclusão – isto é, para representar argumentos – e para avaliar a sua força. Os argumentos devem ser claramente diferenciados das inferências. Uma inferência é um processo cuja saída é uma representação. Um argumento é uma representação co mplexa. Tanto uma inferência como um argumento têm o que pode ser chamado de conclusão, mas no caso de uma inferência, a conclusão é o resultado da inferência; no caso de um argumento, a conclusão é uma parte – normalmente a última parte – da representação. A saída de uma inferência pode ser chamada de "conclusão" porque o que caracteriza um processo inferencial é que a sua saída é justificada pela s ua entrada; a maneira como a entrada justifica a saída não é representada na saída de uma inferência intuitiva. O que t orna a conclusão de um argumento uma "conclusão" (em vez de simplesmente uma proposição) é que as razões para tirar esta conclusão com base nas premissas são (pelo menos parcialmente) explicadas. Como Gilbert Harman (1986) argumentou com razão, é um erro comum, mas caro, confundir as etapas de uma inferência relacionadas causal e temporalmente com as etapas logicamente relacionadas.

steps of an argument. The causal steps of an inference need not recapitulate the logical step of any argument for it to be an inference, and the logical step of an argument need not be followed in any inference for it to be an argument.

Descartes's famous Cogito argument, "I think therefore I am," illustrates the manner in which an argument can be the output of an intuitive inference. Most people believe intuitively that they exist and are not looking for reason to justify this belief. But should you look for such reasons – that is, should you take a reflective stance towards the proposition that you exist – Descartes's argument would probably convince you: It is intuitively evident that the fact that you are thinking is a good enough reason to accept that you exist, or, in other terms, that it would be inconsistent to assert "I think" and to deny "I am." What is not at all obvious in this particular case are the reasons for accepting that this intuitively good argument is truly a good argument, and philosophers have been hotly debating the issue (e.g., Katz 1986).

As simple as the Cogito or more complex, all arguments must ultimately be grounded in *intuitive* judgments that given conclusions follow from given premises. In other words, we are suggesting that arguments are not the output of a system 2 mechanism for explicit reasoning, that would be standing apart from, and in symmetrical contrast to, a system 1 mechanism for intuitive inference. Rather, arguments are the output of one mechanism of intuitive inference among many that delivers intuitions about premise-conclusion relationships. Intuitions about arguments have an evaluative component: Some arguments are seen as strong, others as weak. Moreover, there may be competing arguments for opposite conclusions and we may intuitively prefer one to another. These evaluation and preferences are ultimately grounded in intuition.

If we accept a conclusion because of an argument in its favor that is intuitively strong enough, this acceptance is an epistemic decision that we take at a personal level. If we construct a complex argument by linking argumentative steps, each of which we see as having sufficient intuitive strength, this is a personal-level mental action. If we verbally produce the argument so that others will see its intuitive force and will accept its conclusion, it is a public action that we consciously undertake. The mental action of working out a convincing argument, the public action of verbally producing this argument so that others will be convinced by it, and the mental action of evaluating and accepting the conclusion of an argument produced by others correspond to what is commonly and traditionally meant by *reasoning* (a term that can refer to either a mental or a verbal activity).

Why should the reflective exploitation of one mechanism for intuitive inference among many stand out as so important that it has been seen as what distinguishes humans from beasts? Why, in dual-process theories of reasoning, should it be contrasted on its own with all the mechanisms for intuitive inference taken together? We see three complementary explanations for the saliency of reasoning. First, when we reason, we know that we are reasoning, whereas the very existence of intuitive inference was seen as controversial in philosophy before its discovery in cognitive science. Second, while an inferential mechanism that delivers intuitions about arguments is, strictly speaking, highly domain specific, the arguments that it delivers intuitions about can be representations of anything at all. Thus, when we reason on the basis of these intuitions, we may come to conclusions in all theoretical and practical domains. In other words, even though inferences about arguments are domain specific (as evolutionary psychologists would expect), they have domain general consequences and provide a kind of virtual domain generality (without which traditional and dual-process approaches to reasoning would make little sense). Third, as we will now argue, the very function of reasoning puts it on display in human communication.

1.2. The function of reasoning

We use *function* here in its biological sense (see Allen et al. 1998). Put simply, a function of a trait is an effect of that trait that causally explains its having evolved and persisted in a population: Thanks to this effect, the trait has been contributing to the fitness of organisms endowed with it. In principle, several effects of a trait may contribute to fitness, and hence a trait may have more than a single function. Even then, it may be possible to rank the importance of different functions, and in particular to identify a function for which the trait is best adapted as its main function. For instance, human feet have the functions of allowing us both to run and to walk, but their plantigrade posture is better adapted for walking than for running, and this is strong evidence that walking is their main function (Cunningham et al. 2010). In the same vein, we are not arguing against the view that our reasoning ability may have various advantageous effects, each of which may have contributed to its selection as an important capacity of the human mind. We do argue, however, that reasoning is best adapted for its role in argumentation, which should therefore be seen as its main function.

There have been a few tentative attempts in dual-process approaches to explain the function and evolution of reasoning. The majority view seems to be that the main function of reasoning is to enhance individual cognition. This is expressed, for instance, by Kahneman (2003, p. 699), Gilbert (2002), Evans and Over (1996, p. 154), Stanovich (2004, p. 64), and Sloman (1996, p. 18). This classical view of reasoning – it goes back to Descartes and to ancient Greek philosophers – faces several problems that become apparent when its functional claims are laid out in slightly greater detail. It is sometimes claimed (e.g., by Kahneman 2003) that the meliorative function of system 2 reasoning is achieved by correcting mistakes in system 1 intuitions. However, reasoning itself is a potential source of new mistakes. Moreover, there is considerable evidence that when reasoning is applied to the conclusions of intuitive inference, it tends to rationalize them rather than to correct them (e.g., Evans & Wason 1976).

According to another hypothesis, conscious reasoning "gives us the possibility to deal with novelty and to anticipate the future" (Evans & Over 1996, p. 154). But giving an organism the possibility to deal with novelty and to anticipate the future is less a characterization of reasoning than it is of learning (or even, it could be argued, of cognition in general). After all, learning can be defined as "the process by which we become able to use past and current events to predict what the future holds" (Niv &

etapas de um argumento. Os passos causais de uma inferência não precisam de recapitular o passo lógico de qualquer argumento para que seja uma inferência, e o passo lógico de um argumento não precisa de ser seguido em qualquer inferência para que seja um argumento.

O famoso argumento do Cogito de Descartes, "Penso, logo existo", ilustra a maneira pela qual um argumento pode ser o resultado de uma inferência intuitiva. A maioria das pessoas acredita intuitivamente que elas existem e não procura uma razão que justifique essa crença. Mas se procurarmos tais razões – isto é, se assumirmos uma postura reflexiva em relação à proposição de que existimos – o argumento de Descartes provavelmente o convenceria: é intuitivamente evidente que o facto de estarmos a pensar é uma razão suficientemente boa para aceitar que existimos, ou, noutros termos, que seria inconsistente afirmar "eu penso" e negar " eu sou". O que não é de todo óbvio neste caso particular são as razões para aceitar que este argumento intuitivamente bom é verdadeiramente um bom argumento, e os filósofos têm debatido calorosamente a questão (por exemplo, Katz 1986).

Tão simples quanto o Cogito ou mais complexos, todos os argumentos devem, em última análise, ser fundamentados em julgamentos intuitivos de que determinadas conclusões decorrem de determinadas premissas. Por outras palavras, estamos a sugerir que os argumentos não são o resultado de um mecanismo do sistema 2 para raciocínio explícito, que estaria à parte e em contraste simétrico com um mecanismo do sistema 1 para inferência intuitiva. Em vez disso, os argumentos são o resultado de um mecanismo de inferência intuitiva entre muitos que fornecem intuições sobre relações premissa-conclusão. As intuições sobre argumentos têm um componente avaliativo: alguns argumentos são vistos como fortes, outros como fracos. Além disso, pode haver argu mentos concorrentes para conclusões opostas e podemos intuitivamente preferir um ao outro. Essas avaliações e preferências são, em última análise, baseadas na intuição.

Se aceitarmos uma conclusão por causa de um argu mento a seu favor que seja intuitivamente forte o suficiente, esta aceitação é uma decisão epistêmica que tomamos a nível pessoal. Se construirmos um argumento complexo ligando etapas argumentativas, cada uma das quais consideramos ter força intuitiva suficiente, esta é uma ação mental de nível pessoal. Se produzirmos verbalmente o argumento para que outros vejam a sua força intuitiva e aceitem a sua conclusão, trata-se de uma acção pública que empreendemos conscientemente. A ação mental de elaborar um argumento convincente, a ação pública de produzir verbalmente esse argumento para que outros sejam convencidos por ele, e a ação mental de avaliar e aceitar a conclusão de um arg umento produzido por outros correspondem ao que comum e tradicionalmente se entende por raciocínio (um termo que pode referir-se a uma atividade mental ou verbal).

Porque é que a exploração reflexiva de um mecanismo de inferência intuitiva entre muitos deveria destacar-se como tão importante que tem sido vista como o que distingue os humanos dos animais? Por que, nas teorias de raciocínio de processo duplo, ele deveria ser contrastado por si só com todos os mecanismos de inferência intuitiva tomados em conjunto? Vemos três explicações complementares para a relevância do raciocínio. Primeiro, quando raciocinamos, sabemos que estamos a raciocinar, ao passo que a própria existência de inferência intuitiva era vista como controversa na filosofia antes da sua descoberta na ciência cognitiva. Em segundo lugar, embora um mecanismo inferencial que forneça intuições sobre argumentos seja, estritamente falando, altamente específicos de domínio, os argumentos sobre os quais fornece intuições podem ser representações de qualquer coisa. Assim, quando raciocinamos com base nestas intuições, podemos chegar a conclusões em todos os domínios teóricos e práticos. Por outras palavras, embora as inferências sobre argumentos sejam específicas de domínio (como esperariam os psicólogos evolucionistas), elas têm consequências gerais de domínio e fornecem uma espécie de generalidade de domínio virtual (sem a qual as abordagens tradicionais e de processo duplo ao raciocínio fariam pouco sentido). Terceiro, como argumentaremos agora, a própria função do raciocínio expõe-no na comunicação humana.

1.2. A função do raciocínio

Usamos função aqui em seu sentido biológico (ver Allen et al. 1998). Simplificando, a função de uma característica é um efeito dessa característica que explica causalmente a sua evolução e persistência numa população: Graças a este efeito, a característica tem contribuído para a aptidão dos organismos dotados dela. Em princípio, vários efeitos de uma característica podem contribuir para a aptidão e, portanto, uma característica pode ter mais de uma função. Mesmo assim, pode ser possível classificar a importância de diferentes funções e, em particular, identificar uma função para a qual o traço está melhor adaptado como a sua função principal. Por exemplo, os pés humanos têm a função de nos permitir correr e andar, mas a sua postura plantígrada está melhor adaptada para caminhar do que para correr, e isto é uma forte evidência de que caminhar é a sua principal função (Cunningham et al. 2010). Na mesma linha, não estamos a argumentar contra a ideia de que a nossa capacidade de raciocínio pode ter vários efeitos vantajosos, cada um dos quais pode ter contribuído para a sua selecção como uma capacidade i mportante da mente humana. Argumentamos, no entanto, que o raciocínio é mais bem adaptado ao seu papel na argumentação, que deve, portanto, ser visto como a sua função principal.

Houve algumas tentativas em abordagens de processo duplo para explicar a função e a evolução do raciocínio. A opinião da maioria parece ser a de que a principal função do raciocínio é melhorar a cognição individual. Isto é expresso, por exemplo, por Kahneman (2003, p. 699), Gilbert (2002), Evans e Over (1996, p. 154), Stanovich (2004, p. 64) e Sloman (1996, p. 18). Esta visão clássica do raciocínio – que remonta a Descartes e aos antigos filósofos gregos – enfrenta vários problemas que se tornam aparentes quando as suas afirmações funcionais são expostas com um pouco mais de detalhe. Às vezes é afirmado (por exemplo, por Kahneman 2003) que a função melhorativa do raciocínio do sistema 2 é alcançada pela correção de erros nas intuições do sistema 1. No entanto, o próprio raciocínio é uma fonte potencial de novos erros. Além disso, há evidências consideráveis de que quando o raciocínio é aplicado às conclusões da inferência intuitiva, tende a racionalizá-las em vez de corrigi-las (por exemplo, Evans & Wason 1976).

De acordo com outra hipótese, o raciocínio consciente "nos dá a possibilidade de lidar com a novidade e de antecipar o futuro" (Evans & Over 1996, p. 154). Mas dar a um organismo a possibilidade de lidar com a novidade e de antecipar o futuro é menos uma caracterização do raciocínio do que da aprendizagem (ou mesmo, poder-se-ia argumentar, da cognição em geral). Afinal, a aprendizagem pode ser definida como "o processo pelo qual nos tornamos capazes de usar eventos passados e atuais para prever o que o futuro reserva" (Niv &

Schoenbaum 2008, p. 265). The issue is not whether, on occasion, reasoning can help correct intuitive mistakes or better adapt us to novel circumstances. No doubt, it can. The issue is how far these occasional benefits explain the costs incurred, and hence the very existence of reasoning among humans, and also explain its characteristic features. In any case, evolutionary hypotheses are of little help unless precise enough to yield testable predictions and explanations. To establish that reasoning has a given function, we should be able at least to identify signature effects of that function in the very way reasoning works.

Here we want to explore the idea that the emergence of reasoning is best understood within the framework of the evolution of human communication. Reasoning enables people to exchange arguments that, on the whole, make communication more reliable and hence more advantageous. The main function of reasoning, we claim, is *argumentative* (Sperber 2000a; 2001; see also Billig 1996; Dessalles 2007; Kuhn 1992; Perelman & Olbrechts-Tyteca 1969; for a very similar take on the special case of moral reasoning, see Gibbard 1990 and Haidt 2001).

For communication to be stable, it has to benefit both senders and receivers; otherwise they would stop sending or stop receiving, putting an end to communication itself (Dawkins & Krebs 1978; Krebs & Dawkins 1984). But stability is often threatened by dishonest senders who may gain by manipulating receivers and inflicting too high of a cost on them. Is there a way to ensure that communication is honest? Some signals are reliable indicators of their own honesty. Costly signals such as a deer antlers or a peacock tail both signal and show evidence that the individual is strong enough to pay that cost (Zahavi & Zahavi 1997). Saying "I am not mute" is proof that the speaker is indeed not mute. However, for most of the rich and varied informational contents that humans communicate among themselves, there are no available signals that would be proof of their own honesty. To avoid being victims of misinformation, receivers must therefore exercise some degree of what may be called *epistemic vigilance* (Sperber et al. 2010). The task of epistemic vigilance is to evaluate communicator and the content of their messages in order to filter communicated information.

Several psychological mechanisms may contribute to epistemic vigilance. The two most important of these mechanisms are trust calibration and coherence checking. People routinely calibrate the trust they grant different speakers on the basis of their competence and benevolence (Petty & Wegener 1998). Rudiments of trust calibration based on competence have been demonstrated in 3-year-old children (for reviews, see Clément 2010; Harris 2007). The ability to distrust malevolent informants has been shown to develop in stages between the ages of 3 and 6 (Mascaro & Sperber 2009).

The interpretation of communicated information involves activating a context of previously held beliefs and trying to integrate the new with old information. This process may bring to the fore incoherencies between old and newly communicated information. Some initial coherence checking thus occurs in the process of comprehension. When it uncovers some incoherence, an epistemically vigilant addressee must choose between two alternatives. The simplest is to reject communicated information, thus avoiding any risk of being misled. This may, however, deprive the addressee of valuable information and of the opportunity to correct or update earlier beliefs. The second, more elaborate, alternative consists in associating coherence checking and trust calibration and allowing for a finer-grained process of belief revision. In particular, if a highly trusted individual tells us something that is incoherent with our previous beliefs, some revision is unavoidable: We must revise either our confidence of the source or our previous beliefs. We are likely to choose the revision that reestablishes coherence at the lesser cost, and this will often consist in accepting the information communicated and revising our beliefs.

What are the options of a communicator wanting to communicate a piece of information that the addressee is unlikely to accept on trust? One option may be for the communicator to provide evidence of her reliability in the matter at hand (for instance, if the information is about health issues, she might inform the addressee that she is a doctor). But what if the communicator is not in a position to boost her own authority? Another option is to try to convince her addressee by offering premises the addressee already believes or is willing to accept on trust, and showing that, once these premises are accepted, it would be less coherent to reject the conclusion than to accept it. This option consists in producing arguments for one's claims and in encouraging the addressee to examine, evaluate, and accept these arguments. Producing and evaluating arguments is, of course, a use of reasoning.

Reasoning contributes to the effectiveness and reliability of communication by allowing communicators to argue for their claim and by allowing addressees to assess these arguments. It thus increases both in quantity and in epistemic quality the information humans are able to share. Claiming as we do that this role of reasoning in social interaction is its main function fits well with much current work stressing the role of sociality in the unique cognitive capacities of humans (Byrne & Whiten 1988; Dunbar 1996; Dunbar & Shultz 2003; Hrdy 2009; Humphrey 1976; Tomasello et al. 2005; Whiten & Byrne 1997). In particular, the evolutionary role of small group cooperation has recently been emphasized (Dubreuil 2010; Sterelny, in press). Communication plays an obvious role in human cooperation both in the setting of common goals and in the allocation of duties and rights. Argumentation is uniquely effective in overcoming disagreements that are likely to occur, in particular in relatively equalitarian groups. While there can hardly be any archaeological evidence for the claim that argumentation already played an important role in early human groups, we note that anthropologists have repeatedly observed people arguing in small-scale traditional societies (Boehm et al. 1996; Brown 1991; Mercier, in press a).

The main function of reasoning is argumentative: Reasoning has evolved and persisted mainly because it makes human communication more effective and advantageous. As most evolutionary hypotheses, this claim runs the risk of being perceived as another "just so story." It is therefore crucial to show that it entails falsifiable predictions. If the main function of reasoning is indeed argumentative, then it should exhibit as signature effects strengths and weaknesses related to the relative importance of this function compared to other potential functions of reasoning. This should be testable through

Schoenbaum 2008, pág. 265). A questão não é se, ocasionalmente, o raciocínio pode ajudar a corrigir erros intuitivos ou a adaptar-nos melhor a novas circunstâncias. Sem dúvida, pode. A questão é até que ponto estes benefícios ocasionais explicam os custos incorridos e, portanto, a própria existência do raciocínio entre os humanos, e também explicam os seus traços característicos. Em qualquer caso, as hipóteses evolutivas são de pouca ajuda, a menos que sejam suficientemente precisas para produzir previsões e explicações testáveis. Para estabelecer que o raciocínio tem uma determinada função, deveríamos ser capazes pelo menos de identificar os efeitos característicos dessa função na própria forma como o raciocínio funciona.

Queremos aqui explorar a ideia de que o surgimento do raciocínio é melhor compreendido no âmbito da evolução da comunicação humana. O raciocínio permite às pessoas trocar argumentos que, no seu conjunto, tornam a comunicação mais fiável e, portanto, mais vantajosa. A principal função do raciocínio, afirmamos, é argumentativa (Sperber 2000a; 2001; ver também Billig 1996; Dessalles 2007; Kuhn 1992; Perelman & Olbrechts-Tyteca 1969; para uma abordagem muito semelhante sobre o caso especial do raciocínio moral, ver Gibbard 1990 e Haidt 2001).

Para que a comunicação seja estável, ela deve beneficiar tanto os remetentes quanto os destinatários; caso contrário, parariam de enviar ou de receber, pondo fim à própria comunicação (Dawkins & Krebs 1978; Krebs & Dawkins 1984). Mas a estabilidade é muitas vezes ameaçada por remetentes desonestos que podem ganhar manipulando os destinatários e infligindo-lhes custos demasiado elevados. Existe uma maneira de garantir que a comunicação seja honesta? Alguns sinais são indicadores confiáveis de sua própria honestidade. Sinais caros, como chifres de veado ou cauda de pavão, sinalizam e mostram evidências de que o indivíduo é forte o suficiente para pagar esse custo (Zahavi & Zahavi 1997). Dizer "não sou mudo" é prova de que quem fala realmente não é mudo. No entanto, para a maior parte dos ricos e variados conteúdos informativos que os humanos comunicam entre si, não existem sinais disponíveis que comprovem a sua própria honestidade. Para evitar serem vítimas de desinformação, os receptores devem, portanto, exercer algum grau do que pode ser chamado de vigilância epistêmica (Sperber et al. 2010). A tarefa da vigilância epistêmica é avaliar o comunicador e o conteúdo de suas mensagens, a fim de filtrar as informações comunicadas.

Vários mecanismos psicológicos podem contribuir para a vigilância epistêmica. Os dois mecanismos mais importantes são a calibração de confiança e a verificação de coerência. As pessoas rotineiramente calibram a confiança que concedem aos diferentes oradores com base na sua competência e benevolência (Petty & Wegener 1998). Rudimentos de calibração de confiança com base na competência foram demonstrados em crianças de 3 anos de idade (para revisões, ver Clément 2010; Harris 2007). Foi demonstrado que a capacidade de desconfiar de informantes malévolos se desenvolve em estágios entre as idades de 3 e 6 anos (Mascaro & Sperber 2009).

A interpretação da informação comunicada envolve ativar um contexto de crenças anteriormente mantidas e tentar integrar o novo com a informação antiga. Este processo pode trazer à tona incoerências entre informações antigas e recentemente comunicadas. Alguma verificação inicial de coerência ocorre, portanto, no processo de compreensão. Quando revela alguma incoerência, um destinatário epistemicamente vigilante deve escolher entre duas alternativas. O mais simples é rejeitar a informação comunicada, evitando assim qualquer risco de ser enganado. Isto pode, no entanto, privar o destinatário de informações valiosas e da oportunidade de corrigir ou atualizar crenças anteriores. A segunda alternativa, mais elaborada, consiste em associar verificação de coerência e calibração de confiança e permitir um processo mais refinado de revisão de crenças. Em particular, se um indivíduo altamente confiável nos diz algo que é incoerente com as nossas crenças anteriores, alguma revisão é inevitável: devemos rever a nossa confiança na fonte ou as nossas crenças anteriores. É provável que escolhamos a revisão que restabeleça a coerência com menor custo, e isso muitas vezes consistirá em aceitar a informação comunicada e rever as nossas crenças.

Quais são as opções de um comunicador que deseja comunicar uma informação que o destinatário provavel mente não aceitará com base na confiança? Uma opção pode ser o comunicador fornecer provas da sua fiabilidade no assunto em questão (por exemplo, se a informação for sobre questões de saúde, ele pode informar o destinatário que é médico). Mas e se o comunicador não estiver em condições de reforçar a sua própria autoridade? Outra opção é tentar convencer o destinatário oferecendo premissas que o destinatário já acredita ou está disposto a aceitar com base na confiança e mostrando que, uma vez aceitas essas premissas, seria menos coerente rejeitar a conclusão do que aceitá-la. Esta opção consiste em produzir argumentos para as afirmações e em encorajar o destinatário a examinar, avaliar e aceitar esses argumentos. Produzir e avaliar argumentos é, obviamente, um uso do raciocínio.

O raciocínio contribui para a eficácia e fiabilidade da comunicação, permitindo que os comunicadores defendam as suas reivindicações e permitindo que os destinatários avaliem esses argumentos. Aumenta assim, tanto em quantidade como em qualidade epistêmica, a informação que os humanos são capazes de compartilhar. Afirmar, como fazemos, que este papel do raciocínio na interacção social é a sua função principal enquadra-se bem em muitos trabalhos actuais que sublinham o papel da sociabilidade nas capacidades cognitivas únicas dos seres humanos (Byrne & Whiten 1988; Dunbar 1996; Dunbar & Shultz 2003; Hrdy 2009; Humphrey 1976; Tomasello et al. 2005; Whiten & Byrne 1997). Em particular, o papel evolutivo da cooperação em pequenos grupos foi recentemente enfatizado (Dubreuil 2010; Sterelny, no prelo). A comunicação desempenha um papel óbvio na cooperação humana, tanto no estabelecimento de objectivos comuns como na atribuição de deveres e direitos. A argu mentação é singularmente eficaz na superação de divergências que provavelmente ocorrerão, em particular em grupos relativamente igualitários. Embora dificilmente possa haver qualquer evidência arqueológica para a afirmação de que a argumentação já desempenhou um papel importante nos primeiros grupos humanos, notamos que os antropólogos observaram repetidamente pessoas discutindo em sociedades tradicionais de pequena escala (Boehm et al. 1996; Brown 1991; Mercier, no prelo a).

A principal função do raciocínio é argumentativa: o raciocínio evoluiu e persistiu principalmente porque torna a comunicação humana mais eficaz e vantajosa. Como a maioria das hipóteses evolucionistas, esta afirmação corre o risco de ser percebida como mais uma "história justa". É, portanto, crucial mostrar que isso implica previsões falsificáveis. Se a função principal do raciocínio for de facto argumentativa, então deverá exibir como efeitos de assi natura pontos fortes e fracos relacionados com a importância relativa desta função em comparação com outras funções potenciais de raciocínio. Isto deve ser testável através

experimental work done here and now. Our goal now is to spell out and explain what signature effects we predict, to evaluate these predictions in light of the available evidence, and to see whether they help make better sense of a number of well-known puzzles in the psychology of reasoning and decision making. Should one fail, on the other hand, to find such signature of the hypothesized argumentative function of reasoning, and even more should one find that the main features of reasoning match some other function, then our hypothesis should be considered falsified.[2]

Several predictions can be derived from the argumentative theory of reasoning. The first and most straightforward is that reasoning should do well what it evolved to do; that is, produce and evaluate arguments (sects. 2.1 and 2.2). In general, adaptations work best when they are used to perform the task they evolved to perform. Accordingly, reasoning should produce its best results when used in argumentative contexts, most notably in group discussions (sect. 2.3). When we want to convince an interlocutor with a different viewpoint, we should be looking for arguments in favor of our viewpoint rather than in favor of hers. Therefore, the next prediction is that reasoning used to produce argument should exhibit a strong confirmation bias (sect. 3). A further related prediction is that, when people reason on their own about one of their opinions, they are likely to do so proactively, that is, anticipating a dialogic context, and mostly to find arguments that support their opinion. Evidence of the existence of such *motivated reasoning* is reviewed in section 4. Finally, we want to explore the possibility that, even in decision making, the main function of reasoning is to produce arguments to convince others rather than to find the best decision. Thus, we predict that reasoning will drive people towards decisions for which they can argue – decisions that they can justify – even if these decisions are not optimal (sect. 5).

2. Argumentative skills

2.1. Understanding and evaluating arguments

In this section, we review evidence showing that people are skilled arguers, using reasoning both to evaluate and to produce arguments in argumentative contexts. This, in itself, is compatible with other accounts of the main function of reasoning. However, this evidence is relevant because the idea that people are not very skilled arguers is relatively common; if it were true, then the argumentative theory would be a nonstarter. It is therefore crucial to demonstrate that this is not the case and that people have good argumentative skills, starting with the ability to understand and evaluate arguments.

The understanding of arguments has been studied in two main fields of psychology: persuasion and attitude change, on the one hand, and reasoning, on the other. The aims, methods, and results are different in the two fields. Within social psychology, the study of persuasion and attitude change has looked at the effects of arguments on attitudes. In a typical experiment, participants hear or read an argument (a "persuasive message"), and the evolution of their attitude on the relevant topic is measured. For instance, in a classic study by Petty and Cacioppo (1979), participants were presented with arguments supporting the introduction of a comprehensive senior exam. Some participants heard strong arguments (such as data showing that "graduate and professional schools show a preference for undergraduates who have passed a comprehensive exam"), while others heard much weaker arguments (such as a quote from a graduate student saying that "since they have to take comprehensives, undergraduates should take them also"). In this experiment, it was shown that participants who would be directly affected by the setting up of a comprehensive exam were much more influenced by strong arguments than by weak ones. This experiment illustrates the more general finding stemming from this literature that, *when they are motivated, participants are able to use reasoning to evaluate arguments accurately* (for a review, see Petty & Wegener 1998).

The demonstration that people are skilled at assessing arguments seems to stand in sharp contrast with findings from the psychology of reasoning. In a typical reasoning experiment, participants are presented with premises and asked either to produce or to evaluate a conclusion that should follow logically. Thus, they may have to determine what, if anything, follows from premises such as "If there is a vowel on the card, then there is an even number on the card. There is not an even number on the card." In such tasks, Evans (2002) recognizes that "logical performance . . . is generally quite poor" (p. 981). To give just one example, it was found in a review that an average of 40% of participants fail to draw the simple *modus tollens* conclusion that was used as an example (if p then q, not q, therefore not p) (Evans et al. 1993). However, reasoning, according to the present view, should mostly provide a felicitous evaluation in dialogic contexts – when someone is genuinely trying to convince us of something. This is not the case in these decontextualized tasks that involve no interaction or in abstract problems. In fact, as soon as these logical problems can be made sense of in an argumentative context, performance improves. For instance, participants can easily understand a *modus tollens* argument when it is of use not simply to pass some test but to evaluate communicated information (see Thompson et al. 2005b); the production of valid *modus tollens* arguments in argumentative contexts is also "surprisingly common" (Pennington & Hastie 1993, p. 155).

While students of reasoning focus on logical fallacies, other scholars have turned to the study of the fallacies of argumentation. Unlike logical fallacies, fallacies of argumentation come in degrees: Depending on their content and context, they can be more or less fallacious. For instance, a *slippery-slope fallacy* (where a claim is criticized for being a step on a slope that ends up with a blatant mistake) is in fact valid to the extent that, having made the first step on the slope, it is probable that one will continue all the way down (Corner et al. 2006).

Various experiments have shown that participants are generally able to spot other argumentative fallacies (Hahn & Oaksford 2007, experiment 3; Neuman 2003; Neuman et al. 2006; Weinstock et al. 2004; see also Corner & Hahn 2009). Not only do they spot them, but they tend to react appropriately: rejecting them when they are indeed fallacious, or being convinced to the degree that they are well grounded (Corner et al. 2006; Hahn & Oaksford 2007; Hahn et al. 2005; Oaksford &

trabalho experimental feito aqui e agora. O nosso objectivo agora é definir e explicar quais os efeitos característicos que prevemos, avaliar estas previsões à luz das evidências disponíveis e ver se ajudam a compreender melhor uma série de enigmas bem conhecidos na psicologia do raciocínio e da tomada de decisões. Por outro lado, se não conseguirmos encontrar tal assinatura da hipotética função argumentativa do raciocínio, e ainda mais se descobrirmos que as principais características do raciocínio correspondem a alguma outra função, então a nossa hipótese deverá ser considerada falsificada.[2]

Várias previsões podem ser derivadas da teoria argumentativa do raciocínio. A primeira e mais direta é que o raciocínio deve fazer bem aquilo para o qual evoluiu; isto é, produzir e avaliar argumentos (seções 2.1 e 2.2). Em geral, as adaptações funcionam melhor quando são usadas para realizar a tarefa para a qual evoluíram. Assim, o raciocínio deve produzir os seus melhores resultados quando utilizado em contextos argumentativos, sobretudo em discussões de grupo (secção 2.3). Quando queremos convencer um interlocutor com um ponto de vista diferente, devemos procurar argumentos a favor do nosso ponto de vista e não a favor do dela. Portanto, a próxima previsão é que o raciocínio utilizado para produzir argumentos deverá apresentar um forte viés de confirmação (seção 3). Uma outra previsão relacionada é que, quando as pessoas raciocinam por si próprias sobre uma das suas opiniões, é provável que o façam de forma proactiva, isto é, antecipando um contexto dialógico e, principalmente, para encontrar argumentos que apoiem a sua opinião. A evidência da existência de tal raciocínio motivado é revista na secção 4. Finalmente, queremos explorar a possibilidade de que, mesmo na tomada de decisões, a principal função do raciocínio seja produzir argumentos para convencer os outros, em vez de encontrar a melhor decisão. Assim, prevemos que o raciocínio conduzirá as pessoas a decisões sobre as quais podem argumentar – decisões que podem justificar – mesmo que essas decisões não sejam as ideais (secção 5).

2. Habilidades argumentativas

2.1. Compreender e avaliar argumentos

Nesta secção, analisamos evidências que mostram que as pessoas são argumentadores habilidosos, utilizando o raciocínio tanto para avaliar como para produzir argumentos em contextos argumentativos. Isto, por si só, é compatível com outras explicações da função principal do raciocínio. Contudo, esta evidência é relevante porque é relativamente comum a ideia de que as pessoas não são argumentadores muito qualificados; se fosse verdade, então a teoria argumentativa seria um fracasso. É, portanto, crucial demonstrar que este não é o caso e que as pessoas têm boas capacidades argumentativas, começando pela capacidade de compreender e avaliar argumentos.

A compreensão dos argumentos tem sido estudada em dois campos principais da psicologia: persuasão e mudança de atitude, por um lado, e raciocínio, por outro. Os objetivos, métodos e resultados são diferentes nos dois campos. Dentro da psicologia social, o estudo da persuasão e da mudança de atitude analisou os efeitos dos argumentos nas atitudes. Nu ma experiência típica, os participantes ouvem ou leem um argumento (uma "mensagem persuasiva") e mede-se a evolução da sua atitude relativamente ao tema relevante. Por exemplo, num estudo clássico de Petty e Cacioppo (1979), foram apresentados aos participantes argumentos apoiando a introdução de um exame sênior abrangente. Alguns participantes ouviram argumentos fortes (como dados que mostram que "as escolas de pós-graduação e profissionais mostram preferência por alunos de graduação que passaram em um exame abrangente"), enquanto outros ouviram argumentos muito mais fracos (como uma citação de um estudante de pós-graduação dizendo que "uma vez que eles têm que fazer cursos abrangentes, os alunos de graduação deveriam fazê-los também"). Nesta experiência, foi demonstrado que os participantes que seriam diretamente afetados pela realização de um exame abrangente eram muito mais influenciados por argumentos fortes do que por argumentos fracos. Esta experiência ilustra a conclusão mais geral resultante desta literatura de que, quando estão motivados, os participantes são capazes de usar o raciocínio para avaliar argumentos com precisão (para uma revisão, ver Petty & Wegener 1998).

A demonstração de que as pessoas são hábeis na avaliação de argumentos parece contrastar fortemente com as descobertas da psicologia do raciocínio. Em um experimento de raciocínio típico, os participantes são apresentados a premissas e solicitados a produzir ou avaliar uma conclusão que deveria seguir-se logicamente. Assim, eles podem ter que determinar o que se segue de premissas como "Se há uma vogal no cartão, então há um número par no cartão. Não há um número par no cartão". Nessas tarefas, Evans (2002) reconhece que "o desempenho lógico... é geralmente bastante fraco" (p. 981). Para dar apenas um exemplo, descobriu-se numa revisão que uma média de 40% dos participantes não conseguem tirar a conclusão simples do modus tollens que foi usada como exemplo (se p então q, não q, portanto não p) (Evans et al. 1993). Contudo, o raciocínio, de acordo com a presente visão, deveria proporcionar sobretudo uma avaliação feliz em contextos dialógicos – quando alguém está genuinamente a tentar convencer-nos de algo. Este não é o caso destas tarefas descontextualizadas que não envolvem interação ou em problemas abstratos. Na verdade, assim que estes problemas lógicos podem ser compreendidos num contexto argumentativo, o desempenho melhora. Por exe mplo, os participantes podem compreender facilmente um argumento modus tollens quando este é útil não apenas para passar num teste, mas para avaliar a informação comunicada (ver Thompson et al. 2005b); a produção de argumentos modus tollens válidos em contextos argumentativos também é "surpreendentemente comum" (Pennington & Hastie 1993, p. 155).

Enquanto os estudantes de raciocínio se concentram nas falácias lógicas, outros estudiosos se voltaram para o estudo das falácias da argumentação. Ao contrário das falácias lógicas, as falácias de argumentação ocorrem em graus: dependendo do seu conteúdo e contexto, podem ser mais ou menos falaciosas. Por exemplo, uma falácia da ladeira escorregadia (onde uma afirmação é criticada por ser um degrau numa ladeira que t ermina com um erro flagrante) é de facto válida na medida em que, tendo dado o primeiro passo na ladeira, é provável que se continue a descer (Corner et al. 2006).

Vários experimentos mostraram que os participantes geralmente são capazes de detectar outras falácias argumentativas (Hahn & Oaksford 2007, experimento 3; Neuman 2003; Neuman et al. 2006; Weinstock et al. 2004; ver também Corner & Hahn 2009). Eles não apenas os identifica m, mas tendem a reagir adequadamente: rejeitando-os quando são realmente falaciosos, ou sendo convencidos de que estão bem fundamentados (Corner et al. 2006; Hahn & Oaksford 2007; Hahn et al. 2005; Oaksford &

Hahn 2004; Rips 2002). When researchers have studied other skills specific to argumentation, performance has proved to be satisfactory. Thus, participants are able to recognize the macrostructure of arguments (Ricco 2003), to follow the commitments of different speakers (Rips 1998), and to attribute the burden of proof appropriately (Bailenson & Rips 1996; see also Rips 1998, experiment 3). On the whole, the results reviewed in this section demonstrate that people are good at evaluating arguments both at the level of individual inferences and at the level of whole discussions.

2.2. Producing arguments

The first studies that systematically investigated argument production used the following methodology.[3] Participants were asked to think about a given topic, such as "Would restoring the military draft significantly increase America's ability to influence world events?" (Perkins 1985) or "What are the causes of school failure?" (Kuhn 1991). After being left to think for a few minutes, they had to state and defend their view to the experimenter. The conclusions of these studies were quite bleak and highlighted three main flaws. The first is that people resort to mere explanations ("make sense" causal theories) instead of relying on genuine evidence (data) to support their views. However, later research has shown that this is mostly an artifact of the lack of evidence available to the participants: When evidence is made available, participants will favor it (in both production and evaluation) (Brem & Rips 2000; see also Hagler & Brem 2008; Sá et al. 2005). A second flaw noted by Perkins and Kuhn is the relative superficiality of the arguments used by participants. This can be explained by a feature of the tasks: Unlike in a real debate, the experimenter didn't challenge the arguments of the participants, however weak they were. In a normal argumentative setting, a good argument is an argument that is not refuted. As long as they are not challenged, it makes sense to be satisfied with seemingly superficial arguments. On the other hand, people should be able to generate better arguments when engaged in a real debate. This is exactly what Kuhn and her colleagues observed: Participants who had to debate on a given topic showed a significant improvement in the quality of the arguments they used afterwards (Kuhn et al. 1997; for similar results with analogical reasoning, see Blanchette & Dunbar 2001).

The third flaw, according to Perkins and Kuhn, is the most relevant one here. Participants had generally failed to anticipate counterarguments and generate rebuttals. For these two authors, and indeed the critical thinking tradition, this is a very serious failing. Seen from an argumentative perspective, however, this may not be a simple flaw but rather a feature of argumentation that contributes to its effectiveness in fulfilling its function. If one's goal is to convince others, one should be looking first and foremost for supportive arguments. Looking for counterarguments against one's own claims may be part of a more sophisticated and effortful argumentative strategy geared to anticipating the interlocutor's response, but, in the experimental setting, there was no back-and-forth to encourage such an extra effort (and participants knew not to expect such a back-and-forth). If this is a correct explanation of what need not be a flaw after all, then the difficulty that people seem to have in coming up with counterarguments should be easily overcome by having them challenge someone else's claims rather than defending their own. Indeed, when mock jurors were asked to reach a verdict and were then presented with an alternative verdict, nearly all of them were able to find counterarguments against it (Kuhn et al. 1994). In another experiment, *all* participants were able to find counterarguments against a claim (which was not theirs) and to do so very quickly (Shaw 1996).

When people have looked at reasoning performance in felicitous argumentative settings, they have observed good results. Resnick and her colleagues (1993) created groups of three participants who disagreed on a given issue. Analyzing the debates, the researchers were "impressed by the coherence of the reasoning displayed. Participants . . . appear to build complex arguments and attack structure. People appear to be capable of recognizing these structures and of effectively attacking their individual components as well as the argument as a whole" (pp. 362–63; see also Blum-Kulka et al. 2002; Hagler & Brem 2008; Stein et al. 1996; 1997). It is worth noting that a strikingly similar pattern emerges from developmental studies (see Mercier, in press b).

To sum up, people can be skilled arguers, producing and evaluating arguments felicitously. This good performance stands in sharp contrast with the abysmal results found in other, nonargumentative, settings, a contrast made particularly clear by the comparison between individual and group performance.

2.3. Group reasoning

If people are skilled at both producing and evaluating arguments, and if these skills are displayed most easily in argumentative settings, then debates should be especially conducive to good reasoning performance. Many types of tasks have been studied in group settings, with very mixed results (for recent reviews,[4] see Kerr & Tindale 2004; Kerr et al. 1996). The most relevant findings here are those pertaining to logical or, more generally, intellective tasks "for which there exists a demonstrably correct answer within a verbal or mathematical conceptual system" (Laughlin & Ellis 1986, p. 177). In experiments involving this kind of task, participants in the experimental condition typically begin by solving problems individually (pretest), then solve the same problems in groups of four or five members (test), and then solve them individually again (posttest), to ensure that any improvement does not come simply from following other group members. Their performance is compared with those of a control group of participants who take the same tests but always individually. Intellective tasks allow for a direct comparison with results from the individual reasoning literature, and the results are unambiguous. The dominant scheme (Davis 1973) is *truth wins*, meaning that, as soon as one participant has understood the problem, she will be able to convince the whole group that her solution is correct (Bonner et al. 2002; Laughlin & Ellis 1986; Stasson et al. 1991).[5] This can lead to big improvements in performance. Some experiments using the Wason selection task dramatically illustrate this phenomenon (Moshman & Geil 1998; see also Augustinova 2008; Maciejovsky & Budescu 2007). The Wason selection task is the most widely used task in reasoning,

Hahn 2004; Rasga 2002). Quando os pesquisadores estudaram outras habilidades específicas da argumentação, o desempenho mostrou-se satisfatório. Assim, os participantes são capazes de reconhecer a macroestrutura dos argumentos (Ricco 2003), de seguir os compromissos dos diferentes oradores (Rips 1998) e de atribuir adequadamente o ónus da prova (Bailenson & Rips 1996; ver também Rips 1998, experiência 3). No geral, os resultados analisados nesta secção demonstram que as pessoas são boas a avaliar argumentos tanto ao nível das inferências individuais como ao nível de discussões globais.

2.2. Produzindo argumentos

Os primeiros estudos que investigaram sistematicamente a produção de argumentos usaram a seguinte metodologia.[3] Os participantes foram convidados a pensar sobre um determinado tópico, como "A restauração do recrutamento militar aumentaria significativamente a capacidade da América de influenciar os acontecimentos mundiais?" (Perkins 1985) ou "Quais são as causas do fracasso escolar?" (Kuhn 1991). Depois de serem deixados pensando por alguns minutos, eles tiveram que expor e defender seu ponto de vista ao experimentador. As conclusões destes est udos foram bastante sombrias e destacaram três falhas principais. A primeira é que as pessoas recorrem a meras explicações (teorias causais que "fazem sentido") em vez de confiarem em provas genuínas (dados) para apoiar os seus pontos de vista. No entanto, pesquisas posteriores mostraram que isto é principalmente um artefato da falta de evidências disponíveis para os participantes: quando as evidências são disponibilizadas, os participantes irão favorecê-las (tanto na produção quanto na avaliação) (Brem & Rips 2000; ver também Hagler & Brem 2008; Sá et al. 2005). Uma segunda falha observada por Perkins e Kuhn é a relativa superficialidade dos argumentos utilizados pelos participantes. Isto pode ser explicado por uma característica das tarefas: ao contrário de um debate real, o experimentador não contestou os argu mentos dos participantes, por mais fracos que fossem. Num c enário argumentativo normal, um bom argumento é aquele que não é refutado. Desde que não sejam contestados, faz sentido contentar-se com argumentos aparentemente superficiais. Por outro lado, as pessoas deveriam ser capazes de gerar melhores argumentos quando envolvidas num debate real. Isto é exactamente o que Kuhn e os seus colegas observaram: os participantes que tiveram de debater sobre um determinado tó pico mostraram uma melhoria significativa na qualidade dos argumentos que utilizaram posteriormente (Kuhn et al. 1997; para resultados semelhantes com raciocínio analógico, ver Blanchette & Dunbar 2001).

A terceira falha, segundo Perkins e Kuhn, é a mais relevante aqui. Os participantes geralmente não conseguiram antecipar contra-argumentos e gerar refutações. Para estes dois autores, e na verdade para a tradição do pensamento crítico, esta é uma falha muito grave. Contudo, visto de uma perspectiva argumentativa, isto pode não ser uma simples falha, mas antes uma característica da argumentação que contribui para a sua eficácia no cumprimento da sua função. Se o objetivo de alguém é convencer os outros, deve-se procurar, em primeiro lugar, argumentos de apoio. Procurar contra-argumentos contra as próprias afirmações pode fazer parte de uma estratégia argumentativa mais sofisticada e esforçada, orientada para antecipar a resposta do i nterlocutor, mas, no cenário experimental, não houve idas e vindas para encorajar esse esforço extra (e os participantes sabiam que não deviam esperar tais idas e vindas). Se esta for uma explicação correta do que afinal não precisa ser uma falha, então o

A dificuldade que as pessoas parecem ter em apresentar contra-argumentos deve ser facilmente superada fazendo-as desafiar as afirmações de outra pessoa em vez de defender as suas próprias. Na verdade, quando foi pedido aos jurados simulados que chegassem a um veredicto e depois lhes foi apresentado um veredicto alternativo, quase todos conseguiram encontrar contra-argumentos contra o mesmo (Kuhn et al. 1994). Numa outra experiência, todos os participantes foram capazes de encontrar contra-argumentos contra uma afirmação (que não era deles) e fazê-lo muito rapidamente (Shaw 1996).

Quando as pessoas observaram o desempenho do raciocínio em ambientes argumentativos felizes, observaram bons resultados. Resnick e seus colegas (1993) criaram grupos de três participantes que discordavam sobre uma determinada questão. Analisando os debates, os pesquisadores ficaram "impressionados com a coerência do raciocínio apresentado. Os participantes... parecem construir argumentos complexos e atacar estruturas. As pessoas parecem ser capazes de reconhecer essas estruturas e de atacar eficazmente os seus componentes individuais, bem como o argumento como um todo" (pp. 362-63; ver também Blum-Kulka et al. 2002; Hagler & Brem 2008; Vale a pena notar que um padrão surpreendentemente semelhante emerge dos estudos sobre desenvolvimento (ver Mercier, no prelo b).

Resumindo, as pessoas podem ser argumentadores habilidosos, produzindo e avaliando argumentos de maneira feliz. Este bom desempenho contrasta fortemente com os resultados péssimos encontrados em outros cenários não argumentativos, um contraste tornado particularmente claro pela comparação entre o desempenho individual e de grupo.

2.3. Raciocínio de grupo

Se as pessoas tiverem competências tanto na produção como na avaliação de argumentos, e se essas competências forem demonstradas mais facilmente em contextos argumentativos, então os debates deverão ser especialmente conducentes a um bom desempenho de raciocínio. Muitos tipos de tarefas foram estudados em ambientes de grupo, com resultados muito variados (para revisões recentes,[4] ver Kerr & Tindale 2004; Kerr et al. 1996). As descobertas mais relevantes aqui são aquelas pertencentes a tarefas lógicas ou, mais geralmente, intelectivas "para as quais existe uma resposta comprovadamente correta dentro de um sistema conceitual verbal ou matemático" (Laughlin & Ellis 1986, p. 177). Em experiências que envolvem este tipo de tarefa, os participantes na condição experimental normalmente começam por resolver problemas individualmente (pré-teste), depois resolvem os mesmos problemas em grupos de quatro ou cinco membros (teste) e depois resolvem-nos novamente individualmente (pós-teste), para garantir que qualquer melhoria não resulta simplesmente de seguir outros membros do grupo. O seu desempenho é comparado com o de um grupo de controlo de participantes que realizam os mesmos testes, mas sempre individualmente. As tarefas intelectuais permitem uma comparação direta com os resultados da literatura de raciocínio individual, e os resultados são inequívocos. O esquema dominante (Davis 1973) é o da verdade ganha, o que significa que, assim que um participante entender o problema, ele será capaz de convencer todo o grupo de que sua solução está correta (Bonner et al. 2002; Laughlin & Ellis 1986; Stasson et al. 1991).[5] Isso pode levar a grandes melhorias no desempenho. Algumas experiências utilizando a tarefa de selecção de Wason ilustram dra maticamente este fenómeno (Moshman & Geil 1998; ver também Augustinova 2008; Maciejovsky & Budescu 2007). A tarefa de seleção de Wason é a tarefa mais utilizada em raciocínio,

and the performance of participants is generally very poor, hovering around 10% of correct answers (Evans 1989; Evans et al. 1993; Johnson-Laird & Wason 1970). However, when participants had to solve the task in groups, they reached the level of 80% of correct answers.

Several challenges can be leveled against this interpretation of the data. It could be suggested that the person who has the correct solution simply points it out to the others, who immediately accept it without argument, perhaps because they have recognized this person as the "smartest" (Oaksford et al. 1999). The transcripts of the experiments show that this is not the case: Most participants are willing to change their mind only once they have been thoroughly convinced that their initial answer was wrong (e.g., see Moshman & Geil 1998; Trognon 1993). More generally, many experiments have shown that debates are essential to any improvement of performance in group settings (for a review and some new data, see Schulz-Hardt et al. 2006; for similar evidence in the development and education literature, see Mercier, in press b). Moreover, in these contexts, participants decide that someone is smart based on the strength and relevance of her arguments and not the other way around (Littlepage & Mueller 1997). Indeed, it would be very hard to tell who is "smart" in such groups – even if general intelligence were easily perceptible, it correlates only .33 with success in the Wason selection task (Stanovich & West 1998). Finally, in many cases, no single participant had the correct answer to begin with. Several participants may be partly wrong and partly right, but the group will collectively be able to retain only the correct parts and thus converge on the right answer. This leads to the *assembly bonus effect*, in which the performance of the group is better than that of its best member (Blinder & Morgan 2000; Laughlin et al. 2002; 2003; 2006; Lombardelli et al. 2005; Michaelsen et al. 1989; Sniezek & Henry 1989; Stasson et al. 1991; Tindale & Sheffey 2002). Once again there is a striking convergence here, with the developmental literature showing how groups – even when no member had the correct answer initially – can facilitate learning and comprehension of a wide variety of problems (Mercier, in press b).

According to another counterargument, people are simply more motivated, generally, when they are in groups (Oaksford et al. 1999). This is not so.[6] On the contrary, "the ubiquitous finding across many decades of research (e.g., see Hill 1982; Steiner 1972) is that groups usually fall short of reasonable potential productivity baselines" (Kerr & Tindale 2004, p. 625). Moreover, other types of motivation have no such beneficial effect on reasoning. By and large, monetary incentives, even substantial ones, fail to improve performance in reasoning and decision-making tasks (Ariely et al., 2009; Bonner & Sprinkle 2002; Bonner et al. 2000; Camerer & Hogarth 1999; and, in the specific case of the Wason selection task, see Johnson-Laird & Byrne 2002; Jones & Sugden, 2001). Thus, not any incentive will do: Group settings have a motivational power to which reasoning responds specifically.[7]

The argumentative theory also helps predict what will happen in nonoptimal group settings. If all group members share an opinion, a debate should not arise spontaneously. However, in many experimental and institutional settings (juries, committees), people are forced to discuss, even if they already agree. When all group members agree on a certain view, each of them can find arguments in its favor. These arguments will not be critically examined, let alone refuted, thus providing other group members with additional reasons to hold that view. The result should be a strengthening of the opinions held by the group (for a review, see Sunstein 2002; for a recent illustration, see Hinsz et al. 2008). Contra Sunstein's *law* of group polarization, it is important to bear in mind that this result is specific to artificial contexts in which people debate even though they tend to agree in the first place. When group members disagree, discussions often lead to *de*polarization (Kogan & Wallach 1966; Vinokur & Burnstein 1978). In both cases, the behavior of the group can be predicted on the basis of the direction and strength of the arguments accessible to group members, as demonstrated by research carried out in the framework of the Persuasive Argument Theory (Vinokur 1971), which ties up with the prediction of the present framework (Ebbesen & Bowers 1974; Isenberg 1986; Kaplan & Miller 1977; Madsen 1978).

The research reviewed in this section shows that people are skilled arguers: They can use reasoning both to evaluate and to produce arguments. This good performance offers a striking contrast with the poor results obtained in abstract reasoning tasks. Finally, the improvement in performance observed in argumentative settings confirms that reasoning is at its best in these contexts. We will now explore in more depth a phenomenon already mentioned in this section: the confirmation bias.

3. The confirmation bias: A flaw of reasoning or a feature of argument production?

The confirmation bias consists in the "seeking or interpreting of evidence in ways that are partial to existing beliefs, expectations, or a hypothesis in hand" (Nickerson 1998, p. 175). It is one of the most studied biases in psychology (for review, see Nickerson 1998). While there is some individual variation, it seems that everybody is affected to some degree, irrespective of factors like general intelligence or open mindedness (Stanovich & West 2007; 2008a; 2008b). For standard theories of reasoning, the confirmation bias is no more than a *flaw of reasoning*. For the argumentative theory, however, it is a consequence of the function of reasoning and hence a *feature* of reasoning when used for the production of arguments.

In fact, we suggest, the label *confirmation bias* has been applied to two distinct types of case, both characterized by a failure to look for counterevidence or counterarguments to an existing belief, both consistent with the argumentative approach but brought about in different ways. In cases that deserve the label of confirmation bias, people are trying to convince others. They are typically looking for arguments and evidence to confirm their own claim, and ignoring negative arguments and evidence unless they anticipate having to rebut them. While this may be seen as a bias from a normative epistemological perspective, it clearly serves the goal of convincing others. In another type of case, we are dealing not with biased reasoning but with an absence of reasoning proper. Such an absence of reasoning is to be expected when people already hold some belief on the basis of perception, memory, or intuitive inference, and do not have to argue for it. Say, I believe that my keys are in my trousers because that is where I remember putting them. Time has

e o desempenho dos participantes é geralmente muito fraco, oscilando em torno de 10% de respostas corretas (Evans 1989; Evans et al. 1993; Johnson-Laird & Wason 1970). Porém, quando os participantes tiveram que resolver a tarefa em grupo, atingiram o nível de 80% de acertos.

Vários desafios podem ser colocados contra esta interpretação dos dados. Poderia sugerir-se que a pessoa que tem a solução correta simplesmente a aponta aos outros, que a aceitam imediatamente sem discussão, talvez porque tenham reconhecido esta pessoa como a "mais inteligente" (Oaksford et al. 1999). As transcrições das experiências mostram que este não é o caso: a maioria dos participantes está disposta a mudar de ideias apenas quando estiverem completamente convencidos de que a sua resposta inicial estava errada (por exemplo, ver Moshman & Geil 1998; Trognon 1993). De modo mais geral, muitas experiências demonstraram que os debates são essenciais para qualquer melhoria do desempenho em ambientes de grupo (para uma revisão e alguns dados novos, ver Schulz-Hardt et al. 2006; para evidências semelhantes na literatura sobre desenvolvimento e educação, ver Mercier, no prelo b). Além disso, nestes contextos, os participantes decidem que alguém é inteligente com base na força e relevância dos seus argumentos e não o contrário (Littlepage & Mueller 1997). Na verdade, seria muito difícil dizer quem é " inteligente" em tais grupos – mesmo que a inteligência geral fosse facilmente perceptível, ela correlaciona-se apenas 0,33 com o sucesso na tarefa de selecção de Wason (Stanovich & West 1998). Finalmente, em muitos casos, nenhum participante tinha a resposta correta para começar. Vários participantes podem estar parcialmente errados e parcialmente certos, mas o grupo será colectivamente capaz de reter apenas as partes correctas e assim convergir para a resposta certa. Isso leva ao efeito bônus de montagem, no qual o desempenho do grupo é melhor que o de seu melhor membro (Blinder & Morgan 2000; Laughlin et al. 2002; 2003; 2006; Lombardelli et al. 2005; Michaelsen et al. 1989; Sniezek & Henry 1989; Stasson et al. 1991; Tindale & Sheffey 2002). Mais uma vez há uma convergência impressionante aqui, com a literatura sobre desenvolvimento mostrando como os grupos – mesmo quando nenhum membro tinha a resposta correta inicialmente – podem facilitar a aprendizagem e a compreensão de uma ampla variedade de problemas (Mercier, no prelo b).

De acordo com outro contra-argumento, as pessoas ficam simplesmente mais motivadas, geralmente, quando estão em grupos (Oaksford et al. 1999). Não é assim.[6] Pelo contrário, "a descoberta omnipresente ao longo de muitas décadas de investigação (por exemplo, ver Hill 1982; Steiner 1972) é que os grupos geralmente ficam aquém dos níveis de base razoáveis de produtividade potencial" (Kerr & Tindale 2004, p. 625). Além disso, outros tipos de motivação não têm esse efeito benéfico sobre o raciocínio. Em geral, os incentivos monetários, mesmo os substanciais, não conseguem melhorar o desempenho em tarefas de raciocínio e tomada de decisão (Ariely et al., 2009; Bonner & Sprinkle 2002; Bonner et al. 2000; Camerer & Hogarth 1999; e, no caso específico da tarefa de seleção de Wason, ver Johnson-Laird & Byrne 2002; Jones & Sugden, 2001). Assim, nenhum incentivo servirá: os ambientes de grupo têm um poder motivacional ao qual o raciocínio responde especificamente.[7]

A teoria argumentativa também ajuda a prever o que acontecerá em ambientes de grupo não ideais. Se todos os membros do grupo partilharem uma opinião, o debate não deverá surgir espontaneamente. Contudo, em muitos contextos experimentais e institucionais (júris, comités), as pessoas são forçadas a discutir, mesmo que já concordem. Quando todos os membros do grupo concordam com uma determinada visão, cada um deles pode encontrar argumentos a seu favor. Estes argumentos não serão examinados criticamente, muito menos refutados, proporcionando assim aos outros membros do grupo razões adicionais para defenderem esse ponto de vista. O resultado deverá ser um fortalecimento das opiniões do grupo (para uma revisão, ver Sunstein 2002; para uma ilustração recente, ver Hinsz et al. 2008). Contrariamente à lei da polarização de grupo de Sunstein, é importante ter em mente que este resultado é específico de contextos artificiais em que as pessoas debatem, embora tendam a concordar em primeiro lugar. Quando os membros do grupo discordam, as discussões muitas vezes levam à despolarização (Kogan & Wallach 1966; Vinokur & Burnstein 1978). Em ambos os casos, o comportamento do grupo pode ser previsto com base na direção e força dos argumentos acessíveis aos membros do grupo, como demonstrado pela investigação realizada no âmbito da Teoria do Argumento Persuasivo (Vinokur 1971), que se liga à previsão do quadro atual (Ebbesen & Bowers 1974; Isenberg 1986; Kaplan & Miller 1977; Madsen 1978).

A investigação analisada nesta secção mostra que as pessoas são argumentadores qualificados: podem usar o raciocínio tanto para avaliar como para produzir argumentos. Este bom desempenho oferece um contraste marcante com os maus resultados obtidos em tarefas de raciocínio abstrato. Finalmente, a melhoria no desempenho observada em ambientes argumentativos confirma que o raciocínio está no seu melhor nestes contextos. Exploraremos agora com mais profundidade u m fenômeno já mencionado nesta seção: o viés de confirmação.

3. O viés de confirmação: uma falha de raciocínio ou uma característica da produção de argumentos?

O viés de confirmação consiste na "busca ou interpretação de evidências de maneiras que sejam parciais às crenças existentes, expectativas ou uma hipótese em questão" (Nickerson 1998, p. 175). É um dos preconceitos mais estudados em psicologia (para revisão, ver Nickerson 1998). Embora exista alguma variação individual, parece que todos são afetados até certo ponto, independentemente de fatores como inteligência geral ou mente aberta (Stanovich & West 2007; 2008a; 2008b). Para as teorias de raciocínio padrão, o viés de confirmação nada mais é do que uma falha de raciocínio. Para a teoria argumentativa, contudo, é uma consequência da função do raciocínio e, portanto, uma característica do raciocínio quando usado para a produção de argumentos.

Na verdade, sugerimos que o viés de confirmação do rótulo f oi aplicado a dois tipos distintos de casos, ambos caracterizados por uma falha na procura de contra-evidências ou contra-argumentos para uma crença existente, ambos co nsistentes com a abordagem argumentativa, mas provocados de maneiras diferentes. Nos casos que merecem o rótulo de viés de confirmação, as pessoas tentam convencer os outros. Normalmente procuram argumentos e provas para confirmar as suas próprias afirmações e ignoram argumentos e provas negativas, a menos que prevejam ter de os refutar. Embora isto possa ser visto como um preconceito de uma perspectiva epistemológica normativa, serve claramente o objectivo de convencer os outros. Num outro tipo de caso, não estamos lidando com um raciocínio tendencioso, mas com uma ausência de raciocínio adequado. Tal ausência de raciocínio é de esperar quando as pessoas já sustentam alguma crença com base na percepção, na memória ou na inferência intuitiva, e não têm de argumentar a favor dela. Diga, acredito que minhas chaves estão nas calças porque é onde me lembro de colocá-las. O tempo tem

passed, and they could now be in my jacket, for example. However, unless I have some positive reason to think otherwise, I just assume that they are still in my trousers, and I don't even make the inference (which, if I am right, would be valid) that they are not in my jacket or any of the other places where, in principle, they might be. In such cases, people typically draw positive rather than negative inferences from their previous beliefs. These positive inferences are generally more relevant to testing these beliefs. For instance, I am more likely to get conclusive evidence that I was right or wrong by looking for my keys in my trousers rather than in my jacket (even if they turn out not to be in my jacket, I might still be wrong in thinking that they are in my trousers). We spontaneously derive positive consequences from our intuitive beliefs. This is just a trusting use of our beliefs, not a confirmation bias (see Klayman & Ha 1987).

The theory we are proposing makes three broad predictions. The first is that the genuine confirmation bias (as opposed to straightforward trust in one's intuitive beliefs and their positive consequences) should occur only in argumentative situations. The second is that it should occur only in the *production* of arguments. The rationale for a confirmation bias in the production of arguments to support a given claim does not extend to the *evaluation* of arguments by an audience that is just aiming to be well informed. The third prediction is that the confirmation bias in the production of arguments is not a bias in favor of confirmation in general and against disconfirmation in general: It is a bias in favor of confirming one's own claims, which should be naturally complemented by a bias in favor of disconfirming opposing claims and counterarguments.

3.1. Hypothesis testing: No reasoning, no reasoning bias

One of the areas in which the confirmation bias has been most thoroughly studied is that of hypothesis testing, often using Wason's rule discovery task (Wason 1960). In this task, participants are told that the experimenter has in mind a rule for generating number triples and that they have to discover it. The experimenter starts by giving participants a triple that conforms to the rule (2, 4, 6). Participants can then think of a hypothesis about the rule and test it by proposing a triple of their own choice. The experimenter says whether or not this triple conforms to the rule. Participants can repeat the procedure until they feel ready to put forward their hypothesis about the rule. The experimenter tells them whether or not their hypothesis is true. If it is not, they can try again or give up.

Participants overwhelmingly propose triples that fit with the hypothesis they have in mind. For instance, if a participant has formed the hypothesis "three even numbers in ascending order," she might try 8, 10, 12. As argued by Klayman and Ha (1987), such an answer corresponds to a "positive test strategy" of a type that would be quite effective in most cases. This strategy is not adopted in a reflective manner, but is rather, we suggest, the intuitive way to exploit one's intuitive hypotheses, as when we check that our keys are where we believe we left them as opposed to checking that they are not where it follows from our belief that they should not be. What we see here, then, is a sound heuristic rather than a bias.

This heuristic misleads participants in this case only because of some very peculiar (and expressly designed) features of the task. What is really striking is the failure of attempts to get participants to reason in order to correct their ineffective approach. It has been shown that, even when instructed to try to falsify the hypotheses they generate, fewer than one participant in ten is able to do so (Poletiek 1996; Tweney et al. 1980). Since the hypotheses are generated by the participants themselves, this is what we should expect in the current framework: The situation is not an argumentative one and does not activate reasoning. However, if a hypothesis is presented as coming from someone else, it seems that more participants will try to falsify it and will give it up much more readily in favor of another hypothesis (Cowley & Byrne 2005). The same applies if the hypothesis is generated by a minority member in a group setting (Butera et al. 1992). Thus, falsification is accessible provided that the situation encourages participants to argue against a hypothesis that is not their own.

3.2. The Wason selection task

A similar interpretation can be used to account for results obtained with the Wason selection task (Wason 1966). In this task, participants are given a rule describing four cards. In the original version, the cards have a number on one side and a letter on the other, although only one side is visible – they might see, for instance, 4, E, 7, and K. The rule might read, "If there is a vowel on one side, then there is an even number on the other side." The task is to say what cards need to be turned over to determine whether the rule is true. In this task, too, it is useful to distinguish the effects of intuitive mechanisms from those of reasoning proper (as has long been suggested by Wason & Evans 1975). Intuitive mechanisms involved in understanding utterances will draw the participants' attention to the cards that are made most relevant by the rule and the context (Girotto et al. 2001; Sperber et al. 1995). In the standard case, these will simply be the cards mentioned in the rule (the vowel E and the even number 4), as opposed to those that would yield the correct answer (the E and the 7). Given that the 4 can only confirm the rule but not falsify it, the behavior of participants who select this card could be interpreted as showing a confirmation bias. However, as first discovered by Evans (Evans & Lynch 1973), the simple addition of a negation in the rule ("if there is a vowel on one side, then there is *not* an even number on the other side") leaves the answers unchanged (the E and 4 are still made relevant), but in this case these cards correspond to the correct, falsifying, response. So these intuitive mechanisms are not intrinsically linked to either confirmation or falsification: They just happen to point to cards that in some cases might confirm the rule and, in other cases, might falsify it.

Confirmation bias does occur in the selection task but at another level. Once the participants' attention has been drawn to some of the cards, and they have arrived at an intuitive answer to the question, reasoning is used not to evaluate and correct their initial intuition but to find justifications for it (Evans 1996; Lucas & Ball 2005; Roberts & Newton 2001). This is a genuine confirmation bias. As with hypothesis testing, this does not mean that participants are

passaram, e agora podem estar na minha jaqueta, por exemplo. No entanto, a menos que eu tenha alguma razão positiva para pensar o contrário, apenas presumo que eles ainda estão nas minhas calças, e nem sequer faço a inferência (o que, se eu estiver certo, seria válido) de que eles não estão no meu casaco ou em qualquer outro lugar onde, em princípio, poderiam estar. Nesses casos, as pessoas normalmente tiram inferências positivas, em vez de negativas, das suas crenças anteriores. Estas inferências positivas são geralmente mais relevantes para testar estas crenças. Por exemplo, é mais provável que eu obtenha provas conclusivas de que estava certo ou errado procurando as minhas chaves nas minhas calças e não no meu casaco (mesmo que elas não estejam no meu casaco, ainda posso estar errado ao pensar que elas estão nas minhas calças). Obtemos espontaneamente consequências positivas de nossas crenças intuitivas. Este é apenas um uso confiável de nossas crenças, não um viés de confirmação (ver Klayman & Ha 1987).

A teoria que propomos faz três previsões gerais. A primeira é que o viés de confirmação genuíno (em oposição à confiança direta nas próprias crenças intuitivas e nas suas consequências positivas) deve ocorrer apenas em situações argumentativas. A segunda é que ela deveria ocorrer apenas na produção de argumentos. A justificação para um enviesamento de confirmação na produção de argumentos para apoiar uma determinada afirmação não se estende à avaliação de argumentos por uma audiência que pretende apenas estar bem informada. A terceira previsão é que o preconceito de confirmação na produção de argumentos não é um preconceito a favor da confirmação em geral e contra a desconfirmação em geral: é um preconceito a favor da confirmação das próprias afirmações, que deveria ser naturalmente complementado por um preconceito a favor da refutação de afirmações opostas e contra-argumentos.

3.1. Teste de hipótese: sem raciocínio, sem viés de raciocínio

Uma das áreas em que o viés de confirmação tem sido mais exaustivamente estudado é o teste de hipóteses, muitas vezes utilizando a tarefa de descoberta de regras de Wason (Wason 1960). Nesta tarefa, os participantes são informados de que o experimentador tem em mente uma regra para gerar triplos de números e que devem descobri-la. O experimentador começa dando aos participantes um triplo que está de acordo com a regra (2, 4, 6). Os participantes podem então pensar numa hipótese s obre a regra e testá-la propondo uma tripla à sua escolha. O experimentador diz se esta tripla está ou não em conformidade com a regra. Os participantes podem repetir o procedimento até se sentirem prontos para apresentar a sua hipótese sobre a regra. O experimentador diz-lhes se a sua hipótese é verdadeira ou não. Caso contrário, eles podem tentar novamente ou desistir.

A esmagadora maioria dos participantes propõe triplos que se enquadram na hipótese que têm em mente. Por exemplo, se um participante tiver formado a hipótese "três números pares em ordem crescente", poderá tentar 8, 10, 12. Tal como argumentado por Klayman e Ha (1987), tal resposta corresponde a uma " estratégia de teste positivo" de um tipo que seria bastante eficaz na maioria dos casos. Esta estratégia não é adoptada de uma f orma reflexiva, mas é antes, sugerimos, a forma intuitiva de explorar as nossas hipóteses intuitivas, como quando verificamos se as nossas chaves estão onde acreditamos que as deixamos, em vez de verificarmos se não estão onde se segue da nossa crença de que não deveriam estar. O que vemos aqui, então, é uma heurística sólida e não um preconceito.

Esta heurística engana os participantes neste caso apenas por causa de algumas características muito peculiares (e expressamente concebidas) da tarefa. O que é realmente surpreendente é o fracasso das tentativas de levar os participantes a raciocinar, a fim de corrigir a sua abordagem ineficaz. Foi demonstrado que, mesmo quando instruídos a tentar falsificar as hipóteses que geram, menos de um em cada dez participantes é capaz de o fazer (Poletiek 1996; Tweney et al. 1980). Como as hipóteses são geradas pelos próprios participantes, é isso que devemos esperar no quadro atual: a situação não é argumentativa e não ativa o raciocínio. Contudo, se uma hipótese for apresentada como proveniente de outra pessoa, parece que mais participantes tentarão falsificá-la e desistirão dela muito mais prontamente em favor de outra hipótese (Cowley & Byrne 2005). O mesmo se aplica se a hipótese for gerada por um membro de uma minoria num ambiente de grupo (Butera et al. 1992). Assim, a falsificação é acessível desde que a situação encoraje os participantes a argumentar contra uma hipótese que não é a sua.

3.2. A tarefa de seleção Wason

Uma interpretação semelhante pode ser usada para explicar os resultados obtidos com a tarefa de seleção de Wason (Wason 1966). Nesta tarefa, os participantes recebem uma regra que descreve quatro cartas. Na versão original, os cartões têm um número de um lado e uma letra do outro, embora apenas um lado seja visível – eles podem ver, por exemplo, 4, E, 7 e K. A regra pode ser: "Se há uma vogal de um lado, então há um número par do outro lado". A tarefa é dizer quais cartas precisam ser viradas para determinar se a regra é verdadeira. Também nesta tarefa é útil distinguir os efeitos dos mecanismos intuitivos daqueles do raciocínio propriamente dito (como há muito sugerido por Wason & Evans 1975). Mecanismos intuitivos envolvidos na compreensão de enunciados chamarão a atenção dos participantes para as cartas que se tornam mais relevantes pela regra e pelo contexto (Girotto et al. 2001; Sperber et al. 1995). No caso padrão, serão simplesmente as cartas mencionadas na regra (a vogal E e o número par 4), em oposição àquelas que dariam a resposta correta (o E e o 7). Dado que os 4 só podem confirmar a regra, mas não falsificá-la, o comportamento dos participantes que selecionam esta carta pode ser interpretado como mostrando um viés de confirmação. No entanto, como foi descoberto pela primeira vez por Evans (Evans & Lynch 1973), a simples adição de uma negação na regra ("se há uma vogal de um l ado, então não há um número par do outro lado") deixa as respostas inalteradas (o E e o 4 ainda são considerados relevantes), mas neste caso estes cartões correspondem à resposta correta e falsificadora. Portanto, estes mecanismos intuitivos não estão intrinsecamente ligados nem à confirmação nem à falsificação: apenas apontam para cartas que, em alguns casos, podem confirmar a regra e, noutros casos, podem falsificá-la.

O viés de confirmação ocorre na tarefa de seleção, mas em outro nível. Uma vez que a atenção dos participantes tenha sido atraída para algumas das cartas e tenham chegado a uma res posta intuitiva à questão, o raciocínio é usado não para avaliar e corrigir a sua intuição inicial, mas para encontrar justificações para a mesma (Evans 1996; Lucas & Ball 2005; Roberts & Newton 2001). Este é um viés de confirmação genuíno. Tal como acontece com o teste de hipóteses, isso não significa que os participantes estejam

simply unable to understand the task or to try to falsify the rule – only that an appropriate argumentative motivation is lacking. That participants can understand the task is shown by the good performance in group settings, as mentioned earlier. Participants should also be able to try to falsify the rule when their first intuition is that the rule is false and they want to *prove it wrong*. Researchers have used rules such as "all members of group A are Y," where Y is a negative or positive stereotype (Dawson et al. 2002). Participants who were most motivated to prove the rule wrong – those belonging to group A when Y was negative – were able to produce more than 50% of correct answers, whereas participants from all the other conditions (groups other than A and/or positive stereotype) remained under 20%.

3.3. Categorical syllogisms

Categorical syllogisms are one of the most studied types of reasoning. Here is a typical example: "No C are B; All B are A; therefore some A are not C." Although they are solvable by very simple programs (e.g., see Geurts 2003), syllogisms can be very hard to figure out – the one just offered by way of illustration, for instance, is solved by less than 10% of participants (Chater & Oaksford 1999). In terms of the mental model theory, what the participants are doing is constructing a model of the premises and deriving a possible conclusion from it (Evans et al. 1999). This constitutes the participants' initial intuition. To correctly solve the problem, participants should then try to construct counterexamples to this initial conclusion. But this would mean trying to falsify their own conclusion. The present theory predicts that they will not do so spontaneously. And indeed, "any search for counterexample models is weak . . . participants are basing their conclusions on the first model that occurs to them" (Evans et al. 1999, p. 1505; see also Klauer et al. 2000; Newstead et al. 1999).

Again, we suggest, this should not be interpreted as revealing a lack of ability but only a lack of motivation. When participants want to prove a conclusion wrong, they will find ways to falsify it.

This happens with normal conclusions presented by someone else (Sacco & Bucciarelli 2008) or when participants are faced with so-called unbelievable conclusions such as "All fish are trout." In this case, they will try to prove that the premises lead to the logical opposite of the conclusion ("Not all fish are trout") (Klauer et al. 2000). Given that falsification leads to better answers on these tasks, this explains why participants actually perform much better when the conclusion is unbelievable (e.g., see Evans et al. 1983). It is not that they reason *more* in this case – they spend as much time trying to solve problems with believable conclusions as with unbelievable ones (Thompson et al. 2003). It is just that the direction reasoning takes is mostly determined by the participants' initial intuitions. If they have arrived at the conclusion themselves, or if they agree with it, they try to confirm it. If they disagree with it, they try to prove it wrong. In all cases, what they do is try to confirm their initial intuition.

3.4. Rehabilitating the confirmation bias

In all three cases just reviewed – hypothesis testing, the Wason selection task, and syllogistic reasoning – a similar pattern can be observed. Participants have intuitions that lead them towards certain answers. If reasoning is used at all, it is mostly used to confirm these initial intuitions. This is exactly what one should expect of an argumentative skill, and so these results bolster our claim that the main function of reasoning is argumentative. By contrast, if people were easily able to abstract from this bias, or if they were subject to it only in argumentative settings, then this would constitute evidence against the present theory.

According to a more standard explanation of the confirmation bias, it is an effect of limitations in cognitive resources and in particular in working memory (e.g., Johnson-Laird 2006). But it is hard to reconcile this explanation with the fact that people are very good at falsifying propositions when they are inclined to disagree with them. In those cases, people are not held back by limited resources even though the tasks are not cognitively easier.

However, the idea that the confirmation bias is a normal feature of reasoning that plays a role in the production of arguments may seem surprising in light of the poor outcomes it has been claimed to cause. Conservatism in science is one example (see Nickerson 1998 and references therein). Another is the related phenomenon of groupthink, which has been held responsible for many disasters, from the Bay of Pigs fiasco (Janis 1982) to the tragedy of the Challenger shuttle (Esser & Lindoerfer 1989; Moorhead et al. 1991) (for review, see Esser 1998). In such cases, reasoning tends not to be used in its normal context: that is, the resolution of a disagreement through discussion. When one is alone or with people who hold similar views, one's arguments will not be critically evaluated. This is when the confirmation bias is most likely to lead to poor outcomes. However, when reasoning is used in a more felicitous context – that is, in arguments among people who disagree but have a common interest in the truth – the confirmation bias contributes to an efficient form of *division of cognitive labor*.

When a group has to solve a problem, it is much more efficient if each individual looks mostly for arguments supporting a given solution. They can then present these arguments to the group, to be tested by the other members. This method will work as long as people can be swayed by good arguments, and the results reviewed in section 2 show that this is generally the case. This joint dialogic approach is much more efficient than one where each individual on his or her own has to examine all possible solutions carefully.[8] The advantages of the confirmation bias are even more obvious given that each participant in a discussion is often in a better position to look for arguments in favor of his or her favored solution (situations of asymmetrical information). So group discussions provide a much more efficient way of holding the confirmation bias in check. By contrast, the teaching of critical thinking skills, which is supposed to help us overcome the bias on a purely individual basis, does not seem to yield very good results (Ritchart & Perkins 2005; Willingham 2008).

For the confirmation bias to play an optimal role in discussions and group performance, it should be active only in the production of arguments and not in their evaluation. Of course, in the back-and-forth of a discussion, the production of one's own arguments and the evaluation of those of the interlocutor may interfere with each other, making it hard to properly assess the two processes

simplesmente incapaz de compreender a tarefa ou de tentar falsificar a regra – apenas que falta uma motivação argumentativa apropriada. A compreensão da tarefa pelos participantes é demonstrada pelo bom desempenho em ambientes de grupo, conforme mencionado anteriormente. Os participantes também devem ser capazes de tentar falsificar a regra quando a sua primeira intuição for de que a regra é falsa e quiserem provar que está errada. Os pesquisadores usaram regras como "todos os membros do grupo A são Y", onde Y é um estereótipo negativo ou positivo (Dawson et al. 2002). Os participantes mais motivados para provar que a regra estava errada – aqueles pertencentes ao grupo A quando Y era negativo – conseguiram produzir mais de 50% de respostas corretas, enquanto os participantes de todas as outras condições (grupos diferentes de A e/ou estereótipo positivo) permaneceram abaixo de 20%.

3.3. Silogismos categóricos

Os silogismos categóricos são um dos tipos de raciocínio mais estudados. Aqui está um exemplo típico: "Nenhum C é B; Todos os B são A; portanto, alguns A não são C." Embora possam ser resolvidos por programas muito simples (por exemplo, ver Geurts 2003), os silogismos podem ser muito difíceis de descobrir – o que acabamos de oferecer a título de ilustração, por exemplo, é resolvido por menos de 10% dos participantes (Chater & Oaksford 1999). Em termos da teoria do modelo mental, o que os participantes estão a fazer é construir um modelo das premissas e derivar dele uma possível conclusão (Evans et al. 1999). Isto constitui a intuição inicial dos participantes. Para resolver corretamente o problema, os participantes devem então tentar construir contra-exemplos para esta conclusão inicial. Mas isso significaria tentar falsificar a sua própria conclusão. A presente teoria prevê que não o farão espontaneamente. E, de facto, "qualquer procura de modelos de contra-exemplo é fraca... os participantes baseiam as suas conclusões no primeiro modelo que lhes ocorre" (Evans et al. 1999, p. 1505; ver também Klauer et al. 2000; Newstead et al. 1999).

Mais uma vez, sugerimos que isto não deve ser interpretado como revelando uma falta de capacidade, mas apenas uma falta de motivação. Quando os participantes quiserem provar que uma conclusão está errada, encontrarão maneiras de falsificá-la.

Isto acontece com conclusões normais apresentadas por outra pessoa (Sacco & Bucciarelli 2008) ou quando os participantes são confrontados com as chamadas conclusões inacreditáveis, como "Todos os peixes são trutas". Neste caso, tentarão provar que as premissas levam ao oposto lógico da conclusão ("Nem todos os peixes são trutas") (Klauer et al. 2000). Dado que a falsificação leva a melhores respostas nestas tarefas, isto explica porque é que os participantes têm um desempenho muito melhor quando a conclusão é inacreditável (por exemplo, ver Evans et al. 1983). Não é que raciocinem mais neste caso – passam tanto tempo a tentar resolver problemas com conclusões credíveis como com conclusões inacreditáveis (Thompson et al. 2003). Acontece apenas que a direção que o raciocínio toma é determinada principalmente pelas intuições iniciais dos participantes. Se eles próprios chegaram à conclusão, ou se concordam com ela, tentam confirmá-la. Se discordam, tentam provar que está errado. Em todos os casos, o que fazem é tentar confirmar a sua intuição inicial.

3.4. Reabilitando o viés de confirmação

Em todos os três casos que acabamos de analisar – teste de hipóteses, tarefa de seleção de Wason e raciocínio silogístico – uma padrão semelhante pode ser observado. Os participantes possuem intuições que os levam a determinadas respostas. Se o raciocínio for usado, ele será usado principalmente para confirmar essas intuições iniciais. Isto é exactamente o que se deve esperar de u ma habilidade argumentativa e, portanto, estes resultados reforçam a nossa afirmação de que a principal função do r aciocínio é argumentativa. Em contraste, se as pessoas fossem facilmente capazes de abstrair deste preconceito, ou se estivessem sujeitas a ele apenas em contextos argumentativos, então isto constituiria uma evidência contra a actual teoria.

De acordo com uma explicação mais padronizada do viés de confirmação, é um efeito de limitações nos recursos cognitivos e, em particular, na memória de trabalho (por exemplo, Johnson-Laird 2006). Mas é difícil conciliar esta explicação com o facto de as pessoas serem muito boas a falsificar proposições quando estão inclinadas a discordar delas. Nesses casos, as pessoas não são impedidas por recursos limitados, mesmo que as tarefas não sejam cognitivamente mais fáceis.

Contudo, a ideia de que o enviesamento de confirmação é uma característica normal do raciocínio que desempenha um papel na produção de argumentos pode parecer surpreendente à luz dos maus resultados que se afirma c ausar. O conservadorismo na ciência é um exemplo (ver Nickerson 1998 e suas referências). Outro é o fenómeno relacionado do pensamento de grupo, que tem sido considerado responsável por muitos desastres, desde o fiasco da Baía dos Porcos (Janis 1982) até à tragédia do vaivém Challenger (Esser & Lindoerfer 1989; Moorhead et al. 1991) (para revisão, ver Esser 1998). Nesses casos, o raciocínio tende a não ser utilizado no seu contexto normal: isto é, a resolução de um desacordo através da discussão. Quando alguém está sozinho ou com pessoas que têm pontos de vista semelhantes, os seus argumentos não serão avaliados criticamente. É quando o viés de confirmação tem maior probabilidade de levar a resultados ruins. Contudo, quando o raciocínio é utilizado num contexto mais feliz – isto é, em discussões entre pessoas que discordam mas têm um interesse comum na verdade – o viés de confirmação contribui para uma forma eficiente de divisão do trabalho cognitivo.

Quando um grupo tem que resolver um problema, é muito mais eficiente se cada indivíduo procurar principalmente argumentos que apoiem uma dada solução. Eles podem então apresentar esses argumentos ao grupo, para serem testados pelos outros membros. Este método funcionará desde que as pessoas possam ser influenciadas por bons argumentos, e os resultados analisados na secção 2 mostram que este é geralmente o caso. Esta abordagem dialógica conjunta é muito mais eficiente do que aquela em que cada indivíduo, por si só, tem de examinar cuidadosamente todas as soluções possíveis.[8] As vantagens do viés de confirmação são ainda mais óbvias dado que cada participante numa discussão está muitas vezes numa posição melhor para procurar argumentos a favor da sua solução preferida (situações de informação assimétrica). Assim, as discussões em grupo proporcionam uma forma muito mais eficiente de manter sob controle o viés de confirmação. Em contraste, o ensino de competências de pensamento crítico, que supostamente nos ajuda a superar o preconceito numa base puramente individual, não parece produzir resultados muito bons (Ritchart & Perkins 2005; Willingham 2008).

Para que o viés de confirmação desempenhe um papel ideal nas discussões e no desempenho do grupo, ele deve estar ativo apenas na produção de argumentos e não na sua avaliação. É claro que, no vaivém de uma discussão, a produção dos próprios argumentos e a avaliação dos argumentos do interlocutor podem interferir entre si, dificultando a avaliação adequada dos dois processos.

independently. Still, the evidence reviewed in section 2.1 on the understanding of arguments strongly suggests that people tend to be more objective in evaluation than in production. If this were not the case, the success of group reasoning reviewed in section 2.3 would be very hard to explain.

4. Proactive reasoning in belief formation

According to the argumentative theory, reasoning is most naturally used in the context of an exchange of arguments during a discussion. But people can also be proactive and anticipate situations in which they might have to argue to convince others that their claims are true or that their actions are justified. We would say that much reasoning anticipates the need to argue. In this section, we will show that work on motivated reasoning can be usefully reinterpreted in this perspective, and, in the next section, we will show that the same applies to work on reason-based choice.

Many of our beliefs are likely to remain unchallenged because they are relevant only to ourselves and we don't share them or because they are uncontroversial among the people we interact with or because we have sufficient authority to be trusted when we assert them. While we think of most of our beliefs – to the extent that we think about them at all – not as beliefs but just as pieces of knowledge, we are also aware that some of them are unlikely to be universally shared, or to be accepted on trust just because we express them. When we pay attention to the contentious nature of these beliefs, we typically think of them as opinions. Opinions are likely to be challenged and may have to be defended. It makes sense to look for arguments for our opinions before we find ourselves called upon to state them. If the search for arguments is successful, we will be ready. If not, then perhaps it might be better to adopt a weaker position, one that is easier to defend. Such uses of reasoning have been intensively studied under the name of *motivated reasoning*[9] (Kunda 1990; see also Kruglanski & Freund 1983; Pyszczynski & Greenberg 1987; for a recent review, see Molden & Higgins 2005).

4.1. Motivated reasoning

A series of experiments by Ditto and his colleagues, involving reasoning in the context of a fake medical result, illustrate the notion of motivated reasoning (Ditto & Lopez 1992; Ditto et al. 1998; 2003). Participants had to put some saliva on a strip of paper and were told that, if the strip changed color or did not change color, depending on the condition, this would be an indication of an unhealthy enzyme deficiency. Participants, being motivated to believe they were healthy, tried to garner arguments for this belief. In one version of the experiment, participants were told the rate of false positives, which varied across conditions. The use they made of this information reflects motivated reasoning. When the rate of false positives was high, participants who were motivated to reject the conclusion used it to undermine the validity of the test. This same high rate of false positives was discounted by participants who were motivated to accept the conclusion. In another version of the experiment, participants were asked to mention events in their medical history that could have affected the results of the test, which gave them an opportunity to discount these results. Participants motivated to reject the conclusion listed more such events, and the number of events listed was negatively correlated with the evaluation of the test. In these experiments, the very fact that the participant's health is being tested indicates that it cannot be taken for granted. The reliability of the test itself is being discussed. This experiment, and many others to be reviewed in this article, demonstrate also that motivated reasoning is not mere wishful thinking (a form of thinking that, if it were common, would in any case be quite deleterious to fitness and would not be coherent with the present theory). If desires did directly affect beliefs in this way, then participants would simply ignore or dismiss the test. Instead, what they do is look for evidence and arguments to show that they are healthy or at least for reasons to question the value of the test.

Other studies have demonstrated the use of motivated reasoning to support various beliefs that others might challenge. Participants dig in and occasionally alter their memories to preserve a positive view of themselves (Dunning et al. 1989; Ross et al. 1981; Sanitioso et al. 1990). They modify their causal theories to defend some favored belief (Kunda 1987). When they are told the outcome of a game on which they had made a bet, they use events in the game to explain why they should have won when they lost (Gilovich 1983). Political experts use similar strategies to explain away their failed predictions and bolster their theories (Tetlock 1998). Reviewers fall prey to motivated reasoning and look for flaws in a paper in order to justify its rejection when they don't agree with its conclusions (Koehler 1993; Mahoney 1977). In economic settings, people use information flexibly so as to be able to justify their preferred conclusions or arrive at the decision they favor (Boiney et al. 1997; Hsee 1995; 1996a; Schweitzer & Hsee 2002).

All these experiments demonstrate that people sometimes look for reasons to justify an opinion they are eager to uphold. From an argumentative perspective, they do this not to convince themselves of the truth of their opinion but to be ready to meet the challenges of others. If they find themselves unprepared to meet such challenges, they may become reluctant to express an opinion they are unable to defend and less favorable to the opinion itself, but this is an indirect individual effect of an effort that is aimed at others. In a classical framework, where reasoning is seen as geared to achieving epistemic benefits, the fact that it may be used to justify an opinion already held is hard to explain, especially since, as we will now show, motivated reasoning can have dire epistemic consequences.

4.2. Consequences of motivated reasoning

4.2.1. Biased evaluation and attitude polarization. In a landmark experiment, Lord and colleagues (1979) asked participants who had been previously selected as being either defenders or opponents of the death penalty to evaluate studies relating to its efficiency as a deterrent. The studies given to the participants had different conclusions: While one seemed to show that the death penalty had a significant deterrent effect, the other

independentemente. Ainda assim, a evidência analisada na secção 2.1 sobre a compreensão dos argumentos sugere fortemente que as pessoas tendem a ser mais objectivas na avaliação do que na produção. Se este não fosse o caso, o sucesso do raciocínio de grupo analisado na secção 2.3 seria muito difícil de explicar.

4. Raciocínio proativo na formação de crenças

De acordo com a teoria argumentativa, o raciocínio é usado mais naturalmente no contexto de uma troca de argumentos durante uma discussão. Mas as pessoas também podem ser proactivas e antecipar situações em que poderão ter de argumentar para convencer os outros de que as suas afirmações são verdadeiras ou que as suas acções são justificadas. Diríamos que muito do raciocínio antecipa a necessidade de argumentar. Nesta secção, mostraremos que o trabalho sobre o raciocínio motivado pode ser reinterpretado de forma útil nesta perspectiva e, na secção seguinte, mostraremos que o mesmo se aplica ao trabalho sobre a escolha baseada na razão.

Muitas das nossas crenças provavelmente permanecerão incontestadas porque são relevantes apenas para nós mesmos e não as compartilhamos ou porque são incontroversas entre as pessoas com quem interagimos ou porque temos autoridade suficiente para merecer confiança quando as afirmamos. Embora pensemos na maioria das nossas crenças – na medida em que pensamos nelas – não como crenças, mas apenas como peças de conhecimento, também estamos conscientes de que é pouco provável que algumas delas sejam universalmente partilhadas ou aceites com base na confiança apenas porque as expressamos. Quando prestamos atenção à natureza controversa dessas crenças, normalmente pensamos nelas como opiniões. As opiniões provavelmente serão contestadas e terão que ser defendidas. Faz sentido procurar argumentos para as nossas opiniões antes de sermos chamados a expressá-las. Se a busca por argumentos for bem-sucedida, estaremos prontos. Caso contrário, talvez seja melhor adoptar uma posição mais fraca, mais fácil de defender. Tais usos do raciocínio têm sido intensamente estudados sob o nome de raciocínio motivado[9] (Kunda 1990; ver também Kruglanski & Freund 1983; Pyszczynski & Greenberg 1987; para uma revisão recente, ver Molden & Higgins 2005).

4.1. Raciocínio motivado

Uma série de experiências realizadas por Ditto e seus colegas, envolvendo raciocínio no contexto de um resultado médico falso, ilustra a noção de raciocínio motivado (Ditto & Lopez 1992; Ditto et al. 1998; 2003). Os participantes tiveram que colocar um pouco de saliva em uma tira de papel e foram informados de que, se a tira mudasse de cor ou não mudasse de cor, dependendo da condição, isso seria uma indicação de uma deficiência enzimática prejudicial à saúde. Os participantes, motivados a acreditar que eram saudáveis, tentaram reunir argumentos para esta crença. Numa versão da experiência, os participantes foram informados da taxa de falsos positivos, que variava consoante as condições. O uso q ue fizeram desta informação reflecte um raciocínio motivado. Quando a taxa de falsos positivos era alta, os participantes motivados a rejeitar a conclusão usaram-na para minar a validade do teste. Essa mesma alta taxa de falsos positivos foi desconsiderada pelos participantes que estavam motivados a aceitar a conclusão. Em outra versão do experimento, os participantes foram solicitados a mencionar eventos em seu histórico médico que poderiam ter afetado os resultados do teste, o que lhes deu a oportunidade de desconsiderar esses resultados. Os participantes motivados a rejeitar a conclusão listaram mais eventos desse tipo, e o número de eventos listados foi negativamente correlacionado com a avaliação do teste. Nestas experiências, o próprio facto de a saúde do participante estar a ser testada indica que não pode ser t omada como garantida. A confiabilidade do teste em si está sendo discutida. Esta experiência, e muitas outras que serão revistas neste artigo, demonstram também que o raciocínio motivado não é um mero pensamento positivo (uma forma de pensamento que, se fosse comum, seria, de qualquer forma, bastante prejudicial para a aptidão e não seria coerente com a presente teoria). Se os desejos afetassem diretamente as crenças dessa forma, os participantes simplesmente ignorariam ou descartariam o teste. Em vez disso, o que faze m é procurar provas e argumentos que demonstrem que são saudáveis ou, pelo menos, razões para questionar o valor do teste.

Outros estudos demonstraram o uso do raciocínio motivado para apoiar diversas crenças que outros poderiam desafiar. Os participantes mergulham e ocasionalmente alteram as suas memórias para preservar uma visão positiva de si mesmos (Dunning et al. 1989; Ross et al. 1981; Sanitioso et al. 1990). Eles modificam suas teorias causais para defender alguma crença preferida (Kunda 1987). Quando lhes é dito o resultado de um jogo em que fizeram uma aposta, eles usam eventos do jogo para explicar por que deveriam ter ganho quando perderam (Gilovich 1983). Os especialistas políticos utilizam estratégias semelhantes para explicar as suas previsões falhadas e reforçar as suas teorias (Tetlock 1998). Os revisores são vítimas do raciocínio motivado e procuram falhas num artigo para justificar a sua rejeição quando não concordam com as suas conclusões (Koehler 1993; Mahoney 1977). Em contextos económicos, as pessoas utilizam a informação de forma flexível, de modo a poderem justificar as suas conclusões preferidas ou chegar à decisão que preferem (Boiney et al. 1997; Hsee 1995; 1996a; Schweitzer & Hsee 2002).

Todas estas experiências demonstram que as pessoas por vezes procuram razões para justificar uma opinião que desejam defender. De uma perspectiva argumentativa, fazem-no não para se convencerem da veracidade da sua opinião, mas para estarem prontos para enfrentar os desafios dos outros. Se não estiverem preparados para enfrentar tais desafios, podem tornar-se relutantes em expressar uma opinião que não são capazes de defender e menos favoráveis à própria opinião, mas este é um efeito individual indirecto de um esforço que se dirige a outros. Num quadro clássico, onde o raciocínio é visto como orientado para a obtenção de benefícios epistémicos, o facto de poder ser usado para justificar uma opinião já defendida é difícil de explicar, especialmente porque, como mostraremos agora, o raciocínio motivado pode ter consequências epistémicas terríveis.

4.2. Consequências do raciocínio motivado

4.2.1. Avaliação tendenciosa e polarização de atitude. Numa experiência marcante, Lord e colegas (1979) pediram aos participantes que tinham sido previamente seleccionados como defensores ou opositores da pena de morte que avaliassem estudos relacionados com a sua eficiência como elemento dissuasor. Os estudos apresentados aos participantes tiveram conclusões diferentes: enquanto um parecia mostrar que a pena de morte tinha um efeito dissuasor significativo, o outro

yielded the opposite result. Even though the methodologies of the two studies were almost identical, the studies that yielded a conclusion not in line with the participants' opinions were consistently rated as having been much more poorly conducted. In this case, participants used reasoning not so much to assess the studies objectively as to confirm their initial views by finding either flaws or strengths in similar studies, depending on their conclusion. This phenomenon is known as *biased assimilation* or *biased evaluation*. This second description is somewhat misleading. In this experiment – and the many related experiments that have followed it – participants are indeed asked to evaluate an argument. However, what they do is mostly *produce* arguments to support or rebut the argument they are evaluating, depending on whether they agree with its conclusion or not. Participants are not trying to form an opinion: They already have one. Their goal is argumentative rather than epistemic, and it ends up being pursued at the expense of epistemic soundness. That participants engage in this biased search for arguments even when their task is to evaluate an argument has been demonstrated by the experiments we now describe.

Several other experiments have studied the way people evaluate arguments depending on whether they agree or disagree with the conclusions. When people disagree with the conclusion of an argument, they often spend more time evaluating it (Edwards & Smith 1996). This asymmetry arises from the trivial fact that rejecting what we are told generally requires some justification, whereas accepting it does not. Moreover, the time spent on these arguments is mostly devoted to finding counterarguments (Edwards & Smith 1996; see also Brock 1967; Cacioppo & Petty 1979; Eagly et al. 2000). Participants tend to comb through arguments for flaws and end up finding some, whether they are problems with the design of a scientific study (Klaczynski & Gordon 1996b; Klaczynski & Narasimham 1998; Klaczynski & Robinson 2000), issues with a piece of statistical reasoning (Klaczynski & Gordon 1996a; Klaczynski & Lavallee 2005; Klaczynski et al. 1997), or argumentative fallacies (Klaczynski 1997). In all these cases, motivated reasoning leads to a biased assessment: Arguments with unfavored conclusions are rated as less sound and less persuasive than arguments with favored conclusions.

Sometimes the evaluation of an argument is biased to the point where it has an opposite effect to the one intended by the arguer: On reading an argument with a counterattitudinal conclusion (one that goes against their own beliefs or preferences), interlocutors may find so many flaws and counterarguments that their initial unfavorable attitude is in fact strengthened. This is the phenomenon of attitude polarization, which has been studied extensively since it was first demonstrated by (Lord et al. 1979; see also Greenwald 1969; Pomerantz et al. 1995).[10] Taber and Lodge (2006) have demonstrated that, in the domain of politics, attitude polarization is most easily observed in participants who are most knowledgeable (see also Braman 2009; Redlawsk 2002). Their knowledge makes it possible for these participants to find more counterarguments, leading to more biased evaluations.

4.2.2. Polarization, bolstering, and overconfidence. Attitude polarization can also occur in simpler circumstances. Merely thinking about an object may be enough to strengthen attitudes towards it (*polarization*). This phenomenon has been repeatedly demonstrated. Sadler and Tesser (1973) had participants listen to a recording of a very pleasant-sounding or unpleasant-sounding individual. They then had to give their opinion of this individual, either after having to think about him or her or after performing a distraction task. As expected, the opinions were more extreme (in both directions) when participants had to think about the individual. Tesser and Conlee (1975) showed that polarization increases with the time spent thinking about an item, and Jellison and Mills (1969) showed that it increases with the motivation to think. As in the case of polarization following biased evaluation, such polarization occurs only when participants are knowledgeable (Tesser & Leone 1977; see also Millar & Tesser 1986). And the effect can be mitigated by providing a reality check: The simple presence of the target object will dramatically decrease polarization (Tesser 1976).

Some later experiments used a slightly different methodology (Chaiken & Yates 1985; Liberman & Chaiken 1991). Instead of simply thinking about the target object, participants had to write a small essay about it. Not only was polarization observed in this case, but it was correlated with the direction and number of the arguments put forward in the essay. These results demonstrate that reasoning contributes to attitude polarization and strongly suggest that it may be its main factor. When people are asked to think about a given item toward which they intuitively have a positive or negative attitude, what happens, we suggest, is that they reflect less on the item itself than on how to defend their initial attitude. Many other experiments have shown that, once people have formed an attitude to a target, they will look for information that supports this attitude (a phenomenon known as *selective exposure*; see Hart et al. 2009; Smith et al. 2008) and try to put any information they are given to the same use (Bond et al. 2007; Brownstein 2003), which leads them to choose inferior alternatives (Russo et al. 2006).

According to the argumentative theory, reasoning should be even more biased once the reasoner has already stated her opinion, thereby increasing the pressure on her to justify it rather than moving away from it. This phenomenon is called *bolstering* (McGuire 1964). Thus, when participants are committed to an opinion, thinking about it will lead to a much stronger polarization (Lambert et al. 1996; Millar & Tesser 1986). *Accountability* (the need to justify one's decisions) will also increase bolstering (Tetlock et al. 1989; for review, see Lerner & Tetlock 1999).

Finally, motivated reasoning should also affect confidence. When participants think of an answer to a given question, they will be spontaneously tempted to generate reasons supporting that answer. This may then cause them to be overconfident in the answer. Koriat and his colleagues (1980) have tested this hypothesis by using general knowledge questions such as "the Sabines were part of (a) ancient India or (b) ancient Rome." After answering the question, participants had to produce reasons relevant to their answers. Some participants were asked to generate reasons supporting their answer, while others were asked for reasons against it. The results for people who were explicitly asked to generate reasons supporting their answer were no different from those in a control condition where no reasons were asked for. This suggests that

produziu o resultado oposto. Embora as metodologias dos dois estudos fossem quase idênticas, os estudos que produziram uma conclusão que não estava de acordo com as opiniões dos participantes foram consistentemente classificados como tendo sido muito mais mal conduzidos. Neste caso, os participantes usaram o raciocínio não tanto para avaliar os estudos objectivamente, mas para confirmar as suas opiniões iniciais, encontrando falhas ou pontos fortes em estudos semelhantes, dependendo da sua conclusão. Este fenômeno é conhecido como assimilação tendenciosa ou avaliação tendenciosa. Esta segunda descrição é um tanto enganosa. Nesta experiência – e nas muitas experiências relacionadas que se seguiram – os participantes são de facto convidados a avaliar um argumento. Contudo, o que fazem é sobretudo produzir argumentos para apoiar ou refutar o argumento que estão a avaliar, dependendo se concordam ou não com a sua conclusão. Os participantes não estão tentando formar uma opinião: eles já têm uma. O seu objectivo é mais argumentativo do que epistémico, e acaba por ser perseguido à custa da solidez epistémica. O facto de os participantes se envolverem nesta procura tendenciosa de argumentos, mesmo quando a sua tarefa é avaliar um argumento, foi demonstrado pelas experiências que descrevemos agora.

Vários outros experimentos estudaram a forma como as pessoas avaliam os argumentos dependendo se concordam ou discordam das conclusões. Quando as pessoas discordam da conclusão de um argumento, muitas vezes passam mais te mpo avaliando-o (Edwards & Smith 1996). Esta assimetria surge do facto trivial de que rejeitar o que nos é dito geralmente requer alguma justificação, ao passo que aceitá-lo não. Além disso, o tempo gasto nestes argumentos é principalmente dedicado a encontrar contra-argumentos (Edwards & Smith 1996; ver também Brock 1967; Cacioppo & Petty 1979; Eagly et al. 2000). Os participantes tendem a vasculhar os argumentos em busca de falhas e acabam encontrando algumas, sejam elas problemas com o desenho de um estudo científico (Klaczynski & Gordon 1996b; Klaczynski & Narasimham 1998; Klaczynski & Robinson 2000), questões co m um raciocínio estatístico (Klaczynski & Gordon 1996a; Klaczynski & Lavallee 2005; Klaczynski et al. 1997), ou falácias argumentativas (Klaczynski 1997). Em todos estes casos, o raciocínio motivado leva a uma avaliação tendenciosa: os argumentos com conclusões desfavorecidas são classificados como menos sólidos e menos persuasivos do que os argumentos com conclusões favorecidas.

Por vezes, a avaliação de um argumento é tendenciosa ao ponto de ter um efeito oposto ao pretendido pelo argumentador: ao ler um argumento com uma conclusão contra-atitude (uma que vai contra as suas próprias crenças ou preferências), os interlocutores podem encontrar tantas falhas e contra-argumentos que a sua atitude inicial desfavorável é de facto reforçada. Este é o fenómeno da polarização de atitude, que tem sido estudado extensiva mente desde que foi demonstrado pela primeira vez por (Lord et al. 1979; ver também Greenwald 1969; Pomerantz et al. 1995).[10]Taber e Lodge (2006) demonstraram que, no domínio da política, a polarização de atitude é mais facilmente observada em participantes com mais conhecimentos (ver também Braman 2009; Redlawsk 2002). O seu conhecimento permite que estes participantes encontrem mais contra-argumentos, levando a avaliações mais tendenciosas.

4.2.2. Polarização, reforço e excesso de confiança.
Atitude outras circunstâncias. Apenas pensar em um objeto pode ser suficiente de por

fortalecer atitudes em relação a ela (polarização). Este fenômeno foi repetidamente demonstrado. Sadler e Tesser (1973) pediram aos participantes que ouvissem uma gravação de um indivíduo com um som muito agradável ou desagradável. Eles então tiveram que dar sua opinião sobre esse indivíduo, seja após terem que pensar nele ou após realizar uma tarefa de distração. Como esperado, as opiniões foram mais extremas (em ambas as direções) quando os participantes tiveram que pensar no indivíduo. Tesser e Conlee (1975) mostraram que a polarização aumenta com o tempo gasto pensando sobre um item, e Jellison e Mills (1969) mostraram que aumenta com a motivação para pensar. Tal como no caso da polarização após avaliação tendenciosa, tal polarização ocorre apenas quando os participantes têm conhecimento (Tesser & Leone 1977; ver também Millar & Tesser 1986). E o efeito pode ser mitigado fornecendo uma verificação da realidade: a simples presença do objeto alvo diminuirá drasticamente a polarização (Tesser 1976).

Algumas experiências posteriores usaram uma metodologia ligeiramente diferente (Chaiken & Yates 1985; Liberman & Chaiken 1991). Em vez de simplesmente pensar no objeto alvo, os participantes tiveram que escrever um pequeno ensaio sobre ele. A polarização não só foi observada neste c aso, mas também foi correlacionada com a direção e o nú mero de argumentos apresentados no ensaio. Estes resultados demonstram que o raciocínio contribui para a polarização da atitude e sugerem fortemente que pode ser o seu principal fator. Quando se pede às pessoas que pensem sobre um determinado item relativamente ao qual intuitivamente têm uma atitude positiva ou negativa, o que acontece, sugerimos, é que refletem menos sobre o item em si do que sobre como defender a sua atitude inicial. Muitas outras experiências mostraram que, uma vez formada uma atitude em relação a um alvo, as pessoas procurarão informações que apoiem essa atitude (um fenómeno conhecido como exposição seletiva; ver Hart et al. 2009; Smith et al. 2008) e tentarão dar o mesmo uso a qualquer informação que lhes seja dada (Bond et al. 2007; Brownstein 2003), o que as leva a escolher alternativas inferiores (Russo et al. 2006).

De acordo com a teoria argumentativa, o raciocínio deveria ser ainda mais tendencioso uma vez que quem raciocina já declarou a sua opinião, aumentando assim a pressão sobre ela para justificá-la em vez de se afastar dela. Este fenômeno é chamado de reforço (McGuire 1964). Assim, quando os participantes estão comprometidos com uma opinião, pensar nela levará a uma polarização muito mais forte (Lambert et al. 1996; Millar & Tesser 1986). A responsabilização (a necessidade de justificar as próprias decisões) também aumentará o reforço (Tetlock et al. 1989; para revisão, ver Lerner & Tetlock 1999).

Finalmente, o raciocínio motivado também deverá afectar a confiança. Quando os participantes pensam numa resposta a uma determinada pergunta, serão espontaneamente tentados a gerar razões que apoiem essa resposta. Isso pode fazer com que eles tenham excesso de confiança na resposta. Koriat e seus colegas (1980) testaram esta hipótese usando questões de conhecimento geral como "os Sabinos faziam parte da (a) Í ndia antiga ou (b) da Roma antiga". Depois de responder à pergunta, os participantes tiveram que apresentar razões relevantes para suas respostas. Alguns participantes foram solicitados a apresentar razões que apoiassem a sua resposta, enquanto outros foram questionados sobre razões contra ela. Os resultados para as pessoas que foram explicitamente solicitadas a gerar razões que apoiassem a sua resposta não foram diferentes daqueles numa condição de controlo onde não foram solicitadas razões. Isto sugere que

thinking of reasons to support their answer is what people do spontaneously anyhow when they regard their answer not as an obvious piece of knowledge but as an opinion that might be challenged. By contrast, participants in the other group were much less overconfident. Having to think of arguments against their answer enabled them to see its limitations – something they would not do on their own (for replications and extensions to the phenomenon of hindsight bias and the fundamental attribution error, see Arkes et al. 1988; Davies 1992; Griffin & Dunning 1990; Hirt & Markman 1995; Hoch 1985; Yates et al. 1992). It is then easy to see that overconfidence would also be reduced by having participants discuss their answers with people who favor different conclusions.

4.2.3. Belief perseverance. Motivated reasoning can also be used to hang on to beliefs even when they have been proved to be ill-founded. This phenomenon, known as *belief perseverance*, is "one of social psychology's most reliable phenomena" (Guenther & Alicke 2008, p. 706; for an early demonstration, see Ross et al. 1975). The involvement of motivated reasoning in this effect can be demonstrated by providing participants with evidence both for and against a favored belief. If belief perseverance were a simple result of some degree of psychological inertia, then the first evidence presented should be the most influential, whether it supports or disconfirms the favored belief. On the other hand, if evidence can be used selectively, then only evidence supporting the favored belief should be retained, regardless of the order of presentation. Guenther and Alicke 2008 tested this hypothesis in the following way. Participants first had to perform a simple perceptual task. This task, however, was described as testing for "mental acuity," a made-up construct that was supposed to be related to general intelligence, making the results of the test highly relevant to participant's self-esteem. Participants were then given positive or negative feedback, but a few minutes later they were told that the feedback was actually bogus and the real aim of the experiment was explained. At three different points, the participants also had to evaluate their performance: right after the task, after the feedback, and after the debriefing. In line with previous results, the participants who had received positive feedback showed a classic belief-perseverance effect and discounted the debriefing, which allowed them to preserve a positive view of their performance. By contrast, those who had received negative feedback did the opposite: They took the debriefing fully into account, which allowed them to reject the negative feedback and restore a positive view of themselves. This strongly suggests that belief perseverance of the type just described is an instance of motivated reasoning (for applications to the domain of political beliefs, see Prasad et al. 2009).[11]

4.2.4. Violation of moral norms. The results reviewed so far have shown that motivated reasoning can lead to poor epistemic outcomes. We will now see that our ability to "find or make a reason for everything one has a mind to do" (Franklin 1799) can also allow us to violate our moral intuitions and behave unfairly. In a recent experiment, Valdesolo and DeSteno (2008) have demonstrated the role reasoning can play in maintaining moral hypocrisy (when we judge someone else's action by using tougher moral criteria than we use to judge our own actions). Here is the basic setup. On arriving at the laboratory, participants were told that they would be performing one of two tasks: a short and fun task or a long and hard task. Moreover, they were given the possibility of choosing which task they would be performing, knowing that the other task would be assigned to another participant. They also had the option of letting a computer choose at random how the tasks would be distributed. Once they were done assigning the tasks, participants had to rate how fair they had been. Other participants, instead of having to make the assignment themselves, were at the receiving end of the allocation and had no choice whatsoever; they had to rate the fairness of the participant who had done the allocation, knowing the exact conditions under which this had been done. It is then possible to compare the fairness ratings of participants who have assigned themselves the easy task with the ratings of those who have been assigned the hard task. The difference between these two ratings is a mark of moral hypocrisy. The authors then hypothesized that reasoning, since it allows participants to find excuses for their behavior, was responsible for this hypocrisy. They tested this hypothesis by replicating the above conditions with a twist: The fairness judgments were made under cognitive load, which made reasoning close to impossible. This had the predicted result: Without the opportunity to reason, the ratings were identical and showed no hint of hypocrisy.

This experiment is just one illustration of a more general phenomenon. Reasoning is often used to find justifications for performing actions that are otherwise felt to be unfair or immoral (Bandura 1990; Bandura et al. 1996; Bersoff 1999; Crandall & Eshleman 2003; Dana et al. 2007; Diekmann et al. 1997; Haidt 2001; Mazar et al. 2008; Moore et al. 2008; Snyder et al. 1979; for children, see Gummerum et al. 2008). Such uses of reasoning can have dire consequences. Perpetrators of crimes will be tempted to "blame the victim" or find other excuses to mitigate the effects of violating their moral intuitions (Ryan 1971; for a review, see Hafer & Begue 2005), which can in turn make it easier to commit new crimes (Baumeister 1997). This view of reasoning dovetails with recent theories of moral reasoning that see it mostly as a tool for communication and persuasion (Gibbard 1990; Haidt 2001; Haidt & Bjorklund 2007).

These results raise a problem for the classical view of reasoning. In all these cases, reasoning does not lead to more accurate beliefs about an object, to better estimates of the correctness of one's answer, or to superior moral judgments. Instead, by looking only for supporting arguments, reasoning strengthens people's opinions, distorts their estimates, and allows them to get away with violations of their own moral intuitions. In these cases, epistemic or moral goals are not well served by reasoning. By contrast, argumentative goals are: People are better able to support their positions or to justify their moral judgments.

5. Proactive reasoning in decision making

In the previous section, we argued that much reasoning is done in anticipation of situations where an opinion might have to be defended, and we suggested that work on motivated reasoning can be fruitfully reinterpreted in

pensar em razões para apoiar a sua resposta é o que as pessoas fazem espontaneamente quando consideram a sua resposta não como um conhecimento óbvio, mas como uma opinião que pode ser contestada. Por outro lado, os participantes do outro grupo eram muito menos confiantes. Ter que pensar em argumentos contra a sua resposta permitiu-lhes ver as suas limitações – algo que não fariam por si próprios (para replicações e extensões ao fenómeno do preconceito retrospectivo e do erro fundamental de atribuição, ver Arkes et al. 1988; Davies 1992; Griffin & Dunning 1990; Hirt & Markman 1995; Hoch 1985; Yates et al. 1992). É então fácil ver que o excesso de confiança também seria reduzido se os participantes discutissem as suas respostas com pessoas que defendem conclusões diferentes.

4.2.3. Perseverança na crença. O raciocínio motivado também pode ser usado para manter crenças mesmo quando se provou que são infundadas. Este fenómeno, conhecido como perseverança de crenças, é "um dos fenómenos mais fiáveis da psicologia social" (Guenther & Alicke 2008, p. 706; para uma demonstração inicial, ver Ross et al. 1975). O envolvimento do raciocínio motivado neste efeito pode ser demonstrado fornecendo aos participantes evidências tanto a favor como contra uma crença favorecida. Se a perseverança da crença fosse um simples resultado de algum grau de inércia psicológica, então a primeira evidência apresentada deveria ser a mais influente, quer apoiasse ou refutasse a crença preferida. Por outro lado, se as provas puderem ser utilizadas selectivamente, então apenas as provas que apoiam a crença preferida devem ser retidas, independentemente da ordem de apresentação. Guenther e Alicke 2008 testaram esta hipótese da seguinte maneira. Os participantes primeiro tiveram que realizar uma tarefa perceptiva simples. Esta tarefa, no e ntanto, foi descrita como um teste de "acuidade mental", uma construção inventada que deveria estar relacionada com a inteligência geral, tornando os resultados do teste altamente relevantes para a auto-estima do participante. Os participa ntes receberam então feedback positivo ou negativo, mas alguns minutos depois foram informados de que o feedback era na verdade falso e o verdadeiro objetivo do experimento foi explicado. Em três momentos distintos, os participantes também tiveram que avaliar seu desempenho: logo após a tarefa, após o feedback e após o debriefing. Em linha com resultados anteriores, os participantes que receberam feedback positivo apresentaram um efeito clássico de crença-perseverança e desconsideraram o debriefing, o que lhes permitiu preservar uma visão positiva do seu desempenho. Por outro lado, aqueles que receberam feedback negativo fizeram o oposto: levaram totalmente em conta o debriefing, o que lhes permitiu rejeitar o feedback negativo e restaurar uma visão positiva de si mesmos. Isto sugere fortemente que a perseverança da crença do tipo que acabamos de descrever é um exemplo de raciocínio motivado (para aplicações ao domínio das crenças políticas, ver Prasad et al. 2009).[11]

4.2.4. Violação das normas morais. Os resultados revisados até agora mostraram que o raciocínio motivado pode levar a resultados epistêmicos ruins. Veremos agora que a nossa capacidade de "encontrar ou encontrar uma razão para tudo o que alguém pretende fazer" (Franklin 1799) também pode permitir-nos violar as nossas intuições morais e comportar-nos de forma injusta. Numa experiência recente, Valdesolo e DeSteno (2008) demonstraram o papel que o raciocínio pode desempenhar na manutenção da hipocrisia moral (quando julgamos a acção de outra pessoa pela usando critérios morais mais rígidos do que os que usamos para julgar nossas próprias ações). Aqui está a configuração básica. Ao chegar ao laboratório, os participantes foram informados de que realizariam uma de duas tarefas: uma tarefa curta e divertida ou uma tarefa longa e difícil. Além disso, foi-lhes dada a possibilidade de escolher qual tarefa iriam realizar, sabendo que a outra tarefa seria atribuída a outro participante. Eles também tinham a opção de deixar um computador escolher aleatoriamente como as tarefas seriam distribuídas. Assim que terminaram de atribuir as tarefas, os participantes tiveram que avaliar o quão justos foram. Outros participantes, em vez de terem de fazer eles próprios a tarefa, foram os destinatários da atribuição e não tiveram qualquer escolha; eles tiveram que avaliar a justiça do participante que fez a alocação, conhecendo as condições exatas sob as quais isso foi feito. É então possível comparar as classificações de justiça dos participantes que atribuíram a si próprios a tarefa fácil com as classificações daqueles a quem foi atribuída a tarefa difícil. A diferença entre estas duas classificações é u ma marca de hipocrisia moral. Os autores levantaram então a hipótese de que o raciocínio, uma vez que permite aos participantes encontrar desculpas para o seu comportamento, foi o responsável por esta hipocrisia. Eles testaram esta hipótese replicando as condições acima com uma reviravolta: os julgamentos de justiça foram feitos sob carga cognitiva, o que tornou o raciocínio quase impossível. Isto teve o resultado previsto: sem a oportunidade de raciocinar, as classificações foram idênticas e não mostraram nenhum indício de hipocrisia.

Este experimento é apenas uma ilustração de um fenômeno mais geral. O raciocínio é frequentemente usado para encontrar justificativas para a realização de ações que de outra forma seriam consideradas injustas ou imorais (Bandura 1990; Bandura et al. 1996; Bersoff 1999; Crandall & Eshleman 2003; Dana et al. 2007; Diekmann et al. 1997; Haidt 2001; Mazar et al. 2008; Moore et al. 2008; Tais usos do raciocínio podem ter consequências terríveis. Os perpetradores de crimes serão tentados a "culpar a vítima" ou a encontrar outras desculpas para mitigar os efeitos da violação das suas intuições morais (Ryan 1971; para uma revisão, ver Hafer & Begue 2005), o que pode, por sua vez, facilitar a prática de novos crimes (Baumeister 1997). Esta visão do raciocínio se encaixa com teorias recentes de raciocínio moral que o vêem principalmente como uma ferramenta de comunicação e persuasão (Gibbard 1990; Haidt 2001; Haidt & Bjorklund 2007).

Esses resultados levantam um problema para a visão clássica do raciocínio. Em todos estes casos, o raciocínio não conduz a crenças mais precisas sobre um objecto, a melhores estimativas da correcção da resposta ou a julgamentos morais superiores. Em vez disso, ao procurar apenas argumentos de apoio, o raciocínio fortalece as opiniões das pessoas, distorce as suas estimativas e permite-lhes escapar impunes de violações das suas próprias intuições morais. Nestes casos, os objectivos epistémicos ou morais não são bem servidos pelo raciocínio. Em contraste, os objectivos argumentativos são: As pessoas são mais capazes de apoiar as suas posições ou de justificar os seus julgamentos morais.

5. Raciocínio proativo na tomada de decisões

Na seção anterior, argumentamos que muito do raciocínio é feito em antecipação a situações em que uma opinião pode ter que ser defendida, e sugerimos que o trabalho sobre o raciocínio motivado pode ser reinterpretado de forma frutífera.

this light. It is not just opinions that may have to be defended: People may also have to put forward arguments to defend their decisions and actions, and they may reason proactively to that end. We want to argue that this is the main role of reasoning in decision making. This claim stands in sharp contrast to the classical view that reasoning about possible options and weighing up their pros and cons is the most reliable way – if not the only reliable way – to arrive at sound decisions (Janis & Mann 1977; Kahneman 2003; Simon 1955). This classical view has in any case been vigorously challenged in much recent research. Some argue that the best decisions are based on intuition and made in split seconds (e.g., see Klein 1998), a view rendered popular by Gladwell (2005). Others maintain that the solution lies with the unconscious and advise us to "sleep on it" (Claxton 1997; Dijksterhuis 2004; Dijksterhuis & van Olden 2006; Dijksterhuis et al. 2006b). We briefly review these challenges to the classical view before considering the substantial literature on reason-based choice and interpreting it in the light of the argumentative theory of reasoning.

5.1. To what extent does reasoning help in deciding?

In an initial series of studies, Wilson and his colleagues looked at the effect of reasoning on the consistency between attitudes and behavior (for review, see Wilson et al. 1989a; see also Koole et al. 2001; Millar & Tesser 1989; Sengupta & Fitzsimons 2000; 2004; Wilson & LaFleur 1995; Wilson et al. 1984; 1989b). The basic paradigm is as follows: Participants are asked to state their attitude to a given object. In one condition, they have to provide reasons for these attitudes. It has been consistently observed that attitudes based on reasons were much less predictive of future behaviors (and often not predictive at all) than were attitudes stated without recourse to reasons. This lack of correlation between attitude and behavior resulting from too much reasoning can even lead participants to form intransitive preferences (Lee et al. 2008).

Using similar paradigms in which some participants are asked for reasons, it was found that providing reasons led participants to choose items that they were later less satisfied with (Wilson et al. 1993) or that were less in line with the ratings of experts (McMackin & Slovic 2000; Wilson & Schooler 1991). Participants got worse at predicting the results of basketball games (Halberstadt & Levine 1999). People who think too much are also less likely to understand other people's behavior (Albrechtsen et al. 2009; Ambady & Gray 2002; Ambady et al. 2000). This stream of experiments was later followed up by Dijksterhuis and his colleagues, who introduced a modified paradigm. Here, participants are given lists of features describing different items (such as flats and cars) designed in such a way that some items have more positive features. In the baseline condition, participants had to say which item they preferred immediately after they had been exposed to these features. In the conscious thought condition, they were left to think about the items for a few minutes. Finally, in the unconscious thought condition, participants spent the same amount of time doing a distraction task. Across several experiments, it was found that the best performance was obtained in this last condition: Unconscious thought was superior to conscious thought (and to immediate decision) (Dijksterhuis 2004; Dijksterhuis & van Olden 2006; Dijksterhuis et al. 2006b; 2009).

However, some of Dijksterhuis's results have proven hard to replicate (Acker 2008; Newell et al. 2009; Thorsteinson & Withrow 2009), and alternative interpretations have been proposed in some cases (Lassiter et al. 2009). In a meta-analysis of this literature, Acker (2008) observed that in only a few experiments was unconscious thought significantly superior to conscious thought, amounting to a null result when all the experiments were taken into account. Even so, there was no significant advantage of conscious thought over immediate choice. This is typically the kind of situation where, according to classical theories, reasoning should help: A new choice has to be made, with the options well delimited and the pros and cons exposed. It is therefore quite striking that reasoning (at least for a few minutes) does not bring any advantage and is sometimes inferior to intuitive, unconscious processes. Finally, studies of decision making in natural environments converge on similar conclusions: Not only are most decisions made intuitively, but when conscious decision-making strategies are used, they often result in poor outcomes (Klein 1998). In the next subsection, we explore a framework designed to explain such findings by showing that reasoning pushes people not towards the best decisions but towards decisions that are easier to justify.

5.2. Reason-based choice

Starting in the late 1980s, a group of leading researchers in decision making developed the framework of *reason-based choice* (for an early review, see Shafir et al. 1993). According to this theory, people often make decisions because they can find reasons to support them. These reasons will not favor the best decisions or decisions that satisfy some criterion of rationality, but decisions that can be easily justified and are less at risk of being criticized. According to the argumentative theory, this is what should happen when people are faced with decisions where they only have weak intuitions. In this case, reasoning can be used to tip the scales in favor of the choice for which reasons are most easily available. One will then at least be able to defend the decision if its outcome proves unsatisfactory.

Reason-based choice is well illustrated in a landmark article by Simonson (1989) in which he studied, in particular, the attraction effect (Huber et al. 1982; for a cross-cultural variation, see Briley et al. 2000). The *attraction effect* occurs when, given a set of two equally valuable alternatives, a third alternative is added that is just as good as another one of the first alternatives on one trait but inferior on the second trait. This addition tends to increase the rate of choice of the dominating option in a manner not warranted by rational models. Here is one example used in Simonson's experiments. Participants had to choose between packs of beer that varied along the two dimensions of price and quality. Beer A was of lower quality than beer B but was also cheaper, and the two attributes balanced in such a way that both beers were regularly chosen in a direct comparison. However, some participants had to choose between these two beers plus beer C, which was more expensive than beer B but not better. When this beer was introduced, participants tended to pick beer B more often. It is easy to account for this finding within the framework of reason-based

esta luz. Não são apenas as opiniões que podem ter de ser defendidas: as pessoas também podem ter de apresentar argumentos para defender as suas decisões e acções, e podem raciocinar proactivamente para esse fim. Queremos argumentar que este é o principal papel do raciocínio na tomada de decisão. Esta afirmação contrasta fortemente com a visão clássica de que raciocinar sobre opções possíveis e pesar os seus prós e contras é a forma mais fiável – se não a única forma fiável – de chegar a decisões sólidas (Janis & Mann 1977; Kahneman 2003; Simon 1955). De qualquer forma, esta visão clássica foi vigorosamente contestada em muitas pesquisas recentes. Alguns argumentam que as melhores decisões são baseadas na intuição e tomadas em frações de segundos (por exemplo, ver Klein 1998), uma visão popularizada por Gladwell (2005). Outros sustentam que a solução está no inconsciente e aconselham-nos a "dormir sobre ele" (Claxton 1997; Dijksterhuis 2004; Dijksterhuis & van Olden 2006; Dijksterhuis et al. 2006b). Revemos brevemente estes desafios à visão clássica antes de considerar a literatura substancial sobre a escolha baseada na razão e interpretá-la à luz da t eoria argumentativa do raciocínio.

5.1. Até que ponto o raciocínio ajuda na decisão?

Numa série inicial de estudos, Wilson e seus colegas analisaram o efeito do raciocínio na consistência entre atitudes e comportamento (para revisão, ver Wilson et al. 1989a; ver ta mbém Koole et al. 2001; Millar & Tesser 1989; Sengupta & Fitzsimons 2000; 2004; Wilson & LaFleur 1995; Wilson et al. 1984; 1989b). O paradigma básico é o seguinte: Os participantes são convidados a declarar a sua atitude em relação a um determinado objecto. Numa condição, eles têm de fornecer razões para estas atitudes. Tem sido consistentemente observado que as atitudes baseadas em razões eram muito menos preditivas de comportamentos futuros (e muitas vezes nem sequer preditivas) do que as atitudes declaradas sem recurso a razões. Esta falta de correlação entre atitude e comportamento resultante de demasiado raciocínio pode até levar os participantes a formar preferências intransitivas (Lee et al. 2008).

Utilizando paradigmas semelhantes em que alguns participantes são questionados sobre as razões, descobriu-se que fornecer razões levou os participantes a escolher itens com os quais ficaram menos satisfeitos (Wilson et al. 1993) ou que estavam menos alinhados com as classificações dos especialistas (McMackin & Slovic 2000; Wilson & Schooler 1991). Os participantes pioraram na previsão dos resultados dos jogos de basquete (Halberstadt & Levine 1999). Pessoas que pensam de mais também têm menos probabilidade de compreender o comportamento de outras pessoas (Albrechtsen et al. 2009; Ambady & Gray 2002; Ambady et al. 2000). Esta série de experiências foi posteriormente seguida por Dijksterhuis e seus colegas, que introduziram um paradigma modificado. Aqui, os participantes recebem listas de características que descrevem diferentes itens (como apartamentos e carros) projetadas de tal forma que alguns itens tenham características mais positivas. Na condição inicial, os participantes tinham que dizer qual item preferiam imediatamente após terem sido expostos a essas características. Na condição de pensamento consciente, eles fora m deixados pensando nos itens por alguns minutos. Finalmente, na condição de pensamento inconsciente, os participantes passaram a mesma quantidade de tempo realizando uma tarefa de distração. Através de vários experimentos, descobriu-se que o melhor desempenho foi obtido nesta última condição: o pensamento inconsciente era superior ao pensamento consciente (e à decisão imediata) (Dijksterhuis 2004; Dijksterhuis e van Olden 2006; Dijksterhuis et al. 2006b; 2009).

No entanto, alguns dos resultados de Dijksterhuis revelaram-se difíceis de replicar (Acker 2008; Newell et al. 2009; Thorsteinson & Withrow 2009), e interpretações alternativas f oram propostas em alguns casos (Lassiter et al. 2009). Numa meta-análise desta literatura, Acker (2008) observou que em apenas algumas experiências o pensamento inconsciente foi significativamente superior ao pensamento consciente, equivalendo a um resultado nulo quando todas as experiências foram tidas em conta. Mesmo assim, não houve vantagem significativa do pensamento consciente sobre a escolha imediata. Este é tipicamente o tipo de situação em que, de acordo com as teorias clássicas, o raciocínio deveria ajudar: uma nova escolha tem de ser feita, com as opções bem delimitadas e os prós e c ontras expostos. É portanto bastante surpreendente que o raciocínio (pelo menos durante alguns minutos) não traz qualquer vantagem e é por vezes inferior aos processos intuitivos e inconscientes. Finalmente, os estudos sobre a tomada de decisões em ambientes naturais convergem para conclusões semelhantes: não só a maioria das decisões são tomadas intuitivamente, mas quando são utilizadas estratégias de tomada de decisões conscientes, muitas vezes resultam em maus resultados (Klein 1998). Na próxima subsecção, exploramos um quadro concebido para explicar tais conclusões, mostrando que o raciocínio e mpurra as pessoas não para as melhores decisões, mas para decisões que são mais fáceis de justificar.

5.2. Escolha baseada na razão

A partir do final da década de 1980, um grupo de investigadores líderes na tomada de decisões desenvolveu o quadro da escolha baseada na razão (para uma revisão inicial, ver Shafir et al. 1993). De acordo com esta teoria, as pessoas muitas vezes tomam decisões porque conseguem encontrar razões para apoiá-las. Estas razões não favorecerão as melhores decisões ou decisões que satisfaçam algum critério de racionalidade, mas sim decisões que podem ser facilmente justificadas e correm menos risco de serem criticadas. De acordo com a teoria argumentativa, é isso que deveria acontecer quando as pessoas se deparam com decisões nas quais possuem apenas intuições fracas. Neste caso, o r aciocínio pode ser usado para inclinar a balança a favor da escolha pelas razões mais facilmente disponíveis. Será então possível, pelo menos, defender a decisão se o seu resultado se revelar insatisfatório.

A escolha baseada na razão é bem ilustrada num artigo marcante de Simonson (1989) no qual estudou, em particular, o efeito de atracção (Huber et al. 1982; para uma variação intercultural, ver Briley et al. 2000). O efeito de atração ocorre quando, dado um conjunto de duas alternativas igualmente valiosas, é adicionada uma terceira alternativa que é tão boa quanto outra das primeiras alternativas em uma característica, mas inferior na segunda característica. Esta adição tende a aumentar a taxa de escolha da opção dominante de uma forma não garantida pelos modelos racionais. Aqui está um exemplo usado nos experimentos de Simonson. Os participantes tiveram que escolher entre embalagens de cerveja que variavam nas duas dimensões de preço e qualidade. A cerveja A era de qualidade inferior à cerveja B, mas também era mais barata, e os dois atributos eram equilibrados de tal forma que ambas as cervejas eram regularmente escolhidas numa comparação direta. No entanto, alguns participantes tiveram que escolher entre estas duas cervejas mais a cerveja C, que era mais cara que a cerveja B, mas não melhor. Quando esta cerveja foi introduzida, os participantes tenderam a escolher a cerveja B com mais frequência. É fácil explicar esta descoberta no âmbito da abordagem baseada na razão.

choice: The poorer alternative makes the choice of the dominating one easy to justify. ("Beer B is of the same quality as but cheaper than this other beer!") To confirm this intuition, Simonson made and tested the three following predictions: (1) a choice based on reasons should be reinforced when participants have to justify themselves, (2) a choice based on reasons will be perceived as easier to justify and less likely to be criticized, and (3) a choice based on reasons should give rise to more elaborate explanations. The results of three experiments supported these predictions. Moreover, these results also showed that participants who made choices based on reasons tended to make choices that fitted less well with their own preferences as stated before the choice was made. Finally, another set of experiments demonstrated that, when participants were able to use their intuitions more, because they were familiar with the alternatives or because the descriptions of these alternatives were more detailed, they were less prone to the attraction effect (Ratneshwar et al. 1987). Several well-known challenges to the view of humans as making rational decisions thanks to their reasoning abilities have been, or can be, reinterpreted as cases of reason-based choice.

5.3. What reason-based choice can explain

5.3.1. Disjunction effect. The *sure-thing principle* (Savage 1954) states that, when someone favors A over B if event E happens and keeps the same preference ordering if E does not happen, then her choices should not be influenced by any uncertainty about the occurrence of E. Shafir and Tversky (1992; Tversky & Shafir 1992) have recorded several violations of this principle. For instance, we can compare the reaction of participants to the following problems (Tversky & Shafir 1992):

> *Win/lose versions*
> Imagine that you have just played a game of chance that gave you a 50% chance to win $200 and a 50% chance to lose $100. The coin was tossed and you have either won $200 or lost $100. You are now offered a second identical gamble: 50% chance to win $200 and 50% chance to lose $100. Would you?: (a) accept the second gamble. (b) reject the second gamble. (Tversky & Shafir 1992, p. 306)

Whether they have won or lost in the first gamble, a majority of participants accept the second gamble. However, they are likely to do so for different reasons: In the win scenario, they reason that they can easily risk losing half of the $200 they have just won. In the lose scenario, however, they might take the second gamble as an opportunity to make up for their previous loss. In these two cases, while the choice is the same, the reasons for making it are incompatible. Thus, when participants do not know what is going to be the outcome of the first bet, they have more trouble justifying the decision to accept the second gamble: The reasons seem to contradict each other. As a result, a majority of participants who do not know the result of the first gamble reject the second gamble even though they would have accepted it whatever the result of the first gamble. The authors tested this explanation further by devising a comparison that had the same properties as the one just described, except that the reasons for making the "accept" decision were the same irrespective of the outcome of the first gamble. In this case, participants made exactly the same choices whether or not they knew the result of the first gamble (for a similar experiment with a variant of the prisoner's dilemma, see Croson 1999).

5.3.2. Sunk-cost fallacy. The *sunk-cost fallacy* is the "greater tendency to continue an endeavor once an investment in money, effort, or time has been made" (Arkes & Blumer 1985, p. 124). A well-known real-life example is that of the Concorde: The British and French governments decided to keep paying for a plane that they knew would never turn a profit. Arkes and Ayton (1999) have argued that such mistakes result from an unsatisfactory use of explicit reasons such as "do not waste." We will briefly review the evidence they presented, and add more.

First of all, Arkes and Ayton (1999) contrast the robust sunk-cost effects observed in humans (Arkes & Blumer 1985; Garland 1990; Staw 1981) with the absence of such mistakes among animals.[12] They also point out that children do not seem prone to this error (for more recent, convergent evidence, see Klaczynski & Cottrell 2004; Morsanyi & Handley 2008). If reasoning were not the cause of this phenomenon but the cure for it, the opposite would be expected. Finally, some experiments have varied the availability of justifications – a factor that should not be relevant for standard models of decision making. Thus, when participants can justify the waste, they are less likely to be trapped by sunk costs (Soman & Cheema 2001). By contrast, when participants find it harder to justify changing their course of actions, they are more likely to commit the fallacy (Bragger et al. 1998; 2003).

5.3.3. Framing. *Framing* effects occur when people give different answers to structurally similar problems depending on their wording – their "frame" (Tversky & Kahneman 1981). Our intuitions are generally blamed for these effects (Kahneman 2003). Another explanation that can be seen as either complementary or alternative to this one is that different frames make some reasons more or less available, thus modifying the way reasoning affects our decisions. Several results support this interpretation (see McKenzie 2004; McKenzie & Nelson 2003). First, as mentioned earlier, participants who reason more about the tasks are more influenced by framing effects (Igou & Bless 2007). Second, when groups make decisions on framed problems, the groups tend to converge on the answer that is supported by the strongest reasons (McGuire et al. 1987; Milch et al. 2009; Paese et al. 1993). If the participants' answers were truly based on their intuitions, the answer proposed by the group would tend to be the mean of these different intuitions (Allport 1924; Farnsworth & Behner 1931). Instead, these findings have to be explained within the framework of the Persuasive Argument Theory (Vinokur 1971; Vinokur & Burnstein 1978), showing that the decisions are based on reasons.

5.3.4. Preference inversion. The ability to evaluate preferences correctly is necessary for economic models of decision making, but preferences can vary dramatically depending on the way they are measured. Someone may rate A higher than B and still choose B over A (Bazerman et al. 1992; Irwin et al. 1993; Kahneman & Ritov 1994; Slovic 1975; Tversky et al. 1988). For example, the relative rating of two objects can vary or even be reversed,

escolha: A alternativa mais pobre torna a escolha da dominante fácil de justificar. ("A cerveja B é da mesma qualidade, mas mais barata do que esta outra cerveja!") Para confirmar esta intuição, Simonson fez e testou as três seguintes previsões: (1) uma escolha baseada em razões deve ser reforçada quando os participantes têm de se justificar, (2) uma escolha baseada em razões será percebida como mais fácil de justificar e menos provável de ser criticada, e (3) uma escolha baseada em razões deve dar origem a explicações mais elaboradas. Os resultados de três experimentos apoiaram essas previsões. Além disso, estes resultados t ambém mostraram que os participantes que fizeram escolhas com base em razões tenderam a fazer escolhas que não se ajustavam tão bem às suas próprias preferências, conforme declaradas antes de a escolha ser feita. Finalmente, outro conjunto de experiências demonstrou que, quando os participantes eram capazes de usar mais as suas intuições, porque estavam familiarizados com as alternativas ou porque as descrições dessas alternativas eram mais detalhadas, eram menos propensos ao efeito de atração (Ratneshwar et al. 1987). Vários desafios bem conhecidos à visão dos humanos como tomadores de decisões racionais graças às suas capacidades de raciocínio foram, ou podem ser, reinterpretados como casos de escolha baseada na razão.

5.3. O que a escolha baseada na razão pode explicar

5.3.1. Efeito de disjunção. O princípio da certeza (Savage 1954) afirma que, quando alguém favorece A em vez de B se o evento E acontecer e mantém a mesma ordem de preferência se E não acontecer, então as suas escolhas não devem ser influenciadas por qualquer incerteza sobre a ocorrência de E. Shafir e Tversky (1992; Tversky & Shafir 1992) registaram várias violações deste princípio. Por exemplo, podemos comparar a reação dos participantes aos seguintes problemas (Tversky & Shafir 1992):

> Ganhar/perder versões
> Imagine que você acabou de jogar um jogo de azar que lhe dá 50% de chance de ganhar $ 200 e 50% de chance de perder $ 100. A moeda foi lançada e você ganhou $ 200 ou perdeu $ 100. Agora lhe é oferecida uma segunda aposta idêntica: 50% de chance de ganhar $ 200 e 50% de chance de perder $ 100. Você aceitaria?: (a) aceitaria a segunda aposta. (b) rejeitar a segunda aposta. (Tversky e Shafir 1992, p. 306)

Quer tenham ganhado ou perdido na primeira aposta, a maioria dos participantes aceita a segunda aposta. No entanto, é provável que o façam por diferentes razões: No cenário de vitória, raciocinam que podem facilmente arriscar perder metade dos $200 que acabaram de ganhar. No cenário de derrota, contudo, eles podem encarar a segunda aposta como uma oportunidade para compensar a perda anterior. Nestes dois casos, embora a escolha seja a mesma, as razões para a fazer são incompatíveis. Assim, quando os participantes não sabem qual será o resultado da primeira aposta, têm mais dificuldade em justificar a decisão de aceitar a segunda aposta: as razões parecem contradizer-se. Como resultado, a maioria dos participantes que não conhecem o resultado da primeira aposta rejeitam a segunda aposta, embora a tivessem aceitado independentemente do resultado da primeira aposta. Os autores testaram ainda mais esta explicação elaborando uma comparação que tinha as mesmas propriedades que a que acabamos de descrever, exceto que as razões para tomar a decisão de "aceitar" eram as mesmas, independentemente do resultado da primeira aposta. Neste caso, os participantes fizeram exatamente as mesmas escolhas se sabiam ou não o resultado da primeira aposta (para uma experiência semelhante com uma variante do dilema do prisioneiro, ver Croson 1999).

5.3.2. Falácia dos custos irrecuperáveis. A falácia do custo irrecuperável é a "maior tendência de continuar um empreendimento depois que um investimento em dinheiro, esforço ou tempo tiver sido feito" (Arkes & Blumer 1985, p. 124). Um exemplo bem conhecido da vida real é o do Concorde: os governos britânico e francês decidiram continuar a pagar por um avião que sabiam que nunca daria lucro. Arkes e Ayton (1999) argumentaram que tais erros resultam de uma utilização insatisfatória de razões explícitas como "não desperdiçar". Analisaremos brevemente as evidências apresentadas e acrescentaremos mais.

Em primeiro lugar, Arkes e Ayton (1999) contrastam os robustos efeitos de custos irrecuperáveis observados em humanos (Arkes & Blumer 1985; Garland 1990; Staw 1981) c om a ausência de tais erros entre os animais.[12] Eles também apontam que as crianças não parecem propensas a esse erro (para evidências convergentes mais recentes, ver Klaczynski & Cottrell 2004; Morsanyi & Handley 2008). Se o raciocínio não fosse a causa deste fenómeno, mas a cura para ele, seria de esperar o oposto. Finalmente, algumas experiências variaram a disponibilidade de justificações – um factor que não deveria ser relevante para modelos padrão de tomada de decisão. Assim, quando os participantes conseguem justificar o desperdício, é menos provável que fiquem presos a custos irrecuperáveis (Soman & Cheema 2001). Por outro lado, quando os participantes têm mais dificuldade em justificar a mudança do seu curso de acção, é mais provável que co metam a falácia (Bragger et al. 1998; 2003).

5.3.3. Enquadramento. Os efeitos de enquadramento ocorrem quando as pessoas dão respostas diferentes a problemas estruturalmente semelhantes, dependendo da sua formulação – o seu "enquadramento" (Tversky & Kahneman 1981). Nossas intuições são geralmente responsabilizadas por esses efeitos (Kahneman 2003). Outra explicação que pode ser vista como complementar ou alternativa a esta é que diferentes enquadramentos tornam algumas razões mais ou menos disponíveis, modificando assim a forma como o raciocínio afecta as nossas decisões. Vários resultados apoiam esta interpretação (ver McKenzie 2004; McKenzie & Nelson 2003). Primeiro, como mencionado anteriormente, os participantes que raciocinam mais sobre as tarefas são mais influenciados pelos efeitos de enquadramento (Igou & Bless 2007). Em segundo lugar, quando os grupos tomam decisões sobre problemas enquadrados, os grupos tendem a convergir para a resposta que é apoiada pelas razões mais fortes (McGuire et al. 1987; Milch et al. 2009; Paese et al. 1993). Se as respostas dos participantes fossem verdadeiramente baseadas nas suas intuições, a resposta proposta pelo grupo tenderia a ser a média destas diferentes intuições (Allport 1924; Farnsworth & Behner 1931). Em vez disso, estas conclusões têm de ser explicadas no âmbito da Teoria do Argumento Persuasivo (Vinokur 1971; Vinokur & Burnstein 1978), mostrando que as decisões são baseadas em razões.

5.3.4. Inversão de preferências. A capacidade de avaliar correctamente as preferências é necessária para os modelos económicos de tomada de decisão, mas as preferências podem variar dramaticamente dependendo da forma como são medidas. Alguém pode avaliar A mais alto do que B e ainda assim escolher B em vez de A (Bazerman et al. 1992; Irwin et al. 1993; Kahneman & Ritov 1994; Slovic 1975; Tversky et al. 1988). Por exemplo, a classificação relativa de dois objetos pode variar ou mesmo ser invertida,

depending on whether they are rated separately or jointly (Hsee 1996b; 1998; Hsee et al. 1999). Thus, when the following two objects are presented in isolation – a music dictionary with 10,000 entries that is "like new," and one with 20,000 entries and a torn cover – people rate the one with 10,000 entries more highly. However, when people have to choose between the two, they favor the one that has more entries, despite the torn cover (Hsee 1996b). Such effects fit perfectly in the current framework: People choose an alternative because they can provide "a compelling argument for choice that can be used to justify the decision to oneself as well as to others" (Tversky et al. 1988, p. 372). In the foregoing example, people lack reliable intuitions – they cannot tell how many entries a good music dictionary should have. Lacking such intuitions, they fall back on reasoning and let their judgments be guided by ease of justification – in this case, the condition of the dictionary that easily justifies a high or low price. On the other hand, dimensions with numerical values will often provide compelling justifications when options are presented jointly. This bias can lead to suboptimal decisions (Hsee & Zhang 2004).

More generally, "decision-makers have a tendency to resist affective influence, and to rely on rationalistic attributes to make their decisions" (Hsee et al. 2003, p. 16; see also Okada 2005). Indeed, rationalistic attributes make for easy justifications. For instance, in one experiment, participants had either to choose between the following two options or to rate them: A roach-shaped chocolate weighing 2 ounces and worth 2 dollars, and a heart-shaped chocolate weighing half an ounce and worth 50 cents (Hsee 1999). A majority (68%) of participants chose the roach-shaped chocolate, even though more than half (54%) thought they would enjoy the other more. The participants who chose the bigger, roach-shaped chocolate did so because the feeling of disgust, being "irrational," was hard to justify, especially compared with the difference in price and size. However, in the light of the results from the psychology of disgust (e.g., Rozin et al. 1986), we can tell that their choice was certainly the wrong one.

5.3.5. Other inappropriate uses of reasons. Many other inappropriate uses of reasons have been empirically demonstrated. Investors' decisions are guided by reasons that seem good but are unrelated to real performance (Barber et al. 2003). People will use a rule such as "more variety is better" or "don't pick the same things as others" to guide their decisions, even when less variety or more conformity would actually be more in line with their preferences (Ariely & Levav 2000; Berger & Heath 2007; Simonson 1990). Use of a rule such as "don't pay for delays" will lead to behaviors that go against one's own interest (Amir & Ariely 2003). When forecasting their affective states, people rely on explicit lay theories (Igou 2004), which will often lead them astray (Hsee & Hastie 2006). Because "it's better to keep options open," people will be reluctant to make an unalterable decision even when they would be better off making it (Gilbert & Ebert 2002). When indulging in a hedonic act, people feel they need a reason for such indulgence, even though this does not actually change the quality of the experience (Xu & Schwarz 2009). Reason-based choice has also been used to explain effects related to loss aversion (Simonson & Nowlis 2000), the effect of attribute balance (Chernev 2005), the tendency to be overwhelmed by too much choice (Scheibehenne et al. 2009; Sela et al. 2009), the feature creep effect (Thompson et al. 2005a), the endowment effect (Johnson et al. 2007), aspects of time discounting (Weber et al. 2007), and several other departures from the norms of rationality (Shafir et al. 1993).

Another sign that reason-based choice can lead to non-normative outcomes is that sometimes reasons that are not relevant to the decision will nonetheless play a role. For instance, the same irrelevant attribute will sometimes be used as a reason for choosing an item (Carpenter et al. 1994) and sometimes as a reason for rejecting it (Simonson et al. 1993; 1994), depending on what decision it makes easier to justify (Brown & Carpenter 2000). People will also be influenced by irrelevant pieces of information because they find it hard to justify ignoring them (Tetlock & Boettger 1989; Tetlock et al. 1996).

All of these experiments demonstrate cognitively unsound uses of reasoning. There are two ways to explain these findings. One could argue that these are instances of a mechanism designed for individual cognition, and in particular for decision making, that sometimes gets misused. According to the argumentative theory, however, the function of reasoning is primarily social: In particular, it allows people to anticipate the need to justify their decisions to others. This predicts that the use of reasoning in decision making should increase the more likely one is to have to justify oneself. This prediction has been borne out by experiments showing that people will rely more on reasons when they know that their decisions will later be made public (Thompson & Norton 2008) or when they are giving advice (in which case one has to be able to justify oneself [see Kray & Gonzalez 1999]). By contrast, when they are choosing for others rather than for themselves, they are less prone to these effects because there is then less need for a utilitarian, justifiable decision (Hamilton & Thompson 2007). Finally, it should be stressed that the picture of reasoning painted in these studies may be overly bleak: Demonstrations that reasoning leads to errors are much more publishable than reports of its successes (Christensen-Szalanski & Beach 1984). Indeed, in most cases, reasoning is likely to drive us toward good decisions. This, we would suggest, is mostly because better decisions tend to be easier to justify. The reasons we use to justify our decisions have often been transmitted culturally and are likely to point in the right direction – as when people justify their avoidance of sunk-cost mistakes by using the rule they have learned in class (Simonson & Nye 1992). In such cases, the predictions of the argumentative theory coincide with those of more classical theories. However, what the results just reviewed show is that, when a more easily justifiable decision is *not* a good one, reasoning still drives us in the direction of ease of justification. Even if they are rare, such cases are crucial to comparing the present theory (reasoning drives us to justifiable decisions) with more classical ones (reasoning drives us to good decisions).

6. Conclusion: Reasoning and rationality

Reasoning contributes to the effectiveness and reliability of communication by enabling communicators to argue

dependendo se são avaliados separadamente ou em conjunto (Hsee 1996b; 1998; Hsee et al. 1999). Assim, quando os dois objetos seguintes são apresentados isoladamente – um dicionário de música com 10.000 verbetes que está "como novo" e outro com 20.000 verbetes e uma capa rasgada – as pessoas avaliam melhor aquele com 10.000 verbetes. Contudo, quando as pessoas têm de escolher entre os dois, preferem aquele que tem mais entradas, apesar da capa rasgada (Hsee 1996b). Tais efeitos enquadram-se perfeitamente no quadro actual: as pessoas escolhem uma alternativa porque podem fornecer "um argumento convincente para a escolha que pode ser usado para justificar a decisão para si próprios e para os outros" (Tversky et al. 1988, p. 372). No exemplo anterior, as pessoas carecem de intuições confiáveis – elas não consegue m dizer quantas entradas um bom dicionário musical deveria ter. Na falta de tais intuições, recorrem ao raciocínio e deixa m que os seus julgamentos sejam guiados pela facilidade de justificação – neste caso, a condição do dicionário que justifica facilmente um preço alto ou baixo. Por outro lado, as dimensões com valores numéricos fornecerão fre quentemente justificações convincentes quando as opções são apresentadas em conjunto. Este viés pode levar a decisões abaixo do ideal (Hsee & Zhang 2004).

De forma mais geral, "os decisores têm tendência a resistir à influência afectiva e a confiar em atributos racionalistas para tomar as suas decisões" (Hsee et al. 2003, p. 16; ver também Okada 2005). Na verdade, os atributos racionalistas proporcionam justificações fáceis. Por exemplo, numa experiência, os participantes tiveram de escolher entre as duas opções seguintes ou avaliá-las: um chocolate em forma de barata, pesando 60 gramas e valendo 2 dólares, e um chocolate em forma de coração, pesando meia onça e valendo 50 centavos (Hsee 1999). A maioria (68%) dos participantes escolheu o chocolate em formato de barata, embora mais da metade (54%) achasse que iria gostar mais do outro. Os participantes que escolheram o chocolate maior, em formato de barata, o fizeram porque o sentimento de nojo, de ser " irracional", era difícil de justificar, principalmente se comparado à diferença de preço e tamanho. No entanto, à luz dos resultados da psicologia da repulsa (por exemplo, Rozin et al. 1986), podemos dizer que a sua escolha foi certamente errada.

5.3.5. Outros usos inadequados de razões. Muitos outros usos inadequados de razões foram demonstrados empiricamente. As decisões dos investidores são guiadas por razões que parecem boas, mas não estão relacionadas com o desempenho real (Barber et al. 2003). As pessoas usarão uma regra como "mais variedade é melhor" ou "não escolha as mesmas coisas que os outros" para orientar as suas decisões, mesmo quando menos variedade ou mais conformidade estariam, na verdade, mais de acordo com as suas preferências (Ariely & Levav 2000; Berger & Heath 2007; Simonson 1990). O uso de uma regra como "não pague pelos atrasos" levará a comportamentos que vão contra o próprio interesse (Amir & Ariely 2003). Ao prever os seus estados afetivos, as pessoas baseiam-se em teorias leigas explícitas (Igou 2004), que muitas vezes as desencaminham (Hsee & Hastie 2006). Porque "é melhor manter as opções abertas", as pessoas relutarão em tomar uma decisão inalterável, mesmo quando seria melhor tomá-la (Gilbert & Ebert 2002). Ao entregar-se a um ato hedónico, as pessoas sentem que precisam de uma razão para tal indulgência, mesmo que isso não altere realmente a qualidade da experiência (Xu & Schwarz 2009). A escolha baseada na razão também tem si do usada para explicar os efeitos relacionados à aversão à perda (Simonson & Nowlis 2000), o efeito da equilíbrio de atributos (Chernev 2005), a tendência de ser sobrecarregado por muitas escolhas (Scheibehenne et al. 2009; Sela et al. 2009), o efeito de aumento de recursos (Thompson et al. 2005a), o efeito de dotação (Johnson et al. 2007), aspectos de desconto de tempo (Weber et al. 2007) e vários outros desvios do normas de racionalidade (Shafir et al. 1993).

Outro sinal de que a escolha baseada na razão pode levar a resultados não normativos é que, por vezes, razões que não são relevantes para a decisão desempenharão, no entanto, u m papel. Por exemplo, o mesmo atributo irrelevante será por vezes utilizado como razão para escolher um item (Carpenter et al. 1994) e por vezes como razão para rejeitá-lo (Simonson et al. 1993; 1994), dependendo da decisão que torna mais fácil de justificar (Brown & Carpenter 2000). As pessoas também serão influenciadas por informações irrelevantes porque acham difícil justificar ignorá-las (Tetlock & Boettger 1989; Tetlock et al. 1996).

Todos esses experimentos demonstram usos do raciocínio do ponto de vista cognitivo. Existem duas maneiras de ex plicar essas descobertas. Poderíamos argumentar que estes s ão exemplos de um mecanismo concebido para a cognição individual, e em particular para a tomada de decisões, que por vezes é mal utilizado. De acordo com a teoria argumentativa, contudo, a função do raciocínio é principalmente social: em particular, permite às pessoas antecipar a necessidade de justificar as suas decisões aos outros. Isto prevê que o uso do raciocínio na tomada de decisões deverá aumentar quanto mais provável for a necessidade de se justificar. Esta previsão foi confirmada por experiências que mostram que as pessoas confiarão mais em razões quando souberem que as suas decisões serão posteriormente tornadas públicas (Thompson & Norton 2008) ou quando estiverem a dar conselhos (nesse caso, é necessário ser capaz de se justificar [ver Kray & Gonzalez 1999]). Por outro lado, quando escolhem pelos outros e não por si próprios, são menos propensos a estes efeitos porque há menos necessidade de uma decisão utilitária e justificável (Hamilton & Thompson 2007). Finalmente, deve ser sublinhado que o quadro do raciocínio pintado nestes estudos pode ser excessivamente sombrio: as demonstrações de que o raciocínio leva a erros são muito mais publicáveis do que os relatórios dos seus sucessos (Christensen-Szalanski & Beach 1984). Na verdade, na maioria dos casos, é provável que o raciocínio nos leve a tomar boas decisões. Isto, sugerimos, ocorre principalmente porque melhores decisões tendem a ser mais fáceis de justificar. As razões que utilizamos para justificar as nossas decisões têm sido muitas vezes t ransmitidas culturalmente e são susceptíveis de apontar na direcção certa – como quando as pessoas justificam o facto de evitarem erros de custos irrecuperáveis utilizando a regra que aprenderam nas aulas (Simonson & Nye 1992). Nesses casos, as previsões da teoria argumentativa coincidem com as das teorias mais clássicas. Contudo, o que os resultados que acabamos de analisar mostram é que, quando uma decisão mais facilmente justificável não é boa, o raciocínio ainda nos leva na direcção da facilidade de justificação. Mesmo que sejam raros, tais casos são cruciais para comparar a teoria actual (o raciocínio leva-nos a decisões justificáveis) com outras mais clássicas (o raciocínio leva-nos a boas decisões).

6. Conclusão: Raciocínio e racional **ity**

O raciocínio contribui para a eficácia e confiabilidade da comunicação, permitindo que os comunicadores argumentem

for their claim and by enabling addressees to assess these arguments. It thus increases both in quantity and in epistemic quality the information humans are able to share.

We view the evolution of reasoning as linked to that of human communication. Reasoning, we have argued, enables communicators to produce arguments to convince addressees who would not accept what they say on trust; it enables addressees to evaluate the soundness of these arguments and to accept valuable information that they would be suspicious of otherwise. Thus, thanks to reasoning, human communication is made more reliable and more potent. From the hypothesis that the main function of reasoning is argumentative, we derived a number of predictions that, we tried to show, are confirmed by existing evidence. True, most of these predictions can be derived from other theories. We would argue, however, that the argumentative hypothesis provides a more principled explanation of the empirical evidence (in the case of the confirmation bias, for instance). In our discussion of motivated reasoning and of reason-based choice, not only did we converge in our prediction with existing theories, but we also extensively borrowed from them. Even in these cases, however, we would argue that our approach has the distinctive advantage of providing clear answers to the why-questions: Why do humans have a confirmation bias? Why do they engage in motivated reasoning? Why do they base their decisions on the availability of justificatory reasons? Moreover, the argumentative theory of reasoning offers a unique integrative perspective: It explains wide swaths of the psychological literature within a single overarching framework.

Some of the evidence reviewed here shows not only that reasoning falls short of delivering rational beliefs and rational decisions reliably, but also that, in a variety of cases, it may even be detrimental to rationality. Reasoning can lead to poor outcomes not because humans are bad at it but because they systematically look for arguments to justify their beliefs or their actions. The argumentative theory, however, puts such well-known demonstrations of "irrationality" in a novel perspective. Human reasoning is not a profoundly flawed general mechanism; it is a remarkably efficient specialized device adapted to a certain type of social and cognitive interaction at which it excels.

Even from a strictly epistemic perspective, the argumentative theory of reasoning does not paint a wholly disheartening picture. It maintains that there is an asymmetry between the *production* of arguments, which involves an intrinsic bias in favor of the opinions or decisions of the arguer whether they are sound or not, and the *evaluation* of arguments, which aims at distinguishing good arguments from bad ones and hence genuine information from misinformation. This asymmetry is often obscured in a debate situation (or in a situation where a debate is anticipated). People who have an opinion to defend don't really evaluate the arguments of their interlocutors in a search for genuine information but rather consider them from the start as counterarguments to be rebutted. Still, as shown by the evidence reviewed in section 2, people are good at assessing arguments and are quite able to do so in an unbiased way, provided they have no particular axe to grind. In group reasoning experiments where participants share an interest in discovering the right answer, it has been shown that *truth wins* (Laughlin & Ellis 1986; Moshman & Geil 1998). While participants in collective experimental tasks typically produce arguments in favor of a variety of hypotheses, most or even all of which are false, they concur in recognizing sound arguments. Since these tasks have a demonstrably valid solution, truth does indeed win. If we generalize to problems that do not have a provable solution, we should at least expect good arguments to win, even if this is not always sufficient for truth to win (and, in sect. 2, we have reviewed evidence that this is indeed the case). This may sound trivial, but it is not. It demonstrates that, contrary to common bleak assessments of human reasoning abilities, people are quite capable of reasoning in an unbiased manner, at least when they are evaluating arguments rather than producing them, and when they are after the truth rather than trying to win a debate.

Couldn't the same type of situation that favors sound evaluation favor comparable soundness in the production of arguments? Note, first, that situations where a shared interest in truth leads participants in a group task to evaluate arguments correctly are not enough to make them produce correct arguments. In these group tasks, individual participants come up with and propose to the group the same inappropriate answers that they come up with in individual testing. The group success is due to, first and foremost, the filtering of a variety of solutions, achieved through evaluation. When different answers are initially proposed and all of them are incorrect, then all of them are likely to be rejected, and wholly or partly new hypotheses are likely to be proposed and filtered in turn, thus explaining how groups may do better than any of their individual members.

Individuals thinking on their own without benefiting from the input of others can assess only their own hypotheses, but in doing so, they are both judge and party, or rather judge and advocate, and this is not an optimal stance for pursuing the truth. Wouldn't it be possible, in principle, for an individual to decide to generate a variety of hypotheses in answer to some question and then evaluate them one by one, on the model of Sherlock Holmes? What makes Holmes such a fascinating character is precisely his preternatural turn of mind operating in a world rigged by Conan Doyle, where what should be inductive problems in fact have deductive solutions. More realistically, individuals may develop some limited ability to distance themselves from their own opinion, to consider alternatives and thereby become more objective. Presumably this is what the 10% or so of people who pass the standard Wason selection task do. But this is an acquired skill and involves exercising some imperfect control over a natural disposition that spontaneously pulls in a different direction.

Here, one might be tempted to point out that, after all, reasoning is responsible for some of the greatest achievements of human thought in the epistemic and moral domains. This is undeniably true, but the achievements involved are all collective and result from interactions over many generations (on the importance of social interactions for creativity, including scientific creativity, see Csikszentmihalyi & Sawyer 1995; Dunbar 1997; John-Steiner 2000; Okada & Simon 1997). The whole scientific enterprise has always been structured around groups, from the Lincean Academy down to the Large Hadron

para a sua reivindicação e permitindo que os destinatários avaliem esses argumentos. Aumenta assim, tanto em quantidade como em qualidade epistêmica, a informação que os humanos são capazes de compartilhar.

Vemos a evolução do raciocínio como ligada à da comunicação humana. Argumentámos que o raciocínio permite aos comunicadores produzir argumentos para convencer os destinatários que não aceitariam o que dizem com base na confiança; permite aos destinatários avaliar a solidez destes argumentos e aceitar informações valiosas das quais, de outra forma, suspeitariam. Assim, graças ao raciocínio, a comunicação humana torna-se mais confiável e mais potente. Da hipótese de que a principal função do raciocínio é argumentativa, derivamos uma série de previsões que, tentamos mostrar, são confirmadas pelas evidências existentes. É verdade que a maioria destas previsões pode ser derivada de outras teorias. Argumentaríamos, no entanto, que a hipótese argumentativa fornece uma explicação mais fundamentada da evidência empírica (no caso do viés de confirmação, por exemplo). Na nossa discussão sobre o raciocínio motivado e sobre a escolha baseada na razão, não só convergimos na nossa previsão com as teorias existentes, como também recorremos extensivamente a elas. Mesmo nestes casos, contudo, argumentaríamos que a nossa abordagem tem a vantagem distintiva de fornecer respostas claras às perguntas porquê: Porque é que os humanos têm u m viés de confirmação? Por que eles se envolvem em raciocínio motivado? Por que baseiam as suas decisões na disponibilidade de razões justificativas? Além disso, a teoria argumentativa do raciocínio oferece uma perspectiva integrativa única: explica amplas áreas da literatura psicológica dentro de uma estrutura única e abrangente.

Algumas das evidências aqui analisadas mostram não só que o raciocínio não consegue transmitir crenças racionais e decisões racionais de forma fiável, mas também que, numa variedade de casos, pode até ser prejudicial à racionalidade. O raciocínio pode levar a resultados ruins, não porque os humanos sejam ruins nisso, mas porque procuram sistematicamente argumentos para justificar suas crenças ou suas ações. A teoria argumentativa, contudo, coloca tais demonstrações bem conhecidas de "irracionalidade" numa nova perspectiva. O raciocínio humano não é um mecanismo geral profundamente falho; é um dispositivo especializado notavelmente eficiente, adaptado a um certo tipo de interação social e cognitiva na qual se destaca.

Mesmo de uma perspectiva estritamente epistêmica, a teoria argumentativa do raciocínio não pinta um quadro totalmente desanimador. Afirma que existe uma assimetria entre a produção de argumentos, que envolve uma tendência intrínseca a favor das opiniões ou decisões do argumentador, sejam elas sólidas ou não, e a avaliação de argumentos, que visa distinguir os bons argumentos dos maus e, portanto, a informação genuína da desinformação. Esta assimetria é muitas vezes obscurecida numa situação de debate (ou numa situação em que um debate é antecipado). As pessoas que têm uma opinião a defender não avaliam realmente os argumentos dos seus interlocutores na procura de i nformações genuínas, mas antes consideram-nos desde o i nício como contra-argumentos a refutar. Ainda assim, como demonstrado pelas evidências analisadas na secção 2, as pessoas são boas a avaliar argumentos e são bastante capazes de o fazer de uma forma imparcial, desde que não tenham u m interesse específico a defender. Em experimentos de raciocínio em grupo, onde os participantes compartilham o interesse em descobrir o resposta certa, foi demonstrado que a verdade vence (Laughlin & Ellis 1986; Moshman & Geil 1998). Embora os participantes em tarefas experimentais colectivas produzam tipicamente argumentos a favor de uma variedade de hipóteses, muitas ou mesmo todas falsas, eles concordam no reconhecimento de argumentos sólidos. Uma vez que estas tarefas têm uma solução comprovadamente válida, a verdade vence de facto. Se generalizarmos para problemas que não têm uma solução demonstrável, deveríamos pelo menos esperar que bons argumentos vençam, mesmo que isso nem sempre seja suficiente para que a verdade vença (e, na secção 2, revisámos as evidências de que este é de facto o caso). Isto pode parecer trivial, mas não é. Demonstra que, ao contrário das avaliações sombrias comuns das capacidades de r aciocínio humano, as pessoas são perfeitamente capazes de raciocinar de uma forma imparcial, pelo menos quando avaliam argumentos em vez de os produzir, e quando procuram a verdade em vez de tentarem ganhar um debate.

O mesmo tipo de situação que favorece uma avaliação sólida não poderia favorecer uma solidez comparável na produção de argumentos? Note-se, em primeiro lugar, que as situações em que um interesse partilhado pela verdade leva os participantes numa tarefa de grupo a avaliarem os argumentos correctamente não são suficientes para os fazer produzir argumentos correctos. Nestas tarefas de grupo, os participantes individuais apresentam e propõem ao grupo as mesmas respostas inadequadas que apresentam nos testes individuais. O sucesso do grupo deve-se, antes de mais, à filtragem de uma variedade de soluções, conseguida através da avaliação. Quando respostas diferentes são inicialmente propostas e todas elas estão incorretas, então todas elas provavelmente serão rejeitadas, e hipóteses total ou parcialmente novas serão provavelmente propostas e filtradas, explicando assim como os grupos podem ter um desempenho melhor do que qualquer um dos seus membros individuais.

Os indivíduos que pensam por si próprios, sem beneficiarem da contribuição dos outros, podem avaliar apenas as suas próprias hipóteses, mas, ao fazê-lo, são simultaneamente juiz e parte, ou melhor, juiz e defensor, e esta não é uma postura ideal para procurar a verdade. Não seria possível, em princípio, que um indivíduo decidisse gerar uma variedade de hipóteses em resposta a alguma questão e depois avaliá-las uma por uma, segundo o modelo de Sherlock Holmes? O que torna Holmes um personagem tão fascinante é precisamente sua mentalidade sobrenatural operando em um mundo manipulado por Conan Doyle, onde o que deveriam ser problemas indutivos, na verdade, tem soluções dedutivas. Mais realisticamente, os indivíduos podem desenvolver alguma capacidade limitada para se distanciarem da sua própria opinião, para considerarem alternativas e, assim, tornarem-se mais objectivos. Presumivelmente, é isso que fazem cerca de 10% das pessoas que passam na tarefa padrão de seleção de Wason. Mas esta é uma habilidade adquirida e envolve exercer algum controle imperfeito sobre uma disposição natural que puxa espontaneamente em uma direção diferente.

Aqui, poderemos ficar tentados a salientar que, afinal, o raciocínio é responsável por algumas das maiores conquistas do pensamento humano nos domínios epistémico e moral. Isto é inegavelmente verdade, mas as conquistas envolvidas são todas colectivas e resultam de interacções ao longo de muitas gerações (sobre a importância das interacções sociais para a criatividade, incluindo a criatividade científica, ver Csikszentmihalyi & Sawyer 1995; Dunbar 1997; John-Steiner 2000; Okada & Simon 1997). Todo o empreendimento cie ntífico sempre foi estruturado em torno de grupos, desde a Academia Linceana até a Grande Academia de Hádrons.

Collider. In the moral domain, moral achievements such as the abolition of slavery are the outcome of intense public arguments. We have pointed out that, in group settings, reasoning biases can become a positive force and contribute to a kind of division of cognitive labor. Still, to excel in such groups, it may be necessary to anticipate how one's own arguments might be evaluated by others and to adjust these arguments accordingly. Showing one's ability to anticipate objections may be a valuable culturally acquired skill, as in medieval *disputationes* (see Novaes 2005). By anticipating objections, one may even be able to recognize flaws in one's own hypotheses and go on to revise them. We have suggested that this depends on a painstakingly acquired ability to exert some limited control over one's own biases. Even among scientists, this ability may be uncommon, but those who have it may have a great influence on the development of scientific ideas. It would be a mistake, however, to treat their highly visible, almost freakish, contributions as paradigmatic examples of human reasoning. In most discussions, rather than looking for flaws in our own arguments, it is easier to let the other person find them and only then adjust our arguments, if necessary.

In general, one should be cautious about using the striking accomplishments of reasoning as proof of its overall efficiency, since its failures are often much less visible (see Ormerod 2005; Taleb 2007). Epistemic success may depend to a significant extent on what philosophers have dubbed *epistemic luck* (Pritchard 2005); that is, chance factors that happen to put one on the right track. When one happens to be on the right track and "more right" than one could initially have guessed, some of the distorting effects of motivated reasoning and polarization may turn into blessings. For instance, motivated reasoning may have pushed Darwin to focus obsessively on the idea of natural selection and explore all possible supporting arguments and consequences. But, for one Darwin, how many Paleys?

To conclude, we note that the argumentative theory of reasoning should be congenial to those of us who enjoy spending endless hours debating ideas – but this, of course, is not an argument for (or against) the theory.

ACKNOWLEDGMENTS

We are grateful to Paul Bloom, Ruth Byrne, Peter Carruthers, Nick Chater, Jon Haidt, Ira Noveck, Guy Politzer, Jean-Baptiste Van der Henst, Deirdre Wilson, and four anonymous reviewers for useful suggestions and criticisms on earlier versions of this article. Our work has been supported by a Ph.D grant of the DGA (Paris) to Hugo Mercier and by the CSMN (Oslo).

NOTES

1. Recently, *reasoning* has been used simply as a synonym of *inference* and is then unproblematically attributed to infants (Spelke & Kinzler 2007) or to nonhuman animals (Blaisdell et al. 2006). In this article, however, we use "reasoning" in its more common and narrower sense. The content of the article should make it clear why we see this as a principled terminological choice.

2. Our functional hypothesis will be tested without reference to specific mechanisms (as is common in evolutionary biology). Even if one can ask to what extent attributing an argumentative function to reasoning suggests or favors a specific algorithmic account, this will not be the focus of this article. There is, in any case, no obvious clash between our functional account and various algorithmic accounts that have been offered, for instance, by Evans (2007), Johnson-Laird (2006), or Rips (1994).

3. In the psychology of reasoning, some tasks can be described as *production tasks* because participants have to produce a logically valid conclusion from a set of premises. However, these tasks are very different from the production of arguments in a debate. In a dialogic context, one starts from the conclusion and tries to find premises that will convince one's interlocutor. It is this meaning of *production* that is relevant here.

4. It should be noted that this spotty record may be partly explained by very artificial conditions: In the vast majority of group experiments, participants are asked to interact with people they don't know and will never meet again, and to perform tasks that have no bearing on their lives outside the laboratory. When any of these factors is made more natural, performance improves. Debates about political matters between laypeople often lead to epistemic improvement (Landemore, in press; Mercier & Landemore, in press). Groups that are used to working together are much more efficient (Michaelsen et al. 1989). And collaborative learning is hugely successful in schools (Slavin 1995).

5. Other, slightly weaker results are obtained for inductive tasks (Laughlin et al. 1991; 2002; 2003; 2006). Debates are also a well-known way of improving comprehension in many domains (e.g., see Anderson et al. 1996; 2001; Foot et al. 1994; Howe 1990; Johnson & Johnson 2007; 2009; Lao & Kuhn 2002; Nussbaum 2008; Nussbaum & Sinatra 2003; Slavin 1995; Smith et al. 2009; Tolmie et al. 1993; van Boxtel et al. 2000; Webb & Palinscar 1996).

6. Incidentally, another advantage of the theory suggested here is that it makes testable predictions about the contexts that should motivate the use of reasoning; namely, contexts in which real or anticipated argumentation takes place. This contrasts with standard dual-process theories, which do not have a principled and testable way of predicting when system 2 reasoning should be triggered.

7. It may be worth mentioning that what general motivation fails to bring about is efficient or unbiased reasoning rather than reasoning per se. If you pay people to get the right answer in, say, the Wason selection task, they may reason more but will still be as biased, and their answer will still be wrong.

8. The Delphi technique is a method of forecasting that can be seen as trying to make the best of the confirmation bias by having different experts critique one another's predictions and justify their own predictions. Its effectiveness shows that, in an appropriate context, the confirmation bias can be conducive to very good performance (Green et al. 2007; Keeney et al. 2001; Powell 2003; Rowe & Wright 1999; Tichy 2004).

9. Note that *motivated*, or *motivation*, as used here do not refer to conscious motivation based on reasons, as in "I'm going to think of arguments supporting this opinion of mine in case someone questions me later." Instead, it refers to processes that influence either the direction or the triggering of reasoning in a mostly unconscious manner. Even though a lawyer, for instance, can consciously trigger reasoning and influence its direction, this is the exception and not the rule. Generally, people (including lawyers) have limited control over the triggering of reasoning or the direction it takes.

10. Attitude polarization is most likely to occur in individuals who hold a very strong attitude with a high degree of confidence. The problem is, then, that these individuals will tend to fall at one end of the attitude scale before reading the arguments, which makes it close to impossible to detect any movement towards a more extreme attitude. This can explain, at least in part, the failed replications of Kuhn and Lao (1996) and Miller et al. (1993).

11. Incidentally, this does not explain all forms of belief perseverance: Other mechanisms may be involved in some instances

Colisor. No domínio moral, conquistas morais como a abolição da escravatura são o resultado de intensas discussões públicas. Salientámos que, em ambientes de grupo, os preconceitos de raciocínio podem tornar-se uma força positiva e contribuir para uma espécie de divisão do trabalho cognitivo. Ainda assim, para se destacar em tais grupos, pode ser necessário antecipar como os próprios argumentos poderão ser avaliados por outros e ajustar esses argumentos em conformidade. Mostrar a capacidade de antecipar objeções pode ser uma habilidade valiosa adquirida culturalmente, como nas disputas medievais (ver Novaes 2005). Ao antecipar objecções, podemos até ser capazes de reconhecer falhas nas nossas próprias hipóteses e proceder à sua revisão. Sugerimos que isto depende de uma capacidade meticulosamente adquirida de exercer algum controlo limitado sobre os próprios preconceitos. Mesmo entre os cientistas, esta capacidade pode ser incomum, mas aqueles que a possuem podem ter uma grande influência no desenvolvimento de ideias científicas. Seria um erro, contudo, tratar as suas contribuições altamente visíveis, quase bizarras, como exemplos paradigmáticos do raciocínio humano. Na maioria das discussões, em vez de procurar falhas nos nossos próprios argumentos, é mais fácil deixar que a outra pessoa as encontre e só então ajustar os nossos argumentos, se necessário.

Em geral, deve-se ser cauteloso ao usar as conquistas notáveis do raciocínio como prova da sua eficiência global, uma vez que as suas falhas são muitas vezes muito menos visíveis (ver Ormerod 2005; Taleb 2007). O sucesso epistêmico pode depender, em grande medida, daquilo que os filósofos apelidaram de sorte epistêmica (Pritchard 2005); isto é, fatores fortuitos que colocam alguém no caminho certo. Quando alguém está no caminho certo e "mais certo" do que inicialmente poderia imaginar, alguns dos efeitos distorcidos do raciocínio motivado e da polarização podem t ransformar-se em bênçãos. Por exemplo, o raciocínio motivado pode ter levado Darwin a concentrar-se obsessivamente na ideia da selecção natural e a explorar to dos os possíveis argumentos e consequências de apoio. Mas, para um Darwin, quantos Paleys?

Para concluir, notamos que a teoria argumentativa do raciocínio deveria ser adequada para aqueles de nós que gostam de passar horas intermináveis debatendo ideias – mas isto, claro, não é um argumento a favor (ou contra) a teoria.

A CK N O W L ED GM E N T S W

estamos grato s

pom, Ruth Byrne, Peter Carruthers, NickChater, Jon Haidt, Ira Noveck, Guy Politzer, Jean-Baptiste Van der Henst, Deirdre Wilson e quatro revisores anônimos pelas sugestões e críticas úteis sobre versões anteriores deste artigo. Nosso trabalho foi apoiado por uma bolsa de doutorado da DGA (Paris) para Hugo Mercier e pela CSMN (Oslo).

NOTAS

1. Recentemente, o raciocínio tem sido usado simplesmente co mo sinónimo de inferência e é então atribuído sem problemas a crianças (Spelke & Kinzler 2007) ou a animais não humanos (Blaisdell et al. 2006). Neste artigo, entretanto, usamos "raciocínio" em seu sentido mais comum e mais restrito. O conteúdo do artigo deve deixar claro por que vemos isso como uma escolha terminológica baseada em princípios.

2. Nossa hipótese funcional será testada sem referência a mecanismos específicos (como é comum na biologia evolutiva). Mesmo que se possa perguntar até que ponto a atribuição de uma função argumentativa ao raciocínio sugere ou favorece uma determinada lógica algorítmica

conta, este não será o foco deste artigo. Não há, em qualquer caso, nenhum conflito óbvio entre a nossa explicação funcional e várias explicações algorítmicas que foram oferecidas, por exemplo, por Evans (2007), Johnson-Laird (2006) ou Rips (1994).

3. Na psicologia do raciocínio, algumas tarefas podem ser descritas como tarefas de produção porque os participantes têm de produzir uma conclusão logicamente válida a partir de um conjunto de premissas. Contudo, estas tarefas são muito diferentes da produção de argumentos num debate. Num contexto dialógico, parte-se da conclusão e tenta-se encontrar premissas que convença m o interlocutor. É esse sentido de produção que é relevante aqui.

4. Deve-se notar que este registro irregular pode ser parcial mente explicado por condições muito artificiais: na grande maioria dos experimentos em grupo, os participantes são convidados a interagir com pessoas que não conhecem e que nunca mais encontrarão, e a realizar tarefas que não têm qualquer relação com suas vidas fora do laboratório. Quando qualquer um desses fatores se torna mais natural, o desempenho melhora. Os debates sobre questões políticas entre leigos conduzem frequentemente a melhorias epistémicas (Landemore, no prelo; Mercier & Landemore, no prelo). Grupos acostumados a trabalhar juntos são muito mais eficientes (Michaelsen et al. 1989). E a aprendizagem colaborativa é extremamente bem sucedida nas escolas (Slavin 1995).

5. Outros resultados ligeiramente mais fracos são obtidos para tarefas indutivas (Laughlin et al. 1991; 2002; 2003; 2006). Os debates também são uma forma bem conhecida de melhorar a compreensão em muitos domínios (por exemplo, ver Anderson et al. 1996; 2001; Foot et al. 1994; Howe 1990; Johnson & Johnson 2007; 2009; Lao & Kuhn 2002; Nussbaum 2008; Nussbaum & Sinatra 2003; Slavin 1995;

6. Aliás, outra vantagem da teoria aqui sugerida é que ela faz previsões testáveis sobre os contextos que deveriam motivar o uso do raciocínio; nomeadamente, contextos em que ocorre a argu mentação real ou antecipada. Isto contrasta com as teorias padrão de processo duplo, que não possuem uma forma baseada em princípios e testável de prever quando o raciocínio do sistema 2 deve ser acionado.

7. Talvez valha a pena mencionar que o que a motivação geral não consegue produzir é o raciocínio eficiente ou imparcial, e não o raciocínio em si. Se você pagar às pessoas para obterem a resposta certa, digamos, na tarefa de seleção de Wason, elas poderão raciocinar mais, mas ainda assim serão tendenciosas e suas respostas ainda estarão erradas.

8. A técnica Delphi é um método de previsão que pode ser visto como uma tentativa de tirar o melhor partido do enviesamento de confir mação, fazendo com que diferentes especialistas critiquem as previsões uns dos outros e justifiquem as suas próprias previsões. A sua eficácia mostra que, num contexto apropriado, o viés de confirmação pode conduzir a um desempenho muito bom (Green et al. 2007; Keeney et al. 2001; Powell 2003; Rowe & Wright 1999; Tichy 2004).

9. Observe que motivado, ou motivação, conforme usado aqui, não se refere à motivação consciente baseada em razões, como em " Vou pensar em argumentos que apoiem esta minha opinião caso alguém me questione mais tarde". Em vez disso, refere-se a processos que influenciam a direção ou o desencadeamento do raciocínio de uma forma predominantemente inconsciente. Embora um advogado, por exemplo, possa desencadear conscientemente o raciocínio e influenciar a sua direção, esta é a exceção e não a regra. Geralmente, as pessoas (incluindo os advogados) têm um controlo limitado sobre o desencadeamento do raciocínio ou sobre a direcção que este toma.

10. É mais provável que a polarização de atitudes ocorra em indivíduos que mantêm uma atitude muito forte e com um elevado grau de confiança. O problema é, então, que estes indivíduos tenderão a cair num extremo da escala de atitudes antes de lerem os argumentos, o que torna quase impossível detectar qualquer movimento no sentido de uma atitude mais extrema. Isto pode explicar, pelo menos em parte, as replicações falhadas de Kuhn e Lao (1996) e Miller et al. (1993).

11. Aliás, isto não explica todas as formas de perseverança de crenças: outros mecanismos podem estar envolvidos em alguns casos.

(e.g., see Anderson et al. 1980), but the availability of arguments supporting the discredited belief may still be crucial (see Anderson et al. 1985).

12. It has been shown that pigeons fall prey to the fallacy but *only* when no indication was given that they were in such a situation (Navarro & Fantino 2005). The instructions received by human participants always make this point clear, so these experiments confirm the point made by Arkes and Ayton (1999).

Open Peer Commentary

Arguing, reasoning, and the interpersonal (cultural) functions of human consciousness

doi:10.1017/S0140525X10002785

Roy F. Baumeister,[a] E. J. Masicampo,[b] and C. Nathan DeWall[c]

[a]*Department of Psychology, Florida State University, Tallahassee, FL 32306-4301;* [b]*Department of Psychology, Tufts University, Medford, MA 02155;* [c]*Department of Psychology, University of Kentucky, Lexington, KY 40506-0044.*

baumeister@psy.fsu.edu.
ej.masicampo@tufts.edu cnathandewall@gmail.com
http://www.psy.fsu.edu/~baumeistertice/index.html
http://ase.tufts.edu/psychology/ambady/ej.html
http://www.uky.edu/~njdewa2/home.html

Abstract: Our recent work suggests that (1) the purpose of human conscious thought is participation in social and cultural groups, and (2) logical reasoning depends on conscious thought. These mesh well with the argument theory of reasoning. In broader context, the distinctively human traits are adaptations for culture and inner processes serve interpersonal functions.

A long tradition has regarded human thinking as a solitary, if not solipsistic, exercise aimed at facilitating behavior. This has privileged the assumption that reasoning is mainly for enabling individuals to seek the truth. Mercier and Sperber (M&S) have instead invoked an interpersonal dimension: Reasoning is for arguing.

The idea M&S advance dovetails nicely with our own work, which has endorsed the view that uniquely human forms of cognition serve interpersonal functions. One such function is the use and accumulation of accurate knowledge in culture. To be sure, to say that reasoning is for arguing does not mean reasoning is irrelevant to seeking the truth, but people seek the truth collectively, not individually. Humans are cultural animals, which means they use cultural systems as their strategy for improving survival and reproduction (e.g., Baumeister 2005). Hence the distinctively human traits, such as the capacity for reason, are mainly for creating culture, sustaining it, and participating in it. Culture accumulates knowledge across time, and huge swathes of knowledge – from cooking and farming to mathematics, science, and technology – can be mastered only by having many individuals build on one another's advances across generations. Arguing is a vital means by which a cultural group builds its stock of knowledge. Even scientists, in principle the most inveterate truth seekers, have been known to argue, and indeed much of the process of science is conducted as arguing with and about evidence. Individuals who are bred to argue can thus combine to form groups that collectively accumulate increasingly accurate knowledge. Meanwhile, hominids born with less capacity to argue would fail to participate fully in culture, which may have reduced their ability to survive and reproduce.

The notion that reasoning is for arguing fits nicely with another argument we have endorsed, which is that human thought is for sharing one's thoughts and experiences with others. For more than a century, psychology has regarded William James's famous conclusion that thinking is for doing as an unassailable truism. Yet our own research has led us to entertain a rival hypothesis, that much of thinking is for talking (see Baumeister & Masicampo 2010). This applies particularly to *conscious thought*, defined as the advanced human form of cognition that differs from what most animals have.

Many investigators operationally define conscious thought as those thoughts the person can report to others. Few, however, seem to have heeded the implication that the purpose of conscious thought is precisely for enabling people to tell their thoughts to one another.

The interpersonal bases of thinking are an exciting advance and represent potentially a fundamental change in how the field understands the goals and purposes of human thought, especially conscious thought. There have been two overlapping debates about consciousness in recent decades. One is whether conscious thoughts have any causal influence on behavior. A recent survey suggests a positive answer (Baumeister et al. 2011). The other, more difficult question is what value is served by having thoughts be conscious. That is, could not those same thoughts influence behavior just as effectively without being conscious? It is difficult to make an evolutionary or functional case for advantages of having thoughts inside the individual mind be conscious. But it is easy to make the case for the advantages of being able to communicate thoughts with an organized group, which is what conscious thought enables.

Merely sharing thoughts is already helpful in terms of collective use of information, but M&S's focus on arguing is a huge boost and extension to this line of thinking. We wish we had thought of it! Conscious thought enables people to talk to others and thereby enables small groups to resolve differences. By talking, people can resolve conflicts, influence one another, converge on the truth (aided vitally by reasoning when there are differences), and thereby function together more harmoniously and effectively than nonhuman groups. Nonhuman animals, in contrast, have a have a relatively simple and unsophisticated language apparatus compared with humans. They resolve conflicts through aggression instead of reconciliation, dominate others instead of attempting to persuade one another, and rely on what appears true in the present environment instead of using logical reasoning to understand that things are not always as they initially seem. Thus, M&S's theory sheds light on what has made human beings such a successful species in using culture as an advanced form of social life to improve survival and reproduction.

Consistent with that emphasis and with M&S's article, we have found that logical reasoning depends on conscious thought (DeWall et al. 2008). These experiments showed that reasoning improved as conscious processing was engaged, and reasoning quickly deteriorated when conscious attention was preoccupied elsewhere. In contrast, logical reasoning performance was unaffected by either preoccupying or engaging (priming) the unconscious processing system.

In short, we view M&S's article as an important complement to other work emphasizing human consciousness as serving interpersonal and cultural functions. Conscious thought enables both reasoning and advanced forms of communication, including arguing. Human evolution was partly based on developing mental powers to enable group members to communicate information for group action, which is the foundation of culture. Conscious logical reasoning and interpersonal arguing are vital parts of that process and thus help to define human nature.

(por exemplo, ver Anderson et al. 1980), mas a disponibilidade de argumentos que apoiam a crença desacreditada pode ainda ser crucial (ver Anderson et al. 1985).

12. Foi demonstrado que os pombos são vítimas da falácia, mas apenas quando não foi dada nenhuma indicação de que se encontravam em tal situação (Navarro & Fantino 2005). As instruções recebidas pelos participantes humanos sempre deixam esse ponto claro, portanto esses experimentos confirmam o argumento defendido por Arkes e Ayton (1999).

Comentário aberto de pares

Argumentar, raciocinar e as funções interpessoais (culturais) da consciência humana

doi:10.1017/S0140525X10002785

Roy F. Baumeister,[a] E. J. Masicampo[b] e C. Nathan DeWall[c]

[a]Departamento de Psicologia, Florida State University, Tallahassee, FL 32306-4301; bDepartamento de Psicologia, Tufts University, Medford, MA 02155; cDepartamento de Psicologia, Universidade de Kentucky, Lexington, KY 40506-0044.

baumeister@psy.fsu.edu. ej.masicampo@tufts.edu
cnathandewall@gmail.com http://www.psy.fsu.edu/~baumeistertice/index.html http://ase.tufts.edu/psicologia/ambady/ej.html http://www.uky.edu/~njdewa**2**/home.html

Resumo: Nosso trabalho recente sugere que (1) o propósito do pensamento consciente humano é a participação em grupos sociais e culturais, e (2) o raciocínio lógico depende do pensamento consciente. Estes combinam bem com a teoria argumentativa do raciocínio. Num contexto mais amplo, os traços distintivamente humanos são adaptações à cultura e os processos internos servem funções interpessoais.

Uma longa tradição considera o pensamento humano um exercício solitário, se não solipsista, que visa facilitar o comportamento. Isto privilegiou a suposição de que o raciocínio serve principalmente para permitir que os indivíduos procurem a verdade. Mercier e Sperber (M&S) invocaram, em vez disso, uma dimensão interpessoal: o raciocínio serve para discutir.

A ideia avançada pela M&S enquadra-se perfeitamente no nosso próprio trabalho, que endossou a visão de que formas de cognição exclusivamente humanas servem funções interpessoais. Uma dessas funções é o uso e o acúmulo de conhecimento preciso na cultura. Na verdade, dizer que o raciocínio serve para argumentar não significa que o raciocínio seja irrelevante para a procura da verdade, mas as pessoas procuram a verdade colectivamente e não individualmente. Os humanos são animais culturais, o que significa que utilizam sistemas culturais co mo estratégia para melhorar a sobrevivência e a reprodução (por exemplo, Baumeister 2005). Portanto, os traços distintivamente humanos, como a capacidade de raciocinar, servem principalmente para criar cultura, sustentá-la e participar nela. A cultura acumula conhecimento ao longo do tempo, e enormes áreas de conhecimento – desde culinária e agricultura até matemática, ciência e tecnologia – só podem ser dominadas se muitos indivíduos construírem os avanços uns dos outros ao longo das gerações. Discutir é um meio vital pelo qual um grupo cultural constrói seu estoque de conhecimento. Até mesmo os cientistas, em princípio os mais inveterados investigadores da verdade, são conhecidos por argumentar e, na verdade, grande parte do processo da ciência é conduzido como uma argumentação com e sobre provas. Indivíduos criados para argumentar podem, assim, combinar-se para formar grupos que acumulam coletivamente conhecimentos cada vez mais precisos. Enquanto isso, os hominídeos nasceram com menos capacidade de argumentar não conseguiriam participar plenamente na cultura, o que pode ter reduzido a sua capacidade de sobreviver e reproduzir.

A noção de que o raciocínio serve para argumentar enquadra-se perfeitamente com outro argumento que endossámos, que é o de que o pensamento humano serve para partilhar os nossos pensamentos e experiências com os outros. Durante mais de um século, a psicologia considerou a famosa conclusão de William James de que pensar é para fazer como um truísmo incontestável. No entanto, a nossa própria investigação levou-nos a considerar uma hipótese rival, a de que grande parte do pensamento serve para falar (ver Baumeister & Masicampo 2010). Isto aplica-se particularmente ao pensamento consciente, definido como a forma humana avançada de cognição que difere daquela que a maioria dos animais possui.

Muitos investigadores definem operacionalmente o pensamento consciente como aqueles pensamentos que a pessoa pode relatar a outras pessoas. Poucos, porém, parecem ter prestado atenção à implicação de que o propósito do pensamento consciente é precisamente permitir que as pessoas transmitam os seus pensamentos umas às outras.

As bases interpessoais do pensamento são um avanço estimulante e representam potencialmente uma mudança fundamental na forma como o campo compreende os objetivos e propósitos do pensamento humano, especialmente do pensamento consciente. Houve dois debates sobrepostos sobre a consciência nas últimas décadas. Uma é se os pensamentos conscientes têm alguma influência causal no comportamento. Uma pesquisa recente sugere uma resposta positiva (Baumeister et al. 2011). A outra questão, mais difícil, é qual é o valor de ter os pensamentos conscientes. Isto é, esses mesmos pensamentos não poderiam influenciar o comportamento com a mesma eficácia sem serem conscientes? É difícil defender as vantagens evolutivas ou funcionais de ter pensamentos conscientes dentro da mente individual. Mas é fácil defender as vantagens de ser capaz de comunicar pensamentos com um grupo organizado, que é o que o pensamento consciente permite.

A mera partilha de ideias já é útil em termos de utilização colectiva da informação, mas o foco da M&S na discussão é um enorme impulso e uma extensão a esta linha de pensamento. Gostaríamos de ter pensado nisso! O pensamento consciente permite que as pessoas conversem com outras e, assim, permite que pequenos grupos resolvam diferenças. Ao falar, as pessoas podem resolver conflitos, influenciar-se mutuamente, convergir para a verdade (ajudadas vitalmente pelo raciocínio quando há diferenças) e, assim, funcionar em conjunto de forma mais harmoniosa e eficaz do que grupos não-humanos. Os animais não humanos, em contraste, têm um aparelho de linguagem relativamente simples e pouco sofisticado em comparação com os humanos. Resolvem conflitos através da agressão em vez da reconciliação, dominam os outros em vez de tentarem persuadir-se mutuamente e confiam no que parece verdadeiro no ambiente actual em vez de usar o raciocínio lógico para compreender que as coisas nem sempre são como parecem inicialmente. Assim, a teoria da M&S lança luz sobre o que tornou os seres humanos uma espécie tão bem sucedida na utilização da c ultura como uma forma avançada de vida social para melhorar a sobrevivência e a reprodução.

Consistente com essa ênfase e com o artigo da M&S, descobri mos que o raciocínio lógico depende do pensamento consciente (DeWall et al. 2008). Estas experiências mostraram que o raciocínio melhorou à medida que o processamento consciente foi envolvido, e o raciocínio deteriorou-se rapidamente quando a atenção consciente foi ocupada noutro local. Em contraste, o desempenho do raciocínio lógico não foi afetado pela preocupação ou pelo envolvimento (preparação) do sistema de processamento inconsciente.

Em suma, vemos o artigo da M&S como um complemento importante a outros trabalhos que enfatizam a consciência humana como servindo funções interpessoais e culturais. O pensamento consciente permite tanto o raciocínio quanto formas avançadas de comunicação, incluindo discussões. A evolução humana baseou-se parcialmente no desenvolvimento de poderes mentais para permitir aos membros do grupo comunicar informações para a acção do grupo, que é a base da cultura. O raciocínio lógico consciente e a argumentação interpessoal são partes vitais desse processo e, portanto, ajudam a definir a natureza humana.

Regret and justification as a link from argumentation to consequentialism

doi:10.1017/S0140525X10002852

Terry Connolly[a] and Jochen Reb[b]

[a]*Eller College, University of Arizona, Tucson, AZ 85721;* [b]*Singapore Management University, Singapore 178899.*

Connolly@u.arizona.edu **jochenreb@smu.edu.sg**

http://management.eller.arizona.edu/faculty/tconnolly.asp

http://www.business.smu.edu.sg/faculty/organisational_behavior/jreb.asp

Abstract: Mercier and Sperber (M&S) argue that reasoning has evolved primarily as an adjunct to persuasive communication rather than as a basis for consequential choice. Recent research on decision-related regret suggests that regret aversion and concomitant needs for justification may underpin a complementary mechanism that can, if appropriately deployed, convert M&S's facile arguer into an effective decision maker, with obvious evolutionary advantages.

Mercier and Sperber (M&S) make the provocative case that, in evolutionary terms, reasoning is better seen as an adjunct to communication than as a guide to decision making. However, since there are also evolutionary advantages to effective consequential choice, broadly interpreted, what might this ability be based on? We argue that emotional responses, specifically those associated with regret aversion and justification, may serve such a role, linking argument making of the sort described by M&S to consequential decision making.

In a continuing program of research, we have shown that regret aversion can help in overcoming decision errors. Much of this research draws on *decision justification theory* (Connolly & Zeelenberg 2002; Connolly et al. 1997), which distinguishes regret associated with a (comparatively) poor outcome (*outcome regret*) from that associated with the judgment that the focal decision was wrong or poorly made – that is, was "unjustified" (*self-blame* or *process* regret). Efforts to avoid regret of this latter sort facilitates improved decision processes (Reb & Connolly 2010), information search (Reb 2008) and task learning (Reb & Connolly 2009).

It also appears to reduce or eliminate reason-based decision errors, such as those discussed in M&S sections 5.2 and 5.3. For example, Connolly et al. (2010) compared the effects of external accountability and regret priming on the attraction (or *decoy*) effect, in which an option is seen as more desirable when it dominates an irrelevant decoy option. Replicating earlier studies (Simonson & Nye 1992; Slaughter et al. 2006), we showed that accountability (a demand to justify one's choice to others) exacerbated the attraction effect, consistent with M&S's argument. Regret priming, in contrast, with its demand to justify one's decision to oneself, eliminated the effect. It seems that making regret salient may have led to a more balanced use of reasoning whose goal was less to convince others and more to arrive at a choice that satisfies one's own values and standards.

Reb (2005) showed that regret priming also reduced or eliminated other "reason-based" effects such as the compromise effect (Simonson 1989), in which an option is more desirable when presented as a compromise, and the accept/reject effect (Shafir & Tversky 1992), in which the same option tends to be both rejected and selected. In all these reason-based choice effects, the justifying arguments do not withstand close scrutiny. They are simply "shallow but nice-sounding rationales" (Simonson 1989, p. 170) that might serve to convince an uncritical external audience but not one's thoughtful self. In contrast, regret priming did not reduce the most important attribute effect (Slovic 1975) where the justifying argument can reasonably be construed to both self and others as a legitimate tiebreaker between equally valued options (Reb 2005).

Regret priming appears to involve both motivational and attention-directing effects, which are sometimes quite subtle. For example, Reb and Connolly (2009) used unobtrusive priming of either outcome or self-blame regret in a repeated decision task where feedback on outcomes of unchosen options was offered. Subjects primed for outcome regret rejected such feedback more often, learned more slowly, and ultimately performed less well than those primed for self-blame regret (thus falling victim to the *myopic regret aversion* trap: avoiding short-term regret led them to experience greater long-term regret). Both groups were motivated to avoid regret, but one did so by avoiding painful comparisons, the other by following a justifiable decision process.

In summary we find persuasive M&S's case that reasoning is primarily for persuasive argumentation rather than for effective consequential choice. Given the evolutionary advantages of the latter, however, it is plausible that other systems may have developed to support such choice processes. A growing body of evidence suggests that mechanisms of regret, regret avoidance, and justification can serve such a decision-improving role. Specifically, aversion of process regret may complement the fluent argument maker and tweak it to pay more balanced attention to and weighing of the pros and cons associated with a decision problem. Because of the anticipatory nature of regret, attention may further be directed to future consequences that are predicted to impact experienced regret. Mechanisms of regret and justification thus suggest important linkages between the argument-rich communicator sketched by M&S and the purposive consequentialist demanded by rational choice models of human decisions. We see such evidence as dovetailing neatly with, and modestly extending, the findings compiled in the target article. Perhaps ironically, as the central role of reasoning in assuring good choices has come increasingly into doubt in recent decision research, emotions, earlier seen as an obstacle to effective decision making, are increasingly being found to perform crucial functions in facilitating such decisions.

The freak in all of us: Logical truth seeking without argumentation

doi:10.1017/S0140525X10002827

Wim De Neys

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)—Université de Toulouse, Maison de la Recherche, 31058 Toulouse Cedex 9, France.

Wim.deneys@univ-tlse2.fr **http://www.univ-tlse2.fr/ltc/deneys**

Abstract: Mercier and Sperber (M&S) sketch a bleak picture of logical reasoning in classic, nonargumentative tasks. I argue that recent processing data indicate that despite people's poor performance they at least seek to adhere to traditional logical norms in these tasks. This implies that classic reasoning tasks are less artificial – and logical reasoning less exceptional – than M&S's framework suggests.

Mercier and Sperber (M&S) argue that the notoriously bad logical reasoning performance in classic reasoning and decision-making tasks can be attributed to the lack of argumentative context or interaction in these tasks. They point out that when the same problems are put in an argumentative context, people have little trouble solving them. From this they conclude that, except for a few "almost freakish" (sect. 6, para. 7) individuals, people will engage in a genuine logical reasoning process only when arguing. Clearly, this seems to question the validity of classic reasoning tasks: In these nonargumentative tasks, people will typically not do what they do in the real (argumentative) world. This impression is further strengthened by M&S's claim that it would be a mistake to treat as paradigmatic examples of human reasoning those few individuals who do exert control over their biases and manage to solve the classic reasoning tasks.

I want to point out that although M&S nicely demonstrate that providing an argumentative context can boost people's logical reasoning performance, this does not imply that people do not

Arrependimento e justificação como ligação da argumentação ao consequencialismo

doi:10.1017/S0140525X10002852

Terry Connolly[a] e Jochen Reb[b]Eller College, Universidade do Arizona, Tucson, AZ 85721; bSingapore Management University, Singapura 178899.
Connolly@u.arizona.edu jochenreb@smu.edu.sg http://management.eller.arizona.edu/corpo docente/tconnolly.asp http://www.business.smu.edu.sg/corpo docente/comportamento_organizacional/jreb.asp

Resumo: Mercier e Sperber (M&S) argumentam que o raciocínio evoluiu principalmente como um complemento à comunicação persuasiva, e não como base para uma escolha consequente. Uma investigação recente sobre o arrependimento relacionado com decisões sugere que a aversão ao arre pendimento e as necessidades concomitantes de justificação podem sustentar um mecanismo complementar que pode, se for adequadamente implementado, converter o argumentador fácil da M&S num decisor eficaz, com vantagens evolutivas óbvias.

Mercier e Sperber (M&S) argumentam provocativamente que, em termos evolutivos, o raciocínio é melhor visto como um complemento à comunicação do que como um guia para a tomada de decisões. No entanto, uma vez que também existem vantagens evolutivas na escolha consequencial eficaz, interpretada de forma ampla, em que se poderá basear esta capacidade? Argumentamos que as respostas emocionais, especificamente aquelas associadas à aversão ao arrependimento e à justificação, podem desempenhar esse papel, ligando a elaboração de argumentos do tipo descrito por M&S à tomada de decisões consequentes.

Num programa contínuo de investigação, demonstrámos que a aversão ao arrependimento pode ajudar a superar erros de decisão. Grande parte desta investigação baseia-se na teoria da justificação da decisão (Connolly & Zeelenberg 2002; Connolly et al. 1997), que distingue o arrependimento associado a um resultado (comparativamente) fraco (arrependimento do resultado) daquele associado ao julgamento de que a decisão focal foi errada ou mal tomada – isto é, foi "injustificada" (autoculpa ou arrependimento do processo). Os esforços para evitar o arrependimento deste último tipo facilitam a melhoria dos processos de decisão (Reb & Connolly 2010), da pesquisa de informação (Reb 2008) e da aprendizagem de tarefas (Reb & Connolly 2009).

Também parece reduzir ou eliminar erros de decisão baseados na razão, como os discutidos nas secções 5.2 e 5.3 do M&S. Por exemplo, Connolly et al. (2010) compararam os efeitos da responsabilização externa e do priming de arrependimento com o efeito de atração (ou engodo), no qual uma opção é vista como mais desejável quando domina uma opção de engodo irrelevante. Replicando estudos anteriores (Simonson & Nye 1992; Slaughter et al. 2006), mostrámos que a responsabilização (uma exigência de justificar a escolha de alguém perante os outros) exacerbou o efeito de atracção, consistente com o argumento da M&S. O priming do arrependimento, em contraste, com a sua exigência de justificar a própria decisão para si mesmo, eliminou o efeito. Parece que tornar o arrependimento saliente pode ter levado a uma utilização mais equilibrada do raciocínio, cujo objectivo era menos convencer os outros e mais chegar a uma escolha que satisfizesse os próprios valores e padrões.

Reb (2005) mostrou que o arrependimento priming também reduziu ou eliminou outros efeitos "baseados na razão", como o efeito de compromisso (Simonson 1989), no qual uma opção é mais desejável quando apresentada como um compromisso, e o efeito de aceitação/rejeição (Shafir & Tversky 1992), em que a mesma opção tende a ser rejeitada e selecionada. Em todos estes efeitos de escolha baseados na razão, os argumentos justificativos não resistem a um exame minucioso. São simplesmente "fundamentos racionais superficiais mas que soam bem" (Simonson 1989, p. 170) que podem servir para convencer um público externo acrítico, mas não o próprio eu pensativo. Em contraste, o arrependimento priming não reduziu o efeito do atributo mais importante (Slovic 1975), onde o argumento justificativo pode ser razoavelmente interpretado tanto para si como para os outros como um desempate legítimo entre opções igualmente valorizadas (Reb 2005).

A preparação do arrependimento parece envolver efeitos motivacionais e de direcionamento da atenção, que às vezes são bastante sutis. Por exemplo, Reb e Connolly (2009) usaram priming discreto de resultado ou arrependimento de autoculpa em uma tarefa de decisão repetida onde foi oferecido feedback sobre os resultados de opções não escolhidas. Os indivíduos preparados para o arrependimento dos resultados rejeitaram esse feedback com mais frequência, aprenderam mais lentamente e, em última análise, tiveram um desempenho pior do que aqueles preparados para o arrependimento da auto-culpa (sendo assim vítimas da armadilha da aversão ao arrependimento míope: evitar o arrependimento a curto prazo levou-os a experimentar um arrependimento maior a longo prazo). Ambos os grupos foram motivados a evitar o arrependimento, mas um fê-lo evitando comparações dolorosas, o outro seguindo um processo de decisão justificável.

Em resumo, consideramos persuasivo o argumento da M&S de que o raciocínio é principalmente para uma argumentação persuasiva e não para uma escolha consequente eficaz. Dadas as vantagens evolutivas deste último, contudo, é plausível que outros sistemas possam ter sido desenvolvidos para apoiar tais processos de escolha. Um conjunto crescente de evidências sugere que os mecanismos de arrependimento, prevenção de arrependimento e justificação podem desempenhar esse papel de melhoria de decisões. Especificamente, a aversão ao arrependimento do processo pode complementar o argumentador fluente e ajustá-lo para prestar uma atenção mais equilibrada e pesar os prós e os contras associados a um problema de decisão. Devido à natureza antecipatória do arrependimento, a atenção pode ainda ser direcionada para consequências futuras que se prevê que impactarão o arrependimento experimentado. Os mecanismos de arrependimento e justificação sugerem, assim, ligações importantes entre o comunicador rico em argumentos esboçado por M&S e o consequencialista proposital exigido pelos modelos de escolha racional das decisões humanas. Vemos que essas evidências se encaixam perfeitamente e se estendem modestamente às descobertas compiladas no artigo alvo. Talvez ironicamente, à medida que o papel central do raciocínio na garantia de boas escolhas tem sido cada vez mais questionado na investigação recente sobre decisões, as emoções, anteriormente vistas como um obstáculo à tomada de decisões eficaz, são cada vez mais consideradas como desempenhando funções cruciais na facilitação de tais decisões.

A aberração que há em todos nós: busca lógica da verdade sem argumentação

doi:10.1017/S0140525X10002827

Wim De Neys

Centre National delaRecherche Scientifique (CNRS)–UniversitédeToulouse, Maison de la Recherche, 31058 Toulouse Cedex 9, França. Wim.deneys@univ-tlse2.fr http://www.univ-tlse2.fr/ltc/deneys

Resumo: Mercier e Sperber (M&S) esboçam um quadro sombrio do raciocínio l ógico em tarefas clássicas e não argumentativas. Argumento que os dados recentes de processamento indicam que, apesar do fraco desempenho das pessoas, estas pelo menos procuram aderir às normas lógicas tradicionais nestas tarefas. Isto implica que as tarefas clássicas de raciocínio são menos artificiais – e o raciocínio lógico menos excepcional – do que sugere a estrutura da M&S.

Mercier e Sperber (M&S) argumentam que o desempenho notoriamente ruim do raciocínio lógico em tarefas clássicas de raciocínio e tomada de decisão pode ser atribuído à falta de contexto argumentativo ou interação nessas tarefas. Eles salientam que quando os mesmos problemas são colocados num contexto argumentativo, as pessoas têm pouca dificuldade em resolvê-los. A partir disto concluem que, com excepção de alguns indivíduos "quase bizarros" (secção 6, para. 7), as pessoas só se envolverão num processo de raciocínio lógico genuíno quando discutirem. Claramente, isto parece questionar a validade das tarefas clássicas de raciocínio: nestas tarefas não argumentativas, as pessoas normalmente não farão o que fazem no mundo real (argumentativo). Esta impressão é ainda reforçada pela afirmação da M&S de que seria um erro tratar como exemplos paradigmáticos do raciocínio humano aqueles poucos indivíduos que exercem controlo sobre os seus preconceitos e conseguem resolver as tarefas clássicas de raciocínio.

Quero salientar que, embora a M&S demonstre bem que f ornecer um contexto argumentativo pode melhorar o desempenho do raciocínio lógico das pessoas, isso não implica que as pessoas não

already seek to reason logically in the absence of this context. It should be stressed that M&S's claims with respect to the poor performance in classic reasoning tasks are typically based on traditional studies that focused merely on accuracy data (i.e., the output of the reasoning process).

Recent studies that examined a wider range of processing measures such as latency or brain-activation data (e.g., Bonner & Newell 2010; De Neys et al. 2008) sketch a more optimistic picture of people's reasoning performance in the classic, nonargumentative tasks. These data suggest that although people very often fail to select the correct logical response, they at least seek to adhere to the logical norm. For example, although people typically fail to solve classic reasoning problems in which intuitive beliefs conflict with normative considerations, latency studies indicate that people do take longer to respond to these problems compared to problems in which the norms are not being violated (e.g., Bonner & Newell 2010; De Neys & Glumicic 2008). Problems in which cued intuitive beliefs conflict with logical considerations are also longer inspected and better recalled (e.g., Ball et al. 2006; De Neys & Glumicic 2008).

Neuroscientific research further suggests that brain areas involved in the detection of conflict between competing responses are activated when people err and violate a logical norm (e.g., De Neys et al. 2008; 2010). Clearly, if people were not at least engaged in some elementary logical processing and tried to adhere to the logical norm, it is hard to see why violating it would affect their inference process. In addition, De Neys and Franssens (2009) observed that after solving problems in which the intuitive believability and logical validity of a conclusion conflicted, reasoners showed an impaired access to words that were associated with the intuitive beliefs. Such an impaired memory access is considered a key marker of inhibitory processing. Even people who were always biased by their beliefs showed a minimal impairment, indicating that they had attempted to inhibit the intuitive beliefs but failed to complete the process. Once again, if people were not trying to adhere to the logical norm, there would be no reason for them to block the conflicting belief-based response.

The crucial point is that these studies suggest that even without an argumentative context people are already engaging in a logical reasoning process. What the "freakish" individuals who give the correct response seem to be better at is completing the inhibition of conflicting intuitive heuristic responses (De Neys & Franssens 2009; Houdé et al. 2000). However, the important finding in the studies cited is that all reasoners are at least engaging in this inhibition process and try to adhere to the logical norm. In that sense we're all freaks who seek logical truth when solving classic reasoning tasks. The bottom line is that this indicates that the standard tasks are less artificial – and logical reasoning in these tasks less exceptional – than M&S's framework might suggest.

In sum, M&S convincingly demonstrate that human reasoning can benefit from an argumentative context. By pointing to recent processing data, I tried to clarify that this does not necessarily imply that people simply fail to engage in a logical reasoning process in the absence of such a context. This should give pause for thought before drawing strong negative conclusions with respect to the validity of classic reasoning tasks or the illogical nature of people's reasoning in these tasks.

Reasoning as a lie detection device

doi:10.1017/S0140525X10002815

Jean-Louis Dessalles

Telecom ParisTech, F-75013 Paris, France.

jl@dessalles.fr **http://www.dessalles.fr**

Abstract: The biological function of human reasoning abilities cannot be to improve shared knowledge. This is at best a side effect. A more plausible function of argumentation, and thus of reasoning, is to advertise one's ability to detect lies and errors. Such selfish behavior is closer to what we should expect from a naturally selected competence.

I fully support the central claim by Mercier & Sperber's (M&S) that deliberative reasoning is a by-product of argumentative competence. But if the function of reasoning is argumentation, what is the (biological) function of argumentation? According to (M&S), argumentative reasoning improves "both in quantity and in epistemic quality the information humans are able to share" (sect. 1.2, para. 9) and, thanks to it, "human communication is made more reliable and more potent" (sect. 6, para. 2).

If the biological function of reasoning is to achieve *shared knowledge optimization* (SKO), as suggested in the target article, then why do people show obvious limitations such as confirmation bias? M&S answer that information quality is optimized, not at the individual level, but at the group level. It would even be a good thing that individuals specialize on their (probably erroneous) line of reasoning, as long as argument exchange restores global information quality. The problem is that natural selection does not operate at the collective level. Shared knowledge belongs to the phenotype of no one.

How does the speaker benefit from uttering an argument? If the purpose is to correct or update her own earlier beliefs, why go public with it? And if it is to correct or update others' beliefs, what's her advantage? M&S's explanation for the existence of deliberative reasoning does not escape the general evolutionary paradox of communication: If it benefits listeners only, there should be no speakers; and if it benefits speakers only (for example, by allowing manipulation), there should be no listeners. Invoking collective benefits does not offer an escape route if we wish to remain on firm Darwinian ground.

To solve the paradox, we must depart from SKO. My proposal (Dessalles 1998) is that humanlike reasoning started with logical *consistency checking* (CC), and that humans used it as a *lie detection* (LD) device. As a response to the risk of appearing self-contradicting, the ability to *restore consistency* (RC) through argumentation emerged. In this game, information quality is not what is at stake. The point for individuals is to *advertise* (AD) their ability to perform or resist LD. This advertisement behavior makes sense within a costly signaling model of human communication (Dessalles 2007; 2008).

The main difference with M&S's position comes from AD. M&S are close to the CC/RC distinction when they speak of *evaluation* vs. *production* (of arguments). They fail, however, to see that these two faculties did not evolve for the sake of any form of public knowledge, but as *signals*. Individuals who can publicly signal lies or errors by naming inconsistencies (CC) derive immediate social benefit (Dessalles 2007). Those who publicly restore consistency (RC) gain social benefit, as well, or regain their momentarily lost status.

Contrary to SKO, the competitive nature of AD explains why reasoning is far from remaining a private activity: Argumentation takes up the major part of the 16,000 words spoken daily, on average (Mehl et al. 2007). Moreover, various observations by M&S make more sense within AD rather than SKO, especially the fact that people are better at finding inconsistencies in others' line of reasoning and at finding support for their own. Another argument in favor of AD is the futility of many conversational topics, which makes no sense from an SKO perspective. Yet another good example of the divergence between AD and SKO is offered by the *BBS* commentary system: Commentators are of course concerned by the overall quality of scientific knowledge, but most of them are even more motivated by the urge to show their ability to point to some inconsistency in the target article. SKO would perhaps hold if contributors accepted that their names be omitted.

M&S strangely do not mention a fundamental common property between deliberative reasoning and argumentation. Both processes seem to consist in a *sequential* alternation between logical incompatibilities and attempts to resolve them. This

já procuram raciocinar logicamente na ausência deste contexto. Deve-se enfatizar que as afirmações da M&S com relação ao fraco desempenho em tarefas clássicas de raciocínio são tipicamente baseadas em estudos tradicionais que se concentram apenas em dados de precisão (ou seja, o resultado do processo de raciocínio).

Estudos recentes que examinaram uma gama mais ampla de medidas de processamento, como latência ou dados de ativação cerebral (por exemplo, Bonner & Newell 2010; De Neys et al. 2008) esboçam uma imagem mais otimista do desempenho de raciocínio das pessoas nas tarefas clássicas e não argumentativas. Estes dados sugerem que, embora as pessoas muitas vezes não consigam selecionar a resposta lógica correta, pelo menos procuram aderir à norma lógica. Por exemplo, embora as pessoas normalmente não consigam resolver problemas de raciocínio clássicos em que as crenças intuitivas entram em conflito com considerações normativas, estudos de latência indicam que as pessoas demoram mais tempo a responder a estes problemas em comparação co m problemas em que as normas não estão a ser violadas (por exemplo, Bonner & Newell 2010; De Neys & Glumicic 2008). Problemas nos quais as crenças intuitivas entram em conflito com considerações lógicas também são mais inspecionados e melhor lembrados (por exemplo, Ball et al. 2006; De Neys & Glumicic 2008).

A investigação neurocientífica sugere ainda que as áreas do cérebro envolvidas na detecção de conflitos entre respostas concorrentes são activadas quando as pessoas erram e violam uma norma lógica (por exemplo, De Neys et al. 2008; 2010). Claramente, se as pessoas não estivessem pelo menos envolvidas em algum processamento lógico elementar e tentassem aderir à norma lógica, é difícil ver por que razão a sua violação afectaria o seu processo de inferência. Além disso, De Neys e Franssens (2009) observaram que depois de resolver problemas em que a credibilidade intuitiva e a validade lógica de uma conclusão conflitavam, os raciocinadores mostraram um acesso prejudicado a palavras que estavam associadas às crenças intuitivas. Esse acesso prejudicado à memória é considerado um marcador-chave do processamento inibitório. Mesmo as pessoas que sempre foram influenciadas pelas suas crenças apresentaram uma deficiência mínima, indicando que tentaram inibir as crenças intuitivas, mas não conseguiram completar o processo. Mais uma vez, se as pessoas não tentassem aderir à norma lógica, não haveria razão para bloquearem a resposta conflitante baseada em crenças.

O ponto crucial é que estes estudos sugerem que mesmo sem um contexto argumentativo as pessoas já estão envolvidas num processo de raciocínio lógico. O que os indivíduos "estranhos" que dão a resposta correta parecem ser melhores em completar a inibição de respostas heurísticas intuitivas conflitantes (De Neys & Franssens 2009; Houdé et al. 2000). Contudo, a descoberta importante nos estudos citados é que todos os raciocinadores estão pelo menos envolvidos neste processo de inibição e tentam aderir à norma lógica. Nesse sentido, somos todos malucos que buscam a verdade lógica ao resolver tarefas clássicas de raciocínio. O resultado final é que isto indica que as tarefas padrão são menos artificiais – e o raciocínio lógico nestas tarefas é menos excepcional – do que o quadro da M&S poderia sugerir.

Em suma, a M&S demonstra de forma convincente que o raciocínio humano pode beneficiar de um contexto argumentativo. Ao apontar para o processamento recente de dados, tentei esclarecer que isto não implica necessariamente que as pessoas simplesmente não consigam envolver-se num processo de raciocínio lógico na ausência de tal contexto. Isto deveria dar uma pausa para reflexão antes de tirar conclusões negativas fortes no que diz respeito à validade das tarefas de raciocínio clássicas ou à natureza ilógica do raciocínio das pessoas nestas tarefas.

Raciocínio como dispositivo de detecção de mentiras

doi:10.1017/S0140525X10002815

Jean-Louis Dessalles Telecom ParisTech, F-75013 Paris, França. jl@dessalles.fr http://www.dessalles.fr

Resumo: A função biológica das habilidades de raciocínio humano não pode ser melhorar o conhecimento compartilhado. Na melhor das hipóteses, isso é um efeito colateral. Um mais A função plausível da argumentação e, portanto, do raciocínio, é anunciar a capacidade de alguém detectar mentiras e erros. Tal comportamento egoísta está mais próximo do que deveríamos esperar de uma competência naturalmente selecionada.

Apoio totalmente a afirmação central da Mercier & Sperber (M&S) de que o raciocínio deliberativo é um subproduto da competência argumentativa. Mas se a função do raciocínio é a argumentação, qual é a função (biológica) da argumentação? De acordo com (M&S), o raciocínio argumentativo melhora "tanto em quantidade como em qualidade epistémica a informação que os humanos são capazes de partilhar" (secção 1.2, para. 9) e, graças a ele, "a comunicação humana torna-se mais fiável e mais potente" (secção 6, para. 2).

Se a função biológica do raciocínio é alcançar a otimização do conhecimento partilhado (SKO), como sugerido no artigo alvo, então porque é que as pessoas mostram limitações óbvias, como o viés de confirmação? A M&S responde que a qualidade da informação é optimizada, não a nível individual, mas a nível de grupo. Seria até bom que os indivíduos se especializassem na sua linha de raciocínio (provavelmente errada), desde que a troca de argumentos restaurasse a qualidade global da informação. O problema é que a selecção natural não opera a nível colectivo. O conhecimento compartilhado não pertence ao fenótipo de ninguém.

Como o orador se beneficia ao expressar um argumento? Se o objetivo é corrigir ou atualizar suas próprias crenças anteriores, por que tornar isso público? E se for para corrigir ou atualizar as crenças dos outros, qual a vantagem dela? A explicação da M&S para a existência do raciocínio deliberativo não escapa ao paradoxo evolutivo geral da comunicação: se beneficia apenas os ouvintes, não deveria haver falantes; e se beneficiar apenas os falantes (por exemplo, ao permitir a manipulação), não deverá haver ouvintes. Invocar benefícios colectivos não oferece uma rota de fuga se quisermos permanecer em terreno darwiniano firme.

Para resolver o paradoxo, devemos afastar-nos do SKO. A minha proposta (Dessalles 1998) é que o raciocínio humano começou com a verificação de consistência lógica (CC) e que os humanos o utilizaram como um dispositivo de detecção de mentiras (LD). Como resposta ao risc o de parecerem autocontraditórios, surgiu a capacidade de restaurar a consistência (RC) através da argumentação. Neste jogo, a qualidade da informação não é o que está em jogo. O objetivo para os indivíduos é anunciar (AD) sua capacidade de realizar ou resistir ao LD. Este comportamento publicitário faz sentido dentro de um dispendioso modelo de sinalização de comunicação humana (Dessalles 2007; 2008).

A principal diferença com a posição da M&S vem da AD. M&S estão próximos da distinção CC/RC quando falam de avaliação versus produção (de argumentos). Eles não conseguem, contudo, ver que estas duas faculdades não evoluíram em prol de qualquer forma de conhecimento público, mas como sinais. Indivíduos que podem sinalizar publicamente mentiras ou erros nomeando inconsistências (CC) obtêm benefícios sociais imediatos (Dessalles 2007). Aqueles que restauram publicamente a consistência (RC) também obtêm benefícios sociais ou recuperam o seu estatuto momentaneamente perdido.

Ao contrário do SKO, a natureza competitiva da AD explica porque o raciocínio está longe de permanecer uma atividade privada: a argumentação ocupa a maior parte das 16.000 palavras faladas diariamente, em média (Mehl et al. 2007). Além disso, várias observações da M&S fazem mais sentido no AD do que no SKO, especialmente o facto de as pessoas serem melhores a encontrar inconsistências na linha de raciocínio dos outros e a encontrar apoio para as suas próprias. Outro argumento a favor da DA é a futilidade de muitos tópicos de conversação, o que não faz sentido do ponto de vista do SKO. Ainda outro bom exemplo da divergência entre AD e SKO é oferecido pelo sistema de comentários BBS: os comentadores estão naturalmente preocupados com a qualidade geral do conhecimento científico, mas a maioria deles é ainda mais motivada pela necessidade de mostrar a sua capacidade de apontar para alguma inconsistência no artigo alvo. O SKO talvez se mantivesse se os contribuidores aceitassem que seus nomes fossem omitidos.

Estranhamente, a M&S não menciona uma propriedade comum fundamental entre o raciocínio deliberativo e a argumentação. Ambos os processos parecem consistir numa alternância sequencial entre incompatibilidades lógicas e tentativas de resolvê-las. Esse

property is concisely captured by the conflict-abduction-negation procedure that describes argumentative processes (Dessalles 2008). The sequential nature of argumentative reasoning supports the central claim of the target article, but it is at odds with any idea of knowledge optimization. Virtually all artificial reasoning devices (from chess players to planning programs) involve parallelism whenever possible (especially in mutioption comparison). So-called truth-maintenance systems and argumentation systems make use of graph representations that are *not* limited to sequential processing (e.g., Dung 1995). In comparison, human argumentative reasoning is skewed. It is bound to start from a logical incompatibility, and then sequentially creeps forward through recursive attempts to solve the current incompatibility and then detect new ones. Such manifestly suboptimal procedure does not make sense if the aim is knowledge optimization. It makes perfect sense, however, in the LD/AD context.

The biological importance of informational capabilities is a consequence of the particular political context of our species (Dessalles 2007). In that context, information is not important as such; it is rather an excuse to show off informational capabilities, such as being the first to point to unexpected events. In the absence of a lie detection system, such communication is bound to checkable, almost immediate, events. The advent of CC capabilities offered a new occasion for individuals to compete, by allowing them to advertise their lie and error detection capabilities. This new competition has side effects, such as opening the possibility of communicating about past events that cannot be checked directly. Knowledge improvement also turns out to be a side effect of reasoning and argumentation. When reasoning and producing arguments, speakers follow a more selfish agenda, which is to show off their competence for dealing with anomalies in information.

Reasoning is for thinking, not just for arguing

doi:10.1017/S0140525X10002773

Jonathan St. B. T. Evans

Centre for Thinking and Language, School of Psychology, University of Plymouth, Plymouth PL4 8AA, United Kingdom.

j.evans@plymouth.ac.uk

Abstract: There is indeed extensive evidence that people perform fairly poorly in reasoning tasks and that they often construct arguments for intuitively cued responses. Mercier & Sperber (M&S) may also be right to claim that reasoning evolved primarily as argumentation. However, if it did, the facility became exapted to the function of supporting uniquely human abilities for reflective thinking and consequential decision making.

A number of claims are made in the target article that are difficult to dispute. People do appear to be skilled at everyday argumentation while struggling to solve reasoning problems presented in the psychological laboratory. There is a great deal of evidence in the psychology of reasoning and decision making – as the authors demonstrate with admirable scholarship – that people frequently use reasoning to justify intuitively cued responses. And of course it is much easier to argue that people evolved skills of argumentation than the ability to solve reasoning problems. However, as is commonly observed by evolutionary theorists, a facility which evolves for one function may become "exapted" for another. Hence, my only concern is that the authors may have used their own formidable skills of argumentation to overstate the case against explicit reasoning as a tool for rational thinking and decision making.

As Mercier and Sperber (M&S) note, their analysis has implications for the now ubiquitous dual-process theories of higher cognition (Evans 2008). It is interesting to note that the very first such theory in the psychology of reasoning was consistent with the authors' proposals. Wason and Evans (1975; Evans & Wason 1976) distinguished between type 1 (intuitive) processes, which unconsciously cued the relevance of certain cards on the Wason selection task, and type 2 (explicit reasoning) processes, which served to confabulate justifications for these choices. Although it seems clear now that people do reason on the selection task, there is strong evidence that this is focused on finding justifications for unconscious cued cards. However, where such a justification cannot be found, recent evidence indicates that participants may withhold an intuitively prompted response (Evans & Ball 2010). Hence, even in this case, reasoning is performing some beneficial role in decision making.

M&S are also correct to say that in more recent years dual-process theorists have emphasised the efficacy of type 2 processing in problem solving and decision making, especially for novel problems (e.g., Evans 2010; Evans & Over 1996; Kahneman & Frederick 2002; Stanovich 1999; 2010). In particular, theorists have emphasized the ability of some individuals, especially those of higher cognitive ability, to engage in hypothetical thinking and mental simulation, decoupling their actual beliefs in order to support suppositional reasoning (Evans 2007; Stanovich 2010). Such theorists attribute the unique cognitive and cultural achievements of the human species to the development of a second system of cognition or a *new mind*, largely unavailable to other animals. Moreover, it is proposed that while both new and old minds have instrumental rationality, they pursue different goals by different cognitive mechanisms (Evans 2010; Stanovich 2004). In particular, the old mind (broadly shared with higher animals) is driven by the past, replicating by evolution or individual learning past successes, whereas the new mind (distinctively human) can conduct mental simulations and reason consequentially, anticipating the future.

M&S deal with this issue rather dismissively, stating that "the possibility to deal with novelty and to anticipate the future is less a characterization of reasoning than it is of learning" (sect. 1.2, para. 3), going on to argue that the occasional successes of reasoning in helping us to solve problems would be insufficient to explain its evolution. It is possible to agree with the latter claim while strongly disputing the former. First, the learning mechanisms of the old mind do only enable us to repeat what has worked in the past. For novel problems which require simulation of future events, such a mechanism is largely useless. And while we are admittedly fairly poor at consequential decision making (Baron 1994) we *can* do it. Since 1945, politicians have so far resisted their traditional practice of applying their most powerful weapons to their enemies when such weapons are nuclear, presumably because of the anticipated catastrophic consequences. And while it is debatable whether the human race will in fact avoid the disastrous effects of climate change, it could hardly be denied that the world is currently engaged in detailed hypothetical thinking (aided by computer models) about the future of the planet, and that much current policy is being driven by this. No other animal can even remotely think and act in this way.

M&S, as other evolutionary psychologists before them, assert the domain-specific nature of human reasoning and apparently overlook the importance of heritable general intelligence (for detailed critique of such arguments, see Stanovich 2004; Stanovich & West 2003). Research on dual-process theory has provided a mass of evidence that the ability to solve novel reasoning and decision problems is related to individual differences in general intelligence, working-memory capacity, and other (highly correlated) measures of cognitive ability. Solving novel problems is also related to rational thinking dispositions, which help to determine (Stanovich 2009; 2010) the tendency to engage reflective reasoning rather than rely on intuition (see also Frederick 2005). Such findings fly in the face of fashionable claims (e.g., Dijksterhuis et al. 2006b; Gigerenzer 2007; Gladwell 2005) that we are better off relying on intuition than engaging our powers of reasoning.

a propriedade é capturada de forma concisa pelo procedimento de negação de rapto de conflito que descreve processos argumentativos (Dessalles 2008). A natureza sequencial do raciocínio argumentativo apoia a afirmação central do artigo alvo, mas está em desacordo com qualquer ideia de otimização do conhecimento. Praticamente todos os dispositivos de raciocínio artificial (desde jogadores de xadrez até programas de planejamento) envolvem paralelismo sempre que possível (especialmente na comparação de opções múltiplas). Os chamados sistemas de manutenção da verdade e sistemas de argumentação fazem uso de representações gráficas que não estão limitadas ao processamento sequencial (por exemplo, Dung 1995). Em comparação, o raciocínio argumentativo humano é distorcido. Ele está fadado a começar a partir de uma incompatibilidade lógica e, e m seguida, avançar sequencialmente por meio de tentativas recursivas de resolver a incompatibilidade atual e, em seguida, detectar novas. Este procedimento manifestamente sub-óptimo não faz sentido se o objectivo for a optimização do conhecimento. No entanto, faz todo o sentido no contexto LD/AD.

A importância biológica das capacidades informacionais é uma consequência do contexto político particular da nossa espécie (Dessalles 2007). Nesse contexto, a informação não é importante como tal; é antes uma desculpa para exibir capacidades i nformativas, como ser o primeiro a apontar eventos inesperados. Na ausência de um sistema de detecção de mentiras, tal comunicação está sujeita a eventos verificáveis, quase imediatos. O advento das capacidades de CC ofereceu uma nova oportunidade para os indivíduos competirem, permitindo-lhes anunciar as suas capacidades de detecção de mentiras e erros. Esta nova competição tem efeitos colaterais, como abrir a possibilidade de comunicação sobre acontecimentos passados que não podem ser verificados diretamente. A melhoria do conhecimento também acaba sendo um efeito colateral do raciocínio e da argumentação. Ao raciocinar e produzir argumentos, os falantes seguem uma agenda mais egoísta, que é mostrar sua competência para lidar com anomalias de informação.

a primeira tal teoria na psicologia do raciocínio foi consistente com as propostas dos autores. Wason e Evans (1975; Evans & Wason 1976) distinguiram entre processos do tipo 1 (intuitivos), que inconscientemente indicavam a relevância de certas cartas na tarefa de seleção de Wason, e processos do tipo 2 (raciocínio explícito), que serviam para confabular justificativas para essas escolhas. Embora pareça claro agora que as pessoas raciocinam na tarefa de seleção, há fortes evidências de que esta se concentra em encontrar justificações para cartas com pistas inconscientes. No entanto, quando tal justificação não pode ser encontrada, evidências recentes indicam que os participantes podem reter uma resposta intuitivamente solicitada (Evans & Ball 2010). Portanto, mesmo neste caso, o raciocínio desempenha algum papel benéfico na tomada de decisões.

A M&S também está correta ao dizer que, nos anos mais recentes, os teóricos do processo duplo enfatizaram a eficácia do processamento tipo 2 na resolução de problemas e na tomada de decisões, especialmente para problemas novos (por exemplo, Evans 2010; Evans & Over 1996; Kahneman & Frederick 2002; Stanovich 1999; 2010). Em particular, os teóricos têm enfatizado a capacidade de alguns indivíduos, especialmente aqueles com maior capacidade cognitiva, de se envolverem em pensamento hipotético e simulação mental, dissociando as suas crenças reais, a fim de apoiar o raciocínio suposicional (Evans 2007; Stanovich 2010). Tais teóricos atribuem as conquistas cognitivas e culturais únicas da espécie humana ao desenvolvimento de um segundo sistema de cognição ou de uma nova mente, em grande parte indisponível para outros animais. Além disso, propõe-se que, embora tanto as mentes novas como as velhas tenham racionalidade instrumental, elas perseguem objectivos diferentes através de mecanismos cognitivos diferentes (Evans 2010; Stanovich 2004). Em particular, a velha mente (amplamente partilhada com animais superiores) é impulsionada pelo passado, replicando pela evolução ou pela aprendizagem individual sucessos passados, enquanto a nova mente (distintamente humana) pode conduzir simulações mentais e raciocinar consequentemente, antecipando o futuro.

A M&S trata esta questão com bastante desdém, afirmando que "a possibilidade de lidar com a novidade e de antecipar o futuro é menos uma caracterização do raciocínio do que da aprendizagem" (secção 1.2, parágrafo 3), argumentando ainda que os sucessos ocasionais do raciocínio em ajudar-nos a resolver problemas seriam insuficientes para explicar a sua evolução. É possível concordar com a última afirmação enquanto contesta veementemente a primeira. Primeiro, os mecanismos de aprendizagem da velha mente apenas nos permitem repetir o que funcionou no passado. Para novos problemas que requerem simulação de eventos futuros, tal mecanismo é em grande parte inútil. E embora sejamos reconhecidamente bastante fracos na tomada de decisões consequentes (Baron 1994), podemos fazê-lo. Desde 1945, os políticos têm resistido até agora à sua prática tradicional de aplicar as suas armas mais poderosas aos seus inimigos quando essas armas são nucleares, presumivelmente devido às consequências catastróficas previstas. E embora seja discutível se a raça humana irá de facto evitar os efeitos desastrosos das alterações climáticas, dificilmente se poderá negar que o mundo está actualmente envolvido num pensamento hipotético detalhado (auxiliado por modelos informáticos) sobre o futuro do planeta, e que grande parte da política actual está a ser impulsionada por isso. Nenhum outro animal pode, mesmo remotamente, pensar e agir dessa maneira.

Raciocinar é para pensar, não apenas para discutir

doi:10.1017/S0140525X10002773

Centro de Pensamento e Linguagem Jonathan St. B. T. Evans, Escola de Psicologia, Universidade de Plymouth, Plymouth PL4 8AA, Reino Unido.
j.evans@plymouth.ac.uk

Resumo: Há, de facto, extensas evidências de que as pessoas têm um desempenho bastante fraco em tarefas de raciocínio e que muitas vezes constroem argumentos para respostas intuitivamente sugeridas. Mercier & Sperber (M&S) também pode estar certo ao afirmar que o raciocínio evoluiu principalmente como argumentação. No entanto, se o fizesse, a instalação seria exaurida à função de apoiar capacidades exclusivamente humanas para o pensamento reflexivo e a consequente tomada de decisões.

Várias afirmações são feitas no artigo alvo que são difíceis de contestar. As pessoas parecem ter habilidade na argumentação cotidiana enquanto lutam para resolver problemas de raciocínio apresentados no laboratório psicológico. Há muitas evidências na psicologia do raciocínio e da tomada de decisões – como os autores demonstram com admirável erudição – de que as pessoas frequentemente usam o raciocínio para justificar respostas intuitivamente sugeridas. E é claro que é muito mais fácil argumentar que as pessoas desenvolveram competências de argumentação do que a capacidade de resolver problemas de raciocínio. Contudo, como é comumente observado pelos teóricos evolucionistas, uma facilidade que evolui para uma função pode tornar-se "exaptada" para outra. Portanto, a minha única preocupação é que os autores possam ter usado as suas próprias capacidades formidáveis de argumentação para exagerar o argumento contra o raciocínio explícito como uma ferramenta para o pensamento racional e a tomada de decisões.

Como observam Mercier e Sperber (M&S), a sua análise tem implicações para as agora onipresentes teorias de processo duplo de cognição superior (Evans 2008). É interessante notar que o próprio

M&S, tal como outros psicólogos evolucionistas antes deles, afirmam a natureza específica do domínio do raciocínio humano e aparentemente ignoram a importância da inteligência geral hereditária (para uma crítica detalhada de tais argumentos, ver Stanovich 2004; Stanovich & West 2003). A investigação sobre a teoria do processo duplo forneceu uma série de provas de que a capacidade de resolver novos problemas de raciocínio e de decisão está relacionada com diferenças individuais na inteligência geral, capacidade de memória de trabalho e outras medidas (altamente correlacionadas) de capacidade cognitiva. A resolução de novos problemas também está relacionada com disposições de pensamento racional, que ajudam a determinar (Stanovich 2009; 2010) a t endência de envolver o raciocínio reflexivo em vez de confiar na intuição (ver também Frederick 2005). Tais descobertas vão contra as afirmações da moda (por exemplo, Dijksterhuis et al. 2006b; Gigerenzer 2007; Gladwell 2005) de que é melhor confiarmos na intuição do que utilizarmos os nossos poderes de raciocínio.

The difficulty which such advocates of intuition have faced is to explain why humans evolved a capacity for reasoning which is best not trusted. M&S attempt to fill that gap in the target article, thus supporting what I believe to be a dangerously flawed line of reasoning about human intelligence. It is not necessary to follow them down this path in order to respect the integrity of their arguments about the evolution of reasoning via argumentation. Unique human abilities for reflective thought have required the evolution of a number of facilities, including language, metarepresentation, and large forebrains, none of which could plausibly have been driven by some Darwinian need for a new mind. If there were such a driver, surely other animals would have evolved human-like intelligence. It is more plausible to argue that the new mind was an evolutionary accident, in which case an exapted ability for reasoning derived from argumentation may well be part of that story.

Artificial cognitive systems: Where does argumentation fit in?

doi:10.1017/S0140525X10002839

John Fox

Department of Engineering Science, University of Oxford, Oxford OX1, United Kingdom.

John.fox@eng.ox.ac.uk **www.cossac.org**

Abstract: Mercier and Sperber (M&S) suggest that human reasoning is reflective and has evolved to support social interaction. Cognitive agents benefit from being able to reflect on their beliefs whether they are acting alone or socially. A formal framework for argumentation that has emerged from research on artificial cognitive systems that parallels M&S's proposals may shed light on mental processes that underpin social interactions.

Mercier and Sperber (M&S) offer a provocative view of argumentation as *reasoning for social purposes*. Human reasoning, they suggest, is not the same as classical *inference* in the sense that in reasoning, the *rationale* for conclusions is available for reflection and hence for communication and discussion. This is an important distinction, but there are also grounds for believing that reflective reasoning has general benefits for any cognitive agent, not just for social interaction.

A domain in which these benefits are evident is reasoning and decision making in medicine. I have a long-standing interest in the cognitive mechanisms that support decision making and other high-level cognitive processes that underpin human expertise, and argumentation has acquired a central role in our work. Early approaches based on logical and probabilistic simulations of cognitive processes yielded promising results (Fox 1980), but extending either model to capture the flexible and adaptive character of human thinking proved difficult. Among the reasons for this were that there was no representation of the rationale on which to reflect – to question prior conclusions or the relevance of evidence, for example.

Subsequent work has sought to address this. This research programme has focused on artificial intelligence (AI) rather than psychology, so my comments should be taken as complementary to the M&S hypothesis rather than directly addressing it. However, I will suggest that a cognitive agent, whether human or artificial, derives major benefits from being able to reflect on its mental states; its goals, intentions, justifications for its beliefs and so on (Das et al. 1997; Fox & Das 2000; Fox et al. 1990). Metacognitive capabilities confer flexibility and robustness whether an agent is acting alone or in concert with others.

Mercier and Sperber's (M&S's) distinction between *inference*, which they call "intuitive," and *reasoning*, which affords "reflection," may perhaps be clarified by a formal perspective. A standard way of formalizing inference systems is to provide a "signature" that specifies how one set of sentences (e.g., propositions) is entailed by another set of sentences (e.g., a database of propositions and rules). This is a typical inference signature:

$$\frac{\text{Database}}{\text{Conclusion}} L \quad \textit{Inference}$$

That is to say: Conclusion can be validly inferred from Database under the axioms of inference system *L*.

Complex cognitive tasks like decision making and planning require a more complex signature. To emulate human clinical decision making, we sought a reasoning model in which *general medical knowledge* is applied to *specific patient data* by arguing the pros and cons of alternative ways of achieving clinical goals. This is summarized by the following signature.

$$\frac{\text{Knowledge} \cup \text{Data}}{(\text{Claim},\ \text{Grounds},\ \text{Qualifier})} LA \quad \textit{Argumentation}$$

In contrast to the *atomic* conclusion of the inference signature, this formulation makes the *structure* of arguments explicit. In LA, a Logic of Argument (Fox et al. 1993), the structure distinguishes three things: the Claim (a tentative conclusion), Grounds (justification), and Qualifier (the confidence in the Claim warranted by the argument. As in classical decision theory, but not classical logic, *collections of arguments* can be aggregated within the LA framework to yield an overall measure of confidence in competing claims. For example, an agent may have multiple lines of argument for and against competing diagnoses or treatments, each of which increases or decreases overall confidence.

LA was developed for cognitive tasks like situation assessment, decision making, and planning, which often involve uncertainty. Uncertainty is modelled explicitly by means of the Qualifier and therefore permits reflection. A qualifier may indicate that an argument "supports" or "opposes" a claim, for example. In *The Uses of Argument* the philosopher Stephen Toulmin has also pointed out that people routinely use *linguistic qualifiers* such as "presumably. . .," "possibly. . .," "probably. . .," and their lexical and affixal negative forms; linguistic qualifiers can be formalised as conditions for accepting claims based on collections of arguments (Elvang-Goransson et al. 1993). Quantitative schemes for expressing argument *strength*, such as Bayesian representations (e.g., Oaksford & Chater [2009] discussion in *BBS* vol. 32) can also be accommodated within the framework (Fox 2003; Fox et al. 1993).

It is a truism that the more supporting (opposing) arguments there are for a claim, the more (less) confidence we should have in it, which we have called the *evidential mode* (Fox, in press). Another mode, *dialectical argumentation*, exploits the observation that discussion and debate also commonly involves "attacks" which rebut or undercut the arguments of other agents. Researchers in AI and computational logic are giving substantial attention to argumentation for modelling interactions and dialogues between cognitive agents (Besnard & Hunter 2008). Argumentation theory may therefore offer insights into the kinds of social interactions that M&S are investigating.

Formal argumentation theory has practical applications. LA is the foundation of PRO*forma*, a language for modelling cognitive agents (Fox & Das 2000; Fox et al. 2003); which has been used to develop many practical decision tools, notably in medicine (OpenClinical 2001–2006). Argumentation theory may also help to clarify the philosophical and theoretical nature of somewhat vague notions like *evidence*, as this term is commonly used in legal, medical, scientific, and other kinds of reasoning and in everyday decision-making and evidence-based discussions (OpenClinical 2001–2006).

These practical uses of argumentation theory do not directly address M&S's proposition that human cognition has evolved to support argument-based reasoning, but the practical power

A dificuldade que tais defensores da intuição têm enfrentado é explicar por que os humanos desenvolveram uma capacidade de raciocínio na qual é melhor não confiar. A M&S tenta preencher essa lacuna no artigo alvo, apoiando assim o que acredito ser uma linha de raciocínio perigosamente falha sobre a inteligência humana. Não é necessário segui-los neste caminho para respeitar a integridade dos seus argumentos sobre a evolução do raciocínio através da argumentação. As capacidades humanas únicas para o pensamento reflexivo exigiram a evolução de uma série de facilidades, incluindo a linguagem, a meta-representação e grandes cérebros anteriores, nenhuma das quais poderia plausivelmente ter sido motivada por alguma necessidade darwiniana de uma nova mente. Se existisse tal condutor, certamente outros animais teriam desenvolvido uma inteligência semelhante à humana. É mais plausível argumentar que a nova mente foi um acidente evolutivo, caso em que uma capacidade exaurida de raciocínio derivada da argumentação pode muito bem fazer parte dessa história.

Sistemas cognitivos artificiais: onde entra a argumentação?

doi:10.1017/S0140525X10002839

John Fox

Departamento de Ciências da Engenharia, Universidade de Oxford, Oxford OX1, Reino Unido. John.fox@eng.ox.ac.uk www.cossac.org

Resumo: Mercier e Sperber (M&S) sugerem que o raciocínio humano é reflexivo e evoluiu para apoiar a interação social. Os agentes cognitivos beneficiam da capacidade de refletir sobre as suas crenças, quer atuem sozinhos ou socialmente. Um quadro formal para a argumentação que emergiu da investigação sobre sistemas cognitivos artificiais e que se assemelha às propostas da M&S pode lançar luz sobre os processos mentais que sustentam as interacções sociais.

Mercier e Sperber (M&S) oferecem uma visão provocativa da argumentação como raciocínio para fins sociais. O raciocínio humano, sugerem eles, não é o mesmo que a inferência clássica no sentido de que, no raciocínio, a fundamentação para as conclusões está disponível para reflexão e, portanto, para comunicação e discussão. Esta é uma distinção importante, mas também há motivos para acreditar que o raciocínio reflexivo traz benefícios gerais para qualquer agente cognitivo, e não apenas para a interação social.

Um domínio em que estes benefícios são evidentes é o do raciocínio e da tomada de decisões em medicina. Tenho um interesse de longa data nos mecanismos cognitivos que apoiam a tomada de decisões e outros processos cognitivos de alto nível que sustentam a experiência humana, e a argumentação adquiriu um papel central no nosso trabalho. As primeiras abordagens baseadas em simulações lógicas e probabilísticas de processos cognitivos produziram resultados promissores (Fox 1980), mas alargar qualquer um dos modelos para capturar o carácter flexível e adaptativo do pensamento humano revelou-se difícil. Entre as razões para isto estava a falta de representação da fundamentação sobre a qual reflectir – para questionar conclusões anteriores ou a relevância das provas, por exemplo.

Trabalhos subsequentes procuraram resolver isso. Este programa de investigação centrou-se na inteligência artificial (IA) e não na psicologia, pelo que os meus comentários devem ser considerados complementares à hipótese M&S, em vez de a abordarem directamente. Contudo, sugerirei que um agente cognitivo, seja humano ou artificial, obtém grandes benefícios por ser capaz de refletir sobre os seus estados mentais; seus objetivos, intenções, justificativas para suas crenças e assim por diante (Das et al. 1997; Fox & Das 2000; Fox et al. 1990). As capacidades metacognitivas conferem flexibilidade e robustez quer um agente esteja agindo sozinho ou em conjunto com outros.

A distinção de Mercier e Sperber (M&S) entre inferência, que eles chamam de "intuitiva", e raciocínio, que permite "reflexão", talvez possa ser esclarecida por uma perspectiva formal. Uma maneira padrão de formalizar sistemas de inferência é fornecer uma "assinatura" que especifica como um conjunto de sentenças (por exemplo, proposições) é implicado por outro conjunto de sentenças (por exemplo, um banco de dados de proposições e regras). Esta é uma assinatura de inferência típica:

$$\frac{\text{Database}}{\text{Conclusion}} L \quad \textit{Inference}$$

Ou seja: a conclusão pode ser inferida de forma válida a partir do banco de dados sob os axiomas do sistema de inferência L.

Tarefas cognitivas complexas, como tomada de decisão e planejamento, exigem uma assinatura mais complexa. Para emular a tomada de decisão clínica humana, procuramos um modelo de raciocínio no qual o conhecimento médico geral é aplicado a dados específicos de pacientes, argumentando os prós e os contras de formas alternativas de atingir objetivos clínicos. Isto é resumido pela seguinte assinatura.

$$\frac{\text{Knowledge} \cup \text{Data}}{(\text{Claim},\ \text{Grounds},\ \text{Qualifier})} LA \quad \textit{Argumentation}$$

Em contraste com a conclusão atômica da assinatura da inferência, esta formulação torna explícita a estrutura dos argumentos. Em LA, a Logic of Argument (Fox et al. 1993), a estrutura distingue três coisas: a Afirmação (uma conclusão provisória), Fundamentos (justificação) e Qualificador (a confiança na Afirmação garantida pelo argumento. Como na teoria clássica da decisão, mas não na lógica clássica, coleções de argumentos podem ser agregadas dentro da estrutura LA para produzir uma medida geral de confiança em afirmações concorrentes. Por exemplo, um agente pode ter múltiplas linhas de argumento a favor e contra diagnósticos concorrentes. ou tratamentos, cada um dos quais aumenta ou diminui a confiança geral.

LA foi desenvolvido para tarefas cognitivas como avaliação de situação, tomada de decisão e planejamento, que muitas vezes envolvem incerteza. A incerteza é modelada explicitamente por meio do Qualificador e, portanto, permite a reflexão. Um qualificador pode indicar que um argumento "apoia" ou "se opõe" a uma afirmação, por exemplo. Em The Uses of Argument, o filósofo Stephen Toulmin também apontou que as pessoas usam rotineiramente qualificadores linguísticos como "presumivelmente. . .," "possivelmente. . .," "provavelmente. . .," e suas formas negativas lexicais e afixais; os qualificadores linguísticos podem ser formalizados como condições para aceitar afirmações baseadas em coleções de argumentos (Elvang-Goransson et al. 1993). Esquemas quantitativos para expressar a força do argumento, como representações Bayesianas (por exemplo, discussão de Oaksford & Chater no BBS vol. 32) também podem ser acomodados dentro da estrutura (Fox 2003; Fox et al. 1993).

É um truísmo afirmar que quanto mais argumentos de apoio (opostos) existirem para uma afirmação, mais (menos) confiança deveríamos ter nela, o que chamamos de modo probatório (Fox, no prelo). Outro modo, a argumentação dialética, explora a observação de que a discussão e o debate também envolvem comumente " ataques" que refutam ou enfraquecem os argumentos de outros agentes. Pesquisadores em IA e lógica computacional estão dando atenção substancial à argumentação para modelar interações e diálogos entre agentes cognitivos (Besnard & Hunter 2008). A teoria da argumentação pode, portanto, oferecer insights sobre os tipos de interações sociais que a M&S está investigando.

A teoria da argumentação formal tem aplicações práticas. LA é a base da PROforma, uma linguagem para modelagem de agentes cognitivos (Fox & Das 2000; Fox et al. 2003); que tem sido utilizado para desenvolver muitas ferramentas práticas de decisão, nomeadamente em medicina (OpenClinical 2001–2006). A teoria da argumentação também pode ajudar a esclarecer a natureza filosófica e teórica de noções um tanto vagas como evidência, já que este termo é comumente usado em raciocínios jurídicos, médicos, científicos e outros tipos de raciocínio e na tomada de decisões cotidianas e em discussões baseadas em evidências (OpenClinical 2001–2006).

Esses usos práticos da teoria da argumentação não abordam diretamente a proposição da M&S de que a cognição humana evoluiu para apoiar o raciocínio baseado em argumentos, mas o poder prático

of argumentation techniques seems to corroborate their belief that there are good evolutionary reasons why humans argue. I do not intend to make psychological claims or predictions based on the specifics of LA, however. The logic was not developed as a descriptive model, and more recent argumentation systems do not all comply with its signature. However the general approach may offer a framework for articulating and comparing psychological theories of inference and reasoning and the cognitive processes that depend on them.

It appears that there are significant convergences between M&S's psychological proposals and developments in AI and computer science which have been driven by interests in artificial cognitive systems. Argumentation is a new and versatile reasoning paradigm that is being studied in many different fields; it may have wide implications for general theories of cognition.

Reasoning, argumentation, and cognition

doi:10.1017/S0140525X10002979

Keith Frankish

Department of Philosophy, The Open University, Milton Keynes MK7 6AA, United Kingdom.

k.frankish@open.ac.uk

http://www.open.ac.uk/Arts/philos/frankish.htm

Abstract: This commentary does three things. First, it offers further support for the view that explicit reasoning evolved for public argumentation. Second, it suggests that promoting effective communication may not be the only, or even the main, function of public argumentation. Third, it argues that the data Mercier and Sperber (M&S) cite are compatible with the view that reasoning has subsequently been co-opted to play a role in individual cognition.

I agree with Mercier and Sperber (M&S) on the need for a dual-process perspective that distinguishes intuitive inference and explicit reasoning, and I find M&S's case for the argumentative theory of reasoning attractive. The theory is also a salutary corrective to the tendency of dual-process theorists to see explicit ("type 2") reasoning as unbiased and normatively correct. (Henceforth, I shall follow M&S in using "reasoning" for explicit thought processes, as opposed to non-conscious intuitive inferences.)

Here I shall add some brief, broadly sympathetic comments. First, I want to outline a further reason for thinking that reasoning evolved for social, argumentative purposes. M&S claim that reasoning is a personal-level activity, involving the construction of complex arguments in response to intuitive beliefs about the strength of the component steps. This view, which I have myself defended in various places (e.g., Frankish 1998; 2004; 2009), requires that reasoners have intuitive-level knowledge of rules of inference, such as modus ponens, which guides their explicit reasoning. (*Rules* here includes rules of thumb; the arguments we construct need not be demonstrative; see Frankish 2004.) Now, there are two main forms these rules could take: They could be abstract, defined over concepts and logical structures, or they could be linguistic, defined over the words and structures of a natural language. (Rules of the latter kind can be applied in constructing arguments, provided the arguments are expressed linguistically, either overtly or in inner speech.) They are far more likely to take the latter form, however, especially in early human societies. Knowledge of linguistic rules can be obtained relatively easily in the course of exposure to, and engagement in, argument with one's peers. (It might even be purely procedural, embedded in routines for manipulating linguistic structures.) Knowledge of abstract rules, by contrast, would require explicit teaching, or at least abstraction from previously acquired linguistic rules. (These considerations are set out at more length in Frankish 1998 and 2004.) Note that I am assuming here that the knowledge that guides explicit argument construction is largely learned. The case for this is strong; reasoning strategies are known to be responsive to verbal instruction and to vary dramatically between individuals (e.g., Stanovich 1999). Note, too, that this view is compatible with M&S's claim that there is a specialized intuitive mechanism for representing arguments. It merely implies that the mechanism operates primarily on linguistic representations and that its rule database is acquired.

If this is right, then it supports the view that the original function of reasoning was social and argumentative. For it suggests that individual reasoning is an internalized version of overt argumentation, conducted in inner speech and guided by knowledge acquired in the course of public argumentation. (There are other reasons, too, for thinking that conscious reasoning is language-involving; see, e.g., Carruthers 1996 and 1998.) And this in turn suggests that public argumentation predated individual reasoning and that whatever adaptations we have for reasoning originally evolved to serve the former. (We can tell a bootstrapping story about the origins of the knowledge that guides public argumentation, involving a process of cultural evolution.)

Second, I want to say something about the function of public argumentation. M&S argue that this is to make communication more efficient and reliable. I agree that argumentation does this, but it may not be its only, or even main, function. As the data M&S cite make clear, group reasoning is often a strikingly effective process of inquiry, which zeroes in on the correct solution. Reasoning may thus have evolved primarily for *collective* cognition, if not for the individual variety. (It would not be surprising if evolution preferred collective cognitive mechanisms. Early human societies would have depended heavily on collective action and problem solving, whereas individual projects might have disrupted group cohesion.) Argumentation may have other important social functions, too. For example, displays of argumentative prowess may serve to attract mates, providing evidence of health and mental acuity.

Third, while I agree that reasoning evolved to serve public argumentation (and still does serve it), I suspect M&S underestimate the extent to which it has subsequently been co-opted to play a role in individual cognition. For the demands of argumentation and individual cognition may not be as different as M&S suppose. There are two points here. First, sound arguments tend to be convincing and optimal decisions defensible, so an argumentative mechanism will often deliver the same results a cognitive mechanism would. Secondly, the biases natural to argumentation may also affect much individual reasoning. For this too may often have a quasi-argumentative structure, with individuals seeking to defend their attitudes and decisions against criticism from their future selves.

I shall expand on the latter point. The idea is that, even as private reasoners, we have other motives besides epistemic ones. We often accept propositions for pragmatic reasons, because we find them comforting, or because they are popular with our peers. Moreover, we value psychological stability for its own sake; we like to have a settled set of opinions (to know our own minds) (Frankish 2004). We may therefore be inclined to bolster our opinions with arguments, so that our future selves will be able to resist counter-evidence and avoid distressing changes of mind. Thus, even in private we may tend to display confirmation bias and motivated, proactive reasoning. Something similar goes for decision making. Intentions serve to coordinate future planning (e.g., Bratman 1987), and in many cases it is better to form and stick with an intention, even if it is not optimal, than to remain undecided or keep changing one's plans. Given this, people may tend to settle on decisions they find easy to justify to themselves, and to buttress them with arguments, so that they will not be tempted to revise them later. Hence, they may still tend to exhibit reason-based choice, even when they do not have an eye on the reactions of their peers.

das técnicas de argumentação parece corroborar a sua crença de que existem boas razões evolutivas para os humanos argumentarem. Contudo, não pretendo fazer afirmações ou previsões psicológicas baseadas nas especificidades de LA. A lógica não foi desenvolvida como um modelo descritivo, e os sistemas de argumentação mais recentes nem todos cumprem a sua assinatura. Contudo, a abordagem geral pode oferecer uma estrutura para articular e comparar teorias psicológicas de inferência e raciocínio e os processos cognitivos que delas dependem.

Parece haver convergências significativas entre as propostas psicológicas da M&S e os desenvolvimentos na IA e na ciência da computação que foram impulsionados por interesses em sistemas cognitivos artificiais. A argumentação é um paradigma de raciocínio novo e versátil que está sendo estudado em muitos campos diferentes; pode ter amplas implicações para as teorias gerais da cognição.

Raciocínio, argumentação e cognição

doi:10.1017/S0140525X10002979

Keith Frankish

Departamento de Filosofia, The Open University, Milton Keynes MK7 6AA, Reino Unido. k.frankish@open.ac.uk http://www.open.ac.uk/Artes/philos/frankish.htm

Resumo: Este comentário faz três coisas. Primeiro, oferece suporte adicional para a visão de que o raciocínio explícito evoluiu para a argumentação pública. Em segundo lugar, sugere que a promoção de uma comunicação eficaz pode não ser a única, ou mesmo a principal, função da argumentação pública. Terceiro, argumenta que os dados citados por Mercier e Sperber (M&S) são compatíveis com a visão de que o raciocínio foi posteriormente cooptado para desempenhar um papel na cognição individual.

Concordo com Mercier e Sperber (M&S) sobre a necessidade de uma perspectiva de processo duplo que distinga a inferência intuitiva e o raciocínio explícito, e considero atraente o argumento da M&S para a teoria argumentativa do raciocínio. A teoria é também um corretivo salutar à tendência dos teóricos do processo duplo de verem o raciocínio explícito ("tipo 2") como imparcial e normativamente correto. (Doravante, seguirei a M&S no uso do "raciocínio" para processos de pensamento explícitos, em oposição a inferências intuitivas não conscientes.)

Aqui acrescentarei alguns comentários breves e amplamente solidários. Em primeiro lugar, quero delinear mais uma razão para pensar que o raciocínio evoluiu para fins sociais e argumentativos. A M&S afirma que o raciocínio é uma atividade de nível pessoal, que envolve a construção de argumentos complexos em resposta a crenças intuitivas sobre a força das etapas componentes. Esta visão, que eu mesmo defendi em vários lugares (por exemplo, Frankish 1998; 2004; 2009), exige que os raciocinadores tenham um conhecimento de nível intuitivo das regras de inferência, como o modus ponens, que orienta o seu raciocínio explícito. (As regras aqui incluem regras práticas; os argumentos que construímos não precisam ser demonstrativos; ver Frankish 2004.) Agora, existem d uas formas principais que essas regras poderiam assumir: elas poderiam ser abstratas, definidas sobre conceitos e estruturas lógicas, ou poderiam ser linguísticas, definidas sobre as palavras e estruturas de uma linguagem natural. (As regras deste último tipo podem ser aplicadas na construção de argumentos, desde que os argumentos sejam expressos linguisticamente, quer abertamente, quer num discurso interior.) Contudo, é muito mais provável que assumam a última forma, especialmente nas primeiras sociedades humanas. O conhecimento das regras linguísticas pode ser obtido com relativa facilidade durante a exposição e o envolvimento em discussões com os pares. (Pode até ser puramente processual, incorporado em rotinas de manipulação de estruturas linguísticas.) O conhecimento de regras abstractas, pelo contrário, exigiria ensino explícito, ou pelo menos abstracção de regras linguísticas previamente adquiridas. (Estas considerações são expostas mais detalhadamente em Frankish 1998 e 2004.) Nota que estou assumindo aqui que o conhecimento que orienta a construção explícita de argumentos é amplamente aprendido. A justificativa para isso é forte; sabe-se que as estratégias de raciocínio respondem à instrução verbal e variam dramaticamente entre os indivíduos (por exemplo, Stanovich 1999). Note-se, também, que esta visão é compatível com a afirmação da M&S de que existe um mecanismo intuitivo especializado para representar argumentos. Implica apenas que o mecanismo opera principalmente em representações linguísticas e que a sua base de dados de regras é adquirida.

Se isto estiver certo, então apoia a visão de que a função original do raciocínio era social e argumentativa. Pois sugere que o raciocínio individual é uma versão internalizada da argumentação aberta, conduzida no discurso interior e guiada pelo conhecimento adquirido no decurso da argumentação pública. (Existem também outras razões para pensar que o raciocínio consciente envolve a linguagem; ver, por exemplo, Carruthers 1996 e 1998.) E isto, por sua vez, sugere que a argumentação pública antecedeu o raciocínio individual e que quaisquer adaptações que tenhamos para o raciocínio evoluíram originalmente para servir o primeiro. (Podemos contar uma história inicial sobre as origens do conhecimento que orienta a argumentação pública, envolvendo um processo de evolução cultural.)

Em segundo lugar, quero dizer algo sobre a função da argumentação pública. A M&S argumenta que isso visa tornar a comunicação mais eficiente e confiável. Concordo que a argumentação faz isso, mas pode não ser a sua única, ou mesmo principal, função. Tal como os dados citados pela M&S deixam claro, o raciocínio de grupo é muitas vezes um processo de investigação surpreendentemente eficaz, que se centra na solução correcta. O raciocínio pode, portanto, ter evoluído principal mente para a cognição coletiva, se não para a variedade individual. (Não seria surpreendente se a evolução preferisse mecanismos cognitivos colectivos. As primeiras sociedades humanas teriam dependido fortemente da acção colectiva e da resolução de problemas, ao passo que os projectos individuais poderiam ter perturbado a coesão do grupo.) A argumentação também pode ter outras funções sociais importantes. Por exemplo, demonstrações de capacidade argumentativa podem servir para atrair parceiros, fornecendo provas de saúde e acuidade mental.

Terceiro, embora concorde que o raciocínio evoluiu para servir a argumentação pública (e ainda a serve), suspeito que a M&S subestime até que ponto foi subsequentemente cooptado para desempenhar um papel na cognição individual. Pois as exigências da argumentação e da cognição individual podem não ser tão diferentes como supõem M&S. Existem dois pontos aqui. Em primeiro lugar, argumentos sólidos tendem a ser convincentes e as decisões óptimas defensáveis, pelo que um mecanismo argumentativo produzirá frequentemente os mesmos resultados que um mecanismo cognitivo. Em segundo lugar, os preconceitos naturais da argumentação também podem afectar grande parte do raciocínio individual. Pois isto também pode muitas vezes ter uma estrutura quase argumentativa, com os indivíduos a procurarem defender as suas atit udes e decisões contra críticas dos seus futuros eus.

Vou expandir este último ponto. A ideia é que, mesmo como raciocinadores privados, temos outros motivos além dos epistê micos. Muitas vezes aceitamos propostas por razões pragmáticas, porque as consideramos reconfortantes ou porque são populares entre os nossos pares. Além disso, valorizamos a estabilidade psicológica por si só; gostamos de ter um conjunto estabelecido de opiniões (para conhecer nossas próprias mentes) (Frankish 2004). Podemos, portanto, estar inclinados a reforçar as nossas opiniões c om argumentos, para que os nossos eus futuros sejam capazes de resistir às contra-evidências e evitar mudanças de mentalidade angustiantes. Assim, mesmo em privado, podemos tender a exibir u m viés de confirmação e um raciocínio motivado e proativo. Algo semelhante vale para a tomada de decisões. As intenções servem para coordenar o planeamento futuro (por exemplo, Bratman 1987) e, em muitos casos, é melhor formar e manter uma intenção, mesmo que não seja a ideal, do que permanecer indeciso ou continuar a mudar os planos. Perante isto, as pessoas podem tender a decidir-se por decisões que consideram fáceis de justificar para si próprias, e a apoiá-las com argumentos, para que não sejam tentadas a revisá-las mais tarde. Assim, eles ainda podem tender a exibir escolhas baseadas na razão, mesmo quando não estão atentos às reações dos seus pares.

Thus, while the results cited by M&S may show that reasoning is not well adapted for individual intellectual inquiry (which, as M&S rightly stress, we find very hard), they do not show that it is not adapted to other roles in individual cognition, broadly construed. Of course, as M&S note, motivated reasoning and reason-based choice often have unwelcome consequences (especially, perhaps, in modern technological societies), but, if anything, this tends to support the present suggestion, since the more functions these biases have, the more gains there are to offset the costs.

Reasoning as deliberative in function but dialogic in structure and origin

doi:10.1017/S0140525X10002906

Peter Godfrey-Smith[a] and Kritika Yegnashankaran[b]

[a]*Department of Philosophy, Harvard University, Cambridge, MA 02138;*
[b]*Department of Philosophy, Bard College, Annandale-on-Hudson, NY 12504.*
pgs@fas.harvard.edu **kyegnash@bard.edu**
http://www.people.fas.harvard.edu/~pgs/

Abstract: Mercier and Sperber (M&S) claim that the main function of reasoning is to generate support for conclusions derived unconsciously. An alternative account holds that reasoning has a deliberative function even though it is an internalized analogue of public discourse. We sketch this alternative and compare it with M&S's in the light of the empirical phenomena they discuss.

Mercier and Sperber (M&S) argue that the function of reasoning is *argumentative*: "It is to devise and evaluate arguments intended to persuade" (see their abstract). This contrasts with a more familiar *deliberative* view of reasoning, which holds that the function of reasoning is to draw new conclusions and form new beliefs. Reasoning within that more familiar view is then seen as a special kind of *inference*, perhaps one with a distinctive relationship to consciousness and the rational faculties of the whole agent. Such views also tend to be individualistic; they hold that the psychology of reasoning has no special relation to social life.

M&S do allow that sometimes reasoning leads to new conclusions on practical and theoretical matters being drawn by the reasoner, conclusions that can be put to use in guiding action. But this is an incidental by-product of reasoning's main function, where "function" is understood in evolutionary terms.

There is also a third option, however, one drawing on the views of the Russian psychologist Lev Vygotsky (1986). On this view, reasoning is deliberative in function but dialogic in structure (Yegnashankaran 2010). Reasoning is an internalized analogue of interpersonal discourse. Interpersonal discourse itself might be typically a complicated mix of attempts to persuade, attempts to think things through and form new conclusions, and other activities, but what results in our psychology is a tool whose function is primarily deliberative. We do not think that this view is clearly superior to M&S's, but we do think it is an important option to have on the table when considering the evolution of reasoning and the opposition between deliberative and argumentative views.

Once we have the contrast between M&S's view and the Vygotskian version of the deliberative view in mind, the message of the empirical evidence is less clear. M&S say that, on their view, "reasoning should produce its best results when used in argumentative contexts, most notably in group discussions" (sect. 1.2, para. 11). This, they say, is what we actually find. But if the aim of reasoning is to help in persuasion, one would think that a context of dialogue would promote more and more agile deployment of justifications for whatever each agent antecedently believes, not a willingness to respond to others' arguments by changing one's mind. M&S see people as poor individual reasoners but "skilled arguers," where skilled arguers "are not after the truth but after arguments supporting their views" (see their abstract). But that picture is at tension with the fact that people interacting in groups are, as M&S accept, quite *good* at finding the truth by exchanging ideas, and not merely at buttressing their own positions. And on the M&S view as we understand it, any similarity between changes of mind induced by the social exchange of ideas and changes of mind induced by private reflection is incidental.

On the other side, some forms of confirmation bias do fit better with M&S's view. On a Vygotskian deliberative view, an agent has no good reason to prefer a search for confirmation of a hypothesis they are inclined to believe, to a search for disconfirmation of the hypothesis. On M&S's view, this tendency does make sense.

Finally, we suggest that M&S may underestimate the adaptive value of the directions agents may be in led by conscious reasoning. For example, they discuss an experiment where individuals are asked to choose between a small heart-shaped chocolate and a larger chocolate shaped like a roach. Most individuals chose the roach-shaped one, because making the other choice would be harder to rationally justify. M&S say that "in the light of the results from the psychology of disgust …, we can tell that their choice was certainly the wrong one" (sect. 5.3.4, para. 2). But if an analogue of this chocolate choice was faced in an evolutionary setting, a reasoner would win out.

Understanding, evaluating, and producing arguments: Training is necessary for reasoning skills

doi:10.1017/S0140525X1000292X

Maralee Harrell

Department of Philosophy, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213.
mharrell@cmu.edu
http://www.hss.cmu.edu/philosophy/faculty-harrell.php

Abstract: This commentary suggests that the general population has much less reasoning skill than is claimed by Mercier & Sperber (M&S). In particular, many studies suggest that the skills of understanding, evaluating, and producing arguments are generally poor in the population of people who have not had specific training.

The target article by Mercier & Sperber (M&S) offers several arguments for their Reasoning is Argumentation hypothesis – that the primary function of reasoning in human beings is to evaluate and produce arguments intended to persuade. While I believe that the Reasoning is Argumentation hypothesis is interesting and should be explored, my comments focus on one specific claim M&S make.

To show that the predictions of their hypothesis are borne out, M&S point to multiple psychological studies that purport to demonstrate that people are generally able to reason well. In this context, reasoning well consists in being able to understand, evaluate, and produce arguments. In particular, M&S claim that studies show that (1) people are good at evaluating both subarguments and overall arguments, and (2) people can generally produce good arguments in a debatelike setting.

In fact, the experimental evidence from a variety of studies, including surprisingly many that are cited favorably by M&S, suggests that people do not have these particular skills. One general challenge in extracting broader lessons from experimental data is that the skills of understanding, evaluating, and producing arguments are vaguely defined in the literature in general, and the target article is no exception. There is a crucial distinction between argument content and argument structure that is ignored, and some studies focus solely on argument content, while others focus on argument structure. The extent to which either kind of study supports claims about participants' ability to reason well depends on this distinction in an important way.

Assim, embora os resultados citados pela M&S possam mostrar que o raciocínio não está bem adaptado à investigação intelectual individual (o que, como a M&S salienta correctamente, consideramos muito difícil), eles não mostram que não está adaptado a outros papéis na cognição individual, interpretados de forma ampla. É claro que, como observam a M&S, o raciocínio motivado e a escolha baseada na razão têm muitas vezes consequências indesejáveis (especialmente, talvez, nas sociedades tecnológicas modernas), mas, no mínimo, isto tende a apoiar a presente sugestão, uma vez que quanto mais funções estes preconceitos tiverem, maiores serão os ganhos para compensar os custos.

Raciocínio como deliberativo em função, mas dialógico em estrutura e origem

doi:10.1017/S0140525X10002906

Peter Godfrey-Smith[a] e Kritika Yegnashankaran[b]a Departamento de Filosofia, Universidade de Harvard, Cambridge, MA 02138;[b]Departamento de Filosofia, Bard College,Annandale-on-Hudson, NY 12504. pgs@fas.harvard.edu kyegnash@bard.edu http://www.people.fas.harvard.edu/~pgs/

Resumo: Mercier e Sperber (M&S) afirmam que a principal função do raciocínio é gerar suporte para conclusões derivadas inconscientemente. U ma abordagem alternativa sustenta que o raciocínio tem uma função deliberativa, embora seja um análogo internalizado do discurso público. Esboçamos esta alternativa e comparamo-la com as do M&S à luz dos fenómenos empíricos que discutem.

Mercier e Sperber (M&S) argumentam que a função do raciocínio é argumentativa: "É conceber e avaliar argumentos destinados a persuadir" (ver o seu resumo). Isto contrasta com uma visão deliberativa do raciocínio mais familiar, que sustenta que a função do raciocínio é tirar novas conclusões e formar novas crenças. O raciocínio dentro dessa visão mais familiar é então visto como um tipo especial de inferência, talvez com uma relação distinta com a consciência e as faculdades racionais do agente como um todo. Tais opiniões também tendem a ser individualistas; eles sustentam que a psicologia do raciocínio não tem nenhuma relação especial com a vida social.

M&S admitem que, por vezes, o raciocínio leva a novas conclusões sobre questões práticas e teóricas tiradas pelo raciocinador, conclusões que podem ser utilizadas para orientar a acção. Mas este é um subproduto incidental da função principal do raciocínio, onde "função" é entendida em termos evolutivos.

Há também uma terceira opção, porém, baseada nas opiniões do psicólogo russo Lev Vygotsky (1986). Nesta visão, o raciocínio é deliberativo em função, mas dialógico em estrutura (Yegnashankaran 2010). O raciocínio é um análogo internalizado do discurso interpessoal. O próprio discurso interpessoal pode ser tipicamente uma mistura complicada de tentativas de persuadir, tentativas de reflet ir sobre as coisas e de chegar a novas conclusões, e outras atividades, mas o que resulta na nossa psicologia é uma ferramenta cuja função é principalmente deliberativa. Não pensamos que esta visão seja claramente superior à da M&S, mas pensamos que é uma opção importante a ter em cima da mesa quando se considera a evolução do raciocínio e a oposição entre visões deliberativas e argumentativas.

Uma vez que tenhamos em mente o contraste entre a visão da M& S e a versão Vygotskiana da visão deliberativa, a mensagem da evidência empírica é menos clara. A M&S afirma que, na sua opinião, "o raciocínio deve produzir os seus melhores resultados quando utilizado em contextos argumentativos, sobretudo em discussões de grupo" (secção 1.2, parágrafo 11). Isso, dizem eles, é o que realmente encontramos. Mas se o objectivo do raciocínio é ajudar na persuasão, poder-se-ia pensar que um contexto de diálogo promoveria uma implantação cada vez mais ágil de justificações para tudo o que cada agente acredita anteriormente, e não uma vontade de responder aos argumentos dos outros mudando de ideias. A M&S vê as pessoas c omo raciocinadores individuais pobres, mas como "argumentadores qualificados", onde os argumentadores qualificados "não estão atrás da verdade, mas sim de argumentos que apoiem os seus pontos de vista" (ver o seu resumo). Mas essa imagem está em tensão com o facto de que as pessoas que interagem em grupos são, como aceita a M&S, muito boas a encontrar a verdade através da troca de i deias, e não apenas a reforçar as suas próprias posições. E na visão da M& S tal como a entendemos, qualquer semelhança entre mudanças de mentalidade induzidas pela troca social de ideias e mudanças de mentalidade induzidas pela reflexão privada é incidental.

Por outro lado, algumas formas de viés de confirmação enquadram-se melhor na visão da M&S. Numa visão deliberativa Vygotskiana, um agente não tem boas razões para preferir uma busca pela confirmação de uma hipótese em que está inclinado a acreditar, a uma busca pela refutação da hipótese. Na opinião da M&S, esta tendência faz sentido.

Finalmente, sugerimos que M&S pode subestimar o valor adaptativo das direcções que os agentes podem seguir pelo raciocínio consciente. Por exemplo, eles discutem um experimento em que os indivíduos são convidados a escolher entre um chocolate pequeno e m forma de coração e um chocolate maior em forma de barata. A maioria dos indivíduos escolheu o formato de barata, porque fazer a outra escolha seria mais difícil de justificar racionalmente. A M&S afirma que "à luz dos resultados da psicologia da repulsa..., podemos dizer que a sua escolha foi certamente errada" (secção 5.3.4, para. 2). Mas se um análogo desta escolha do chocolate fosse enfrentado num cenário evolutivo, um racional venceria.

Compreender, avaliar e produzir argumentos: o treinamento é necessário para desenvolver habilidades de raciocínio

doi:10.1017/S0140525X1000292X

Departamento de Filosofia de Maralee Harrell, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213. mharrell@cmu.edu http://www.hss.cmu.edu/filosofia/faculty-harrell.php

Resumo: Este comentário sugere que a população em geral tem muito menos habilidade de raciocínio do que alegado por Mercier & Sperber (M&S). Em particular, muitos estudos sugerem que as competências de compreensão, avaliação e produção de argumentos são geralmente fracas na população de pessoas que não tiveram formação específica.

O artigo alvo de Mercier & Sperber (M&S) oferece vários argumentos para a sua hipótese Raciocínio é Argumentação – de que a função primária do raciocínio nos seres humanos é avaliar e produzir argumentos destinados a persuadir. Embora eu acredite que a hipótese Raciocínio é Argumentação seja interessante e deva ser explorada, meus comentários se concentram em uma afirmação específica feita pela M&S.

Para mostrar que as previsões da sua hipótese são confirmadas, a M& S aponta para vários estudos psicológicos que pretendem demonstrar que as pessoas são geralmente capazes de raciocinar bem. Nesse contexto, raciocinar bem consiste em ser capaz de compreender, avaliar e produzir argumentos. Em particular, a M&S afirma que os estudos mostram que (1) as pessoas são boas a avaliar tanto subargumentos como argumentos globais, e (2) as pessoas geralmente conseguem produzir bons argu mentos num ambiente semelhante a um debate.

Na verdade, a evidência experimental de uma variedade de estudos, incluindo surpreendentemente muitos que são citados favoravelmente pela M&S, sugere que as pessoas não possuem estas competências específicas. Um desafio geral na extracção de lições mais amplas a partir de dados experimentais é que as competências de compreensão, avaliação e produção de argumentos são vagamente definidas na literatura em geral, e o artigo alvo não é excepção. Existe uma distinção crucial entre o conteúdo do argumento e a estrutura do argumento que é ignorada, e alguns estudos centram-se apenas no conteúdo do argumento, enquanto outros centram-se na estrutura do argumento. A medida em que qualquer tipo de estudo apoia afirmações sobre a capacidade dos participantes de raciocinar bem depende desta distinção de uma forma importante.

The argumentative theory of reasoning applies to scientists and philosophers, too

doi:10.1017/S0140525X10002931

John A. Johnson

Department of Psychology, Pennsylvania State University, DuBois, PA 15801.
j5j@psu.edu
http://www.personal.psu.edu/~j5j/

Abstract: Logical consistency demands that Mercier and Sperber's (M&S's) argumentative theory of reasoning apply to their own reasoning in the target article. Although they hint that their argument applies to professional reasoners such as scientists and philosophers, they do not develop this idea. In this commentary, I discuss the applicability of argumentative theory to science and philosophy, emphasizing the perils of moral reasoning.

Mercier and Sperber (M&S) argue that the primary evolved function of reasoning is persuasive argumentation. If the primary function of any evolved trait – including reasoning ability – is the same for all members of a species, then it follows that professional reasoners (including scientists and philosophers) are primarily in the business of persuasive argumentation. Furthermore, if M&S's dual-process model of reasoning is accurate, professional reasoners initially arrive at their conclusions by intuitive leaps and only later construct logical arguments to convince others of these conclusions. The notion that scientists and philosophers are more concerned with persuading others that something is true than with discovering truth contradicts the image of scientists and philosophers as dispassionate truth-seekers. This response to M&S's target article aims to develop this subversive implication of their argument.

That M&S's argumentative theory applies to their own reasoning is necessary if their theory is to be consistent. To suggest otherwise is to commit what Little (1972) called the *nonreflexive fallacy*. Yet M&S spend virtually the entire article discussing studies of nonscientists and nonphilosophers, with just the briefest mention of how their theory might apply to professional reasoners. One exception is a reference to reviewers of scientific manuscripts who look for flaws in papers to justify rejection when they do not agree with a paper's conclusion. They also remark near the end of their article that even among scientists the ability to control one's own biases is "uncommon" and "almost freakish" (sect. 6, para. 7).

Perhaps the dearth of examples of professional-reasoning-qua-argumentation is due to space limitations. Or, perhaps there is little empirical research on this topic. Or, perhaps other professional reasoners will not find the theory as congenial as M&S suggest in their concluding sentence. After all, it could be somewhat demeaning to see one's professional activity (reasoning) as equivalent to ordinary squabbling over whether my favorite sports team is better than your favorite sports team. Whereas Little (1972) aims to elevate ordinary people to the status of scientists, M&S appear to be challenging the status of scientists and philosophers as elite thinkers. To suggest that "[s]killed arguers, however, are not after the truth but after arguments supporting their views" (see the M&S abstract) is to challenge the idea that scientists and philosophers are motivated in an unbiased way by pure curiosity about what is true.

I believe that we professional reasoners should accept M&S's humbling view of our activities because it is an accurate description of reality. Yes, we are interested in truth, but we relish the thought of convincing others that we have discovered important truths. I must confess that the M&S thesis was immediately congenial to me because it affirms my own long-held beliefs about how professional reasoners such as scientists and moral philosophers go about their work (Johnson et al. 1988). Observations of the actual behavior of scientific researchers indicate that textbook descriptions of science are highly inaccurate. Scientists do not begin with a thorough set of dispassionate observations about

The definition of an argument given by M&S is standard: A set of statements, one of which is the conclusion, which is supposed to be epistemically supported by the other statements, called the *premises*. The *content* of an argument refers to the propositions that are expressed by the premises and conclusion, whereas the *structure* of the argument refers to the way the premises work together to support the conclusion. Successfully understanding an argument consists in being able to identify both the content and the structure of the argument: the conclusion, the premises, and the particular way the premises support the conclusion (e.g., whether the premises are linked or convergent). Successfully evaluating an argument consists in being able to assess the content (i.e., determine whether the premises are true) and the structure (i.e., determine whether, assuming that they are true, the premises actually do support the conclusion). Finally, successfully constructing an argument consists in being able to supply true premises and specify how those premises work together to support the conclusion. Although structure and content are both relevant for all three activities, they are relevant in different ways, and so great care is required (but not always taken) in designing experimental tasks that appropriately test them.

Problematic empirical evidence arises for all three: argument understanding, argument evaluation, and argument production. For the first process, there actually seems to be scant research in the area of argument understanding. The little research that does exist in this area is mixed. Some studies (e.g., Ricco 2003, cited by M&S) suggest that for simple arguments, adults can, when prompted, differentiate between linked and convergent arguments. Other studies, however, suggest that, even for simple arguments, untrained college students can identify the conclusion but without prompting are poor at both identifying the premises and how the premises support the conclusion (Harrell 2006; 2008; 2011).

Second, argument evaluation is usually loosely, and only implicitly, defined as being able either to identify reasoning fallacies or to differentiate reasonable arguments from unreasonable ones. The research on argument evaluation seems mixed, at best. In particular, a number of systematic biases have been found. When witnessing an argument from the outside, participants' judgment of the burden of proof depends on who speaks first (Bailenson & Rips 1996, cited by M&S), and participants routinely mistake innocuous repetition for circularity (Rips 2002, cited by M&S). When participating in an argument themselves, participants tend to reason less well than when witnessing an argument (Neuman et al. 2006; Thompson et al. 2005b; both cited by M&S).

Finally, in many of these studies, the perception by the researchers that participants were able to "build complex arguments" (sect. 2.2, para. 3) is vague or ambiguous. Producing an argument is importantly different from, for example, mere fact gathering, but the research focuses almost exclusively on nothing more complex than the listing of reasons to believe. Even for this simple kind of argument production, studies suggest that both low- and high-cognitive-ability participants have difficulty producing evidence for a claim (Sá et al. 2005, cited by M&S).

Contrary to the claims by M&S, a wide literature supports the contention that the particular skills of understanding, evaluating, and producing arguments are generally poor in the population of people who have not had specific training and that specific training is what improves these skills. Some studies, for example, show that students perform significantly better on reasoning tasks only when they have learned to identify premises and conclusions (Shaw 1996, cited by M&S) or have learned some standard argumentation norms (Weinstock et al. 2004, cited by M&S). M&S may be correct that some of these negative results arise because the stakes are too low, but many studies that show improvements from specific training occur in high-stakes environments like a college course (Harrell 2011; Twardy 2004; van Gelder 2005; van Gelder et al. 2004). This suggests that difficulty with understanding, evaluating, and producing arguments may be a deeper feature of our cognition.

A teoria argumentativa do raciocínio também se aplica a cientistas e filósofos

doi:10.1017/S0140525X10002931

John A. Johnson Departamento de Psicologia, Universidade Estadual da Pensilvânia,DuBois, PA 15801. j5j@psu.edu http://www.personal.psu.edu/~j5j/

Resumo: A consistência lógica exige que a teoria argumentativa do raciocínio de Mercier e Sperber (M&S) se aplique ao seu próprio raciocínio no artigo alvo. Embora sugiram que o seu argumento se aplica a raciocinadores profissionais, como cientistas e filósofos, eles não desenvolvem esta ideia. Neste comentário, discuto a aplicabilidade da teoria argumentativa à ciência e à filosofia, enfatizando os perigos do raciocínio moral.

Mercier e Sperber (M&S) argumentam que a principal função evoluída do raciocínio é a argumentação persuasiva. Se a função primária de qualquer característica evoluída – incluindo a capacidade de raciocínio – é a mesma para todos os membros de u ma espécie, então segue-se que os raciocinadores profissionais (incluindo cientistas e filósofos) estão principalmente no negócio da argumentação persuasiva. Além disso, se o modelo de raciocínio de processo duplo da M&S for preciso, os raciocinadores profissionais chegam inicialmente às suas conclusões através de saltos intuitivos e só mais tarde constroem argumentos lógicos para convencer os outros dessas conclusões. A noção de que os cientistas e os filósofos estão mais preocupados em persuadir os outros de que algo é verdadeiro do que em descobrir a verdade contradiz a imagem dos cientistas e dos filósofos como buscadores imparciais da verdade. Esta resposta ao artigo alvo da M&S visa desenvolver esta implicação subversiva do seu argumento.

Que a teoria argumentativa da M&S se aplique ao seu próprio raciocínio é necessário para que a sua teoria seja consistente. Sugerir o contrário é cometer o que Little (1972) chamou de falácia não-reflexiva. No entanto, a M&S dedica praticamente todo o artigo a discutir estudos de não-cientistas e não-filósofos, com apenas uma breve menção de como a sua teoria pode ser aplicada a raciocinadores profissionais. Uma exceção é a referência a revisores de manuscritos científicos que procuram falhas nos artigos para justificar a rejeição quando não concordam com a conclusão do artigo. Eles também comentam perto do final do seu artigo que mesmo entre os cientistas a capacidade de controlar os próprios preconceitos é "incomum" e "quase bizarra" (secção 6, parágrafo 7).

Talvez a escassez de exemplos de raciocínio-qua-argumentação profissional se deva a limitações de espaço. Ou talvez haja pouca pesquisa empírica sobre este tema. Ou talvez outros raciocinadores profissionais não considerem a teoria tão adequada como a M&S sugere na sua frase final. Afinal, pode ser um tanto humilhante ver a atividade profissional (raciocínio) de alguém como equivalente a disputas comuns sobre se meu time esportivo favorito é melhor que o seu time esportivo favorito. Enquanto Little (1972) pretende elevar as pessoas comuns ao estatuto de cientistas, a M&S parece estar a desafiar o estatuto dos cientistas e filósofos como pensadores de elite. Sugerir que "[s]argumentadores mortos, no entanto, não estão atrás da verdade, mas sim de argumentos que apoiam os seus pontos de vista" (ver o resumo do M&S) é desafiar a ideia de que cientistas e filósofos são motivados de forma imparcial pela pura curiosidade sobre o que é verdade.

Acredito que nós, raciocinadores profissionais, deveríamos aceitar a visão humilhante da M&S sobre as nossas atividades porque é uma descrição precisa da realidade. Sim, estamos interessados na verdade, mas apreciamos a ideia de convencer os outros de que descobrimos verdades importantes. Devo confessar que a tese de M&S foi imediatamente agradável para mim porque afirma as minhas próprias crenças de longa data sobre como os raciocinadores profissionais, como os cientistas e os filósofos morais, realizam o seu trabalho (Johnson et al. 1988). Observações do comportamento real dos pesquisadores científicos indicam que as descrições da ciência nos livros didáticos são altamente imprecisas. Os cientistas não começam com um conjunto completo de observações imparciais sobre

A definição de um argumento dada por M&S é padrão: um conjunto de afirmações, uma das quais é a conclusão, que se supõe ser apoiada epistemicamente pelas outras afirmações, chamadas de premissas. O conteúdo de um argumento refere-se às proposições expressas pelas premissas e pela conclusão, enquanto a estrutura do argumento refere-se à forma como as premissas trabalham juntas para apoiar a conclusão. Compreender com sucesso um argumento consiste em ser capaz de identificar tanto o conteúdo como a estrutura do argumento: a conclusão, as premissas e a forma particular como as premissas apoiam a conclusão (por exemplo, se as premissas estão ligadas ou convergentes). Avaliar com sucesso um argumento consiste em ser capaz de avaliar o conteúdo (ou seja, determinar se as premissas são verdadeiras) e a estrutura (ou seja, determinar se, assumindo que são verdadeiras, as premissas realmente apoiam a conclusão). Finalmente, construir um arg umento com sucesso consiste em ser capaz de fornecer premissas verdadeiras e especificar como essas premissas funcionam em conjunto para apoiar a conclusão. Embora a estrutura e o conteúdo sejam relevantes para todas as três atividades, eles são relevantes de diferentes maneiras, e por isso é necessário muito cuidado (mas ne m sempre tomado) na concepção de tarefas experimentais que os testem adequadamente.

Evidências empíricas problemáticas surgem para todos os três: compreensão de argumentos, avaliação de argumentos e produção de argumentos. Para o primeiro processo, parece haver escassa investigação na área da compreensão de argumentos. A pouca pesquisa que existe nesta área é mista. Alguns estudos (por exemplo, Ricco 2003, citado por M& S) sugerem que, para argumentos simples, os adultos podem, quando solicitados, diferenciar entre argumentos interligados e convergentes. Outros estudos, no entanto, sugerem que, mesmo para argumentos simples, estudantes universitários não treinados conseguem identificar a conclusão, mas sem serem avisados são fracos tanto na identificação das premissas como na forma como as premissas apoiam a conclusão (Harrell 2006; 2008; 2011).

Em segundo lugar, a avaliação de argumentos é normalmente definida de forma vaga, e apenas implicitamente, como sendo capaz de identificar falácias de raciocínio ou de diferenciar argumentos razoáveis de argumentos irracionais. A pesquisa sobre avaliação de argumentos parece mista, na melhor das hipóteses. Em particular, foram encontrados vários preconceitos sistemáticos. Ao testemunhar uma discussão externa, o julgamento dos participantes sobre o ônus da prova depende de quem fala primeiro (Bailenson & Rips 1996, citado pela M&S), e os participantes confundem rotineiramente repetição inócua com circularidade (Rips 2002, citado pela M&S). Quando eles próprios participam numa discussão, os participantes tendem a raciocinar menos bem do que quando testemunham uma discussão (Neuman et al. 2006; Thompson et al. 2005b; ambos citados por M&S).

Finalmente, em muitos destes estudos, a percepção dos i nvestigadores de que os participantes foram capazes de "construir argumentos complexos" (secção 2.2, parágrafo 3) é vaga ou ambígua. Produzir um argumento é significativamente diferente, por exemplo, da mera recolha de factos, mas a investigação centra-se quase exclusivamente em nada mais complexo do que a listagem de razões para acreditar. Mesmo para este tipo simples de produção de argumentos, estudos sugerem que tanto os participantes com baixa como alta capacidade cognitiva têm dificuldade em produzir provas para uma afirmação (Sá et al. 2005, citado por M&S).

Contrariamente às afirmações da M&S, uma vasta literatura apoia a afirmação de que as competências específicas de compreensão, avaliação e produção de argumentos são geralmente fracas na população de pessoas que não tiveram formação específica e que a formação específica é o que melhora essas competências. Alguns estudos, por exemplo, mostram que os alunos têm um desempenho significativamente melhor em tarefas de raciocínio apenas quando aprenderam a identificar premissas e conclusões (Shaw 1996, citado pela M&S) ou aprenderam algumas normas de argumentação padrão (Weinstock et al. 2004, citado pela M&S). A M&S pode estar certa ao dizer que alguns destes resultados negativos surgem porque os riscos são demasiado baixos, mas muitos estudos que mostram que as melhorias decorrentes da formação específica ocorrem em ambientes de alto risco, como um curso universitário (Harrell 2011; Twardy 2004; van Gelder 2005; van Gelder et al. 2004). Isto sugere que a dificuldade em compreender, avaliar e produzir argumentos pode ser uma característica mais profunda da nossa cognição.

some aspect of the world, followed by formulation of hypotheses that are tested and immediately abandoned if disconfirmed by data. I propose that the following account is more accurate.

Research for professional reasoners begins with an emotional attraction to certain ideas, an attraction Tomkins (1965) called "ideo-affective resonance." This emotional resonance can cause scientists to cling tenaciously to ideas, even in the face of counter-evidence. In some ways, science resembles legal proceedings in which the very best case for guilt or innocence is presented by uncompromising prosecuting and defense attorneys, respectively. Scientists who resonate to different views clash in conferences and in journals. Each seeks to convince others that he or she is correct. M&S review research indicating that when members of groups holding disparate views debate, each arguing for a different view, "truth wins" (sect. 2.3, para. 1). Perhaps truth does win often enough in jury trials and scientific debates, but as we all know, sometimes it does not. M&S might be expressing unwarranted optimism here.

I want to close my commentary with some observations about moral reasoning. Research by Haidt (2001), mentioned by M&S, and by Joshua Greene (2003) strongly supports a dual-process model wherein people instantaneously decide if an act is "good" and therefore something we "ought" to do by taking note of the immediate, reflexive feelings that emerge when thinking about the act. In the second stage of the dual process, they may attempt to defend their feelings in terms of rational argument. Professional philosophers are much better at the reasoning part of the process, but are still guided initially by emotional reflexes. The immediacy and inevitability of certain emotions (e.g., revulsion on contemplating the torture of a child) can lead philosophers and nonphilosophers alike into making pronouncements such as "That we ought to refrain from torturing children is a moral truth."

But only propositions about *what is the case* can be true or false. Moral pronouncements express reflexive feelings about how we ought to behave and are therefore not truth-apt. "Moral truth" is a category mistake. I have a yet-untested two-part hypothesis about why so many people (including moral philosophers) make this apparent category mistake (Johnson 2007). First, human beings are prone to mistakenly assuming that when they feel a strong and immediate emotion, this is a reliable sign of a self-evident truth. Second, although moral systems evolved because they conferred benefits on all participants (compare M&S's observation that persuasive communication must be sufficiently beneficial to both parties, else the capacity for being persuaded would be selected against and go out of existence), the propensity of a person to be responsive to moral "oughts" can be exploited by someone who benefits at that person's expense. Compare, for example, the persuasiveness of "Give me ten percent of your money because I want it" with "That we have a duty to tithe to the church is a venerable moral truth." Scrutiny of any rhetorical effort is wise, particularly those in the moral domain.

True to the power of one? Cognition, argument, and reasoning

doi:10.1017/S0140525X10002992

Drew Michael Khlentzos and Bruce Stevenson

Language and Cognition Research Centre, Psychology, School of Behavioural, Cognitive and Social Sciences, University of New England, Armidale 2351, Australia.

dkhlentz@une.edu.au bstevens@une.edu.au
http://www.une.edu.au/staff/dkhlentz.php
http://www.une.edu.au/staff/bstevens.php

Abstract: While impressed by much of what Mercier & Sperber (M&S) offer through their argumentative hypothesis, we question whether the specific competencies entailed in each system are adequate. In particular, whether system 2 might not require independent reasoning capabilities. We explore the adequacy of the explanations offered for confirmation bias and the Wason selection task.

For Mercier and Sperber (M&S), what appears as poor reasoning is actually appropriate argument – social dialogue facilitates reasoning by prompting agents to formulate arguments and defend them from objections. M&S propose a dual-process model with system 1 (S_1) a consortium of inference mechanisms and system 2 (S_2), an S_1 apologist. We identify some features we think require clarification and provide alternative interpretations of phenomena used by M&S to support their model.

If S_1 generates conclusions without revealing their derivation (modular-like), then where does S_2 acquire the competence to support these arguments? What type of reasoning is required for it to construct these arguments, or does it run data back through S_1 for a reasoned result? Related to this is the issue of argumentative contexts which trigger S_2. These appear to be richer in information, creating a potential confound for the argumentative hypothesis: Is it the argumentative feature or the increased information that is critical?

The social psychology findings M&S adduce to support their view present a puzzle for it: How can truth win out amongst sophistical S_2s committed *not* to discovering the facts but to defending S_1's representation of them? Convergence-on-truth suggests there's more to S_2 than defence of S_1. One alternative views S_2 as a dynamic, defeasible reasoner that sifts through S_1 outputs, *independently* generating conclusions to be updated in the light of new information.

Presumably S_1 must support probabilistic as well as deductive inferences. In which case, *some* regulatory role for S_2 is inescapable. Suppose S_1 has both deductive and probabilistic mechanisms and these produce compatible results with input X both deductively entailing and probabilistically supporting Y. Imagine new evidence E emerging that undermines Y so that X + E makes Y *not* probable. Nonetheless, E cannot affect the derivation of Y from X. So X + E still entails Y. Whence S_2 has to decide whether to defend Y since it is derivable from X + E or surrender Y as X + E makes Y improbable. How would it make this decision?

Consider now M&S's views on *confirmation bias*. M&S deny confirmation bias is a flaw in reasoning. Yet if the aim of each agent's S_2 is to persuade others, confirmation bias would just polarize views with no agent prepared to listen to another's arguments. Alternatively, if each S_2 defends an agent's beliefs against objections, amassing evidence for those beliefs is important but anticipating likely objections and preparing a defence is no less so. Relative to aims of persuasion or defence, then, confirmation bias registers as a fault in reasoning.

Compare an M&S-styled S_2-reasoner Aaron with a defeasible S_2-reasoner Belle. Aaron is convinced the river mussels are good to eat since he's eaten them the past five days. Belle felt ill after eating them the day before. She advises Aaron to refrain. Aaron's S_2 considers positive evidence and discounts negative evidence. So Aaron eats the mussels and falls ill. In contrast, Belle's S_2 constructs fast generalizations on the fly. Having eaten them for four days, Belle inferred (G) *the mussels are good to eat*. But now her S_2 enables Belle to adopt a position appropriate to the evolving evidence. The crucial difference between Aaron and Belle is this: Were they to swap roles, Belle would feel no internal pressure from *her* S_2 to eat the mussels (unlike Aaron from his): Evidence someone else fell ill can prompt a defeasible reasoner to update (G) as disconfirming and confirming evidence are weighted equally. Whilst M&S's model allows S_1 to update information, *reasoning* to a new conclusion (belief revision) appears anomalous.

Does the *argumentative hypothesis* yield the best explanation of reasoning performance? Take the Wason selection task. M&S claim that when agents are asked to assess the truth of (W) *If there's a vowel on one side of a card, there's an even number on its other side* for an E, K, 4, 7 array, their S_1 matches cards to

algum aspecto do mundo, seguido pela formulação de hipóteses que são testadas e imediatamente abandonadas se forem refutadas pelos dados. Proponho que o seguinte relato seja mais preciso.

A pesquisa para raciocinadores profissionais começa com uma atração emocional por certas ideias, uma atração que Tomkins (1965) chamou de "ressonância ideoafetiva". Esta ressonância emocional pode fazer com que os cientistas se apeguem tenazmente às ideias, mesmo face a contra-evidências. De certa forma, a ciência assemelha-se a processos judiciais em que o melhor caso de culpa ou inocência é apresentado por advogados intransigentes de acusação e de defesa, respectivamente. Cientistas que concordam com pontos de vista diferentes entram em conflito em conferências e em periódicos. Cada um procura convencer os outros de que está correto. A investigação de revisão da M&S indica que quando membros de grupos que têm opiniões díspares debatem, cada um defendendo uma visão diferente, "a verdade vence" (secção 2.3, parágrafo 1). Talvez a verdade ganhe muitas vezes em julgamentos com júri e debates científicos, mas como todos sabemos, por vezes isso não acontece. A M&S pode estar expressando um otimismo injustificado aqui.

Quero encerrar meu comentário com algumas observações sobre o raciocínio moral. A investigação de Haidt (2001), mencionada por M&S, e de Joshua Greene (2003) apoia fortemente um modelo de processo duplo em que as pessoas decidem instantaneamente se um ato é "bom" e, portanto, algo que "devemos" fazer, tomando nota dos sentimentos imediatos e reflexivos que emergem quando pensamos sobre o ato. Na segunda fase do processo duplo, eles podem tentar defender os seus sentimentos em termos de argumentação racional. Os filósofos profissionais são muito melhores na parte do raciocínio do processo, mas ainda são guiados inicialmente por reflexos emocionais. O imediatismo e a inevitabilidade de certas emoções (por exemplo, a repulsa ao contemplar a tortura de uma criança) podem levar filósofos e não-filósofos a fazerem declarações como "Que devemos abster-nos de torturar crianças é uma verdade moral".

Mas apenas proposições sobre qual é o caso podem ser verdadeiras ou falsas. Os pronunciamentos morais expressam sentimentos reflexivos sobre como devemos nos comportar e, portanto, não são adequados à verdade. "Verdade moral" é um erro de categoria. Tenho uma hipótese de duas partes ainda não testada sobre por que tantas pessoas (incluindo filósofos morais) cometem este aparente erro de categoria (Johnson 2007). Primeiro, os seres humanos tendem a assumir erroneamente que quando sentem uma emoção forte e imediata, este é um sinal confiável de uma verdade autoevidente. Em segundo lugar, embora os sistemas morais tenham evoluído porque conferiam benefícios a todos os participantes (compare-se a observação da M&S de que a comunicação persuasiva deve ser suficientemente benéfica para ambas as partes, caso contrário a capacidade de ser persuadido seria rejeitada e deixaria de existir), a propensão de uma pessoa para responder aos "deveres" morais pode ser explorada por alguém que beneficia à custa dessa pessoa. Compare, por exemplo, o poder de persuasão de "Dê-me dez por cento do seu dinheiro porque eu quero" com "Que temos o dever de dar o dízimo à igreja é uma venerável verdade moral". O escrutínio de qualquer esforço retórico é sábio, especialmente aqueles no domínio moral.

Fiel ao poder de um? Cognição, argumento e raciocínio

doi:10.1017/S0140525X10002992

Drew Michael Khlentzos e Bruce Stevenson

Centro de Pesquisa em Linguagem e Cognição, Psicologia, Escola de Ciências Comportamentais, Cognitivas e Sociais, Universidade da Nova Inglaterra, Armidale 2351, Austrália.

dkhlentz@une.edu.au bstevens@une.edu.au http://www.une.edu.au/equipe/dkhlentz.php http://www.une.edu.au/equipe/bstevens.php

Resumo: Embora impressionados com muito do que Mercier & Sperber (M&S) oferecem através de suas hipóteses argumentativas, questionamos se as competências específicas inerentes a cada sistema são adequadas. Em particular, se o sistema 2 pode não exigir capacidades de raciocínio independentes. Exploramos a adequação das explicações oferecidas para o viés de confirmação e a tarefa de seleção de Wason.

Para Mercierand Sperber (M&S), o que parece ser um raciocínio deficiente é, na verdade, um argumento apropriado – o diálogo social facilita o raciocínio ao levar os agentes a formular argumentos e a defendê-los de objecções. M&S propõe um modelo de processo duplo com o sistema 1 (S_1) um consórcio de mecanismos de inferência e o sistema 2 (S_2), um apologista S_1 . Identificamos algumas características que consideramos que necessitam de esclarecimento e fornecemos interpretações alternativas dos fenómenos utilizados pela M&S para apoiar o seu modelo.

Se S_1 gera conclusões sem revelar sua derivação (tipo modular), então onde S_2 adquire a competência para apoiar esses argumentos? Que tipo de raciocínio é necessário para construir esses argumentos ou ele executa os dados de volta por meio de S_1 para obter um resultado fundamentado? Relacionada a isso está a questão dos contextos argumentativos que desencadeiam S_2. Estes parecem ser mais ricos em informação, criando uma potencial confusão para a hipótese argumentativa: é a característica argumentativa ou o aumento de informação que é crítico?

As descobertas de psicologia social que M&S apresentam para apoiar a sua visão apresentam-lhe um enigma: como pode a verdade vencer entre os S_2 sofísticos empenhados não em descobrir os factos, mas em defender a representação que S_1 deles faz? A convergência para a verdade sugere que S_2 é mais do que defesa de S_1. Uma alternativa vê S_2 como um raciocinador dinâmico e revogável que analisa as saídas de S_1, gerando independentemente conclusões a serem atualizadas à luz de novas informações.

Presumivelmente, S_1 deve apoiar inferências probabilísticas e t ambém dedutivas. Nesse caso, algum papel regulatório para S_2 é inevitável. Suponha que S_1 tenha mecanismos dedutivos e probabilísticos e estes produzam resultados compatíveis com a entrada X, tanto implicando dedutivamente como apoiando probabilisticamente Y. Imagine nova evidência E emergindo que mina Y de modo que X þ E tor na Y não provável. No entanto, E não pode afetar a derivação de Y de X. Portanto, X þ E ainda implica Y. Portanto, S_2 tem que decidir se defende Y, uma vez que é derivável de X þ E, ou se entrega Y, pois X þ E torna Y improvável. Como tomaria essa decisão?

Consideremos agora a opinião da M&S sobre o viés de confirmação. O viés de negação de confirmação da M&S é uma falha de raciocínio. No entanto, se o objectivo do S_2 de cada agente for persuadir os outros, o viés de confirmação apenas polarizaria as opiniões sem que nenhum agente estivesse preparado para ouvir os argumentos de outro. Alternativamente, se cada S_2 defende as crenças de um agente contra objeções, reunir evidências para essas crenças é importante, mas antecipar prováveis objeções e preparar uma defesa não é menos importante. Em relação aos objectivos de persuasão ou defesa, então, o viés de confirmação regista-se como uma falha no raciocínio.

Compare um raciocinador S_2 estilo M&S, Aaron, com um raciocinador S_2 revogável, Belle. Aaron está convencido de que os mexilhões do rio são bons para comer, já que os comeu nos últimos cinco dias. Belle sentiu-se mal depois de comê-los no dia anterior. Ela aconselha Aaron a se abster. O S_2 de Aaron considera evidências positivas e descarta evidências negativas. Então Aaron come mexilhões e adoece. Em contraste, o S_2 de Belle constrói generalizações rápidas em tempo real. Depois de comê-los durante quatro dias, Belle inferiu (G) que os mexilhões são bons para comer. Mas agora seu S_2 permite que Belle adote uma posição apropriada à evolução das evidências. A diferença crucial entre Aaron e Belle é esta: se eles trocassem de papéis, Belle não sentiria pressão interna de seu S_2 para comer os mexilhões (ao contrário de Aaron: a evidência de que outra pessoa adoeceu pode levar um raciocínio revogável a atualizar (G), uma vez que as evidências que negam e confirmam tê m o mesmo peso. Embora o modelo da M&S permita que S_1 atualize informações, o raciocínio para uma nova conclusão (revisão de crenças) parece anômalo.

A hipótese argumentativa produz a melhor explicação do desempenho do raciocínio? Faça a tarefa de seleção de Wason. M&S afirmam que quando os agentes são solicitados a avaliar a verdade de (W), se há uma vogal em um lado de uma carta, há um número par no outro lado para uma matriz E, K, 4, 7, seu S_1 corresponde às cartas para

verbal cues, prompting them to choose the E card and 4 card. Their S_2 then defends this choice against objections.

This matching hypothesis belies the semantic complexity of (W), which contains an indefinite "a card" nested within the scope of a conditional. Such constructions can vary in meaning. "If Ralph has a credit card, he buys tickets with it" is true if Ralph has four different credit cards but uses only one to buy tickets. However "if Sue has a pet, she feeds it" is false if Sue feeds her goldfish, starving her three kittens: "A pet" means *every* pet where "a credit card" means *some* credit card. Indefinites such as "a card" in (W) could be assigned a default existential reading (*some*) by an S_1 semantic module. If contextual clues or background information don't subsequently override it, this (mistaken) interpretation could become fixed, leading subjects to look for some card with an even number on one side and a vowel on the other, as the majority do. Alternatively, if the semantic module defaults to a *generic* reading of (W), since generics (like *the mussels are good*) tolerate exceptions, the 7 card's role becomes opaque, rendering it non-salient once more.

For defeasible reasoners used to generic generalisations, figuring out the minimum number of occluded elements that need to be revealed to determine whether (W) is true is no trivial task. They fail not because they aren't called on to defend their view, as M&S contend, but because they have little or no experience testing exceptionless generalisations.

Why then do they succeed in group settings? A rival problem-solving model of reasoning says this is due to two factors:

1. Group settings are informationally rich with alternative hypotheses articulated, reasons for them explained and discussed, *and*

2. Subjects' semantic modules are specifically designed to compute the logical implications of *others'* statements to determine what those statements mean (Crain & Khlentzos 2010).

Further, since this model assumes subjects share a common goal of finding the correct solution, it is no mystery why subjects should converge on that solution.

Moreover, as my own most recent research clearly shows (Goldstein et al. 2009; Kuhn & Crowell, in press; Kuhn et al. 2008), sustained engagement of young people in dialogic argumentation yields more than the temporary "contextual effect" of a social setting that M&S identify. In their review of our research, they focus on earlier work in which on a single occasion participants are asked to generate an argument to support their view regarding the cause of a particular social problem (Kuhn 1991). The participants generally do poorly, with little sign of improvement from adolescence through old age, tending to describe a plausible scenario of how the problem could arise and failing to differentiate that scenario from actual or potential evidence that this is how it does in fact arise.

In more recent work, we have engaged young people in sustained dialogic argumentation about significant issues. We focus on middle school as an optimal period to undertake this effort, and we follow Billig (1987), Graff (2003), and, before him, the sociocultural tradition of Vygotsky (1978) and others, in taking the everyday social practice of argumentation as a starting point and pathway for development of individual argumentive skill. The dialogic context provides the "missing interlocutor" (Graff 2003) that gives expository argument its point. The medium of discourse is electronic, yielding the significant advantage of providing a transcript of the exchange that remains available throughout and following the discourse. Contributions to face-to-face discourse, in contrast, disappear as soon as they are spoken. In addition to serving as a reference point and framework during the dialogs, these transcripts become the object of various reflective activities participants engage in.

With sustained engagement over multiple months, dialogic argumentation progresses from what starts out as the norm among young adolescents – exposition of one's own views with scant attention to those of the opponent – to recognition of the need to attend to the opponent's claims and identify weaknesses, and from there to sustained sequences of counterargument and rebuttal. Perhaps most important, not immediately but with time, these newly developed skills transfer to the individual context that M&S focus on. Relative to a carefully matched comparison group at the same school, our participants wrote superior individual essays on a new topic, ones more often addressing strengths and weaknesses of both sides of an issue. Equally important is young people's progress in the epistemological domain of recognizing the centrality of counterargument and of evidence to sound argumentation. Again relative to the comparison group, participants showed greater recognition of the role of both, for example in seeking information to bring to bear on their arguments.

In a word, we need to examine how argument may come to be used under these favorable, supportive conditions, not only under more ordinary conditions. If broader engagement of this sort were to become the norm, who can say what the argumentive potential of future generations is? With education systems worldwide claiming commitment to the broad goal of students learning to use their minds well, so as to be able to apply them to new, unknown problems, we should at least seriously explore the question.

What people may do versus can do

doi:10.1017/S0140525X10002864

Deanna Kuhn

Department of Human Development, Teachers College, Columbia University, New York, NY 10027.

dk100@columbia.edu **www.educationforthinking.org**

Abstract: It warrants examining how well people can come to argue under supportive conditions, not only what they do under ordinary conditions. Sustained engagement of young people in dialogic argumentation yields more than the temporary "contextual effect" that Mercier & Sperber (M&S) identify in the target article. If such engagement were to become the norm, who can say what the argumentive potential of future generations is?

In the target article, Mercier & Sperber (M&S) make the strong claim that epistemic goals are not well served by argumentive reasoning because it does not enhance the accuracy or validity of one's claims. Evidence is too ample to deny that people commonly invoke argumentive reasoning to support their assertions in ways that are habitual, often mindless, and self-serving. Where I would fault M&S, rather, is in their focus on how argumentive reasoning most often does function, to the exclusion of how it can (and for some does) come to function, as a consequence of education, engagement, and a recognition of its epistemic value. Although people may use argument in self-serving ways that they are in limited command of, it doesn't follow that they cannot achieve greater conscious command and come to draw on it in a way that will enhance their cognitive power.

The world looks small when you only look through a telescope: The need for a broad and developmental study of reasoning

doi:10.1017/S0140525X10002918

Darcia Narvaez

Department of Psychology, University of Notre Dame, Notre Dame, IN 46556.

dnarvaez@nd.edu **http://www.nd.edu/~dnarvaez**

Abstract: If the target article represents the summary findings of the field, reasoning research is deeply flawed. The vision is too narrow and

dicas verbais, levando-os a escolher a carta E e a carta 4. Seu S_2 então defende essa escolha contra objeções.

Esta hipótese de correspondência desmente a complexidade semântica de (W), que contém uma "carta" indefinida aninhada no escopo de uma condicional. Tais construções podem variar em significado. "Se Ralph tem um cartão de crédito, ele compra ingressos com ele" é verdade se Ralph tiver quatro cartões de crédito diferentes, mas usar apenas um para comprar ingressos. Contudo "se Sue tem um animal de estimação, ela o alimenta" é falso se Sue alimenta seu peixinho dourado, deixando seus três gatinhos famintos: "Um animal de estimação" significa todo animal de estimação onde "um cartão de crédito" significa algum cartão de crédito. Indefinidos como "um cartão" em (W) poderiam receber uma leitura existencial padrão (alguma) por um módulo semântico S_1. Se as pistas contextuais ou as informações básicas não a substituirem posteriormente, esta interpretação (equivocada) pode tornar-se fixa, levando os sujeitos a procurar alguma carta com um número par de um lado e uma vogal do outro, como faz a maioria. Alternativamente, se o módulo semântico assumir como padrão uma leitura genérica de (W), uma vez que os genéricos (como os mexilhões são bons) toleram exceções, o papel da carta 7 torna-se opaco, tornando-a não saliente mais uma vez.

Para raciocinadores revogáveis habituados a generalizações genéricas, descobrir o número mínimo de elementos ocluídos que precisam ser revelados para determinar se (W) é verdadeiro não é uma tarefa trivial. Eles falham não porque não sejam chamados a defender a sua visão, como afirma a M&S, mas porque têm pouca ou nenhuma experiência em testar generalizações sem excepções.

Por que então eles têm sucesso em configurações de grupo? Um modelo de raciocínio rival de resolução de problemas diz que isso se deve a dois fatores:

1. Os ambientes de grupo são ricos em informações, com hipóteses alternativas articuladas, razões para elas explicadas e discutidas, e

2. Os módulos semânticos dos sujeitos são especificamente concebidos para calcular as implicações lógicas das declarações dos outros para determinar o que essas declarações significam (Crain & Khlentzos 2010).

Além disso, uma vez que este modelo assume que os sujeitos partilham um objectivo comum de encontrar a solução correcta, não é mistério por que os sujeitos deveriam convergir para essa solução.

Além disso, como mostra claramente a minha investigação mais recente (Goldstein et al. 2009; Kuhn & Crowell, no prelo; Kuhn et al. 2008), o envolvimento sustentado dos jovens na argumentação dialógica produz mais do que o "efeito contextual" temporário de um cenário social que a M&S identifica. Na sua revisão da nossa investigação, eles centram-se em trabalhos anteriores nos quais, numa única ocasião, os participantes são convidados a gerar um argumento para apoiar a sua opinião relativamente à causa de um problema social específico (Kuhn 1991). Os participantes geralmente têm um desempenho fraco, com poucos sinais de melhoria desde a adolescência até à velhice, tendendo a descrever um cenário plausível de como o problema poderia surgir e não conseguem diferenciar esse cenário da evidência real ou potencial de que é assim que de facto surge.

Em trabalhos mais recentes, envolvemos os jovens numa argumentação dialógica sustentada sobre questões significativas. Nós nos concentramos no ensino médio como um período ideal para empreender esse esforço, e seguimos Billig (1987), Graff (2003) e, antes dele, a tradição sociocultural de Vygotsky (1978) e outros, ao tomar a prática social cotidiana da argumentação como ponto de partida e caminho para o desenvolvimento da habilidade argumentativa individual. O contexto dialógico fornece o " interlocutor ausente" (Graff 2003) que dá ao argumento expositivo o seu ponto de vista. O meio do discurso é eletrônico, proporcionando a vantagem significativa de fornecer uma transcrição da conversa que permanece disponível durante e após o discurso. As contribuições para o discurso face a face, por outro lado, desaparecem assim que são faladas. Além de servirem como ponto de referência e enquadramento durante os diálogos, essas transcrições tornam-se objeto de diversas atividades reflexivas nas quais os participantes se envolvem.

Com um envolvimento sustentado ao longo de vários meses, a argumentação dialógica progride do que começa como a norma entre os jovens adolescentes – exposição dos próprios pontos de vista com pouca atenção aos do oponente – para o reconhecimento da necessidade de atender às reivindicações do oponente e identificar fraquezas, e daí para sequências sustentadas de contra-argumento e refutação. Talvez o mais importante, não imediatamente, mas com o tempo, é que estas competências recentemente desenvolvidas sejam transferidas para o contexto individual em que a M&S se concentra. Em relação a um grupo de comparação cuidadosamente combinado na mesma escola, os nossos participantes escreveram ensaios individuais superiores sobre um novo tópico, abordando mais frequentemente os pontos fortes e fracos de ambos os lados de uma questão. Igualmente importante é o progresso dos jovens no domínio epistemológico do reconhecimento da centralidade do contra-argumento e da evidência para uma argumentação sólida. Novamente em relação ao grupo de comparação, os participantes demonstraram maior reconhecimento do papel de ambos, por exemplo, na procura de informações para apoiar os seus argumentos.

Numa palavra, precisamos de examinar como o argumento pode vir a ser utilizado sob estas condições favoráveis e de apoio, e não apenas sob condições mais comuns. Se um envolvimento mais amplo deste tipo se tornasse a norma, quem poderá dizer qual é o potencial argumentativo das gerações futuras? Com os sistemas educativos em todo o mundo a reivindicarem o compromisso com o objectivo geral de os alunos aprenderem a usar bem as suas mentes, de modo a serem capazes de aplicá-las a problemas novos e desconhecidos, deveríamos pelo menos explorar seriamente a questão.

O que as pessoas podem fazer versus o que podem fazer

doi:10.1017/S0140525X10002864

Deanna Kuhn

Departamento de Desenvolvimento Humano, Teachers College, Columbia University, Nova York, NY 10027. dk100@columbia.edu www.educationforthinking.org

Resumo: Vale a pena examinar até que ponto as pessoas conseguem argumentar sob condições de apoio, e não apenas o que fazem em condições normais. O envolvimento sustentado dos jovens na argumentação dialógica produz mais do que o "efeito contextual" temporário que Mercier & Sperber (M&S) identificam no artigo alvo. Se tal envolvimento se tornasse a norma, quem poderá dizer qual é o potencial argumentativo das gerações futuras?

No artigo alvo, Mercier & Sperber (M&S) fazem a forte afirmação de que os objectivos epistémicos não são bem servidos pelo raciocínio argumentativo porque não aumenta a precisão ou validade das afirmações de alguém. A evidência é demasiado ampla para negar que as pessoas normalmente invocam o raciocínio argumentativo para apoiar as suas afirmações de formas que são habituais, muitas vezes estúpidas e egoístas. Onde eu criticaria a M&S, pelo contrário, é o seu foco na forma como o raciocínio argumentativo funciona na maioria das vezes, excluindo como pode (e para alguns funciona) vir a funcionar, como consequência da educação, do envolvimento e do reconhecimento do seu valor epistémico. Embora as pessoas possam usar argumentos de forma egoísta, sobre os quais têm um domínio limitado, isso não significa que não possam alcançar um maior comando consciente e recorrer a ele de uma forma que aumente o seu poder cognitivo.

O mundo parece pequeno quando você olha apenas através de um telescópio: a necessidade de um estudo amplo e desenvolvimentista do raciocínio

doi:10.1017/S0140525X10002918

Darcia Narvaez Departamento de Psicologia, Universidade de Notre Dame, Notre Dame, IN 46556. dnarvaez@nd.edu http://www.nd.edu/~dnarvaez

Resumo: Se o artigo alvo representa os resultados resumidos da área, o raciocínio da pesquisa é profundamente falho. A visão é muito estreita e

seems to fall into biological determinism. Humans use reasoning in effective ways apparently not studied by researchers, such as reasoning for action. Moreover, as the brain develops through adulthood and from experience so do reasoning capabilities.

My two critiques address the limited scope of the research and the neglect of human development. These undermine the generalizability of Mercier and Sperber's conclusions.

First, the way reasoning is defined and studied leads to narrow, incomplete findings. Mercier and Sperber cite research that ignores a great deal of reasoning behavior. For example, at the *sociopolitical* level humans use reason to design and change laws, constitutions, institutions, and visions such as the Declaration of Human Rights. Reasoning at the *everyday* level includes figuring out what course of action to take: for our ancestors, when to migrate to the next foraging ground; for us, how to balance the daily demands of work and family. Nor is there any reference to how people reason after a poor outcome: For our ancestors, why was the hunt unsuccessful today and what can we do differently tomorrow? For us, how did I lose my cool with my child and how can I avoid that in the future? The authors make no distinctions among types of goal-motivated reasoning, excluding pre-hoc (planning – what should my plans be today?), post-hoc (reflecting—how did things go?), and online executive reasoning (e.g., this plan is not working, what should I do?). Even children employ reasoning for action when they consider how to climb a tree, how it is going, and reflect on their failure or success.

The authors describe reasoning as a process more akin to rhetoric, completely leaving out practical reasoning. They claim that human reasoning evolved to competitively persuade others of one's viewpoint rather than for making the best decision. This astonished me – how adaptive would it be to follow a rhetorically gifted con man or inexperienced group member in the Pleistocene? The experience-based wisdom of the elders was much more advantageous.

The research tasks used and interpretations employed seem to presume that humans are primarily self-interested, a notoriously implausible view outside the West (Sahlins 2008). Of course there can be situations that press individuals to be competitive rather than cooperative in decision making, but from anthropological accounts our ancestors were cooperators within their groups, not the ego-driven competitors described by the authors (Fry 2006). It seems important to distinguish between self-interested cognition and cognition motivated by other concerns. For example, how do the authors explain the efforts of Warren Buffet and Bill Gates (givingpledge.org) to persuade wealthy individuals to contribute half of their wealth towards charity and the common good? Certainly they used rhetorical skills in their mission but whence the motivation? How would the authors explain the reasoning skills and motivations of the likes of Nelson Mandela and Abraham Lincoln in solving their society's challenges?

Second, the authors seem to assume that people don't develop in reasoning capacities and that the college student represents human capability. There seems to be an implicit biological determinism in the target article, a view that is empirically untenable (Lewontin et al. 1987).

The research findings are circumscribed by the population usually studied – college students – giving a false impression of human capabilities. Wisdom is found more typically in mature adults, not sophomores. Brain development after the teenage years is fundamental for mature reasoning capabilities. In the mid to late 20s humans acquire greater executive function capacities (Luna et al. 2001), which allow for the ability to move past the subcortical decision-making system, highly influenced by the situation, and use prefrontal capacities that facilitate perspective taking and empathy with greater awareness of consequences (Goldberg 2001). In middle age, adult brains undergo further myelinization, peaking in inductive reasoning (Schaie & Willis 2010).

One cannot draw any firm conclusions about reasoning without examining mature adults in ecologically valid tasks. Researchers should study reasoning in adults as they perform their roles as experts: experienced parents, judges, ministers and counselors, shopkeepers and community leaders, umpires and zookeepers. These experts learn to merge self and moral interests or they falter in their roles. Experts develop in reasoning capabilities, tapping into intuitions, explicit knowledge, and domain-specific paradigms that novices lack (Hogarth 2001). Instead, the focus in psychological studies seems to be on what underdeveloped minds and brains of a certain sort do well – make quick judgments and use words to manipulate others to get one's way. Elsewhere I criticize this shortsighted focus in moral judgment research (Narvaez 2010).

Further, it's not at all clear that the researchers are studying optimal brains even at the college level. The prefrontal cortex, the seat of executive functions, apparently can be damaged prior to its maturation from addictive use of drugs (Bechara 2005) and activities that keep the more primitive parts of the brain active, such as violent video games (Mathews et al. 2005), suggesting that reasoning capacities may be diminished in those who engage deeply in such activities. Sociocultural factors also affect reasoning, such as deteriorating child-rearing practices (Narvaez 2008), which may play a role in the lower rates of empathy (Konrath et al., in press) and moral reasoning (Thoma & Bebeau 2008), and in greater egocentrism if not the narcissism (Twenge & Campbell 2009) reported in college students today.

Finally, it is highly questionable whether it is appropriate at all to generalize to human nature from the study of westerners or Americans. Henrich et al. (2010) point out how the vast majority of psychological studies and conclusions are based on Western, Educated, Industrialized, Rich, and Democratic (WEIRD) participants who represent less than 12% of the world population (college students, a subset of that).

The review leaves this reader unsatisfied with the work in the field. Reasoning needs to be defined more systematically and holistically by those who study it. In light of the narrow definition, the limited task set, and the population usually studied, it is not surprising that the findings are so pessimistic. Humans use reason in many more adaptive ways than described here. People and brains develop; experience and culture matter. Rather than a review of human capabilities, we have a glimpse into a narrow slice of reasoning by immature reasoners from an abnormal culture.

Putting reasoning and judgement in their proper argumentative place

doi:10.1017/S0140525X1000289X

Mike Oaksford

Department of Psychological Sciences, Birkbeck College, University of London, London WC1E 7HX, United Kingdom.
mike.oaksford@bbk.ac.uk
http://www.bbk.ac.uk/psyc/staff/academic/moaksford

Abstract: This commentary agrees with Mercier and Sperber's (M&S's) thesis on the argumentative function of reasoning but suggests that an account of argument strength is required. A Bayesian account of argument strength (Hahn & Oaksford 2007) shows how the deployment of deductive fallacies, weak inductive arguments, and judgment fallacies such as base-rate neglect, can all be rationally defended in the right argumentative context.

Mercier and Sperber's (M&S's) hypothesis – "the function of reasoning is argumentative. It is to devise and evaluate arguments intended to persuade" (see their abstract) – is a timely and important thesis that sits well with related arguments

parece cair no determinismo biológico. Os humanos usam o raciocínio de maneiras eficazes aparentemente não estudadas pelos pesquisadores, como o raciocínio para a ação. Além disso, à medida que o cérebro se desenvolve durante a idade adulta e a partir da experiência, o mesmo acontece com as capacidades de raciocínio.

As minhas duas críticas abordam o âmbito limitado da investigação e a negligência do desenvolvimento humano. Isto prejudica a generalização das conclusões de Mercier e Sperber.

Primeiro, a forma como o raciocínio é definido e estudado leva a conclusões limitadas e incompletas. Mercier e Sperber citam pesquisas que ignoram grande parte do comportamento racional. Por exemplo, ao nível sociopolítico, os humanos usam a razão para conceber e alterar leis, constituições, instituições e visões como a Declaração dos Direitos Humanos. O raciocínio ao nível quotidiano inclui descobrir que curso de acção tomar: para os nossos antepassados, quando migrar para a próxima área de alimentação; para nós, como equilibrar as demandas diárias do trabalho e da família. Também não há qualquer referência à forma como as pessoas raciocinam após um mau resultado: Para os nossos antepassados, porque é que a caça não teve sucesso hoje e o que podemos fazer de diferente amanhã? Para nós, como perdi a calma com meu filho e como posso evitar isso no futuro? Os autores não fazem distinções entre os tipos de raciocínio motivado por objetivos, excluindo pré-hoc (planejamento – quais deveriam ser meus planos hoje?), post-hoc (reflexão – como as coisas correram?) e raciocínio executivo online (por exemplo, este plano não está funcionando, o que devo fazer?). Até mesmo as crianças empregam o raciocínio para agir quando consideram como subir em uma árvore, como está indo e refletem sobre seu fracasso ou sucesso.

Os autores descrevem o raciocínio como um processo mais semelhante à retórica, deixando completamente de lado o raciocínio prático. Eles afirmam que o raciocínio humano evoluiu para persuadir competitivamente os outros do ponto de vista de alguém, em vez de tomar a melhor decisão. Isto surpreendeu-me – quão adaptativo seria seguir um vigarista retoricamente talentoso ou um membro inexperiente de um grupo no Pleistoceno? A sabedoria baseada na experiência dos mais velhos era muito mais vantajosa.

As tarefas de investigação utilizadas e as interpretações utilizadas parecem presumir que os humanos são principalmente egoístas, uma visão notoriamente implausível fora do Ocidente (Sahlins 2008). É claro que pode haver situações que pressionem os indivíduos a serem competitivos em vez de cooperativos na tomada de decisões, mas a partir de relatos antropológicos, os nossos antepassados eram cooperadores dentro dos seus grupos, e não os concorrentes movidos pelo ego descritos pelos autores (Fry 2006). Parece importante distinguir entre cognição de interesse próprio e cognição motivada por outras preocupações. Por exemplo, como é que os autores explicam os esforços de Warren Buffet e Bill Gates (givingpledge.org) para persuadir indivíduos ricos a contribuir com metade da sua riqueza para a caridade e o bem comum? Certamente eles usaram habilidades retóricas em sua missão, mas de onde vem a motivação? Como explicariam os autores as capacidades de r aciocínio e motivações de pessoas como Nelson Mandela e Abraham Lincoln na resolução dos desafios da sua sociedade?

Em segundo lugar, os autores parecem assumir que as pessoas não desenvolvem capacidades de raciocínio e que o estudante universitário representa a capacidade humana. Parece haver um determinismo biológico implícito no artigo alvo, uma visão que é empiricamente insustentável (Lewontin et al. 1987).

Os resultados da pesquisa são circunscritos à população habitualmente estudada – estudantes universitários – dando uma falsa impressão das capacidades humanas. A sabedoria é encontrada mais tipicamente em adultos maduros, não em alunos do segundo ano. O desenvolvimento do cérebro após a adolescência é fundamental para capacidades de raciocínio maduras. Em meados da década de 20, os humanos adquirem maiores capacidades de funções executivas (Luna et al. 2001), o que permite a capacidade de ultrapassar o sistema subcortical de tomada de decisão, altamente influenciado pela situação, e usar capacidades pré-frontais que facilitam a tomada de perspectiva e a empatia com maior consciência das consequências (Goldberg 2001). Na meia-idade, os cérebros adultos sofrem maior mielinização, atingindo o pico do raciocínio indutivo (Schaie & Willis 2010).

Não se pode tirar conclusões firmes sobre o raciocínio sem examinar adultos maduros em tarefas ecologicamente válidas. Os investigadores devem estudar o raciocínio em adultos à medida que desempenham os seus papéis como especialistas: pais experientes, juízes, ministros e conselheiros, lojistas e líderes comunitários, árbitros e tratadores de jardins zoológicos. Esses especialistas aprendem a fundir interesses pessoais e morais ou vacilam em seus papéis. Os especialistas desenvolvem capacidades de raciocínio, explorando intuições, conhecimento explícito e paradigmas específicos de domínio que faltam aos novatos (Hogarth 2001). Em vez disso, o foco nos estudos psicológicos parece estar naquilo que mentes e cérebros subdesenvolvidos de um certo tipo fazem bem – fazer julgamentos rápidos e usar palavras para manipular os outros para conseguir o que querem. Em outro lugar critico esse foco míope na pesquisa sobre julgamento moral (Narvaez 2010).

Além disso, não está nada claro se os pesquisadores estão estudando cérebros ideais, mesmo no nível universitário. O córtex pré-frontal, a sede das funções executivas, aparentemente pode ser danificado antes da sua maturação devido ao uso viciante de drogas (Bechara 2005) e atividades que mantêm ativas as partes mais primitivas do cérebro, como jogos de vídeo violentos (Mathews et al. 2005), sugerindo que as capacidades de raciocínio podem ser diminuídas naqueles que se envolvem profundamente em tais atividades. Fatores socioculturais também afetam o raciocínio, como a deterioração das práticas de criação dos filhos (Narvaez 2008), que pode desempenhar um papel nas taxas mais baixas de empatia (Konrath et al., no prelo) e de raciocínio moral (Thoma & Bebeau 2008), e no maior egocentrismo, se não no narcisismo (Twenge & Campbell 2009) relatado em estudantes universitários de hoje.

Finalmente, é altamente questionável se é mesmo apropriado generalizar para a natureza humana a partir do estudo dos ocidentais ou dos americanos. Henrich et al. (2010) salientam como a grande maioria dos estudos e conclusões psicológicas se baseiam em participantes Ocidentais, Educados, Industrializados, Ricos e Democráticos (WEIRD), que representam menos de 12% da população mundial (estudantes universitários, um subconjunto desta).

A revisão deixa este leitor insatisfeito com o trabalho na área. O raciocínio precisa ser definido de forma mais sistemática e holística por aqueles que o estudam. À luz da definição restrita, do conjunto limitado de tarefas e da população normalmente estudada, não é surpreendente que os resultados sejam tão pessimistas. Os humanos usam a razão de maneiras muito mais adaptativas do que as descritas aqui. Pessoas e cérebros se desenvolvem; experiência e cultura são importantes. Em vez de uma revisão das capacidades humanas, temos um vislumbre de uma fatia estreita do raciocínio de raciocinadores imaturos de uma cultura anormal.

Colocar o raciocínio e o julgamento em seu devido lugar argumentativo

doi:10.1017/S0140525X1000289X

Mike Oaksford

Departamento de Ciências Psicológicas, Birkbeck College, Universidade de Londres, LondresWC1E 7HX, Reino Unido. mike.oaksford@bbk.ac.uk http://www.bbk.ac.uk/psico/equipe/acadêmica/moaksford

Resumo: Este comentário concorda com a tese de Mercier e Sperber (M&S) sobre a função argumentativa do raciocínio, mas sugere que é necessária u ma explicação da força do argumento. Uma abordagem bayesiana da força do argumento (Hahn & Oaksford 2007) mostra como a utilização de falácias dedutivas, argumentos indutivos fracos e falácias de julgamento, como a negligência da taxa básica, podem ser todas defendidas racionalmente no contexto argumentativo correto.

A hipótese de Mercier e Sperber (M&S) – "a função do raciocínio é argumentativa. É conceber e avaliar argumentos destinados a persuadir" (ver o seu resumo) – é uma tese oportuna e importante que se enquadra bem com argumentos relacionados.

in the literature. For example, Hahn & Oaksford (2007) argued:

> Typically, reasoning takes place in the service of argumentation, that is, in the attempt to persuade yourself or others of a particular position. Argumentation is the overarching human activity that studies of deductive reasoning, inductive reasoning, judgment, and decision making are really required to explain. (p. 705)

M&S argue that demonstrations "that people are skilled at assessing arguments seems to stand in sharp contrast with findings from the psychology of reasoning" (sect. 2.1, para. 3). They discuss participants' failures to employ logical rules but not the frequent endorsement of logical fallacies, although they suggest that, "unlike logical fallacies, fallacies of argumentation come in degrees" (sect. 2.1, para. 4). Many argumentation theorists argue that all argumentation, not just the fallacies, is a matter of degree. For example, Perelman and Olbrechts-Tyteca (1969) argued, "The aim of argumentation is not to deduce consequences from given premises; it is rather to elicit or increase the adherence of the members of an audience to theses that are presented for their consent" (p. 9). Here we argue that logical fallacies and logical rules subserve argumentation but only to the extent that they to "come in degrees." A corollary to this argument is that judgmental fallacies such as base-rate neglect may also arise in the same context.

I focus on the deductive fallacy of *denying the antecedent* (DA) in conditional reasoning, for example:

> If a bird is a swan, then it is white
> That bird was not a swan
> Therefore That bird was not white

This instance of DA is clearly a logical fallacy as there are white birds that are not swans. However, suppose someone (*Con*) is deploying DA against someone (*Pro*) who has argued that a particular bird was white via the logical rule of modus ponens (MP), *if a bird is a swan, then it is white, that bird was a swan*, therefore, *it was white*. To refute *Pro*'s argument the respondent must deny one of the premises. *Con* chooses to "deny the antecedent" – that is, to deny that the bird was a swan, from which it "follows" that the bird was not white (Godden & Walton 2004). From an argumentative perspective this seems like a perfectly sound strategy.

However, the falsity of the consequent – the bird was not white – could not follow logically from this use of DA. Rather it undermines another property of *Pro*'s intended conclusion – that is, "that it should be believed" (Godden & Walton 2004, p. 232). A Bayesian probabilistic approach to argument strength for the conditional cashes out this intuition (Hahn & Oaksford 2007; Oaksford & Hahn 2007). Hahn and Oaksford (2007) proposed that people's degree of belief in the conclusion given the premises provides one measure of argument strength. They equate this measure with the conditional probability of the conclusion given the premises: for MP this is Pr(bird is white|bird is a swan) (see Oaksford & Chater 2007; Oaksford et al. 2000). Another measure, which they refer to as "argument force," is the change in degree of belief brought about by the argument. They equate this measure with the likelihood ratio, which maps the prior odds into the posterior odds: for MP this ratio is Pr(bird is white|bird is a swan)/Pr(bird is white|bird is not a swan).

It is quite easy to show that contexts can arise where both *Pro*'s and *Con*'s arguments seem warranted. Suppose that the swans are in a bird sanctuary containing equal numbers of white and black swans: Pr(bird is white|bird is a swan) = 0.5, and that most of the birds in the sanctuary are neither white nor swans: for example, Pr(bird is white) = Pr(bird is a swan) = 0.1. On this distribution, the likelihood ratio for the MP argument is 9; the bird is 9 times more likely to be white given it is a swan than if it were not a swan. In contrast, the likelihood ratio for DA, Pr(bird is not white|bird is not a swan)/Pr(bird is not white|-bird is a swan), is much lower; the bird is only about 2 times more likely not to be white given it is not a swan than if it were a swan. So, in terms of the *force* of the respective arguments, MP seems stronger than DA, which seems to warrant *Pro*'s opening argument.

Con's DA counter-argument can be characterised as noting that priors matter and that it is highly unlikely that the bird was a swan. That is, his counter-argument suggests that *Pro* has neglected the base rates, a common bias in judgement research (Bar-Hillel 1980; Kahneman & Tversky 1973). When priors are taken in to account, *Pro*'s MP argument is weak; that is, the posterior probability is only 0.5. In contrast, the posterior probability of the DA argument, Pr(bird is not white|bird is not a swan), is 0.94. So, in this context, in terms of the *strength* of the respective arguments DA seems stronger than MP, which seems to warrant *Con*'s counter-argument: The conclusion of the DA argument should be believed more than the conclusion of the MP argument. The next exchange between *Pro* and *Con* would probably focus on *Pro*'s grounds for apparently neglecting the base rate and believing that for this particular bird, Pr(bird is a swan) > 0.1.

This analysis supports M&S's contention that reasoning is for argument but only when we give a probabilistic analysis of how logical rule and fallacies affect people's degrees of belief in their conclusions. In conclusion, we would argue that putting reasoning and judgment in their proper argumentative place compels us to a probabilistic understanding of deductive reasoning.

On the design and function of rational arguments

doi:10.1017/S0140525X10002943

John E. Opfer and Vladimir Sloutsky
Department of Psychology, Ohio State University, Columbus, OH 43210.
opfer.7@osu.edu **sloutsky@psy.ohio-state.edu**
http://faculty.psy.ohio-state.edu/opfer/opfer/opfer.html
http://cogdev.cog.ohio-state.edu

Abstract: It is unclear how an argumentative environment would select for better reasoning given three general findings. First, argument rationality typically fails to persuade poor reasoners. Second, reasoned argumentation competes with more persuasive and less rational arguments for limited cognitive resources. Third, those poor at reasoning fail to distinguish between valid and invalid arguments. Reasoning, therefore, is poorly designed for argument.

Did reasoning evolve because it is best suited for communicating arguments? In the target article, Mercier & Sperber (M&S) claim this might be the case even though individuals poorly generate and recognize valid arguments. If, however, individuals are poor at generating and recognizing valid arguments, there are several – in our view, insurmountable – obstacles for this type of thinking evolving for any social function.

First, *reasoned argumentation would fail to achieve the goal of persuasion – changes in beliefs and attitudes*. One of the most common pitfalls of everyday reasoning is that nonrational factors (e.g., believability of an argument, confidence and status of the arguer, and self-interest of the receiver) trump logical validity in argument evaluation (for review of believability effects, see Evans et al. 1993). The emergence of a trait for recognizing valid arguments, therefore, would offer no particular benefit in a context of like-headed reasoners: Valid arguments would only convert the converted. Examples of this come from the phenomenon of *belief polarization* (Lord et al. 1979), where open exchanges of arguments serve only to pull disputants away from recognizing valid alternatives.

na literatura. Por exemplo, Hahn & Oaksford (2007) argu mentaram:

> Normalmente, o raciocínio ocorre a serviço da argumentação, isto é, na tentativa de persuadir a si mesmo ou a outros de uma determinada posição. A argumentação é a actividade humana abrangente que os est udos do raciocínio dedutivo, do raciocínio indutivo, do julgamento e da tomada de decisões são realmente necessários para explicar. (pág. 705)

A M&S argumenta que as demonstrações "de que as pessoas são hábeis na avaliação de argumentos parecem contrastar fortemente com as descobertas da psicologia do raciocínio" (secção 2.1, parágrafo 3). Eles discutem as falhas dos participantes no emprego de regras lógicas, mas não o endosso frequente de falácias lógicas, embora sugiram que, "ao contrário das falácias lógicas, as falácias de argumentação vêm em graus" (secção 2.1, parágrafo 4). Muitos teóricos da argumentação argumentam que toda argumentação, e não apenas as falácias, é uma questão de grau. Por exemplo, Perelman e Olbrechts-Tyteca (1969) argumentaram: "O objectivo da argumentação não é deduzir consequências de determinadas premissas; é antes suscitar ou aumentar a adesão dos membros de uma audiência às teses que são apresentadas para o seu consentimento" (p. 9). Aqui argumentamos que as falácias lógicas e as regras lógicas servem à argumentação, mas apenas na medida em que "aparecem em graus". Um corolário deste argumento é que falácias de julgamento, como a negligência da taxa básica, também podem surgir no mesmo contexto.

Concentro-me na falácia dedutiva de negar o antecedente (DA) no raciocínio condicional, por exemplo:

> Se um pássaro é um cisne, então é branco
> Esse pássaro não era um cisne Portanto Aquele
> pássaro não era branco

Este exemplo de DA é claramente uma falácia lógica, pois existem pássaros brancos que não são cisnes. No entanto, suponha que alguém (Con) esteja implantando DA contra alguém (Pro) que argumentou que um determinado pássaro era branco através da regra lógica do modus ponens (MP), se um pássaro é um cisne, então é branco, esse pássaro era um cisne, portanto, era branco. Para refutar o argumento de Pro, o réu deve negar uma das premissas. Con opta por "negar o antecedente" – isto é, negar que o pássaro era um cisne, do que "segue-se" que o pássaro não era branco (Godden & Walton 2004). De uma perspectiva argumentativa, esta parece ser uma estratégia perfeitamente sólida.

Contudo, a falsidade do consequente – o pássaro não era branco – não poderia decorrer logicamente deste uso de DA. Em vez disso, mina outra propriedade da conclusão pretendida por Pro – isto é, " que se deve acreditar" (Godden & Walton 2004, p. 232). Uma abordagem probabilística bayesiana para a força do argumento para o condicional elimina essa intuição (Hahn & Oaksford 2007; Oaksford & Hahn 2007). Hahn e Oaksford (2007) propuseram que o grau de crença das pessoas na conclusão dadas as premissas fornece uma medida da força do argumento. Eles equiparam esta medida com a probabilidade condicional da conclusão dadas as premissas: para MP isto é Pr(o pássaro é branco e o pássaro branco é um cisne) (ver Oaksford & Chater 2007; Oaksford et al. 2000). Outra medida, a que se referem como "força do argumento", é a mudança no grau de crença provocada pelo argumento. Eles equiparam esta medida à razão de verossimilhança, que mapeia as probabilidades anteriores nas probabilidades posteriores: para MP esta razão é Pr(o pássaro é o pássaro branco é um cisne)/Pr(o pássaro é o pássaro branco não é um cisne).

É muito fácil mostrar que podem surgir contextos onde os argumentos dos prós e dos contras parecem justificados. Suponha que os cisnes estejam em um santuário de pássaros contendo números iguais de cisnes brancos e pretos: Pr(o pássaro é brancojo pássaro é um cisne) = 0. 5, e que a maioria dos pássaros no santuário não são nem brancos nem cisnes: por exemplo, Pr(o pássaro é branco) =Pr(o pássaro é um cisne) = 0. 1. Nesta distribuição, a razão de verossimilhança para o argumento MP é 9; o pássaro tem 9 vezes mais probabilidade de ser branco por ser um cisne do que se não fosse um cisne. Em contrapartida, a razão de verossimilhança para DA, Pr(o pássaro não é brancojo pássaro não é um cisne)/Pr(o pássaro não é brancoj- o pássaro é um cisne), é muito menor; o pássaro tem apenas 2 vezes mais probabilidade de não ser branco, visto que não é um cisne, do que se fosse um cisne. Assim, em ter mos da força dos respetivos argumentos, o MP parece mais forte do que o DA, o que parece justificar o argumento inicial do Pro.

O contra-argumento da AD de Con pode ser caracterizado como a observação de que os antecedentes são importantes e que é altamente improvável que o pássaro fosse um cisne. Ou seja, o seu c ontra-argumento sugere que Pro negligenciou as taxas base, um preconceito comum na investigação de julgamento (Bar-Hillel 1980; Kahneman & Tversky 1973). Quando os anteriores são levados em consideração, o argumento do MP do Pro é fraco; isto é, a probabilidade posterior é de apenas 0,5. Em contraste, a probabilidade posterior do argumento DA, Pr(o pássaro não é branco e o pássaro não é um cisne), é 0,94. Assim, neste contexto, em termos da força dos respectivos argumentos, DA parece mais forte do que MP, o que parece justificar o contra-argumento de Con: Deve-se acreditar mais na conclusão do argumento DA do que na conclusão do argumento MP. A próxima troca entre Pro e Con provavelmente se concentraria nos motivos do Pro por aparentemente negligenciar a taxa básica e acreditar que, para este pássaro em particular, Pr(bird is a swan) . 0,1.

Esta análise apoia a afirmação da M&S de que o raciocínio serve para argumentar, mas apenas quando fazemos uma análise probabilística de como as regras lógicas e as falácias afectam os graus de crença das pessoas nas suas conclusões. Em conclusão, argumentaríamos que colocar o raciocínio e o julgamento no seu devido lugar argumentativo nos obriga a uma compreensão probabilística do raciocínio dedutivo.

Sobre o design e a função dos argumentos racionais

doi:10.1017/S0140525X10002943

John E. Opfer e Vladimir Sloutsky Departamento de Psicologia, Ohio State University, Columbus,OH 43210. opfer.7@osu.edu sloutsky@psy.ohio-state.edu http://faculty.psy.ohio-state.edu/opfer/opfer/opfer.html http://cogdev.cog.ohio-state.edu

Resumo: Não está claro como um ambiente argumentativo selecionaria um melhor raciocínio, dadas três conclusões gerais. Primeiro, a racionalidade argumentativa normalmente não consegue persuadir os que raciocinam mal. Em segundo lugar, a argumentação fundamentada compete com argumentos mais persuasivos e menos racionais por recursos cognitivos limitados. Terceiro, aqueles que têm raciocínio fraco não conseguem distinguir entre argumentos válidos e inválidos. O raciocínio, portanto, é mal concebido para argumentação.

O raciocínio evoluiu porque é mais adequado para comunicar argumentos? No artigo alvo, Mercier & Sperber (M&S) afirmam que este pode ser o caso, mesmo que os indivíduos gerem e reconheçam mal argumentos válidos. Se, no entanto, os indivíduos são fracos na geração e no reconhecimento de argumentos válidos, existem vários obstáculos – a nosso ver, intransponíveis – para que este tipo de pensamento evolua para qualquer função social.

Primeiro, a argumentação fundamentada não conseguiria atingir o objectivo da persuasão – mudanças nas crenças e atitudes. Uma das armadilhas mais comuns do raciocínio quotidiano é que factores não racionais (por exemplo, credibilidade de um argumento, confiança e estatuto do argumentador, e interesse próprio do receptor) superam a validade lógica na avaliação do argumento (para revisão dos efeitos da credibilidade, ver Evans et al. 1993). A emergência de uma característica para reconhecer argumentos válidos, portanto, não ofereceria nenhum benefício particular num contexto de raciocinadores com ideias semelhantes: argumentos válidos apenas converteriam os convertidos. Exemplos disso vêm do fenômeno da polarização de crenças (Lord et al. 1979), onde trocas abertas de argumentos servem apenas para afastar os disputantes do reconhecimento de alternativas válidas.

Another example of valid reasoning failing to persuade comes from studies of dyadic learning in children. A common finding in this literature (e.g., Ames & Murray 1982) is that when conservers and nonconservers share their reasons for conservation problems, the former persuade the latter. But is this a case of reason triumphant – or of less-confident students yielding to their more-confident peers? Suggesting this might be a victory for confidence over reason, Levin and Druyan (1993) found that confidence was much higher among conservers than nonconservers. Further, when problems were switched to science problems with high rates of misconceptions, the competence/confidence correlation was flipped – and children found the confident incompetents more persuasive than their better-reasoning peers. (From this perspective, it's easy to see why dogmatic creationists want scientists to "teach the controversy.")

Could it be (as argued by M&S) that reasoning evolved to help people detect untrustworthy sources by flagging inconsistency in their arguments? Developmental evidence suggests that this is unlikely because children detect trustworthiness long before they detect argument inconsistency. For example, when Morris and Hasson (2010) presented children with simulated arguments of the simplest logical form (e.g., Puppet 1 claims "There is a sticker in the box!" and Puppet 2 claims "There is *no* sticker in the box!"), nearly 100% of 4- and 5-year-olds failed to detect an inconsistency between the two claims (Morris & Hasson 2010). At the same time, ability to detect a source as trustworthy emerges by 3 or 4 years of age (e.g., Jaswal & Neely 2006; Koenig et al. 2004). Given this, it cannot be that detecting trustworthiness requires the ability to detect argument inconsistency.

Second, *reasoned argumentation is expensive and may compete for limited cognitive resources with less expensive "hot" cognition*. Recognizing and generating valid arguments (that are not already believable) requires substantial cognitive resources, including a heavy cost to working memory (Barrouillet et al. 2000). This cost increases dramatically with an increase in the number of premises and introduction of quantifiers. At the same time, if the goal is persuasion, "hot" cognition (e.g., appeals to emotionally laden examples) can offer a less expensive alternative (Petty & Cacioppo 1996). Given that the cost of generating and comprehending logical arguments outweighs those of "hot" cognition, without offering substantial benefits, a mutant with an elevated ability for logical argument would have no competitive advantage against her demagogic disputants. Thus, it is difficult to see how the argumentative context would provide the ideal environment for the evolution of logical argument.

Third, *operator/receiver parity precludes benefits of social learning or knowledge transfer*. Although it is often tempting to draw analogies between language and reasoning (e.g., Braine & O'Brien 1998), the difference between the two is profound. Unlike reasoning, language proficiency is (more or less) universal in human adults. Consequently, in linguistic communication, more proficient language users (operators) can pull less proficient language learners (receivers) along the path to greater proficiency. This is not the case with reasoned argumentation, however. Here, operator and receiver characteristics are more symmetrical: When a person who is receptive to invalid arguments is put in the role of the operator, invalid arguments follow, and when a person who produces invalid arguments is put in the role of the receiver, valid and invalid arguments are not discriminated. Consequently, communicating reasons across individuals cannot, by itself, add anything to argumentation. Indeed, one of the most striking findings in cognitive development concerns how greatly change in language proficiency outpaces that of logical thinking, as well as how little reasoned argumentation is affected by observing a more proficient reasoner (as observed by Levin & Druyan 1993).

The failures of everyday reasoning that we think would make the argumentative context an inhospitable environment for the evolution of reasoning are seen in a strange light by M&S. According to them, these failures support their account because they arise mostly *outside* an argumentative context. Yet, even if we were to stipulate this as true, superior reasoning in an argumentative context does not support their claim about the evolution of reasoning: It would imply that arguments facilitate reasoning, not that reasoning facilitates arguments. Yet, if reasoning is designed for arguments, as M&S contend, quality of reasoning *must* facilitate or hinder quality of arguments, whereas the reverse is unnecessary. To take M&S's analogy, to show that the structure of the foot is designed for walking, one must show that a different structure would facilitate or impede walking – not that process of walking strengthens the foot of the walker.

In our view, the kind of argument that is optimally designed for social communication – that is, would have the largest effect on manipulating another's behavior – is not necessarily a reasoned argument but an argument that is believable, emotive, easy to generate on the fly, and clear to others. Put simply, reasoned argumentation is no more likely to have evolved for social communication than is the posture of the foot to have evolved for disco.

What is argument for? An adaptationist approach to argument and debate

doi:10.1017/S0140525X1000302X

David Pietraszewski
Department of Psychology, Yale University, New Haven, CT 06520-8205.
david.pietraszewski@yale.edu

Abstract: A consideration of selection pressures on the psychology of argument suggests that fixing the truth value of claims is not the primary criterion for argument generation or evaluation. Instead, argument psychology is designed to change representations in other minds as a way to negotiate conflicts of interest and as a way to signal social coordination.

Mercier and Sperber's (M&S's) analysis of reasoning as designed for argumentation represents another blow to certain long-held assumptions about cognitive processes: That reasoning is the abstract application of a propositional calculus used to determine what is true. Instead, M&S suggest that reasoning is the output of argumentation psychology, a suite of cognitive systems designed to handle incommensurate representations between people. This is courageous and provocative because it suggests that enterprises such as science are handled by a psychology designed for argumentation. Insofar as *reasoning* can be defined as an interestingly coherent natural category, M&S are likely correct.

However, the argument can be taken further. If reasoning is for argument, what is argument for? While M&S allude to this, there is some value in explicitly addressing the function of argument because it directly speaks to how argumentation psychology should work.

Consider the case of the evaluation of factual or policy claims. It is tempting to think that argument's proper domain in such cases is to determine the truth or accuracy of incommensurate representations – a natural consequence of information being distributed nonuniformly across bodies – that some people have access to information that others do not, and that, given imperfect information, each person is expected to prefer one's own data and conclusions and be wary of others. On this view, even if reasoning is for argument, then the ultimate logic of argument is the same as the classical view of reasoning – as a way of determining truth – albeit in a way that diverges from a rational view, by virtue of the division of information access in the real world.

Outro exemplo de raciocínio válido que não consegue persuadir vem de estudos sobre aprendizagem diádica em crianças. Uma descoberta comum nesta literatura (por exemplo, Ames & Murray 1982) é que quando conservadores e não conservadores partilham as suas razões para os problemas de conservação, os primeiros convencem os últimos. Mas será este um caso de razão triunfante – ou de estudantes menos confiantes cedendo aos seus pares mais confiantes? Sugerindo que isto poderia ser uma vitória da confiança sobre a razão, Levin e Druyan (1993) descobriram que a confiança era muito maior entre os conservadores do que entre os não-conservadores. Além disso, quando os problemas foram transferidos para problemas científicos com altas taxas de equívocos, a correlação competência/confiança foi invertida – e as crianças consideraram os incompetentes confiantes mais persuasivos do que os seus pares com melhor raciocínio. (Desta perspectiva, é fácil ver por que os criacionistas dogmáticos querem que os cientistas "ensinem a controvérsia".)

Será que (como argumentado pela M&S) o raciocínio evoluiu para ajudar as pessoas a detectar fontes não confiáveis, sinalizando inconsistências nos seus argumentos? Evidências de desenvolvimento sugerem que isso é improvável porque as crianças detectam a confiabilidade muito antes de detectarem a inconsistência dos argumentos. Por exemplo, quando Morris e Hasson (2010) apresentaram às crianças argumentos simulados da forma lógica mais simples (por exemplo, a Marionete 1 afirma "Há um autocolante na caixa!" e a Marionete 2 afirma "Não há autocolante na caixa!"), quase 100% das crianças de 4 e 5 anos não conseguiram detectar uma inconsistência entre as duas afirmações (Morris & Hasson 2010). Ao mesmo tempo, a capacidade de detectar uma fonte como confiável surge aos 3 ou 4 anos de idade (por exemplo, Jaswal & Neely 2006; Koenig et al. 2004). Diante disso, não pode ser que a detecção de confiabilidade exija a capacidade de detectar inconsistência de argumentos.

Em segundo lugar, a argumentação fundamentada é cara e pode competir por recursos cognitivos limitados com uma cognição " quente" menos dispendiosa. Reconhecer e gerar argumentos válidos (que ainda não sejam credíveis) requer recursos cognitivos substanciais, incluindo um custo elevado para a memória de trabalho (Barrouillet et al. 2000). Este custo aumenta dramaticamente com o aumento do número de instalações e a introdução de quantificadores. Ao mesmo tempo, se o objetivo é a persuasão, a cognição "quente" (por exemplo, apelo a exemplos carregados de emoção) pode oferecer uma alternativa menos dispendiosa (Petty & Cacioppo 1996). Dado que o custo de gerar e compreender argumentos lógicos supera os da cognição "quente", sem oferecer benefícios substanciais, um mutante com uma elevada capacidade de argumento lógico não teria nenhu ma vantagem competitiva contra os seus contestadores demagógicos. Assim, é difícil ver como o contexto argumentativo forneceria o ambiente ideal para a evolução do argumento lógico.

Terceiro, a paridade operador/receptor impede benefícios de aprendizagem social ou transferência de conhecimento. Embora muitas vezes seja tentador fazer analogias entre linguagem e raciocínio (por exemplo, Braine & O'Brien 1998), a diferença entre os dois é profunda. Ao contrário do raciocínio, a proficiência linguística é (mais ou menos) universal em adultos humanos. Consequentemente, na comunicação linguística, os utilizadores (operadores) da língua mais proficientes podem puxar os aprendizes (receptores) da língua menos proficientes no caminho para uma maior proficiência. Este não é o caso da argu mentação fundamentada, entretanto. Aqui, as características do operador e do receptor são mais simétricas: quando uma pessoa que é receptiva a argumentos inválidos é colocada no papel de operador, seguem-se argumentos inválidos, e quando uma pessoa que produz argumentos inválidos é colocada no papel de receptor, argumentos válidos e inválidos não são discriminados. Consequentemente, a comunicação de razões entre indivíduos não pode, por si só, acrescentar nada à argumentação. Na verdade, uma das descobertas mais surpreendentes no desenvolvimento cognitivo diz respeito ao quão grandemente a mudança na proficiência linguística ultrapassa a do pensamento lógico, bem como quão pouco a argumentação fundamentada é afectada pela observação de um raciocinador mais proficiente (como observado por Levin & Druyan 1993).

As falhas do raciocínio cotidiano que pensamos que tornariam o contexto argumentativo um ambiente inóspito para o evolução do raciocínio são vistos sob uma luz estranha pela M&S. Segundo eles, estas falhas apoiam a sua explicação porque surgem principalmente fora de um contexto argumentativo. No entanto, mesmo que estipulássemos isto como verdadeiro, o raciocínio superior num contexto argumentativo não apoia a sua afirmação sobre a evolução do raciocínio: implicaria que os argumentos facilitam o raciocínio, e não que o raciocínio facilita os argumentos. No entanto, se o raciocínio for concebido para argumentos, como defende a M&S, a qualidade do raciocínio deve facilitar ou dificultar a qualidade dos argumentos, ao passo que o inverso é desnecessário. Fazendo a analogia de M&S, para mostrar que a estrutura do pé foi concebida para caminhar, é preciso mostrar que uma estrutura diferente facilitaria ou impediria a caminhada – e não que o processo de caminhar fortaleça o pé de quem anda.

Na nossa opinião, o tipo de argumento idealmente concebido para a comunicação social – isto é, que teria o maior efeito na manipulação do comportamento de outra pessoa – não é necessariamente um argumento fundamentado, mas um argumento que seja credível, emotivo, fácil de gerar rapidamente e claro para os outros. Simplificando, não é mais provável que a argumentação fundamentada tenha evoluído para a comunicação social do que a postura do pé tenha evoluído para a discoteca.

Para que serve o argumento? Uma abordagem adaptacionista para argumentação e debate

doi:10.1017/S0140525X1000302X

David Pietraszewski Departamento de Psicologia, Universidade de Yale, New Haven, CT 06520-8205. david.pietraszewski@yale.edu

Resumo: Uma consideração das pressões de seleção na psicologia do argumento sugere que fixar o valor de verdade das afirmações não é o critério principal para a geração ou avaliação de argumentos. Em vez disso, a psicologia do argumento é projetada para mudar representações em outras mentes como forma de negociar conflitos de interesses e como forma de sinalizar a coordenação social.

A análise de Mercier e Sperber (M&S) do raciocínio concebido para a argumentação representa outro golpe em certos pressupostos de longa data sobre processos cognitivos: que o raciocínio é a aplicação abstrata de um cálculo proposicional usado para determinar o que é verdadeiro. Em vez disso, a M&S sugere que o raciocínio é o resultado da psicologia da argumentação, um conjunto de sistemas cognitivos concebidos para lidar com representações incomensuráveis entre pessoas. Isto é corajoso e provocativo porque sugere que empreendimentos como a ciência são geridos por uma psicologia concebida para a argumentação. Na medida em que o raciocínio pode ser definido como uma categoria natural interessante e coerente, a M&S provavelmente está correta.

Contudo, o argumento pode ser levado mais longe. Se o raciocínio serve para argumentar, para que serve o argumento? Embora M&S façam alusão a isto, há algum valor em abordar explicitamente a função do argumento porque fala diretamente sobre como a psicologia da argumentação deveria funcionar.

Consideremos o caso da avaliação de afirmações factuais ou políticas. É tentador pensar que o domínio próprio do argumento em tais casos é determinar a verdade ou a exactidão de representações incomensuráveis – uma consequência natural da informação ser distribuída de forma não uniforme entre os corpos – que algumas pessoas têm acesso à informação que outras não têm, e que, dada a informação imperfeita, espera-se que cada pessoa prefira os seus próprios dados e conclusões e seja cauteloso em relação aos outros. Nesta perspectiva, mesmo que o raciocínio seja para argumentar, então a lógica última do argumento é a mesma que a visão clássica do raciocínio – como uma forma de determinar a verdade – embora de uma forma que diverge de uma visão racional, em virtude da divisão do acesso à informação no mundo real.

However, a consideration of the selection pressures for argument suggests that this is not a complete picture of the function of argument and thus not a complete picture of the psychology of argumentation, even when dealing with claims ostensibly about truth. Here's why.

Communication exists because it affects behavior. This makes communicated information a particularly powerful way to leverage others' capacities. This creates opportunity for collaboration, as well as exploitation, and as such there will be selection on both senders and receivers of argument. M&S do not ignore that conflict of interest is inherent in communication – suggesting the existence of epistemic vigilance for ensuring that only "reliable," "effective," "quality" information is acted on. But what constitutes reliable, effective, or quality information? Certainly, as M&S imply, a criterion of accuracy applies to a class of claims. "The bear is on *this side* of the river" and "The bear is on the *other side* of the river" are factual claims warranting investigation of truth value. The bear is somewhere, after all, and argument will help determine where.

However, while there is reason to think that there is strong selection for discovering the accuracy for certain classes of claims, there is also good reason to think that there is little selection for searching for the accuracy of many others. Instead, if signaled information is capable of causing others to act, there is selection to broadcast representations that will cause others to modify their current or future actions with respect to the sender. Because utility and accuracy are ultimately separable, even for factual claims, there is not always selection for accuracy, but instead for a psychology that fixes representations – in oneself and in others – along actuarially beneficial dimensions.

This suggests at least two broad classes of selection pressures and, subsequently, two broad classes of argument psychology:

First, is a class of argumentation psychology designed to handle conflicts of interest over self-regarding and other-regarding behaviors, the goal of which is to change representations of the payoff structure of pursuing certain future plans. This view of argument has already uncovered a highly-specific "grammar" of argument structure in both senders and receivers (Petersen et al. 2010; Sell 2006; Tooby et al. 2008).

Second, is a class of argumentation psychology designed around social coordination. Because shared mental content is a consequence of coordinated activities, and because cooperation requires a meeting of the "minds," shared mental representations can be used as markers and facilitators of social coordination. In other words, the exposition of claims – and the signal of agreement or disagreement with them – can be used as a social instrument to mark affiliation. Agreement and disagreement therefore become commodities in themselves as a way of signaling the coordination strength and challenging others. This class of argumentation psychology should be designed to conflate evaluations of the argument with the source and social context of the argument; who is arguing should be just as important as what they are saying when considering the "goodness" of an argument. Additionally, the motivation to argue, and the choice of argument content itself, should be at least in part the result of strategic nonconscious assessments of the local social world. This view of argument has already led to the discovery of evidence that the mind treats certain classes of claims as markers of social affiliation (Pietraszewski et al., in preparation).

These are not aberrant uses of argument, but, rather, these functions lie at the core of how the human psychological competence of argument – and thus how "reasoning" – works. The valuation of social coordination, for example, is likely built right into the sinew and bone of argumentation – both in terms of the criteria for generating arguments and for the criteria of assessing argument. This suggests that reasoning is not simply based on argument, but on argument designed for negotiating conflicts of interest and signaling social coordination rather than exclusively fixing truth.

You can't have your hypothesis and test it: The importance of utilities in theories of reasoning

doi:10.1017/S0140525X10002980

Fenna H. Poletiek

Department of Psychology, Leiden University, The Netherlands.
poletiek@fsw.leidenuniv.nl

Abstract: Mercier and Sperber's (M&S's) theory of reasoning cannot predict reasoning in the absence of an argumentative context. Applying the theory to hypothesis testing behavior, I propose that hypothesis testing is often motivated by determining the true inference and that reasoning models should account for utilities (affected by various motives, including the wish to convince) of reasoning outcomes.

Mercier and Sperber's (M&S's) argumentative theory of reasoning (ATR) claims that reasoning is aimed not at improving knowledge, but at persuading. According to ATR, an argumentative context (actual or proactive) is a necessary condition for reasoning and reasoning is biased toward winning the argument. It will be argued that the very logic of ATR is problematic and that it cannot deal with a large majority of reasoning contexts in which agents (also) reason to determine a true or valid conclusion. I propose that a theory of reasoning should incorporate *utilities* of reasoning outcomes, to explain various motives for reasoning, including argumentative motives.

Although M&S discuss in detail the *function* of reasoning, it is not always clear how reasoning is defined. If we assume reasoning to be about opinions and preferences for which no normative standard is available, an argumentative view is quite straightforward. People indeed may argue about political opinions and preferences with no other goal than to convince. However, if reasoning is the treatment of information about some (yet unknown) true or valid inference, with the objective to reduce inference errors, then the argumentative theory is puzzling. Indeed, the ATR theory of reasoning *disregards* this inherent concern of approximating the valid conclusion, going against what reasoning is defined to be.

The uneasy coexistence of finding out the truth and seeking confirmation for one's belief in ATR is apparent in M&S's analysis of the *confirmation bias* in hypothesis testing studies (Wason 1960). On the one hand, M&S acknowledge, in line with classical critical analyses of the confirmation bias (Klayman & Ha 1987; Poletiek 1996; 2001; Wetherick 1962), that participants' behavior in these studies is *not* indicative of a biased search of supporting test outcomes, but that it reflects a *sound heuristic*. This heuristic is testing hypotheses with *positive* predictions. Using M&S's example, suppose I believe that my keys are in my jacket because that is where I remember putting them. I look for them in my jacket (positive testing) and not in my purse (negative testing). Hence, as opposed to the interpretation of *positive testing* as a tendency to confirm (confirmation bias) (Cowley & Byrne 2005; Wason 1960), positive testing may occur with no other goal than finding out the truth, as the real-life example suggests. According to ATR, positive testing is a default heuristic that involves *no reasoning proper*.

However, as M&S further argue, reasoning can be triggered in hypothesis testing situations if an argumentative context is provided. Moreover, in such a context, reasoning is directed at falsification, according to ATR: Falsification is accessible provided that the situation encourages participants to argue against a hypothesis that is not their own, as M&S propose This logic reveals the old misinterpretation that test *choice* (positive or negative) is tuned at the emergence of favorable test *result*. In fact, putting one's idea to a (either positive or negative) test *assumes* the objective to find out the truth and is therefore at odds with testing in order to save our idea from confirmations or disconfirmations. Poletiek (1996) showed that participants in a hypothesis testing experiment are aware of the incompatibility of finding out the truth and coming up with confirming test outcomes only. Participants felt that they were looking for information about the validity of a hypothesis, and that they could not control the test outcomes by choosing a test strategy. It was only

Contudo, uma consideração das pressões de selecção para a argumentação sugere que esta não é uma imagem completa da função do argumento e, portanto, não é uma imagem completa da psicologia da argumentação, mesmo quando se trata de afirmações ostensivamente sobre a verdade. Aqui está o porquê.

A comunicação existe porque afeta o comportamento. Isto torna a informação comunicada uma forma particularmente poderosa de alavancar as capacidades dos outros. Isto cria oportunidades de colaboração, bem como de exploração, e como tal haverá selecção tanto de remetentes como de receptores de argumentos. A M&S não ignora que o conflito de interesses é inerente à comunicação – sugerindo a existência de vigilância epistémica para garantir que apenas informação "fiável", "eficaz" e de "qualidade" seja aplicada. Mas o que constitui informação confiável, eficaz ou de qualidade? Certamente, como sugere a M&S, um critério de precisão se aplica a uma classe de reivindicações. "O urso está deste lado do rio" e "O urso está do outro lado do rio" são afirmações factuais que justifica m a investigação do valor da verdade. Afinal, o urso está em algum lugar, e a discussão ajudará a determinar onde.

Contudo, embora haja razões para pensar que existe uma forte selecção para descobrir a exactidão de certas classes de afirmações, há também boas razões para pensar que há pouca selecção para procurar a exactidão de muitas outras. Em vez disso, se a infor mação sinalizada for capaz de fazer com que outros ajam, há seleção para transmitir representações que farão com que outros modifiquem as suas ações atuais ou futuras em relação ao re metente. Como a utilidade e a exatidão são, em última análise, separáveis, mesmo para afirmações factuais, nem sempre há seleção pela exatidão, mas sim por uma psicologia que fixa as representações – em si mesmo e nos outros – ao longo de dimensões atuarialmente benéficas.

Isto sugere pelo menos duas classes amplas de pressões seletivas e, subsequentemente, duas classes amplas de psicologia do argumento:

Em primeiro lugar, é uma classe de psicologia da argumentação concebida para lidar com conflitos de interesses sobre comportamentos relativos a si próprios e relativos aos outros, cujo objectivo é mudar as representações da estrutura de recompensas da prossecução de certos planos futuros. Esta visão do argumento já revelou uma "gramática" altamente específica da estrutura do argumento tanto em remetentes como em receptores (Petersen et al. 2010; Sell 2006; Tooby et al. 2008).

Em segundo lugar, é uma classe de psicologia da argumentação concebida em torno da coordenação social. Dado que o conteúdo mental partilhado é uma consequência de actividades coordenadas, e porque a cooperação requer um encontro de "mentes", as representações mentais partilhadas podem ser utilizadas como marcadores e facilitadores da coordenação social. Por outras palavras, a exposição de reivindicações – e o sinal de concordância ou discordância com elas – pode ser usada como um instrumento social para marcar afiliação. Acordo e desacordo tornam-se, portanto, mercadorias em si, como forma de sinalizar a força da coordenação e desafiar os outros. Esta classe de psicologia da argumentação deveria ser concebida para fundir as avaliações do argumento com a fonte e o contexto social do argumento; quem está discutindo deve ser tão importante quanto o que está dizendo ao considerar a "bondade" de um argumento. Além disso, a motivação para argumentar e a própria escolha do conteúdo do argumento deveriam ser, pelo menos em parte, o resultado de avaliações estratégicas inconscientes do mundo social local. Esta visão do argumento já levou à descoberta de evidências de que a mente trata certas classes de afirmações como marcadores de filiação social (Pietraszewski et al., em preparação).

Estes não são usos aberrantes do argumento, mas, pelo contrário, estas funções estão no cerne de como a competência psicológica humana do argumento – e, portanto, de como o "raciocínio" – funciona. A valorização da coordenação social, por exemplo, está provavelmente embutida nos nervos e ossos da argumentação – tanto em termos dos critérios para gerar argumentos como dos critérios de avaliação dos argumentos. Isto sugere que o raciocínio não se baseia simplesmente em argumentos, mas em argumentos concebidos para negociar conflitos de interesses e sinalizar a coordenação social, em vez de fixar exclusivamente a verdade.

Você não pode ter sua hipótese e testá-la: a i mportância das utilidades nas teorias do raciocínio

doi:10.1017/S0140525X10002980

Fenna H. Poletiek Departamento de Psicologia, Universidade de Leiden, Holanda. poletiek@fsw.leidenuniv.nl

Resumo: A teoria do raciocínio de Mercier e Sperber (M&S) não pode prever o raciocínio na ausência de um contexto argumentativo. Aplicando a teoria ao comportamento do teste de hipóteses, proponho que o teste de hipóteses é frequentemente motivado pela determinação da inferência verdadeira e que os modelos de raciocínio devem ter em conta as utilidades (afectadas por vários motivos, incluindo o desejo de convencer) dos resultados do raciocínio.

A teoria argumentativa do raciocínio (ATR) de Mercier e Sperber (M& S) afirma que o raciocínio não visa melhorar o conhecimento, mas sim persuadir. De acordo com a ATR, um contexto argumentativo (real ou proativo) é uma condição necessária para o raciocínio e o raciocínio é tendencioso para vencer o argumento. Argumentar-se-á que a própria lógica da ATR é problemática e que não pode lidar co m uma grande maioria de contextos de raciocínio nos quais os agentes (também) raciocinam para determinar uma conclusão verdadeira ou válida. Proponho que uma teoria do raciocínio deveria incorporar utilidades de resultados de raciocínio, para explicar vários motivos de raciocínio, incluindo motivos argumentativos.

Embora M&S discuta detalhadamente a função do raciocínio, nem sempre é claro como o raciocínio é definido. Se assumirmos que o raciocínio diz respeito a opiniões e preferências para as quais não existe nenhum padrão normativo disponível, uma visão argumentativa é bastante simples. Na verdade, as pessoas podem discutir opiniões e preferências políticas sem outro objectivo senão convencer. Contudo, se o raciocínio é o tratamento de informações sobre alguma inferência verdadeira ou válida (ainda desconhecida), com o objetivo de reduzir erros de inferência, então a teoria argumentativa é intrigante. Na verdade, a teoria do raciocínio ATR desconsidera esta preocupação inerente de aproximar a conclusão válida, indo contra o que o raciocínio é definido como sendo.

A difícil coexistência entre descobrir a verdade e procurar confirmação para a crença na ATR é evidente na análise da M&S sobre o viés de confirmação em estudos de teste de hipóteses (Wason 1960). Por um lado, a M&S reconhece, em linha com as análises críticas clássicas do viés de confirmação (Klayman & Ha 1987; Poletiek 1996; 2001; Wetherick 1962), que o comportamento dos participantes nestes estudos não é indicativo de uma procura tendenciosa de resultados de testes de apoio, mas que reflecte uma heurística sólida. Essa heurística testa hipóteses com previsões positivas. Usando o exemplo da M&S, suponha que eu acredite que minhas chaves estão na minha jaqueta porque é onde me lembro de tê-las colocado. Procuro-os no meu casaco (teste positivo) e não na bolsa (teste negativo). Assim, ao contrário da interpretação dos testes positivos como uma tendência para confirmar (viés de confirmação) (Cowley & Byrne 2005; Wason 1960), os testes positivos podem ocorrer sem outro objectivo senão descobrir a verdade, como sugere o exemplo da vida real. De acordo com a ATR, o teste positivo é uma heurística padrão que não envolve nenhum raciocínio adequado.

No entanto, como argumenta ainda a M&S, o raciocínio pode ser desencadeado em situações de teste de hipóteses se for fornecido um contexto argumentativo. Além disso, num tal contexto, o raciocínio é direcionado para a falsificação, de acordo com a ATR: A falsificação é acessível desde que a situação encoraje os participantes a argumentar contra uma hipótese que não é a sua, como propõe M&S. Esta lógica r evela a velha interpretação errada de que a escolha do teste (positiva ou negativa) é ajustada na emergência de um resultado de teste favorável. Na verdade, submeter uma ideia a um teste (positivo ou negativo) pressupõe o objectivo de descobrir a verdade e, portanto, está em desacordo com o teste para salvar a nossa ideia de confirmações ou desconfirmações. Poletiek (1996) mostrou que os participantes numa experiência de teste de hipóteses estão conscientes da incompatibilidade entre descobrir a verdade e chegar apenas à confirmação dos resultados do teste. Os participantes sentiram que procuravam informações sobre a validade de uma hipótese e que não podiam controlar os resultados do teste escolhendo uma estratégia de teste. Foi apenas

Table 1 (Poletiek). *Utilities of reasoning outcomes about H (the reasoner's subjective belief), assuming an epistemic motive (A), an argumentative motive (B), and both types of motives (C).*

	H is true	Not-H is true
A		
Infer H	10	0
Infer not-H	0	10
B		
Infer H	10	10
Infer not-H	0	0
C		
Infer H	10	4
Infer not-H	0	6

their *expectation* of the outcome that changed when they tested a hypothesis they did not believe to be true (falsification was expected). When testing their best guess, they expected a confirming outcome.

Besides determining the truth, many considerations may affect how we reason and whether we reason. These considerations can be modeled as a cost-benefit analysis of making the right inference. In Wason's (1960) task, students participating in the experiment might not care much about making reasoning errors. The key seeker might perform a negative test (looking for the keys in some place other than the jacket) because the costs of a positive one are too high: The jacket was left behind in a friend's house and the effort too great to walk back to check the jacket. Alternatively, we might be in a hurry and have time to check just one location, enhancing the benefits of good reasoning.

To predict reasoning behavior, we need a model with utilities of reasoning outcomes. A suitable tool is signal-detection theory. Motives can be expressed in the utilities of inference errors and in reasoning behavior predicted on the basis of the risk we are prepared to take with regard to particular erroneous inferences (Poletiek & Berndsen 2000). For example, as shown in Table 1, a pure epistemic motive would be modeled with (A) low utilities of making any false inferences. A pure argumentative motive would be expressed in (B) a very high willingness to make the false inference that our favorite hypothesis is true; and (C) reasoning with both motives (searching for a valid inference within both practical or argumentative constraints) is reflected with some in-between utilities with regard to making a false or a correct inference about our favorite hypothesis.

In this manner, reasoning in a variety of contexts and with a variety of goals can be modeled, offering an elegant alternative to the paradox of the ATR that we start up a reasoning trajectory about a prior belief *if and only if* the end of the route leads us to inferring that belief again.

When reasoning is persuasive but wrong

doi:10.1017/S0140525X10002761

Robert J. Sternberg

Provost and Senior Vice President, Oklahoma State University, Stillwater, OK 74078.

Robert.sternberg@okstate.edu

Abstract: Mercier and Sperber (M&S) are correct that reasoning and argumentation are closely related. But they are wrong in arguing that this relationship is one of evolutionary adaptation. In fact, persuasive reasoning that is not veridical can be fatal to the individual and to the propagation of his or her genes, as well as to the human species as a whole.

In the target article, Mercier & Sperber (M&S) brilliantly show a crucial relationship between argumentation and reasoning. But the relationship is not the one they claim to show.

Consider two individuals facing an adaptive challenge. A threat of some kind is about to confront them. One of the individuals, A, recognizes the threat; the other, B, fails, for whatever reason, to recognize it. The two individuals argue over the existence of the threat or, perhaps, its severity. Each argues compellingly for his or her point of view. After all, with inductive reasoning based on incomplete and often ambiguous information, arguments can have inductive strength but not deductive certainty; and their inductive strength does not necessarily correspond to their veridicality (as anyone will have observed who has seen a defense attorney gets off his guilty client scot free). A and B both act on the basis of their reasoning. A survives and B dies (as a result of a bear attack, a lightning strike, an automobile accident, a plane crash, or whatever the threat in question happened to be).

A and B both used their reasoning in the service of argumentation, but reasoning was adaptive by virtue of the veridicality of its conclusion, not by virtue of the persuasiveness of the arguments (which may or may not correspond to veridicality in real-world ambiguous situations with incomplete information). So reasoning could scarcely have evolved in the service of argumentation, because those wonderful arguers who did not perceive things veridically would have been less able to reproduce than those arguers who did perceive things veridically. The brilliant reasoners who argued wrongly regarding threats had many more opportunities to perish before reproducing than those reasoners, persuasive or not, who saw threats as they were.

The same phenomenon occurs at a group level. Consider global warming. Global warming threatens the existence of human and other life on the planet Earth, and yet deniers, including scientists, put the life of all human organisms on the planet – the replication of the species' genes and hence the survival of the species – at risk. Reasoning is being used in the service of argumentation, but not always for evolutionarily adaptive purposes, at least with respect to the genes of the individuals involved.

The opening view of M&S that "reasoning should produce its best results when used in argumentative contexts, most notably in group discussions" (sect. 1.2, para. 11) is clearly wrong, as are the arguments that follow from it. The problem is that in this quotation, as throughout the article, there is an ambiguity regarding the meaning of "best results." If reasoning is about persuasiveness, perhaps the authors are right. But if reasoning is about veridicality, they are wrong.

Janis (1972) recognized the fallacy of the reasoning in his work on groupthink. He observed that groups of academically brilliant government officials could make horrible mistakes that were actually compounded by their being in groups. More generally, the phenomenon is referred to as "group polarization" (Moscovici & Zavalloni 1969). People like Robert McNamara and, more recently, Donald Rumsfeld, come to mind – people who, despite their academic brilliance, reasoned poorly, yet were able to persuade many by their (false) arguments. Stanovich (1993; 2009) coined the irrational but often persuasive reasoning of IQ-smart people "dysrationalia" (for related ideas, see also Sternberg 2002).

In the short run, reasoning in the service of argument may well be adaptive. For example, a job candidate who is persuasive is perhaps more likely to get the job than one who is unpersuasive; a politician who is persuasive is more likely to be elected or, at least, to be believed. But as recent presidential and other elections have shown, persuasiveness (at least to the masses) can be attained even by candidates who cannot string together a

Tabela 1 (Poletiek). Utilidades dos resultados do raciocínio sobre H (a crença subjetiva do raciocinador), assumindo um motivo epistêmico (A), um motivo argumentativo (B) e ambos os tipos de motivos (C).

	H é verdade	Não-H é verdade
A		
Inferir H	10	0
Inferir não-H	0	10
B		
Inferir H	10	10
Inferir não-H	0	0
C		
Inferir H	10	4
Inferir não-H	0	6

a expectativa do resultado que mudou quando testaram uma hipótese que não acreditavam ser verdadeira (esperava-se falsificação). Ao testar seu melhor palpite, eles esperavam um resultado confirmador.

Além de determinar a verdade, muitas considerações podem afetar o modo como raciocinamos e se raciocinamos. Estas considerações podem ser modeladas como uma análise custo-benefício de se fazer a inferência correta. Na tarefa de Wason (1960), os estudantes que participam na experiência podem não se importar muito em cometer erros de raciocínio. Quem busca a chave pode realizar um teste negativo (procurando as chaves em algum lugar que não seja a jaqueta) porque os custos de um teste positivo são muito altos: a jaqueta foi deixada na casa de um amigo e o esforço é muito grande para voltar para verificar a jaqueta. Alternativamente, podemos estar com pressa e ter tempo para verificar apenas um local, aumentando os benefícios do bom raciocínio.

Para prever o comportamento do raciocínio, precisamos de um modelo com utilidades de resultados de raciocínio. Uma ferramenta adequada é a teoria de detecção de sinal. Os motivos podem ser expressos nas utilidades dos erros de inferência e no comportamento de raciocínio previsto com base no risco que estamos preparados para assumir no que diz respeito a inferências erradas específicas (Poletiek & Berndsen 2000). Por exemplo, como mostrado na Tabela 1, um motivo epistêmico puro seria modelado com (A) baixa utilidade para fazer quaisquer inferências falsas. Um motivo argumentativo puro seria expresso em (B) uma disposição muito elevada para fazer a falsa inferência de que a nossa hipótese favorita é verdadeira; e (C) o raciocínio com ambos os motivos (busca de uma inferência válida dentro de restrições práticas ou argumentativas) é refletido com algumas utilidades intermediárias no que diz respeito a fazer uma inferência falsa ou correta sobre a nossa hipótese favorita.

Desta forma, o raciocínio numa variedade de contextos e com uma variedade de objetivos pode ser modelado, oferecendo uma alternativa elegante ao paradoxo do ATR: iniciamos uma trajetória de raciocínio sobre uma crença anterior se e somente se o final do percurso nos leva a inferir essa crença novamente.

Quando o raciocínio é persuasivo, mas errado

doi:10.1017/S0140525X10002761

Robert J. Sternberg Reitor e Vice-Presidente Sênior, OklahomaState University, Still water, OK 74078. Robert.sternberg@okstate.edu

Resumo: Mercier e Sperber (M&S) estão corretos ao afirmar que o raciocínio e a argumentação estão intimamente relacionados. Mas eles estão errados ao argumentar que esta relação é de adaptação evolutiva. Na verdade, r aciocínios persuasivos que não sejam verídicos podem ser fatais para o indivíduo e para a propagação dos seus genes, bem como para a espécie humana como um todo.

No artigo alvo, Mercier & Sperber (M&S) mostram de forma brilhante uma relação crucial entre argumentação e raciocínio. Mas o relacionamento não é aquele que afirmam mostrar.

Considere dois indivíduos que enfrentam um desafio adaptativo. Algum tipo de ameaça está prestes a confrontá-los. Um dos indivíduos, A, reconhece a ameaça; o outro, B, falha, por qualquer motivo, em reconhecê-lo. Os dois indivíduos discutem sobre a existência da ameaça ou, talvez, sobre a sua gravidade. Cada um defende convincentemente seu ponto de vista. Afinal de contas, com o raciocínio indutivo baseado em informações incompletas e muitas vezes ambíguas, os argumentos pode m ter força indutiva, mas não certeza dedutiva; e a sua força indutiva não corresponde necessariamente à sua veracidade (como terá observado qualquer pessoa que tenha visto um advogado de defesa sair impune do seu cliente culpado). A e B agem ambos com base em seu raciocínio. A sobrevive e B morre (como resultado de um ataque de urso, de um raio, de um acidente automobilístico, de um acidente de avião ou de qualquer que seja a ameaça em questão).

A e B usaram ambos o seu raciocínio a serviço da argumentação, mas o raciocínio foi adaptativo em virtude da veracidade da sua conclusão, e não em virtude da persuasão dos argumentos (que pode ou não corresponder à veracidade em situações ambíguas do mundo real com informações incompletas). Assim, o raciocínio dificilmente poderia ter evoluído a serviço da argumentação, porque aqueles argumentadores maravilhosos que não perceberam as coisas veridicamente teriam sido menos capazes de reproduzir do que aqueles argumentadores que perceberam as coisas veridicamente. Os raciocinadores brilhantes que argumentaram erradamente relativamente às ameaças tiveram muito mais oportunidades de perecer antes de se reproduzirem do que aqueles raciocinadores, persuasivos ou não, que encararam as ameaças tal como elas eram.

O mesmo fenômeno ocorre em nível de grupo. Considere o aquecimento global. O aquecimento global ameaça a existência da vida humana e de outras formas de vida no planeta Terra, e ainda assim os negacionistas, incluindo os cientistas, colocam em risco a vida de todos os organismos humanos no planeta – a replicação dos genes da espécie e, portanto, a sobrevivência da espécie. O raciocínio está a ser utilizado a serviço da argumentação, mas nem sempre para fins evolutivamente adaptativos, pelo menos no que diz respeito aos genes dos indivíduos envolvidos.

A visão inicial da M&S de que "o raciocínio deve produzir os seus melhores resultados quando utilizado em contextos argumentativos, sobretudo em discussões de grupo" (secção 1.2, parágrafo 11) está claramente errada, tal como os argumentos que dela decorrem. O problema é que nesta citação, como em todo o artigo, há uma ambiguidade quanto ao significado de "melhores resultados". Se o raciocínio tem a ver com persuasão, talvez os autores estejam certos. Mas se o raciocínio tem a ver com veracidade, eles estão errados.

Janis (1972) reconheceu a falácia do raciocínio em seu trabalho sobre pensamento de grupo. Ele observou que grupos de funcionários governamentais academicamente brilhantes podiam cometer erros horríveis, que na verdade eram agravados pelo fato de estarem em grupos. De forma mais geral, o fenómeno é referido como "polarização de grupo" (Moscovici & Zavalloni 1969). Vêm-me à mente pessoas como Robert McNamara e, mais recentemente, Donald Rumsfeld – pessoas que, apesar do seu brilhantismo académico, raciocinaram mal, mas foram capazes de persuadir muitos com os seus (falsos) argumentos. Stanovich (1993; 2009) cunhou o raciocínio irracional, mas muitas vezes persuasivo, da "disracionalidade" das pessoas inteligentes em termos de QI (para ideias relacionadas, ver também Sternberg 2002).

No curto prazo, o raciocínio a serviço do argumento pode muito bem ser adaptativo. Por exemplo, um candidato que é persuasivo tem talvez mais probabilidades de conseguir o emprego do que aquele que não é persuasivo; um político persuasivo tem maior probabilidade de ser eleito ou, pelo menos, de ser acreditado. Mas, como demonstraram as recentes eleições presidenciais e outras, o poder de persuasão (pelo menos para as massas) pode ser alcançado mesmo por candidatos que não conseguem montar um acordo.

coherent sentence. In the long run, the arguments of demagogic politicians are likely to lead to chaos. In the same way, the arguments of unscrupulous but persuasive clergymen are leading to terrorist attacks today.

If, as the authors argue, "the main function of reasoning is to produce arguments to convince others rather than to find the best decision" (sect. 1.2, para. 11), then human survival is in serious jeopardy. In today's world, reasoning very likely is being used primarily to convince others rather than to find the best decision, but this use of reasoning is not evolutionarily adaptive for survival in the long run.

Perhaps, as a society, we are placing too much emphasis on reasoning in the service of argumentation, whether it is on college applications, in job interviews, or in elections. Instead, our society should place more emphasis on wisdom, the direction of reasoning (and other skills) toward a common good, over the long as well as the short term, through the infusion of positive ethical values (Sternberg et al. 2007). In a microcosm, the target article represents what has gone wrong with society as a whole: Society has come to care more about reasoning in the service of persuasion than reasoning in the service of truth or even some kind of ethical good. This trend risks leading not to better adaptation of humans but, rather, to their ultimate destruction.

The chronometrics of confirmation bias: Evidence for the inhibition of intuitive judgements

doi:10.1017/S0140525X10002876

Edward J. N. Stupple[a] and Linden J. Ball[b]

[a]*Centre for Psychological Research, University of Derby, Derby DE22 1GB, United Kingdom;* [b]*Department of Psychology, Lancaster University, Lancaster LA1 4YF, United Kingdom.*

e.j.n.stupple@derby.ac.uk **l.ball@lancaster.ac.uk**
http://psychology.derby.ac.uk/staff/Ed_Stupple.html
http://www.psych.lancs.ac.uk/people/LindenBall.html

Abstract: Mercier & Sperber (M&S) claim that the phenomenon of belief bias – which they consider to be an archetypal manifestation of a general confirmation bias in human reasoning – provides fundamental support for their argumentative theory and its basis in intuitive judgement. We propose that chronometric evidence necessitates a more nuanced account of belief bias that is not readily captured by argumentative theory.

Mercier & Sperber's (M&S's) impressive argumentative theory reassesses the function of reasoning, not as involving the noble pursuit of truth, but instead as a Machiavellian communicative art with persuasion and self-interest at its core. A case in point is the infamous *confirmation bias*, whereby individuals seem motivated to seek confirmatory evidence for their existing beliefs and hypotheses and fail to look for counterevidence or counterarguments (Nickerson 1998). M&S claim that a quintessential demonstration of confirmation bias that supports their theory can be seen in the phenomenon of *belief bias*, where some contemporary theories suggest that people try to confirm believable conclusions but disconfirm unbelievable ones (see the selective processing model described by Evans 2007, and the multinomial model of Klauer et al. 2000). Thus, in both the case of believable and unbelievable conclusions, M&S claim that people show a motivation "to confirm their initial intuition" (sect. 3.3, para. 3) with unbelievable conclusions effectively promoting an intuition-guided *debias* (Evans 2000) leading to improved logical responding. M&S further propose that, when people deal with an unbelievable conclusion, "it is not that they reason *more* in this case. . . . It is just that the direction reasoning takes is mostly determined by the participants' initial intuitions" (sect 3.3, para. 3).

Our contention, however, is that this latter claim flies in the face of current chronometric evidence in the belief-bias literature, which suggests that a more subtle interpretation of the phenomenon is needed that is not couched purely in terms of the operation of a general confirmation bias. In particular, processing-time data for syllogistic arguments consistently indicate that participants reason *most* when the conclusion is *believable* but *invalid* (Ball et al. 2006; Stupple & Ball 2008; Thompson et al. 2003). Such a finding is inconsistent with M&S's view that people simply seek support for prior beliefs. Confirmatory mental models of the premises of arguments with believable-invalid conclusions are readily available, so why should significantly longer processing times arise with these problems? We propose instead that many participants show a capacity to inhibit confirmation-oriented processing with such arguments, with the resulting attempt at logical analysis taking time to apply. Of course, the complexity of the required logical processing means that a belief-based response may still often win out, perhaps with people defaulting to such a response under cognitive load (cf. Quayle & Ball 2000). This would produce a response pattern that looks like confirmatory behaviour, but where the chronometric data support a very different account of the processing that is actually taking place.

To elaborate on our proposals, we outline three possible routes that participants could take through Evans' (2007) selective processing model when confronted with belief-oriented syllogistic arguments (cf. Ball 2010; Evans 2009). First, participants could employ a pure response bias and respond in accordance with belief without engaging any analytic processing whatsoever, either for a truth-seeking or argumentative purpose. Second, in accordance with argumentative theory, participants could seek confirmatory evidence so as to warrant the acceptance of believable conclusions (including believable-invalid ones) and the refutation of unbelievable conclusions (including unbelievable-valid ones). Finally, participants could attempt to suspend notions of belief and disbelief altogether. For example, rather than searching for a supporting model for an believable-invalid conclusion, they would inhibit a heuristic response as well as confirmatory-oriented analytic response, instead engaging in an exhaustive search for a model of the premises that provides a counterexample to the given conclusion.

The important question that follows from our analysis is this: What if examples of all three reasoning approaches were present in belief-bias data sets? We suggest that the resulting aggregation of these strategies would lead to the pattern of response times that has typically been observed (Ball et al. 2006; Stupple & Ball 2008; Thompson et al. 2003), with believable-invalid conclusions being associated with extended processing times relative to other problems because of the presence of a subset of reasoners who resist intuitive judgements. This group of reasoners would most likely be those described by Stanovich and West (2000) as adopting the "normative construal" of the task because they possess the cognitive capacity needed to reason through demanding deductive problems.

This latter interpretation of chronometric findings is supported by data that we have recently acquired (for a preliminary report, see Ball 2010) demonstrating that increased response times for believable-invalid problems are predictive of increased overall response accuracies across belief-oriented problems (i.e., these times reflect the behaviour of high-ability reasoners). These data also concur with the observation by Thompson et al. (2010) that the participants who spend more time reasoning are more likely to reach a logical conclusion. However, Thompson et al. propose an alternative interpretation of the inflated inspection times for believable-invalid problems that is more in keeping with argumentative theory than our account. In their Modified Verbal Reasoning theory they suggest that participants are motivated to find confirmatory support for believable

frase coerente. A longo prazo, os argumentos dos políticos demagógicos conduzirão provavelmente ao caos. Da mesma forma, os argumentos de clérigos inescrupulosos mas persuasivos estão hoje a conduzir a ataques terroristas.

Se, como argumentam os autores, "a principal função do raciocínio é produzir argumentos para convencer os outros, em vez de encontrar a melhor decisão" (secção 1.2, parágrafo 11), então a sobrevivência hu mana está em sério perigo. No mundo de hoje, é muito provável que o raciocínio esteja a ser utilizado principalmente para convencer os outros e não para encontrar a melhor decisão, mas este uso do raciocínio não é evolutivamente adaptativo à sobrevivência a longo prazo.

Talvez, como sociedade, estejamos a colocar demasiada ênfase no raciocínio ao serviço da argumentação, seja nas candidaturas às universidades, nas entrevistas de emprego ou nas eleições. Em vez disso, a nossa sociedade deveria colocar mais ênfase na sabedoria, na orientação do raciocínio (e outras competências) para um bem comum, tanto a longo como a curto prazo, através da infusão de valores éticos positivos (Sternberg et al. 2007). Num microcosmo, o artigo alvo representa o que correu mal com a sociedade como um todo: a sociedade passou a preocupar-se mais com o raciocínio ao serviço da persuasão do que com o raciocínio ao serviço da verdade ou mesmo de algum tipo de bem ético. Esta tendência corre o risco de conduzir não a uma melhor adaptação dos seres humanos, mas sim à sua destruição final.

A cronometria do viés de confirmação: evidências da inibição de julgamentos intuitivos

doi:10.1017/S0140525X10002876

Edward J. N. Stupple[a] e Linden J. Ball[b]Centro de Pesquisa Psicológica, Universidade de Derby, Derby DE22 1GB, Reino Unido; bDepartamento de Psicologia, Lancaster University,Lancaster LA1 4YF, Reino Unido. e.j.n.stupple@derby.ac.uk l.ball@lancaster.ac.uk http://psychology.derby.ac.uk/equipe/Ed_Stupple.html http://www.psych.lancs.ac.uk/pessoas/LindenBall.html

Resumo: Mercier & Sperber (M&S) afirmam que o fenômeno do viés de crença – que consideram ser uma manifestação arquetípica de um viés de confirmação geral no raciocínio humano – fornece suporte fundamental para sua teoria argumentativa e sua base no julgamento intuitivo. Propomos que a evidência cronométrica necessita de uma explicação mais matizada do preconceito de crença que não é facilmente captada pela teoria argumentativa.

A impressionante teoria argumentativa de Mercier & Sperber (M&S) reavalia a função do raciocínio, não como envolvendo a nobre busca da verdade, mas antes como uma arte comunicativa maquiavélica com persuasão e interesse próprio no seu cerne. Um exemplo disso é o infame viés de confirmação, em que os indivíduos parecem motivados a procurar provas confirmatórias para as suas crenças e hipóteses existentes e não procuram contra-evidências ou contra-argumentos (Nickerson 1998). A M&S afirma que uma demonstração quintessencial do viés de confirmação que apoia a sua teoria pode ser vista no fenómeno do viés de crença, onde algumas teorias contemporâneas sugerem que as pessoas tentam confirmar conclusões credíveis, mas refutam as inacreditáveis (ver o modelo de processamento seletivo descrito por Evans 2007, e o modelo multinomial de Klauer et al. 2000). Assim, tanto no caso de c onclusões credíveis como inacreditáveis, a M&S afirma que as pessoas mostram uma motivação "para confirmar a sua intuição inicial" (secção 3.3, para. 3) com conclusões inacreditáveis promovendo efectivamente um preconceito guiado pela intuição (Evans 2000) levando a uma resposta lógica melhorada. A M&S propõe ainda que, quando as pessoas lidam com uma conclusão inacreditável, "não é que raciocinem mais neste caso... É apenas que a direção do raciocínio a tomada é determinada principalmente pelas intuições iniciais dos participantes" (seção 3.3, parágrafo 3).

A nossa afirmação, no entanto, é que esta última afirmação vai contra a evidência cronométrica actual na literatura sobre preconceitos de crenças, que sugere que é necessária uma interpretação mais subtil do fenómeno que não seja formulada puramente em termos da operação de um preconceito de confirmação geral. Em particular, os dados do tempo de processamento para argumentos silogísticos indicam consistente mente que os participantes raciocinam mais quando a conclusão é credível mas inválida (Ball et al. 2006; Stupple & Ball 2008; Thompson et al. 2003). Tal conclusão é inconsistente com a visão da M&S de que as pessoas simplesmente procuram apoio para crenças anteriores. Modelos mentais confirmatórios das premissas dos argumentos com conclusões críveis-inválidas estão prontamente disponíveis, então por que deveriam surgir tempos de processamento significativamente mais longos com esses problemas? Propomos, em vez disso, que muitos participantes demonstrem uma capacidade de inibir o processamento orientado para a confirmação com tais argumentos, com a tentativa resultante de análise lógica demorando a ser aplicada. É claro que a complexidade do processamento lógico necessário significa que uma resposta baseada em crenças ainda pode muitas vezes vencer, talvez com as pessoas a optarem por tal resposta sob carga cognitiva (cf. Quayle & Ball 2000). Isto produziria um padrão de resposta que parece um comportamento confirmatório, mas onde os dados cronométricos apoiam uma descrição muito diferente do processamento que está realmente a ocorrer.

Para elaborar as nossas propostas, delineamos três caminhos possíveis que os participantes poderiam seguir através do modelo de processamento seletivo de Evans (2007) quando confrontados com argumentos silogísticos orientados para crenças (cf. Ball 2010; Evans 2009). Primeiro, os participantes poderiam empregar um viés de resposta puro e responder de acordo com a crença, sem envolver qualquer processamento analítico, seja para buscar a verdade ou para fins argumentativos. Em segundo lugar, de acordo com a teoria argumentativa, os participantes poderiam procurar provas confirmatórias de modo a garantir a aceitação de conclusões credíveis (incluindo as inacreditáveis-inválidas) e a refutação de conclusões inacreditáveis (incluindo as inacreditáveis-válidas). Finalmente, os participantes poderiam tentar suspender completamente as noções de crença e descrença. Por exemplo, em vez de procurar um modelo de apoio para uma conclusão credível-inválida, inibiriam uma resposta heurística, bem como uma resposta analítica orientada para a confirmação, em vez disso envolver-se-iam numa procura exaustiva de um modelo das premissas que fornecesse um contra-exemplo para a conclusão dada.

A questão importante que se segue da nossa análise é esta: e se exemplos de todas as três abordagens de raciocínio estivessem presentes em conjuntos de dados de preconceitos de crenças? Sugerimos que a agregação resultante destas estratégias levaria ao padrão de tempos de resposta que tem sido tipicamente observado (Ball et al. 2006; Stupple & Ball 2008; Thompson et al. 2003), com conclusões credíveis-inválidas s endo associadas a tempos de processamento prolongados em relação a outros problemas devido à presença de um subconjunto de racioci nadores que resistem a julgamentos intuitivos. Este grupo de raciocinadores seria muito provavelmente aqueles descritos por Stanovich e West (2000) como adoptando a "construção normativa" da tarefa porque possuem a capacidade cognitiva necessária para raciocinar através de problemas dedutivos exigentes.

Esta última interpretação das descobertas cronométricas é apoiada por dados que adquirimos recentemente (para um relatório preliminar, ver Ball 2010) demonstrando que o aumento dos tempos de resposta para problemas críveis-inválidos é preditivo do aumento da precisão geral das respostas em problemas orientados por crenças (ou seja, estes tempos refletem o comportamento de raciocinadores de alta habilidade). Esses dados também concordam com a observação de Thompson et al. (2010) que os participantes que passam mais tempo raciocinando têm maior probabilidade de chegar a uma conclusão lógica. No entanto, Thompson et al. propor uma interpretação alternativa dos tempos de inspeção inflacionados para problemas críveis-inválidos que esteja mais de acordo com a teoria argumentativa do que com a nossa explicação. Na sua teoria do Raciocínio Verbal Modificado, eles sugerem que os participantes são motivados a encontrar apoio confirmatório para resultados credíveis.

problems and so allow an extended response deadline for such problems (perhaps an attractive proposition for the argumentative theory). Thompson et al. claim that since the reasoning process is more difficult for invalid than valid problems, this combined with the increased motivation to support believable conclusions results in the corresponding increase in response times for believable-invalid problems. We would argue, however, that in adopting this perspective one would expect a far greater acceptance rate for believable-invalid problems than is observed (acceptances are typically in the 50%–70% range), since a confirming model is readily available to those participants who expend the effort trying to find one.

In sum, we disagree with M&S's assertion that a motivated attempt at confirmation necessarily drives belief-bias effects in syllogistic reasoning. Instead, we claim that many participants attempt to seek out the deductive truth of presented arguments and do so at the considerable cognitive expense of inhibiting their *intuitive judgements*, as is particularly evident in the case of syllogisms with believable-invalid conclusions. On this issue, at least, we would argue against M&S's argumentative theory, but perhaps we cannot rule out having done so in order to confirm a pre-existing hypothesis.

Spontaneous inferences provide intuitive beliefs on which reasoning proper depends

doi:10.1017/S0140525X10002803

James S. Uleman, Laura M. Kressel, and SoYon Rim
Department of Psychology, New York University, New York, NY 10003.
jim.uleman@nyu.edu lmk323@nyu.edu soyon.rim@nyu.edu
http://www.psych.nyu.edu/uleman
https://files.nyu.edu/lmk323/public/

Abstract: *Spontaneous inferences* are unconscious, automatic, and apparently ubiquitous. Research has documented their variety (particularly in the social domain) and impact on memory and judgment. They are good candidates for Mercier and Sperber's (M&S's) "intuitive beliefs." Forming spontaneous inferences is highly context sensitive, varying with the perceiver's conscious and unconscious goals, and implicit and explicit theories about the domain in question.

Persuasive as the target article is in arguing that "reasoning proper" is implicitly intended "to devise and evaluate arguments intended to persuade" (abstract of the target article), it says too little about the unconscious "process of inference" that generates the "intuitive beliefs" that are input to this reasoning. This is a serious omission, because one cannot document how reasoning might select and shape arguments without specifying what the inputs to reasoning are. Recent work on spontaneous social inferences (e.g., Uleman et al. 2008) illustrates some of the methods and findings that may fill in this gap.

Spontaneous inferences are unintended, unconscious, practically effortless, typically uncontrollable, and apparently ubiquitous. Most research has been on spontaneous trait inferences (STIs; for an early review, see Uleman et al. 1996). Consider "John returned the wallet with all the money in it." When asked to memorize or merely familiarize themselves with such sentences, most people infer that John is honest. This has been shown with cued recall, lexical decisions, probe reaction times, savings-in-relearning, and false-recognition paradigms. People are more likely to assert that "honest" was in the sentence paired with John's photo than the sentence paired with Harry's photo, even though it was not (false recognition; Todorov & Uleman 2002). When people are subsequently asked to learn word pairs such as "John – honest," they do so more readily than "Harry – honest," even though they no longer recognize which trait-implying sentence described John (savings-in-relearning). And they rate John (in a photo) as more honest, even though they cannot remember what he did or that they made any inference at all (Carlston & Skowronski 2005). So, as Mercier & Sperber (M&S) claim, these unconscious inferences provide the raw material for conscious judgments and presumably for the "reasoning proper" that justifies these judgments.

Spontaneous social inferences are not restricted to traits. There is good evidence that goals and situational (not just trait) causes of behavior are spontaneously inferred. When people read about unjust situations, they spontaneously activate such concepts as "unfair" and "injustice," but only when they imagine themselves being treated unfairly (Ham & Van den Bos 2008). They spontaneously infer causes of largely nonsocial events (Hassin et al. 2002). In these studies, the texts (or pictures; see Fiedler et al. 2005) are pretested by asking people for their conscious inferences. Stimuli that reliably imply whatever is of interest are then tested for spontaneous inferences. The same methods have been used to demonstrate that there are cultural and personality differences in who makes which inferences (see Uleman et al. 2008).

Multiple spontaneous inferences can occur simultaneously to the same stimuli. For example, Ham and Vonk (2003) showed that both dispositional and situational inferences during comprehension of a single event ("She got an A on the chemistry exam." → smart, and → easy). This suggests that, just as Swinney (1979) found that homonyms ("bank") initially activate multiple meanings ("money," "river") during text comprehension, multiple inferences occur spontaneously during the observation of events, and later selection among them occurs on the basis of wider contexts.

Like many concepts, traits have multiple meanings and uses (Uleman 2005). Traits can function as causal explainations of behavior, or traits can function as simple descriptions of behavior. The same is likely true of other concepts that are activated spontaneously. In explicit dialogue, the pragmatic context in which traits appear allows us to determine their intended meaning and function. But when inferences are spontaneous (i.e., unconscious), no such context exists. Recent research has shown that isolated trait terms function cognitively as causes, not merely as descriptions (Kressel & Uleman 2010). And subsequent unpublished work (Kressel 2010) shows that people with stronger implicit (as well as explicit) causal theories of traits' meaning are more likely to make STIs.

Such trait inferences can become associated with the "wrong" actors, in spontaneous trait transference (STT). If person A says something that implies a trait about person B, and only person A is present (or pictured), that trait becomes associated with person A (Skowronski et al. 1998). This does not occur if person B is also pictured, however (Goren & Todorov 2009). This suggests that spontaneously inferred concepts are easily "bound" to incorrect sources. Thus, events can spontaneously activate a variety of unconscious concepts and associations, all of which provide grist for the "reasoning proper" mill.

Which concepts are activated, and which associations or bindings occur, are context sensitive in other ways. Rim et al. (2009) have shown that, consistent with construal level theory, STI is more likely if the actor is more psychologically distant, either temporally or spatially. People think of distant things more abstractly, and traits are an important kind of social abstraction. Furthermore, unpublished data (Rim et al. 2010) show that nonconsciously primed goals can shape which inferences occur spontaneously and are bound to actors. Thus, nonconscious goals affect spontaneous inferences in several ways, all outside of awareness.

Finally, research on the logical inferences made during text comprehension goes well beyond bridging and predictive inferences. Lea (1995) showed that deductions according to *modus ponens* (if *p*, then *q*; *p*; therefore *q*) occur spontaneously, and Campion (2006) uncovered ways that certain and hypothetical

problemas e assim permitir um prazo de resposta estendido para tais problemas (talvez uma proposta atraente para a teoria argumentativa). Thompson et al. afirmam que, uma vez que o processo de raciocínio é mais difícil para problemas inválidos do que válidos, isto combinado com o aumento da motivação para apoiar conclusões credíveis resulta no aumento correspondente nos tempos de resposta para problemas credíveis-inválidos. Argumentaríamos, no entanto, que ao adoptar esta perspectiva seria de esperar uma taxa de aceitação muito maior para problemas críveis-inválidos do que a observada (as aceitações estão normalmente na faixa de 50% a 70%), uma vez que um modelo de confirmação está prontamente disponível para aqueles participantes que despendem o esforço tentando encontrá-lo.

Em suma, discordamos da afirmação da M&S de que uma tentativa motivada de confirmação conduz necessariamente a efeitos de preconceito de crença no raciocínio silogístico. Em vez disso, afirmamos que muitos participantes tentam procurar a verdade dedutiva dos argumentos apresentados e fazem-no ao custo cognitivo considerável de inibir os seus julgamentos intuitivos, como é particularmente evidente no caso de silogismos com conclusões credíveis-inválidas. Nesta questão, pelo menos, argumentaríamos contra a teoria argumentativa da M&S, mas talvez não possamos descartar que o tenhamos feito para confirmar uma hipótese pré-existente.

Inferências espontâneas fornecem crenças intuitivas das quais depende o raciocínio adequado.

doi:10.1017/S0140525X10002803

James S. Uleman, Laura M. Kressel e SoYon Rim Departamento de Psicologia, Universidade de Nova York, Nova York, NY 10003. jim.uleman@nyu.edu lmk323@nyu.edu soyon.rim@nyu.edu http://www.psych.nyu.edu/uleman https://files.nyu.edu/lmk323/público/

Resumo: As inferências espontâneas são inconscientes, automáticas e aparentemente onipresentes. A investigação documentou a sua variedade (particularmente no domínio social) e o impacto na memória e no julgamento. Eles são bons candidatos às "crenças intuitivas" de Mercier e Sperber (M&S). A formação de inferências espontâneas é altamente sensível ao contexto, variando de acordo com os objetivos conscientes e inconscientes do observador e com teorias implícitas e explícitas sobre o domínio em questão.

Por mais persuasivo que seja o artigo alvo ao argumentar que o " raciocínio propriamente dito" tem implicitamente a intenção de "criar e avaliar argumentos destinados a persuadir" (resumo do artigo alvo), ele diz muito pouco sobre o "processo de inferência" inconsciente que gera as "crenças intuitivas" que constituem a entrada para este raciocínio. Esta é uma omissão grave, porque não se pode documentar como o raciocínio pode selecionar e moldar argumentos sem especificar quais são os dados de entrada do raciocínio. Trabalhos recentes sobre inferências sociais espontâneas (por exemplo, Uleman et al. 2008) ilustram alguns dos métodos e descobertas que podem preencher esta lacuna.

As inferências espontâneas são não intencionais, inconscientes, praticamente sem esforço, tipicamente incontroláveis e aparentemente onipresentes. A maioria das pesquisas tem sido sobre inferências espontâneas de traços (DSTs; para uma revisão inicial, ver Uleman et al. 1996). Considere "John devolveu a carteira com todo o dinheiro dentro". Quando solicitados a memorizar ou simplesmente se familiarizar com tais frases, a maioria das pessoas infere que John é honesto. Isso foi demonstrado com recordação orientada, decisões lexicais, tempos de reação de sondagem, economia na reaprendizagem e paradigmas de falso reconhecimento. É mais provável que as pessoas afirmem que "honesto" estava na frase associada à foto de John do que na frase associada à foto de Harry, mesmo que não estivesse (falso reconhecimento; Todorov & Uleman 2002). Quando as pessoas são posteriormente solicitadas a aprender pares de palavras como "John – honesto", elas o fazem mais prontamente do que "Harry – honesto", mesmo que não reconheçam mais cuja frase que implica características descrevia John (economia na reaprendizagem). E eles classificam John (numa foto) como mais honesto, embora não consigam se lembrar do que ele fez ou de ter feito qualquer inferência (Carlston & Skowronski 2005). Assim, como afirmam Mercier & Sperber (M&S), estas inferências inconscientes fornecem a matéria-prima para julgamentos conscientes e, presumivelmente, para o "raciocínio propriamente dito" que justifica esses julgamentos.

As inferências sociais espontâneas não se restringem a características. Há boas evidências de que objetivos e causas situacionais (não apenas características) do comportamento são inferidos espontaneamente. Quando as pessoas lêem sobre situações injustas, activam espontaneamente conceitos como "injusto" e "injustiça", mas apenas quando se imaginam a ser tratadas injustamente (Ham & Van den Bos 2008). Eles inferem espontaneamente causas de eventos em grande parte não sociais (Hassin et al. 2002). Nestes estudos, os textos (ou imagens; ver Fiedler et al. 2005) são pré-testados pedindo às pessoas as suas inferências conscientes. Os estímulos que implicam de forma confiável tudo o que é de interesse são então testados para inferências espontâneas. Os mesmos métodos foram utilizados para demonstrar que existem diferenças culturais e de personalidade em quem faz quais inferências (ver Uleman et al. 2008).

Múltiplas inferências espontâneas podem ocorrer simultaneamente para os mesmos estímulos. Por exemplo, Ham e Vonk (2003) mostraram que tanto as inferências disposicionais quanto as situacionais durante a compreensão de um único evento ("Ela tirou A no exame de química." ! inteligente e ! fácil). Isto sugere que, tal como Swinney (1979) descobriu que os homónimos ("banco") ativam inicialmente múltiplos significados (" dinheiro", "rio") durante a compreensão do texto, múltiplas inferências ocorrem espontaneamente durante a observação de acontecimentos, e posterior seleção entre eles ocorre com base em contextos mais amplos.

Como muitos conceitos, os traços têm múltiplos significados e usos (Uleman 2005). Os traços podem funcionar como explicações causais do comportamento, ou os traços podem funcionar como simples descrições do comportamento. O mesmo provavelmente se aplica a outros conceitos que são ativados espontaneamente. No diálogo explícito, o contexto pragmático em que os traços aparecem permite-nos determinar o significado e a função pretendidos. Mas quando as inferências são espontâneas (isto é, inconscientes), tal contexto não existe. Pesquisas recentes mostraram que termos de traços isolados funcionam cognitivamente como causas, não apenas como descrições (Kressel & Uleman 2010). E trabalhos não publicados subsequentes (Kressel 2010) mostram que pessoas com teorias causais implícitas (bem como explícitas) mais fortes sobre o significado dos traços têm maior probabilidade de cometer ISTs.

Tais inferências de características podem ser associadas aos atores " errados", na transferência espontânea de características (STT). Se a pessoa A diz algo que implica uma característica sobre a pessoa B, e apenas a pessoa A está presente (ou retratada), essa característica t orna-se associada à pessoa A (Skowronski et al. 1998). No entanto, isso não ocorre se a pessoa B também for retratada (Goren & Todorov 2009). Isto sugere que conceitos inferidos espontaneamente são facilmente " ligados" a fontes incorretas. Assim, os eventos podem ativar espontaneamente uma variedade de conceitos e associações i nconscientes, os quais fornecem matéria-prima para o moinho do " raciocínio adequado".

Quais conceitos são ativados e quais associações ou ligações ocorrem são sensíveis ao contexto de outras maneiras. Rim et al. (2009) mostraram que, consistente com a teoria do nível de construção, a IST é mais provável se o ator estiver mais distante psicologicamente, seja temporalmente ou espacialmente. As pessoas pensam em coisas distantes de forma mais abstrata, e os traços são um tipo importante de abstração social. Além disso, dados não publicados (Rim et al. 2010) mostram que objetivos não-conscientemente preparados podem moldar quais inferências ocorrem espontaneamente e estão vinculadas aos atores. Assim, os objetivos não conscientes afetam as inferências espontâneas de diversas maneiras, todas fora da consciência.

Finalmente, a pesquisa sobre as inferências lógicas feitas durante a compreensão do texto vai muito além das inferências de ponte e preditivas. Lea (1995) mostrou que as deduções de acordo com o modus ponens (se p, então q; p; portanto q) ocorrem espontaneamente, e Campion (2006) descobriu maneiras pelas quais certas e hipotéticas

inferences differ. Thus, spontaneous inferences are not limited to the social domain. When stimuli present enough clear information and constraints, both logical and illogical inferences occur (e.g., Rader & Sloutsky 2002).

The formation of "intuitive beliefs" is more complex than the target article describes. Research on spontaneous inferences (social and otherwise) can tell us much about how intuitive beliefs are formed and what they are, before reasoning proper shapes them into persuasive arguments.

Incidentally, the argument that people can distinguish good arguments from bad, based on Petty and Cacioppo's (1979) persuasion research, is completely circular. They have no principled basis for constructing good versus poor arguments; the arguments are simply pretested to have these properties.

Query theory: Knowing what we want by arguing with ourselves

doi:10.1017/S0140525X10002797

Elke U. Weber and Eric J. Johnson

Center for Decision Sciences, Columbia University, New York, NY 10027.
euw2@columbia.edu ejj3@columbia.edu

Abstract: Mercier and Sperber (M&S) argue that reasoning is social and argumentative, and that this explains many apparently irrational judgment phenomena. We look at the relationship between interpersonal and intrapersonal argumentation and discuss parallels and differences from the perspective of *query theory*, a memory-based model of constructive preferences. We suggest an important goal is to integrate models across inference and preference.

Mercier and Sperber's (M&S's) provocative perspective suggests that inference has adapted to a social world where argumentation is common, and that many phenomena identified as reasoning errors are not errors but adaptive when considered as inferences embedded in a social world.

We agree that inferences are often constructed when confronting a problem, and that this construction is influenced by context rather than generated by unvarying algorithms. We suggest, however, that inference construction is affected not just by social forces but also by properties of human memory retrieval and multiple goals of decision makers.

This commentary describes parallels and differences between M&S's argumentative hypothesis and a memory-based account of preference construction: *query theory* (QT). M&S cite two applications of QT as examples of reason-based choice with resulting choice inconsistencies; namely, the endowment effect (Johnson et al. 2007) and greater discounting of time during delay than during acceleration decisions (Weber et al. 2007).

However, QT is more than another example of reason-based choice. It provides *evidence* and *process-level specification* of the implicit memory-retrieval and argument-integration processes people use to evaluate choice options and demonstrates their causal role in arriving at a decision. Just as M&S unpack intuitive inference, QT treats intuitive preferences neither as a primitive (as in economics [Becker & Stigler 1977]) nor as a mysterious black box (as in social cognition [Dijksterhuis et al. 2006a]), but instead documents the cognitive mechanisms used in constructing preferences (Weber & Johnson 2006).

These are the key process specifications of QT: (1) People query past experience for evidence supporting different choice options, (2) these queries are executed sequentially, and (3) the first query produces richer representations because of output interference. This occurs because, as evidence for the first option is generated, evidence supporting other choice options is temporarily suppressed. Finally, (4) choice follows from the resulting balance of evidence. Since the order of options consideration influences the balance of evidence, it is important to know what determines which choice option gets queried first. Characteristics of the choice environment often determine what option is considered first, such as the existence of decision defaults. Like M&S, QT suggests that framing effects occur because different frames make reasons differentially available. QT finds that framing works by influencing the order in which two options are considered and thus the balance of evidence, which mediates choice (Johnson et al. 2007; Weber et al. 2007). For example, different countries have different defaults for organ donation, which changes the order in which queries pro versus con donating are considered, producing different levels of organ donation (Johnson & Goldstein 2003). Similarly the order of consideration can be affected by different attribute labels that trigger positive versus negative emotions for different choice options (Hardisty et al. 2010).

Just like the inferential processes described by M&S, QT processes operate automatically, without awareness, and are effective (though sometimes biased) products of motivated cognition. The motivation for which option to consider first makes sense most of the time. Default options currently in place were typically selected for good reasons and have not caused injury or harm. Options that trigger desire have desirable features, and options that don't trigger disgust or contempt are typically superior to those that do. Giving such options an advantage by querying arguments for their selection first is a way of making the right decision faster and with greater confidence. Both inference and preference trade off between accuracy and efficiency and confidence, though these different goals do not always work in opposite directions. Whereas argumentative goals raise confidence in one's inferences or decisions and also shorten time to reach them, the initially favored options or opinions typically have good reason behind them, and the seemingly biased inference or preference reflects mostly reasonable Bayesian priors, with perhaps some built-in conservatism.

These parallels between M&S's hypothesis and QT suggest that the purpose of argumentation is not purely interpersonal, but that implicit argument recruitment, in some outcome-biasing fashion, is also an intrapsychic process that is part of implicit preference construction. Note that Franklin's comment about the human ability to "find or make a reason for everything one has a mind to do" (cited by M&S in support of social argumentation [sect. 4.1.4, para. 1]) was prompted by his internal struggle between vegetarian beliefs and the tempting smell of freshly caught fish on a sea voyage (Franklin 1817/2006). (He justified eating the fish by recalling the observation, while watching the fish being cleaned, that it had eaten other, smaller fish.) While this is an example of conscious inference, justification, and argumentation, M&S and QT argue that such memory retrievals and inferences occur constantly and without conscious awareness to guide our actions. Few choices offer dominating alternatives, and internal conflict between competing objectives and hence choice alternatives is the norm. Like Franklin's example, many decisions also have the potential for postdecisional regret, making it important to bolster confidence that the chosen option is in fact the best one.

Are there differences between intrapsychic and interpersonal argumentation? One difference relates to one of the most crucial components of QT's sequential argumentation; namely, the process of output interference, where the first query for evidence supporting the implicitly favored, and thus first-considered, choice option temporarily inhibits arguments for other choice options, hence reducing generation of support for it during subsequent queries. This is clearly an intrapsychic process, not an interpersonal one. It is only when I generate arguments for a given action (and not when someone else does so) that the accessibility of arguments for other actions in my mind gets inhibited. To the extent that we find similar subtle biasing of choices in line with the goals of motivated cognition in group discussion and decision settings, it must be accomplished

as inferências diferem. Assim, as inferências espontâneas não se limitam ao domínio social. Quando os estímulos apresentam informações e restrições suficientemente claras, ocorrem inferências lógicas e ilógicas (por exemplo, Rader & Sloutsky 2002).

A formação de "crenças intuitivas" é mais complexa do que descreve o artigo alvo. A investigação sobre inferências espontâneas (sociais ou outras) pode dizer-nos muito sobre como as crenças intuitivas são formadas e o que são, antes que o raciocínio adequado as transforme em argumentos persuasivos.

Aliás, o argumento de que as pessoas conseguem distinguir bons argumentos de maus, com base na pesquisa de persuasão de Petty e Cacioppo (1979), é completamente circular. Eles não têm nenhuma base de princípios para construir argumentos bons versus argumentos ruins; os argumentos são simplesmente pré-testados para terem essas propriedades.

Teoria da consulta: saber o que queremos discutindo com nós mesmos

doi:10.1017/S0140525X10002797

Elke U. Weber e Eric J. Johnson Centro de Ciências da Decisão, Universidade de Columbia, Nova York, NY10027. euw2@columbia.edu ejj3@columbia.edu

Resumo: Mercier e Sperber (M&S) argumentam que o raciocínio é social e argumentativo, e que isso explica muitos fenômenos de julgamento aparentemente irracionais. Examinamos a relação entre argumentação interpessoal e intrapessoal e discutimos paralelos e diferenças a partir da perspectiva da teoria da consulta, um modelo de preferências construtivas baseado na memória. Sugerimos que um objetivo importante é integrar modelos através de inferência e preferência.

A perspectiva provocativa de Mercier e Sperber (M&S) sugere que a inferência se adaptou a um mundo social onde a argumentação é comum, e que muitos fenómenos identificados como erros de raciocínio não são erros, mas adaptativos quando considerados co mo inferências inseridas num mundo social.

Concordamos que as inferências são frequentemente construídas quando se confronta um problema, e que esta construção é influenciada pelo contexto e não gerada por algoritmos invariáveis. Sugerimos, no entanto, que a construção de inferências é afetada não apenas pelas f orças sociais, mas também pelas propriedades de recuperação da memória humana e pelos múltiplos objetivos dos tomadores de decisão.

Este comentário descreve paralelos e diferenças entre a hipótese argumentativa de M&S e uma abordagem de construção de preferências baseada na memória: a teoria da consulta (QT). A M&S cita duas aplicações de QT como exemplos de escolha baseada na razão com inconsistências de escolha resultantes; nomeadamente, o efeito dotação (Johnson et al. 2007) e maior desconto de tempo durante o atraso do que durante as decisões de aceleração (Weber et al. 2007).

No entanto, QT é mais do que outro exemplo de escolha baseada na razão. Ele fornece evidências e especificações em nível de processo dos processos implícitos de recuperação de memória e integração de argumentos que as pessoas usam para avaliar opções de escolha e demonstra seu papel causal na tomada de uma decisão. Assim como M&S revela a inferência intuitiva, o QT não trata as preferências intuitivas ne m como primitivas (como na economia [Becker & Stigler 1977]) nem co mo uma misteriosa caixa preta (como na cognição social [Dijksterhuis et al. 2006a]), mas em vez disso documenta os mecanismos cognitivos usados na construção de preferências (Weber & Johnson 2006).

Estas são as principais especificações do processo de QT: (1) as pessoas consultam experiências anteriores em busca de evidências que apoiem diferentes opções de escolha, (2) essas consultas são executadas sequencialmente e (3) a primeira consulta produz representações mais ricas devido à interferência de saída. Isto ocorre porque, à medida que a evidência para a primeira opção é gerada, a evidência que apoia outras opções de escolha é temporariamente suprimida. Finalmente, (4) a escol ha decorre do equilíbrio de evidências resultante. Como a ordem das opções

consideração influencia o equilíbrio das evidências, é importante saber o que determina qual opção de escolha será questionada primeiro. As características do ambiente de escolha muitas vezes determinam qual opção é considerada primeiro, como a existência de inadimplências de decisão. Tal como M&S, QT sugere que os efeitos de enquadramento ocorrem porque diferentes enquadramentos tornam as razões disponíveis de forma diferente. QT conclui que o enquadramento funciona influenciando a ordem em que duas opções são consideradas e, portanto, o equilíbrio das evidências, que medeia a escolha (Johnson et al. 2007; Weber et al. 2007). Por exemplo, diferentes países têm padrões diferentes para doação de órgãos, o que altera a ordem em que as consultas pró-doação versus doação são consideradas, produzindo diferentes níveis de doação de órgãos (Johnson & Goldstein 2003). Da mesma forma, a ordem de consideração pode ser afetada por diferentes rótulos de atributos que desencadeiam emoções positivas versus emoções negativas para diferentes opções de escolha (Hardisty et al. 2010).

Tal como os processos inferenciais descritos por M&S, os processos QT operam automaticamente, sem consciência, e são produtos eficazes (embora por vezes tendenciosos) da cognição motivada. A motivação para qual opção considerar primeiro faz sentido na maioria das vezes. As opções padrão atualmente em vigor foram normalmente selecionadas por boas razões e não causaram ferimentos ou danos. As opções que desencadeiam o desejo têm características desejáveis, e as opções que não provocam repulsa ou desprezo são normalmente superiores àquelas que o fazem. Dar u ma vantagem a essas opções, consultando primeiro os argumentos para sua seleção, é uma forma de tomar a decisão certa com mais rapidez e confiança. Tanto a inferência como a preferência oscilam entre precisão, eficiência e confiança, embora estes diferentes objectivos nem sempre funcionem em direcções opostas. Embora os objectivos argumentativos aumentem a confiança nas inferências ou decisões de alguém e também reduzam o tempo para alcançá-las, as opções ou opiniões inicialmente favorecidas têm normalmente boas razões por detrás delas, e a inferência ou preferência aparente mente tendenciosa reflecte na sua maioria antecedentes bayesianos razoáveis, talvez com algum conservadorismo incorporado.

Estes paralelos entre a hipótese de M&S e a QT sugerem que o propósito da argumentação não é puramente interpessoal, mas que o recrutamento implícito de argumentos, de alguma forma que influencia os resultados, é também um processo intrapsíquico que f az parte da construção de preferências implícitas. Note-se que o comentário de Franklin sobre a capacidade humana de "encontrar ou dar uma razão para tudo o que se pretende fazer" (citado por M&S em apoio à argumentação social [secção. 4.1.4, para. 1]) foi motivado pela sua luta interna entre as crenças vegetarianas e o cheiro tentador de peixe acabado de pescar numa viagem marítima (Franklin 1817/2006). (Ele justificou o consumo do peixe recordando a observação, enquanto observava o peixe a ser limpo, de que este tinha comido outros peixes mais pequenos.) Embora este seja um exemplo de inferência, justificação e argumentação conscientes, M&S e QT argumentam que tais recuperações de memória e inferências ocorrem constantemente e sem consciência consciente para orientar as nossas ações. Poucas escolhas oferecem alternativas dominantes e o conflito interno entre objectivos concorrentes e, portanto, alternativas de escolha é a norma. Tal como o exemplo de Franklin, muitas decisões também têm o potencial de arrependimento pós-decisão, tornando importante reforçar a confiança de que a opção escolhida é de facto a melhor.

Existem diferenças entre argumentação intrapsíquica e interpessoal? Uma diferença diz respeito a um dos componentes mais cruciais da argumentação sequencial do QT; nomeadamente, o processo de interferência de saída, onde a primeira consulta de provas que apoiam a opção de escolha implicitamente favorecida e, portanto, considerada em primeiro lugar, inibe temporariamente argumentos para outras opções de escolha, reduzindo assim a geração de apoio para ela durante consultas subsequentes. Este é claramente um processo intrapsíquico, e não interpessoal. É apenas quando eu gero argumentos para uma determinada acção (e não quando outra pessoa o faz) que a acessibilidade de argumentos para outras acções na minha mente fica inibida. Na medida em que encontramos tendências sutis semelhantes de escolhas alinhadas com os objetivos da cognição motivada em discussões em grupo e ambientes de decisão, isso deve ser alcançado

by different processes. Smith et al. (2009) suggest that interpersonal argumentation in group decisions changes goal-specific weights and not the order by which evidence is considered and thus its recall success. M&S find similar differences in implicit inference processes when inferences are made by a single individual or by several individuals in a group setting.

In summary, preference and inference tasks seem connected, among other things, by a common argumentative nature, which may suggest shared cognitive mechanisms (Weber & Johnson 2009).

Reasoning, robots, and navigation: Dual roles for deductive and abductive reasoning

doi:10.1017/S0140525X10002955

Janet Wiles

School of Information Technology & Electrical Engineering, University of Queensland, Brisbane 4072, Australia.

wiles@itee.uq.edu.au **http://www.itee.uq.edu.au/~janetw/**

Abstract: Mercier & Sperber (M&S) argue for their argumentative theory in terms of communicative abilities. Insights can be gained by extending the discussion beyond human reasoning to rodent and robot navigation. The selection of arguments and conclusions that are mutually reinforcing can be cast as a form of abductive reasoning that I argue underlies the construction of cognitive maps in navigation tasks.

Mercier and Sperber's (M&S's) theory of the adaptive value of argumentative reasoning is intriguing from a computational perspective, since the search for arguments that support a given conclusion is computationally more difficult (viewed as a reasoning problem) than logical reasoning. The first logical solvers were developed in the 1950s (Newell & Simon 1956). Argumentative computers are yet to be developed.

Argumentative reasoning, defined broadly as the discovery of statements to support a given conclusion can be cast as a form of adbuctive reasoning, or inferring a precondition from a consequent (following Peirce 1931–35). Such reasoning is logically fallacious, but as M&S's target article details, it is typical of human behaviour to select arguments and conclusions that together are mutually reinforcing.

We accept M&S's arguments for the adaptive value of argumentative reasoning as a communicative skill. However, just as questions have been raised in other fields about the evolution of the sophisticated communicative abilities of humans, we can also ask how an argumentative ability could have evolved. Many evolutionary adaptations are thought to be exaptations; that is, new uses for existing structures. Verbal argumentative reasoning obviously draws on linguistic ability, but it need not postdate it. We consider the possibility that cognitive abilities underlying argumentative reasoning may predate the evolution of language by exapting abductive abilities from other domains.

Reasoning is not the only domain where adaptive behaviour may utilise abductive reasoning. A much more ancient evolutionary ability, which humans share with other mammals, birds, reptiles, and even insects, is the ability to navigate. Much is known about the navigational systems of mammals, including the neural representations of places (O'Keefe & Dostrovsky 1971) linked into cognitive maps (O'Keefe & Nadel 1978; Tolman 1948), grid cells (Moser et al. 2008), and head-direction cells (Taube et al. 1990). Complementing neural studies are computational models and embodied robots, and it is the fully functional robotic systems (Arleo & Gerstner 2000; Kuipers 2000; Milford & Wyeth 2003; Thrun 2003) that provide insight for this commentary.

Two approaches can be contrasted for robotic navigational systems: a logically correct approach based on Bayesian reasoning (analogous to deductive reasoning), and one based on a bio-inspired approach that exploits a form of abductive reasoning to constructive a cognitive map. In mobile robots, a key problem is to maintain an estimate of one's current location while exploring and mapping a new environment (called *simultaneous localisation and mapping* [*SLAM*]).Given information about localisation (such as a Global Positioning System [GPS]), mapping is a relatively straightforward deductive reasoning problem, and conversely, given a map, localisation is straightforward. However, when both tasks must be solved simultaneously (in the absence of GPS), the errors in each compound. Many locations do not have unique landmarks; apparently unique features of one environment may turn out to be present only transiently or to be shared by other locations. Even recognising a previously visited location at a later time can be challenging. In vision-only SLAM, one of the best-performing systems is the RatSLAM system (Milford 2008), inspired by the hippocampal mapping system of the rodent. Initially developed using place cells and head-direction cells, it was discovered early on that the robots also needed something akin to grid cells (although when the model was first developed in 2003, grid cells themselves were yet to be discovered). RatSLAM learns the paths that a robot traverses through its environment and links them into maps. It uses a unique optimisation system that maintains information that is locally consistent, while also estimating a global map.

If a location is considered a "conclusion" in a mapping task, and features of the environment are considered "arguments to support that conclusion," then systems that are effective at navigation are of necessity abductive reasoners. Maps are constructed by using locations for which there is evidence, and evidence is retained when it is useful for localisation. Maps and their evidence need to be mutually reinforcing to be useful. The hippocampus has been linked to many aspects of cognition as well as spatial memory. Argumentative reasoning may well be the latest of its exapted abilities.

Some empirical qualifications to the arguments for an argumentative theory

doi:10.1017/S0140525X10002840

Christopher R. Wolfe

Department of Psychology, Miami University, Oxford, OH 45056.

WolfeCR@muohio.edu

http://think.psy.muohio.edu/home/

Abstract: The empirical research on the psychology of argumentation suggests that people are prone to fallacies and suboptimal performance in generating, comprehending, and evaluating arguments. Reasoning and argumentation are interrelated skills that use many of the same cognitive processes. The processes we use to convince others are also used to convince ourselves. Argumentation would be ineffective if we couldn't reason for ourselves.

Mercier and Sperber (M&S) are insightful in proposing a strong link between reasoning and argumentation. Understanding the argumentative context sheds light on the processes of reasoning. However, empirical research on the psychology of argumentation contradicts several of their key claims. Contrary to their position, reasoning biases are common even in the context of argumentation, the *confirmation bias* is not a feature of argumentation and actually weakens arguments, and people cling to claims less rigidly than is tacitly assumed by the authors.

M&S's review of the literature on the psychology of argumentation is surprisingly sparse. Unfortunately, the data suggest that people are subject to fallacies and suboptimal performance in generating, comprehending, and evaluating arguments. Kuhn

por diferentes processos. Smith et al. (2009) sugerem que a argumentação interpessoal nas decisões de grupo altera os pesos específicos dos objetivos e não a ordem pela qual as evidências são consideradas e, portanto, o seu s ucesso na recuperação. A M&S encontra diferenças semelhantes nos processos de inferência implícita quando as inferências são feitas por um único indivíduo ou por vários indivíduos num ambiente de grupo.

Em resumo, as tarefas de preferência e inferência parecem estar ligadas, entre outras coisas, por uma natureza argumentativa comum, o que pode sugerir mecanismos cognitivos partilhados (Weber & Johnson 2009).

Raciocínio, robôs e navegação: papéis duplos para raciocínio dedutivo e abdutivo

doi:10.1017/S0140525X10002955

Janete Wiles

Escola de Tecnologia da Informação e Engenharia Elétrica, Universityof Queensland, Brisbane 4072, Austrália. wiles@itee.uq.edu.au http://www.itee.uq.edu.au/~janetw/

Resumo: Mercier & Sperber (M&S) defendem sua teoria argumentativa em termos de habilidades comunicativas. Os insights podem ser obtidos estendendo a discussão além do raciocínio humano para a navegação de roedores e robôs. A seleção de argumentos e conclusões que se reforçam mutuamente pode ser considerada uma forma de raciocínio abdutivo que defendo estar subjacente à construção de mapas cognitivos em tarefas de navegação.

A teoria de Mercier e Sperber (M&S) do valor adaptativo do raciocínio argumentativo é intrigante do ponto de vista computacional, uma vez q ue a procura de argumentos que apoiem uma dada conclusão é computacionalmente mais difícil (vista como um problema de raciocínio) do que o raciocínio lógico. Os primeiros solucionadores lógicos foram desenvolvidos na década de 1950 (Newell & Simon 1956). Os computadores argumentativos ainda não foram desenvolvidos.

O raciocínio argumentativo, definido em termos gerais como a descoberta de afirmações para apoiar uma dada conclusão, pode ser apresentado como uma forma de raciocínio adbutivo, ou inferir u ma pré-condição a partir de uma consequência (seguindo Peirce 1931-35). Tal raciocínio é logicamente falacioso, mas como o artigo alvo da M&S detalha, é típico do comportamento humano selecionar argumentos e conclusões que juntos se reforçam mutuamente.

Aceitamos os argumentos da M&S para o valor adaptativo do raciocínio argumentativo como uma habilidade comunicativa. Contudo, t al como foram levantadas questões noutros campos sobre a evolução das sofisticadas capacidades comunicativas dos seres humanos, também podemos perguntar como é que uma capacidade argumentativa poderia ter evoluído. Muitas adaptações evolutivas são consideradas exaptações; isto é, novos usos para estruturas existentes. O raciocínio argumentativo verbal obviamente baseia-se na habilidade linguística, mas não precisa ser posterior a ela. Consideramos a possibilidade de que as habilidades cognitivas subjacentes ao raciocínio argumentativo possam ser anteriores à evolução da linguagem, ao extrair habilidades abdutivas de outros domínios.

O raciocínio não é o único domínio onde o comportamento adaptativo pode utilizar o raciocínio abdutivo. Uma capacidade evolutiva muito mais antiga, que os humanos partilham com outros mamíferos, aves, répteis e até insectos, é a capacidade de navegar. Muito se sabe sobre os sistemas de navegação dos mamíferos, incluindo as representações neurais de lugares (O'Keefe & Dostrovsky 1971) ligadas a mapas cognitivos (O'Keefe & Nadel 1978; Tolman 1948), células de grade (Moser et al. 2008) e células de direção da cabeça (Taube et al. 1990). Complementando os estudos neurais estão modelos computacionais e robôs incorporados, e são os sistemas robóticos totalmente funcionais (Arleo & Gerstner 2000; Kuipers 2000; Milford & Wyeth 2003; Thrun 2003) que fornecem informações para este comentário.

Duas abordagens podem ser contrastadas para sistemas de navegação robóticos: uma abordagem logicamente correta baseada em Bayesian raciocínio (análogo ao raciocínio dedutivo), e outro baseado em uma abordagem bioinspirada que explora uma forma de raciocínio abdutivo para construir um mapa cognitivo. Em robôs móveis, um problema chave é manter uma estimativa da localização atual enquanto se explora e mapeia um novo ambiente (chamado localização e mapeamento simultâneos [SLAM]). Dadas informações sobre localização (como um Sistema de Posicionamento Global [GPS]), o mapeamento é um problema de raciocínio dedutivo relativamente simples e, inversamente, dado um mapa, a localização é direta. Porém, quando ambas as tarefas devem ser resolvidas simultaneamente (na ausência de GPS), os erros em cada uma se agravam. Muitos locais não possuem pontos de referência exclusivos; características aparentemente únicas de um ambiente podem estar presentes apenas transitoriamente ou ser compartilhadas por outros locais. Até mesmo reconhecer um local visitado anteriormente posteriormente pode ser um desafio. No SLAM somente de visão, um dos sistemas de melhor desempenho é o sistema RatSLAM (Milford 2008), inspirado no sistema de mapeamento do hipocampo do roe dor. Desenvolvido inicialmente usando células de lugar e células de direção da cabeça, descobriu-se logo no início que os robôs também precisavam de algo semelhante às células da grade (embora quando o modelo foi desenvolvido pela primeira vez em 2003, as próprias células da grade ainda não tivessem sido descobertas). RatSLAM aprende os caminhos que um robô percorre em seu ambiente e os vincula em mapas. Ele usa um sistema de otimização exclusivo que mantém informações localmente consistentes, ao mesmo tempo que estima um mapa global.

Se uma localização é considerada uma "conclusão" numa tarefa de mapeamento, e as características do ambiente são consideradas " argumentos para apoiar essa conclusão", então os sistemas que são eficazes na navegação são necessariamente raciocinadores abdutivos. Os mapas são construídos utilizando locais para os quais existem evidências, e as evidências são retidas quando são úteis para localização. Os mapas e as suas evidências precisam de se reforçar mutuamente para serem úteis. O hipocampo tem sido associado a muitos aspectos da cognição, bem como à memória espacial. O raciocínio argumentativo pode muito bem ser a mais recente das suas capacidades exapadas.

Algumas qualificações empíricas para os argumentos em favor de uma teoria argumentativa

doi:10.1017/S0140525X10002840

Christopher R. Wolfe Departamento de Psicologia,Universidade de Miami, Oxford, OH 45056. WolfeCR@muohio.edu http://think.psy.muohio.edu/home/

Resumo: A pesquisa empírica sobre a psicologia da argumentação sugere que as pessoas são propensas a falácias e a um desempenho abaixo do ideal na geração, compreensão e avaliação de argumentos. Raciocínio e argu mentação são habilidades inter-relacionadas que utilizam muitos dos mesmos processos cognitivos. Os processos que usamos para convencer os outros também são usados para convencer a nós mesmos. A argumentação seria ineficaz se não pudéssemos raciocinar por nós mesmos.

Mercier e Sperber (M&S) são perspicazes ao propor uma forte ligação entre raciocínio e argumentação. A compreensão do contexto argumentativo lança luz sobre os processos de raciocínio. No entanto, a investigação empírica sobre a psicologia da argumentação contradiz várias das suas principais afirmações. Contrariamente à sua posição, os preconceitos de raciocínio são comuns mesmo no contexto da argumentação, o preconceito de confirmação não é uma característica da argumentação e, na verdade, enfraquece os argumentos, e as pessoas apegam-se às afirmações de forma menos rígida do que é tacitamente assumido pelos autores.

A revisão da literatura feita pela M&S sobre a psicologia da argumentação é surpreendentemente escassa. Infelizmente, os dados sugerem que as pessoas estão sujeitas a falácias e a um desempenho abaixo do ideal na geração, compreensão e avaliação de argumentos. Kuhn

(2001) found that 4-year-old children are able to distinguish between evidence and explanation. However, children are often poor at generating arguments (Means & Voss 1996). In adolescents, national educational assessments find that only about 15% of 12th graders are adequately skilled in developing written arguments (Beatty 1996; Greenwald et al. 1999). Anne Britt and colleagues conducted a series of experiments on the comprehension, evaluation, and generation of argumentative texts by college students. Among their findings, only about 35% of participants were able to identify the main claims and reasons in arguments, 37% failed to reject unsupported arguments, 32% failed to reject unwarranted arguments, 48% included other-side information in their arguments, and 65% wrote essays that did not include a single reason to support their claims (Britt & Kurby 2005; Britt & Larson 2003; Britt et al. 2005; Larson et al. 2004). Britt et al. (2008) found that university students have difficulty precisely recalling the main predicate of argument claims, but less difficulty recalling the predicates of comparable narrative statements. Wolfe et al. (2007) found that highly implausible reasons and warrants (for example, Paul should walk to the store "because walking is the absolute best exercise that will ever exist, and exercising can lead to immortality") yielded higher agreement than the same claims without support. Argumentation is a fundamental skill that permeates human thinking (Voss & Van Dyke 2001). However, M&S have painted an unduly optimistic portrait of our argumentation abilities.

Some of what M&S describe as "confirmation bias" is sometimes called the "myside bias" (Baron 1995; Perkins et al. 1991; Toplak & Stanovich 2003; Wolfe & Britt 2005; 2008; Wolfe et al. 2009a). Although some authors use the terms interchangeably, *confirmation bias* typically refers to a biased search for or weighing of evidence, whereas *myside bias* refers to biases in generating reasons or arguments (Wolfe & Britt 2008). M&S state that the confirmation bias "is a consequence of the function of reasoning and hence a *feature* of reasoning when used for the production of arguments" (sect. 3, para. 1, emphasis theirs). My colleagues and I have conducted a series of experiments on argumentation, and the evidence differs in key respects from their assertions (Wolfe & Britt 2005; 2008; Wolfe et al. 2009a).

Wolfe & Britt (2008) had participants write argumentative essays under different conditions. Some were assigned to write essays for and others against an unpopular proposition. Participants had access to a number of pro and con online texts, and we also examined their search behavior. We found that the myside bias was pervasive. However, it was not linked to participant's personal opinions. People exhibited the myside bias when arguing for the side with which they personally disagreed just as often as for the side with which they agreed. We have replicated this finding, yet also find significant correlations between opinion strength and myside bias on nonargumentative reasoning tasks (Wolfe & Boone, under review; Wolfe & Britt 2008). Moreover, participants exhibiting the myside bias in their arguments were not biased in their search. They sought out both pro-side and con-side texts.

The myside bias is indeed a bias – even in the context of argumentation. To illustrate, a content analysis of published authentic arguments found that most writers included other-side information in their arguments, commonly for the purpose of rebuttal (see Wolfe & Britt 2008). In laboratory experiments, presenting and rebutting other-side information consistently leads to better ratings of agreement, argument quality, and impressions of authors than does excluding other-side information (Wolfe & Boone, under review; Wolfe et al. 2009a). The myside bias weakens arguments measurably.

The factors predicting the myside bias in written essays are individual differences in beliefs about argumentation. Evidence stems from successful tutorials that significantly reduce the myside bias in generating and evaluating arguments (Wolfe et al. 2009a; 2009b), answers to the open-ended question "what makes a good argument?" (Wolfe & Britt 2008), and reliable individual difference measures (Wolfe & Boone, under review; Wolfe & Britt 2009). The context of argumentation changes the nature of the myside bias, but one-sided argumentation is problematic and not an inherent feature of argumentation.

A tacit assumption in M&S's account is that people have strong, stable preferences and unwavering commitments to claims. Argumentation is seen as a form of rationalization used to convince others of claims derived from intuitive processes about which people are only dimly aware. Yet, starting with early research on informal reasoning (Perkins et al. 1983), we have learned that positions are often fluid and tentative. As reasoning progresses, those positions undergo changes. We typically argue about matters that are "debatable," where reasonable people arrive at different conclusions and are open to persuasion. I believe that reasoning and argumentation are interrelated skills drawing on many of the same cognitive processes – two sides of the same coin. Dual-process theories suggest that people lack access to many of our own cognitive processes. Thus, when we have tentative intuitions that are not well understood, we use many of the same processes to convince ourselves that in other contexts we use to convince other people. However flawed these processes may be, argumentation would be ineffective if we were not also able to reason for ourselves.

Deliberative democracy and epistemic humility

doi:10.1017/S0140525X10002888

Kevin Chien-Chang Wu

National Taiwan University College of Medicine, Taipei, Taiwan.

ccwu88@ntu.edu.tw

Abstract: Deliberative democracy is one of the best designs that could facilitate good public policy decision making and bring about epistemic good based on Mercier and Sperber's (M&S's) theory of reasoning. However, three conditions are necessary: (1) an ethic of individual epistemic humility, (2) a pragmatic deflationist definition of truth, and (3) a microscopic framing power analysis during group reasoning.

In recent decades, we have witnessed many public policy scandals and controversies in which, compared with laypersons, experts are not necessarily better in either epistemic or moral aspects (Godlee 2010; Jasanoff 2003; Wynne 1996). Following the loss of public trust in expert decision making, new discourses of deliberative democracy for public policy making have appeared (Lengwiler 2008). Examples in the new trend of emphasizing public participation are consensus conferences, citizens' juries, citizens' panels, and the like (Abelson et al. 2003). Usually, there are two meanings of *deliberation*: The first is "a particular sort of discussion" that "involves the careful and serious weighing of reasons for and against some proposition" (Fearon 1998, p. 63). The second is "an interior process" of reason weighing by an individual (Fearon 1998, p. 63). Deliberative democracy adopts the first meaning, so deliberative democracy fits in Mercier and Sperber's (M&S's) group-reasoning situation.

Many theoretical arguments support deliberative democracy, but here I focus on the epistemic aspect of deliberative democracy. According to John Dewey's experimentalist account of democracy, the epistemic power of democracy is inseparable from citizens' collective deliberation. In a democratic regime, citizens are engaged to deliberate collectively over the foreseen consequences of public policies and then choose, test, evaluate, and revise the policies implemented. Accordingly, the discussions among citizens with diverse backgrounds and local knowledge could facilitate the fair recognition of public interest

(2001) descobriram que crianças de 4 anos são capazes de distinguir entre evidência e explicação. No entanto, as crianças são muitas vezes deficientes na geração de argumentos (Means & Voss 1996). Nos adolescentes, as avaliações educacionais nacionais revelam que apenas cerca de 15% dos alunos do 12º ano têm competências adequadas no desenvolvimento de argumentos escritos (Beatty 1996; Greenwald et al. 1999). Anne Britt e colegas conduziram uma série de experimentos sobre compreensão, avaliação e geração de textos argumentativos por estudantes universitários. Entre as suas conclusões, apenas cerca de 35% dos participantes foram capazes de identificar as principais reivindicações e razões nos argumentos, 37% não conseguiram rejeitar argumentos não fundamentados, 32% não conseguiram rejeitar argumentos injustificados, 48% incluíram informações do outro lado nos seus argumentos, e 65% escreveram ensaios que não incluíam uma única razão para apoiar as suas reivindicações (Britt & Kurby 2005; Britt & Larson 2003; Britt et al. 2005; Britt et al. (2008) descobriram que os estudantes universitários têm dificuldade em recordar com precisão o predicado principal das afirmações do argumento, mas menos dificuldade em recordar os predicados de declarações narrativas comparáveis. Wolfe et al. (2007) descobriram que razões e garantias altamente implausíveis (por exemplo, Paulo deveria caminhar até a loja "porque caminhar é o melhor exercício que alguma vez existirá, e o exercício pode levar à imortalidade") produziram maior concordância do que as mesmas afirmações sem apoio. A argumentação é uma habilidade fundamental que permeia o pensamento humano (Voss & Van Dyke 2001). No entanto, a M&S pintou um retrato excessivamente optimista das nossas capacidades de argumentação.

Parte do que a M&S descreve como "viés de confirmação" é por vezes chamado de "viés myside" (Baron 1995; Perkins et al. 1991; Toplak & Stanovich 2003; Wolfe & Britt 2005; 2008; Wolfe et al. 2009a). Embora alguns autores utilizem os termos de forma intercambiável, o viés de confirmação normalmente refere-se a uma busca tendenciosa ou à ponderação de evidências, enquanto o viés myside refere-se a vieses na geração de razões ou argumentos (Wolfe & Britt 2008). A M&S afirma que o viés de confirmação "é uma consequência da função do raciocínio e, portanto, uma característica do raciocínio quando usado para a produção de argumentos" (seção 3, parágrafo 1, grifo deles). Os meus colegas e eu conduzimos uma série de experiências sobre argumentação, e as evidências diferem em aspectos fundamentais das suas afirmações (Wolfe & Britt 2005; 2008; Wolfe et al. 2009a).

Wolfe & Britt (2008) fizeram os participantes escreverem ensaios argumentativos sob diferentes condições. Alguns foram designados para escrever ensaios a favor e outros contra uma proposta impopular. Os participantes tiveram acesso a uma série de textos on-line prós e contras, e também examinamos seu comportamento de pesquisa. Descobrimos que o preconceito myside era generalizado. No entanto, não estava ligado às opiniões pessoais dos participantes. As pessoas exibiam o preconceito myside ao defender o lado com o qual discordavam pessoalmente, com a mesma frequência que defendiam o lado com o qual concordavam. Replicámos esta descoberta, mas também encontrámos correlações significativas entre a força da opinião e o preconceito myside em tarefas de raciocínio não argumentativo (Wolfe & Boone, em revisão; Wolfe & Britt 2008). Além disso, os participantes que exibiram o viés myside nos seus argumentos não foram tendenciosos na sua pesquisa. Eles procuraram textos pró e contra.

O preconceito myside é de facto um preconceito – mesmo no contexto da argumentação. Para ilustrar, uma análise de conteúdo de argumentos autênticos publicados revelou que a maioria dos escritores incluía informações do outro lado nos seus argumentos, geralmente para efeitos de refutação (ver Wolfe & Britt 2008). Em experiências de laboratório, apresentar e refutar informações do outro lado leva consistentemente a melhores classificações de concordância, qualidade do argumento e impressões dos autores do que excluir informações do outro lado (Wolfe & Boone, em revisão; Wolfe et al. 2009a). O preconceito myside enfraquece os argumentos de forma mensurável.

Os fatores que predizem o viés myside em ensaios escritos são diferenças individuais nas crenças sobre a argumentação. As evidências decorrem de tutoriais bem-sucedidos que reduzem significativamente o viés myside na geração e avaliação de argumentos (Wolfe et al. 2009a; 2009b), respostas à pergunta aberta "o que apresenta um bom argumento?" (Wolfe & Britt 2008) e medidas de diferenças individuais confiáveis (Wolfe & Boone, em revisão; Wolfe & Britt 2009). O contexto da argumentação muda a natureza do preconceito lateral, mas a argumentação unilateral é problemática e não uma característica inerente da argumentação.

Uma suposição tácita na explicação da M&S é que as pessoas têm preferências fortes e estáveis e compromissos inabaláveis com as reivindicações. A argumentação é vista como uma forma de racionalização usada para convencer os outros de afirmações derivadas de processos intuitivos sobre os quais as pessoas têm apenas vaga consciência. No entanto, começando com as primeiras pesquisas sobre raciocínio informal (Perkins et al. 1983), aprendemos que as posições são muitas vezes fluidas e provisórias. À medida que o raciocínio avança, essas posições sofrem alterações. Normalmente discutimos sobre assuntos "discutíveis", em que pessoas razoáveis chegam a conclusões diferentes e estão abertas à persuasão. Acredito que o raciocínio e a argumentação são competências inter-relacionadas que se baseiam em muitos dos mesmos processos cognitivos – duas faces da mesma moeda. As teorias do processo duplo sugerem que as pessoas não têm acesso a muitos dos nossos próprios processos cognitivos. Assim, quando temos intuições provisórias que não são bem compreendidas, usamos muitos dos mesmos processos para nos convencer que em outros contextos usamos para convencer outras pessoas. Por mais falhos que estes processos possam ser, a argumentação seria ineficaz se não fôssemos capazes de raciocinar por nós mesmos.

Democracia deliberativa e humildade epistêmica

doi:10.1017/S0140525X10002888

Faculdade de Medicina da Universidade Nacional de Taiwan Kevin Chien-Chang Wu, Taipei, Taiwan. ccwu88@ntu.edu.tw

Resumo: A democracia deliberativa é um dos melhores projetos que poderiam facilitar a boa tomada de decisões em políticas públicas e trazer o bem epistêmico com base na teoria de raciocínio de Mercier e Sperber (M&S). No entanto, três condições são necessárias: (1) uma ética de humildade epistêmica individual, (2) uma definição pragmática deflacionista da verdade e (3) uma análise microscópica do poder do enquadramento durante o raciocínio de grupo.

Nas últimas décadas, temos testemunhado muitos escândalos e controvérsias de políticas públicas em que, em comparação com leigos, os especialistas não são necessariamente melhores nos aspectos epistêmicos ou morais (Godlee 2010; Jasanoff 2003; Wynne 1996). Após a perda de confiança pública na tomada de decisões por especialistas, surgiram novos discursos de democracia deliberativa para a elaboração de políticas públicas (Lengwiler 2008). Exemplos da nova tendência de enfatizar a participação pública são as conferências de consenso, os júris de cidadãos, os painéis de cidadãos e similares (Abelson et al. 2003). Normalmente, existem dois significados de deliberação: O primeiro é "um tipo particular de discussão" que "envolve a ponderação cuidadosa e séria das razões a favor e contra alguma proposição" (Fearon 1998, p. 63). O segundo é " um processo interior" de razão ponderado por um indivíduo (Fearon 1998, p. 63). A democracia deliberativa adopta o primeiro significado, pelo que a democracia deliberativa enquadra-se na situação de raciocínio de grupo de Mercier e Sperber (M&S).

Muitos argumentos teóricos apoiam a democracia deliberativa, mas aqui concentro-me no aspecto epistémico da democracia deliberativa. De acordo com a abordagem experimentalista da democracia de John Dewey, o poder epistémico da democracia é inseparável da deliberação colectiva dos cidadãos. Num regime democrático, os cidadãos são empenhados em deliberar colectivamente sobre as consequências previstas das políticas públicas e depois escolher, testar, avaliar e rever as políticas implementadas. Assim, as discussões entre cidadãos com diversas origens e conhecimentos locais poderiam facilitar o reconhecimento justo do interesse público.

problems and the adoption of public policy proposals that are comprehensive enough. Public policy choice and implementation is like an experiment in whether dynamic feedback from the policy implementation will render another session of democratic deliberation (Anderson 2006). Also, according to another pragmatist, C. S. Peirce, a proposition could be true if it can survive the test of best reasons, evidence, and arguments (Misak 2009). Since almost no one would deem the seeking of truth an unworthy goal, it holds that deliberation in a democratic regime would offer the best chance of achieving this goal (Talisse 2009).

As already mentioned, the typically adopted concept criteria of deliberative democracy include the state of disagreement among the participants and the task of reaching collective decisions (Thompson 2008). Therefore, a good design of deliberative democracy would be compatible with the propositions by M&S about reasoning for arguments. Accordingly, all individuals, no matter whether they are experts or laypersons, are subject to proactive reasoning. When these individuals deliberate alone, they usually reason to confirm, rather than scrutinize, their original arguments. It is better to conduct group reasoning such that each member can contribute to mutual non-proactive evaluations of arguments and conclusions not in their favor. For M&S, "[a]rgumentation is uniquely effective in overcoming disagreements that are likely to occur, in particular in relatively equalitarian groups" (sect. 1.2, para. 9).

Also, to legitimize the conclusions reached through deliberative democracy, it is usually proposed that in the process of mutual justification (presenting and responding to reasons intended to justify a political decision [Gutmann & Thompson 2004]), deliberative democracy should have such characteristics as public spiritedness (arguments for common good), equal respect for each participant, accommodation (retaining the possibility of collaboration on other issues), and equal participation (no domination phenomenon) (Thompson 2008). The epistemic good of deliberative democracy comes from engaging people with different motivations for group reasoning and subjecting each version of reasoning to mutual scrutiny. Thus, current theoretical proposals have shown that deliberative democracy is one of the best designs for facilitating good public policy, as implied in M&S's theory.

Empirical research into the effectiveness of deliberative democracy is still in its burgeoning stage, but the qualified promise of deliberative democracy demonstrates that deliberation is not an easy task (Ryfe 2005). A good design of deliberative democracy should establish rules to maintain the theoretical aims, allow people to tell stories to make cultural meanings in addition to making cognitive sense, encourage leadership that facilitates deliberation, endeavor to relate the outcome of deliberation to the participants, and finally create environments to facilitate learning how to deliberate (Ryfe 2005). All these complicated issues were not addressed by M&S and could supplement their propositions as applied outside of the experimental fields.

Three conditions are needed for deliberative democracy to achieve epistemic good. First, when it comes to equal participation in deliberative democracy, the explicit and implicit standards for the concepts used in the communication might lead to the exclusion of the concepts used by the marginalized groups to make cultural meanings. In this kind of "hermeneutic injustice" (Fricker 2007), the majority's conceptual framework might squeeze out or mask the minority's specific experiences. For example, in John Rawls' formulation of public reason, if the contents of claims contain concepts that are not easily available and assessable by the public, these claims would be excluded from the public domains because they contain no recognition-worthy reasons (Morgan-Olsen 2010). However, we should not forget that the frames and ways we observe and analyze things often constrain our decisions and results (Wu 2008). Therefore, we should uphold an ethic of epistemic humility by which we take serious novel concepts and experiences presented in deliberation.

Second, we should recognize that if the epistemic goal of deliberative democracy were to seek truth, then the dynamism in the process would only point us to the deflationist version of truth. There is no way we could ascertain the realist version of truth through deliberation over the feedback from the implementation of public policies. Sticking to the realist version of truth would disrupt the function of deliberation, bringing it to a halt. Third, pursuing the previous two conditions, we have to analyze the explicit and implicit operations of microscopic framing powers empirically during group reasoning. Here, I do not insist on the abolition of all these operations of framing powers (Lengwiler 2008), but we should understand whether the minority concepts and frames are given their due course for sense making and meaning making. Based on the findings, we could further design the rules that would meet the requirements of epistemic humility.

Authors' Response

Argumentation: Its adaptiveness and efficacy

doi:10.1017/S0140525X10003031

Hugo Mercier[a] and Dan Sperber[b]

[a]*Philosophy, Politics and Economics Program, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104;* [b]*Jean Nicod Institute (EHESS-ENS-CNRS), 75005 Paris, France; and Department of Philosophy, Central European University, Budapest, Hungary.*

hmercier@sas.upenn.edu dan@sperber.fr
http://sites.google.com/site/hugomercier/ http://www.dan.sperber.fr

Abstract: Having defended the usefulness of our definition of reasoning, we stress that reasoning is not only for convincing but also for evaluating arguments, and that as such it has an epistemic function. We defend the evidence supporting the theory against several challenges: People are good informal arguers, they reason better in groups, and they have a confirmation bias. Finally, we consider possible extensions, first in terms of process-level theories of reasoning, and second in the effects of reasoning outside the lab.

We are grateful to the commentators for their support, their insightful criticisms, and their useful suggestions. Even when we felt we were being misunderstood, we learned – or so we hope – how to make our case in a clearer and more compelling manner. In answering these commentaries, we focus in turn on the evolution and the function of reasoning, on its strengths and biases, and on its mode of operation. But first we have to defend our definition of reasoning against several challenges.

R1. Different definitions of reasoning

In the target article, we defined reasoning as the mental act of constructing or evaluating an argument that is at least partly explicit In particular, it must contain both a conclusion and reasons to accept this conclusion, even if some of the steps leading from these reasons to the conclusions are left implicit. In this sense, reasoning is in

problemas e a adoção de propostas de políticas públicas suficientemente abrangentes. A escolha e a implementação de políticas públicas são como uma experiência para saber se o fee dback dinâmico da implementação da política proporcionará outra sessão de deliberação democrática (Anderson 2006). Além disso, de acordo com outro pragmático, C. S. Peirce, uma proposição poderia ser verdadeira se pudesse sobreviver ao teste das melhores razões, evidências e argumentos (Misak 2009). Dado que quase ninguém consideraria a procura da verdade um objectivo indigno, sustenta que a deliberação num regime democrático ofereceria a melhor oportunidade de alcançar este objectivo (Talisse 2009).

Como já mencionado, os critérios conceituais tipicamente adotados de democracia deliberativa incluem o estado de desacordo entre os participantes e a tarefa de chegar a decisões coletivas (Thompson 2008). Portanto, um bom desenho de democracia deliberativa seria compatível com as proposições da M&S sobre o raciocínio para argumentos. Assim, todos os indivíduos, sejam especialistas ou leigos, estão sujeitos a um raciocínio proativo. Quando estes indivíduos deliberam sozinhos, normalmente raciocinam para confirmar, em vez de examinar minuciosamente, os seus argumentos originais. É melhor conduzir o raciocínio em grupo de modo que cada membro possa contribuir para avaliações mútuas e não proativas de argumentos e conclusões que não sejam a seu favor. Para M&S, "[a]argumentação é excepcionalmente eficaz na superação de divergências que provavelmente ocorrerão, em particular em grupos relativamente igualitários" (seção 1.2, parágrafo 9).

Além disso, para legitimar as conclusões alcançadas através da democracia deliberativa, é normalmente proposto que no processo de justificação mútua (apresentar e responder a razões destinadas a justificar uma decisão política [Gutmann & Thompson 2004]), a democracia deliberativa deve ter características como espírito público (argumentos para o bem comum), respeito igual por cada participante, acomodação (mantendo a possibilidade de colaboração em outras questões) e participação igual (nenhum fenômeno de dominação) (Thompson 2008). O bem epistémico da democracia deliberativa advém do envolvimento de pessoas com diferentes motivações no raciocínio de grupo e da sujeição de cada versão do raciocínio ao escrutínio mútuo. Assim, as actuais propostas teóricas têm mostrado que a democracia deliberativa é um dos melhores desenhos para facilitar boas políticas públicas, como está implícito na teoria da M&S.

A investigação empírica sobre a eficácia da democracia deliberativa ainda está na sua fase florescente, mas a promessa qualificada da democracia deliberativa demonstra que a deliberação não é uma tarefa fácil (Ryfe 2005). Um bom desenho de democracia deliberativa deve estabelecer regras para manter os objectivos teóricos, permitir que as pessoas contem histórias para criar significados culturais, além de fazerem sentido cognitivo, encorajar uma liderança que facilite a deliberação, esforçar-se por relacionar o resultado da deliberação com os participantes e, finalmente, criar ambientes para facilitar a aprendizagem de como deliberar (Ryfe 2005). Todas estas questões complicadas não foram abordadas pela M&S e poderiam complementar as suas propostas quando aplicadas fora dos campos experimentais.

São necessárias três condições para que a democracia deliberativa alcance o bem epistêmico. Primeiro, quando se trata de participação igualitária na democracia deliberativa, os padrões explícitos e implícitos para os conceitos utilizados na comunicação podem levar à exclusão dos conceitos utilizados pelos grupos marginalizados para criar significados culturais. Neste tipo de " injustiça hermenêutica" (Fricker 2007), o quadro conceptual da maioria pode espremer ou mascarar as experiências específicas da minoria. Por exemplo, na formulação da razão pública de John Rawls, se o conteúdo das reivindicações contiver conceitos que não estejam facilmente disponíveis e avaliáveis pelo público, essas reivindicações seriam excluídas do domínio público porque não contêm razões dignas de reconhecimento (Morgan-Olsen 2010). No entanto, não devemos esquecer que os enquadramentos e formas como observamos e analisamos as coisas muitas vezes restringem as nossas decisões e resultados (Wu 2008). Portanto, devemos defender uma ética de humildade epistêmica pela qual levar a sério novos conceitos e experiências apresentados em deliberação.

Em segundo lugar, deveríamos reconhecer que se o objectivo epistémico da democracia deliberativa fosse procurar a verdade, então o dinamismo no processo apenas nos apontaria para a versão deflacionista da verdade. Não há forma de determinarmos a versão realista da verdade através da deliberação sobre o feedback da implementação de políticas públicas. Aderir à versão realista da verdade perturbaria a função da deliberação, paralisando-a. Terceiro, seguindo as duas condições anteriores, temos que analisar empiricamente as operações explícitas e implícitas dos poderes de enquadramento microscópico durante o raciocínio de grupo. Aqui, não insisto na abolição de todas estas operações de poderes de enquadramento (Lengwiler 2008), mas devemos compreender se os conceitos e enquadramentos minoritários recebem o seu devido curso para a construção de sentido e de significado. Com base nas descobertas, poderíamos projetar ainda mais as regras que atenderiam aos requisitos da humildade epistêmica.

Resposta dos Autores

Argumentação: sua adaptabilidade e eficácia

doi:10.1017/S0140525X10003031

Hugo Mercier[a] e Dan Sperber[b]

[a]Programa de Filosofia, Política e Economia, Universidade da Pensilvânia, Filadélfia, PA 19104; [b]Instituto Jean Nicod (EHESS-ENS-CNRS), 75005 Paris, França; e Departamento de Filosofia, Universidade Central Europeia, Budapeste, Hungria.

hmercier@sas.upenn.edu dan@sperber.fr http://sites.google.com/site/hugomercier/ http://www.dan.sperber.fr

Resumo: Tendo defendido a utilidade da nossa definição de raciocínio, sublinhamos que o raciocínio não serve apenas para convencer, mas também para avaliar argumentos, e que como tal te m uma função epistémica. Defendemos as evidências que apoiam a teoria contra vários desafios: as pessoas são bons argumentadores informais, raciocinam melhor em grupos e têm um viés de confirmação. Finalmente, consideramos possíveis extensões, primeiro em termos de teorias de raciocínio em nível de processo e, em segundo lugar, nos efeitos do raciocínio fora do laboratório.

Estamos gratos aos comentadores pelo seu apoio, pelas suas críticas perspicazes e pelas suas sugestões úteis. Mesmo quando sentíamos que estávamos a ser mal compreendidos, aprendemos – ou assim esperamos – como apresentar o nosso caso de uma forma mais clara e convincente. Ao responder a estes comentários, centramo-nos, por sua vez, na evolução e na função do raciocínio, nos seus pontos fortes e preconceitos, e no seu modo de operação. Mas primeiro temos de defender a nossa definição de raciocínio contra vários desafios.

R1. Diferentes definições de raciocínio

No artigo alvo, definimos o raciocínio como o acto mental de construir ou avaliar um argumento que é pelo menos parcialmente explícito. Em particular, deve conter tanto uma conclusão como razões para aceitar esta conclusão, mesmo que alguns dos passos que levam destas razões às conclusões sejam deixados implícitos. Nesse sentido, o raciocínio está em

contrast with ordinary intuitive inference, a process that yields a conclusion without articulating the reasons to accept it. So far, our definition is close enough to philosophical and commonsense use of the term *reasoning* and at odds with the now widespread use in psychology of "reasoning" as a mere synonym of *inference*. Needless to say, several definitions of reasoning may each target a phenomenon worth studying.

In line with much evolutionary psychology, we assumed that the mind is an articulation of many fairly specialized mechanisms; in particular, mechanisms of intuitive inference that are specialized for a specific cognitive domain or task such as recognizing faces, interpreting their expressions, processing frequencies, and decoding speech. Even though it contrasts with ordinary intuitive inference, reasoning as we describe it is itself a form of higher-order intuitive inference with a specialized domain and task: It delivers intuitions about reasons-conclusions relationships. This way of distinguishing reasoning proper from other inferential mechanisms is largely rooted in the same kind of observations and concerns that have led to the development of *dual-process* or *dual-system* approaches to reasoning (as we have discussed in greater detail in Mercier & Sperber 2009).

Several commentaries defend a different definition of reasoning that may be closer to that of inference in general or to a more standard dual-process approach to system 2 reasoning.

Khlentzos & Stevenson suggest that some type of system 2 reasoning must have evolved to arbitrate between contradictory system 1 outputs. Unless a very liberal definition of system 2 is adopted – one that encompasses much more than reasoning as it is defined here – it seems as though such problems are routinely solved by system 1 itself. Any cognitively complex organism will be faced with contradictory outputs – for instance, when perception contradicts memory because the environment has changed – and must have ways to arbitrate among them. Reasoning may help accomplish this task in some difficult cases, but it is specifically geared toward this end – and this would be true even with a much broader definition of the term *reasoning*.

Poletiek makes a comparable proposal regarding action selection, using the example of people looking for their keys and having to choose between different search strategies. According to her, it is mostly a consideration of costs and benefits that decide whether the search is "confirmatory" or "falsificatory." But, as we suggested, such choices are commonly made without reasoning proper (a point Poletiek seems to agree with). Evolved intuitive mechanisms of action selection are designed to take into account costs and benefits without producing the reasons for their choices. Reasoning, on the other hand, produces such reasons and hence a justification for a course of action without directly triggering it. **Narvaez** suggests in the same vein that reasoning "includes figuring out what course of action to take" (para. 2). While reasoning is sometimes used in decision making – as reviewed in section 5 of the target article – the vast majority of our actions are guided by intuitions and so fall outside of the scope of reasoning as defined and thus outside the scope of the article, as well.

More generally, thinking and action selection involve more than just domain-specific intuitive inferences and reflective reasoning. In many dual-process models, system 2 is in fact likely to encompass mechanisms other than reasoning. **Evans** suggests hypothetical thinking – the ability to represent future situations. **Narvaez** refers to some forms of elaborated planning. **Connolly & Reb** talk of mechanisms designed to avoid decisions we would regret, making interesting suggestions regarding ways to eliminate some reasoning biases – in particular reason-based choice. These authors point out that these mechanisms can directly lead to good outcomes without involving argumentation, and see this as an objection to our evolutionary argument. But these mechanisms do not qualify as reasoning under our definition – they are not necessarily reflective, they do not deal with arguments, and so on. Still, these suggestion point towards an interesting direction of research. While system 1 is commonly seen as a set of difference mechanisms, system 2 is often considered to be more unitary. It is also possible however to view system 2 as comprising several different mechanisms, such as reasoning, planning, imagination, and strategic thinking, each with a specific function. What might justify seeing these different mechanisms as part of a single system is, for instance, their heavy use of working memory or of metarepresentational machinery. If different system 2 mechanisms shared such common resources, this might help explain the covariation of traits measured by various measures of cognitive ability stressed by Evans.

Our definition of reasoning may be debatable, but the argumentative approach to reasoning is about reasoning as we defined it. To object to this definition, it is not enough to offer another definition that may be reasonable and useful. What would have to be shown is that ours fails to identify a phenomenon with enough autonomy and integrity to be a proper object of study and insight.

R2. Evolution and function of reasoning

A number of objections and suggestions were based, we feel, on a partial or, in some cases, mistaken understanding of our hypothesis on the evolution and the function of reasoning. The misunderstanding we are most eager to correct consists in attributing to us the view that reasoning has only rhetorical rather than both rhetorical *and* epistemic goals. We didn't argue that reasoning is designed only to find arguments in order to persuade others (**Godfrey-Smith & Yegnashankaran**; **Poletiek**). We don't hold that epistemic goals should be poorly served by reasoning (**Khlentzos & Stevenson**; **Kuhn**), or that mere rhetoric is all it takes to influence people (**Narvaez**; **Sternberg**). Nor does it follow from our account that people should hardly ever change their mind (**Wolfe**). On the contrary, reasoning evolved in part to make people change their mind by giving them *good* reasons to do so. These misunderstandings may be linked to the fact that, in the target article, we devoted more space to the production of arguments by communicators (whose goal is indeed to persuade) than to the evaluation of these arguments by the audience (whose goal is to be informed). This imbalance reflected the present state of the literature we surveyed rather than a theoretical bias. Actually, the argumentative theory would not make evolutionary sense if arguments

contrasta com a inferência intuitiva comum, um processo que produz uma conclusão sem articular as razões para aceitá-la. Até agora, a nossa definição está suficientemente próxima do uso filosófico e de senso comum do termo raciocínio e em desacordo com o uso agora difundido na psicologia de " raciocínio" como um mero sinónimo de inferência. Escusado será dizer que várias definições de raciocínio podem ter co mo alvo, cada uma, um fenómeno que vale a pena estudar.

Em consonância com grande parte da psicologia evolucionista, assumimos que a mente é uma articulação de muitos mecanismos bastante especializados; em particular, mecanismos de inferência intuitiva que são especializados para um domínio ou tarefa cognitiva específica, como reconhecer rostos, interpretar suas expressões, processar frequências e decodificar fala. Embora contraste com a inferência intuitiva comum, o raciocínio tal como o descrevemos é em si uma forma de inferência intuitiva de orde m superior com um domínio e uma tarefa especializados: fornece intuições sobre relações razões-conclusões. Esta forma de distinguir o raciocínio propriamente dito de outros mecanismos inferenciais está em grande parte enraizada no mesmo tipo de observações e preocupações que levaram ao desenvolvimento de abordagens de raciocínio de processo duplo ou de sistema duplo (como discutimos com mais detalhes em Mercier & Sperber 2009).

Vários comentários defendem uma definição diferente de raciocínio que pode estar mais próxima daquela de inferência em geral ou de uma abordagem de processo duplo mais padrão para o raciocínio sistêmico.

Khlentzos & Stevenson sugerem que algum tipo de raciocínio do sistema 2 deve ter evoluído para arbitrar entre resultados contraditórios do sistema 1. A menos que seja adoptada uma definição muito liberal do sistema 2 – uma que abranja muito mais do que o raciocínio tal como é definido aqui – parece que tais problemas são rotineiramente resolvidos pelo próprio sistema 1. Qualquer organismo cognitivamente complexo será confrontado com resultados contraditórios – por exemplo, quando a percepção contradiz a memória porque o ambiente mudou – e deve ter formas de arbitrar entre eles. O raciocínio pode ajudar a realizar esta tarefa em alguns casos difíceis, mas é especificamente orientado para este fim – e isto seria verdade mesmo com uma definição muito mais ampla do termo raciocínio.

Poletiek faz uma proposta comparável em relação à seleção de ações, usando o exemplo de pessoas que procuram suas chaves e têm que escolher entre diferentes estratégias de busca. Segundo ela, é principalmente uma consideração de custos e benefícios que decide se a pesquisa é "confirmativa" ou "falsificatória". Mas, como sugerimos, tais escolhas são normalmente feitas sem raciocínio adequado (um ponto com o qual Poletiek parece concordar). Os mecanismos intuitivos evoluídos de seleção de ações são projetados para levar em conta custos e benefícios sem apresentar as razões de suas escolhas. O raciocínio, por outro lado, produz tais razões e, portanto, uma justificação para um curso de ação sem desencadeá-lo diretamente. Narvaez sugere na mesma linha que o raciocínio "inclui descobrir que curso de ação tomar" (parágrafo 2). Embora o raciocínio seja por vezes utilizado na tomada de decisões – conforme revisto na secção 5 do artigo alvo – a grande maioria das nossas ações são guiadas por intuições e, portanto, ficam fora do âmbito do raciocínio tal como definido e, portanto, também fora do âmbito do artigo.

De modo mais geral, a seleção do pensamento e da ação envolve mais do que apenas inferências intuitivas específicas de um domínio e raciocínio reflexivo. Em muitos modelos de processo duplo, é provável que o sistema 2 inclua outros mecanismos além do raciocínio. Evans sugere pensamento hipotético – a capacidade de representar situações futuras. Narvaez refere-se a algumas formas de planejamento elaborado. Connolly e Reb falam de mecanismos concebidos para evitar decisões das quais nos arrependeríamos, fazendo sugestões interessantes sobre formas de eliminar alguns preconceitos de raciocínio – em particular a escolha baseada na razão. Estes autores salientam que estes mecanismos podem levar diretamente a bons resultados sem envolver argumentação, e vêem isto como u ma objeção ao nosso argumento evolucionista. Mas estes mecanismos não se qualificam como raciocínio segundo a nossa definição – não são necessariamente reflexivos, não lidam com argumentos, e assim por diante. Ainda assim, essas sugestões apontam para uma direção interessante de pesquisa. Embora o sistema 1 seja comumente visto como um conjunto de mecanismos de diferença, o sistema 2 é frequentemente considerado mais unitário. No entanto, também é possível ver o sistema 2 como compreendendo vários mecanismos diferentes, tais como raciocínio, planeamento, imaginação e pensamento estratégico, cada um com uma função específica. O que pode justificar ver estes diferentes mecanismos como parte de um único sistema é, por exemplo, o seu uso intenso de memória de trabalho ou de maquinaria meta-representacional. Se diferentes mecanismos do sistema 2 partilhassem tais recursos comuns, isto poderia ajudar a explicar a covariação de características medidas por várias medidas de capacidade cognitiva sublinhadas por Evans.

A nossa definição de raciocínio pode ser discutível, mas a abordagem argumentativa do raciocínio trata do raciocínio tal como o definimos. Para contestar esta definição, não basta oferecer outra definição que possa ser razoável e útil. O que teria de ser demonstrado é que o nosso não consegue identificar um fenómeno com autonomia e integridade suficientes para ser um objeto adequado de estudo e compreensão.

R2. Evolução e função do raciocínio

Uma série de objeções e sugestões basearam-se, acreditamos, numa compreensão parcial ou, em alguns casos, equivocada de nossa hipótese sobre a evolução e a função do raciocínio. O mal-entendido que estamos mais ansiosos por corrigir consiste em atribuir-nos a visão de que o raciocínio tem apenas objectivos retóricos e não tanto retóricos como epistémicos. Não argumentamos que o raciocínio é concebido apenas para encontrar argumentos a fim de persuadir os outros (Godfrey-Smith & Yegnashankaran; Poletiek). Não defende mos que os objectivos epistémicos devam ser mal servidos pelo raciocínio (Khlentzos & Stevenson; Kuhn), ou que a mera retórica seja suficiente para influenciar as pessoas (Narvaez; Sternberg). Nem decorre do nosso relato que as pessoas dificilmente deveriam mudar de ideia (Wolfe). Pelo contrário, o raciocínio evoluiu em parte para fazer com que as pessoas mudassem de ideias, dando-lhes boas razões para o fazer. Estes mal-entendidos podem estar ligados ao facto de, no artigo alvo, termos dedicado mais espaço à produção de argumentos pelos comunicadores (cujo objectivo é, de facto, persuadir) do que à avaliação desses argumentos pelo público (cujo objectivo é ser informado). Este desequilíbrio refletiu o estado atual da literatura que pesquisamos, e não um viés teórico. Na verdade, a teoria argumentativa não faria sentido evolutivamente se os argumentos

were addressed to people who were wholly unable to evaluate them from a sound epistemic perspective.

R2.1. The double-sided argumentative function of reasoning

Why does reasoning exist at all, given that it is a relatively high-cost mental activity with a relatively high failure rate? To answer this question, we proposed to step back from the study of individual cognitive processes and to look at the evolution of human communication. Humans are immersed in a flow of socially transmitted information and are highly dependent on it. For communication to have evolved, it had to be advantageous to both communicators and receivers (who are, of course, the same individuals but acting in two different capacities). What makes communication advantageous to receivers is that it provides them with rich information that they could not, or not easily, have obtained on their own. For this, the information they receive has to be genuine information; that is, close enough to truth. What makes communication advantageous to communicators is that it allows them to achieve some desirable effect in the receivers. For this, the information they emit has to be conducive to this effect, whether it is true or false.

Dessalles, who has himself developed a perspective in some respects comparable to ours, understands us to claim that "the biological function of reasoning is to achieve *shared knowledge optimization*" (para. 2) and that this is done not at the individual but at the group level. We do argue that the main function of reasoning is indeed social but by serving the social interests of individuals rather than the collective interests of the group.

To reap the benefits of communication while limiting the risk of being misled, receivers must exercise what we have called *epistemic vigilance* (Sperber et al. 2010). There is no fail-safe algorithm to sort genuine from spurious information; hence, we argue, various cost-effective heuristics that may contribute to approximating such a sorting are likely to have evolved. The main heuristic of epistemic vigilance consists in assessing the trustworthiness of communicators. Thus, we agree with **Opfer & Sloutsky** that "children detect trustworthiness long before they detect argument inconsistency" (para. 4) (e.g., see Mascaro & Sperber 2009). But if detecting the trustworthiness of communicators were the only heuristic used, then receivers would end up rejecting a good amount of genuine and relevant information when they lack sufficient ground to accept it on trust. For instance, few if any readers of our article would accept its conclusions just out of trust in its authors! To be more effective, epistemic vigilance must be exercised not only towards the source of information but also towards its content. Independently of its source, a message may have a greater or a lesser believability. This believability is assessed by considering its coherence with background knowledge. *Coherence checking*, we argue, is the second major heuristic used in filtering communicated information, and is at the basis of reasoning proper.

Coherence checking starts as a method for receivers to filter information; it ends up being exploited also by communicators who engage in coherence displays in order to have their messages accepted. Just as receivers would filter out some genuine information if they relied only on the trustworthiness of the source, communicators would fail to communicate some believable messages if they relied only on their own authority. Arguing consists in displaying coherence-based reasons for the acceptance of a given message. It is, in essence, an "honest display" strategy opened to evaluation and aimed at the audience's epistemic concerns. Of course, what is displayed may be an invalid argument made in the service of deception and in the hope that its invalidity won't be detected. Contrary to what **Dessalles** attributes to us, we do not believe that communicators argue in order "to correct or update others' beliefs" (para. 3) when it is not to their advantage. They argue for whatever it is advantageous to them to have their audience believe. Often enough, for instance, when communicating to coordinate action, communicator and audience have convergent interests in sharing true information, but this is far from being always the case.

In an evolutionary perspective, receivers' coherence checking creates selective pressure for communicators' coherence displays in the form of arguments, which in turn creates selective pressure for adequate evaluation of arguments on the part of receivers. At least in some cultural contexts, this results in a kind of arms race towards greater sophistication in the production and evaluation of arguments. Of course, argumentation can be misused and abused – for instance, by arguing above the head of one's audience (Sperber 2009) or by lacing arguments with appeals to emotion. Doing so, however, is more likely to serve the interests of the communicator than those of the audience. Contrary to what **Opfer & Sloutsky** maintain, "hot" persuasion is advantageous to communicators only to the extent that receivers yield to it, but it is not advantageous to receivers who care to be well informed. For this they had better reason, as Petty and Cacioppo (whom Opfer & Sloutsky oddly cite in support of their claim) have shown in numerous experiments that demonstrate precisely this point: When people are motivated to reason, they do a better job at accepting only sound arguments, which is quite generally to their advantage (e.g., see Petty et al. 1981).

R2.2. Other functions of reasoning?

Several commentators, while agreeing that argumentation may be an important function of reasoning, suggest that it may serve other functions, as well: either social functions other than the production and evaluation of arguments (**Baumeister, Masicampo, & DeWall** [**Baumeister et al.**]; **Dessalles**; **Frankish**; **Pietraszewski**) or functions contributing to individual cognition (**Evans**; Frankish; **Godfrey-Smith & Yegnashankaran**). We recognize the possibility. Our claim is that argumentation is the *main* function of reasoning, and we tried to demonstrate this claim by showing the signature of this function in the way reasoning actually functions, and in particular in what has been seen as flaws and that we argue are features of reasoning. Any evolved mechanism can be put to a variety of uses: The mouth can be used to play a wind instrument, the skin can be used to display tattoos, and the sense of smell can be used to develop wine expertise. Whether these additional uses become functions in the biological sense, or even main functions (in which case Gould and Vrba's term *exaptation* might be properly applied) depends on the relative

foram dirigidos a pessoas que eram totalmente incapazes de avaliá-los a partir de uma perspectiva epistêmica sólida.

R2.1. A dupla função argumentativa do raciocínio

Por que existe o raciocínio, visto que é uma atividade mental de custo relativamente alto e com uma taxa de fracasso relativamente alta? Para responder a esta questão, propusemo-nos a afastar-nos do estudo dos processos cognitivos individuais e a olhar para a evolução da comunicação humana. Os humanos estão imersos em um fl uxo de informações transmitidas socialmente e são altamente dependentes dele. Para que a comunicação tivesse evoluído, tinha de ser vantajosa tanto para os comunicadores como para os receptores (que são, claro, os mesmos indivíduos, mas actuando em duas capacidades diferentes). O que torna a comunicação vantajosa para os receptores é que ela lhes fornece informações valiosas que eles não poderiam, ou não conseguiriam facilmente, obter por conta própria. Para isso, a informação que recebem tem de ser informação genuína; isto é, perto o suficiente da verdade. O que torna a comunicação vantajosa para os comunicadores é que ela lhes permite alcançar algum efeito desejável nos receptores. Para isso, a informação que emitem tem de ser propícia a esse efeito, seja ela verdadeira ou falsa.

Dessalles, que desenvolveu ele próprio uma perspectiva em alguns aspectos comparável à nossa, entende que afirmamos que "a função biológica do raciocínio é alcançar a optimização do conhecimento partilhado" (parágrafo 2) e que isto é feito não a nível individual, mas a nível de grupo. Argumentamos que a principal função do raciocínio é de facto social, mas serve os interesses sociais dos indivíduos e não os interesses colectivos do grupo.

Para colher os benefícios da comunicação e ao mesmo tempo limitar o risco de serem induzidos em erro, os receptores devem exercer o que chamamos de vigilância epistêmica (Sperber et al. 2010). Não existe um algoritmo à prova de falhas para separar informações genuínas de informações falsas; portanto, argumentamos, é provável que tenham evoluído várias heurísticas custo-efetivas que podem contribuir para aproximar essa classificação. A principal heurística da vigilância epistêmica consiste em avaliar a confiabilidade dos comunicadores. Assim, concordamos com Opfer & Sloutsky que "as crianças detectam a confiabilidade muito antes de detectarem a inconsistência dos argumentos" (para. 4) (por exemplo, ver Mascaro & Sperber 2009). Mas se a detecção da fiabilidade dos comunicadores fosse a única heurística utilizada, então os receptores acabariam por rejeitar uma boa quantidade de informação genuína e relevante quando não tivessem base suficiente para aceitá-la com base na confiança. Por exemplo, poucos ou nenhum leitor do nosso artigo aceitaria as suas conclusões apenas por confiar nos seus autores! Para ser mais eficaz, a vigilância epistémica deve ser exercida não apenas em relação à fonte de informação, mas também em relação ao seu conteúdo. Independentemente da sua origem, uma mensagem pode ter maior ou menor credibilidade. Esta credibilidade é avaliada considerando a sua coerência com o conhecimento prévio. A verificação de coerência, argumentamos, é a segunda principal heurística usada na filtragem da informação c omunicada e está na base do raciocínio propriamente dito.

A verificação de coerência começa como um método para os receptores filtrarem informações; acaba sendo explorado também por comunicadores que fazem exibições de coerência para que suas mensagens sejam aceitas. Assim como os receptores filtrariam algu mas informações genuínas se confiassem apenas em

Devido à fiabilidade da fonte, os comunicadores não conseguiriam comunicar algumas mensagens credíveis se confiassem apenas na sua própria autoridade. Argumentar consiste em apresentar razões baseadas na coerência para a aceitação de uma determinada mensagem. É, em essência, uma estratégia de "exibição honesta" aberta à avaliação e voltada para as preocupações epistêmicas do público. É claro que o que é apresentado pode ser um argumento inválido, apresentado a serviço do engano e na esperança de que a sua invalidade não seja detectada. Ao contrário do que Dessalles nos atribui, não acreditamos que os comunicadores argumentem para "corrigir ou atualizar as crenças dos outros" (parágrafo 3) quando isso não é vantajoso para eles. Eles defendem tudo o que lhes é vantajoso fazer com que o público acredite. Muitas vezes, por exemplo, ao comunicar para coordenar a acção, o comunicador e o público têm interesses convergentes na partilha de informações verdadeiras, mas i sto está longe de ser sempre o caso.

Numa perspectiva evolutiva, a verificação de coerência dos receptores cria uma pressão selectiva para as demonstrações de coerência dos comunicadores sob a forma de argumentos, o que por sua vez cria uma pressão selectiva para uma avaliação adequada dos argumentos por parte dos receptores. Pelo menos em alguns contextos culturais, isto resulta numa espécie de corrida armamentista no sentido de uma maior sofisticação na produção e avaliação de argumentos. É claro que a argumentação pode ser mal utilizada e abusada – por exemplo, argumentando acima da cabeça do público (Sperber 2009) ou misturando argumentos com apelos à emoção. Fazer isso, no entanto, provavelmente servirá mais aos interesses do comunicador do que aos do público. Ao contrário do que Opfer & Sloutsky sustentam, a persuasão "quente" é vantajosa para os comunicadores apenas na medida em que os receptores cedem a ela, mas não é vantajosa para os receptores que se preocupam em estar bem informados. Para isso tinham melhores razões, como Petty e Cacioppo (a quem Opfer & Sloutsky citam estranhamente em apoio da sua afirmação) demonstraram em numerosas experiências que demonstram precisamente este ponto: Quando as pessoas são motivadas a raciocinar, fazem um trabalho melhor ao aceitar apenas argumentos sólidos, o que é geralmente vantajoso para elas (por exemplo, ver Petty et al. 1981).

R2.2. Outras funções do raciocínio?

Vários comentaristas, embora concordem que a argumentação pode ser uma função importante do raciocínio, sugerem que ela também pode servir outras funções: funções sociais diferentes da produção e avaliação de argumentos (Baumeister, Masicampo, & DeWall [Baumeister et al.]; Dessalles; Frankish; Pietraszewski) ou funções que contribuem para a cognição individual (Evans; Frankish; Godfrey-Smith & Yegnashankaran). Reconhecemos a possibilidade. A nossa afirmação é que a argumentação é a principal função do raciocínio, e tentámos demonstrar esta afirmação mostrando a assinatura desta função na forma como o raciocínio realmente funciona e, em particular, naquilo que tem sido visto como falhas e que argumentamos ser características do raciocínio. Qualquer mecanismo evoluído pode ter vários usos: a boca pode ser usada para tocar um instrumento de sopro, a pele pode ser usada para exibir tatuagens e o olfato pode ser usado para desenvolver conhecimentos sobre vinhos. Se esses usos adicionais se tornam funções no sentido biológico, ou mesmo funções principais (nesse caso, o termo exaptação de Gould e Vrba pode ser aplicado adequadamente) depende da relação relativa.

contribution these uses make to the fitness of organisms endowed with the mechanism.

Dessalles and **Frankish** suggest that argumentation could have evolved as a means to display one's intellectual skills. Indeed, argumentation can be put to such a use. However, the human drive to show off is so strong that just about everything in our physical and cognitive makeup has been recruited to that effect. People may indeed run, fight, or argue to impress others. But what makes these performances not only impressive but relevant is that running, fighting and arguing are useful for purposes other than impressing others. Moreover, the production of arguments typically involves a high degree of mere *satisficing* (Mercier, submitted a). People do not look for the best formulation of the best possible argument. Instead, they use the first minimally decent argument that comes to mind. If it works, then it wasn't worth expending more effort. If it doesn't, it is easy to try a rebuttal or another argument. This way of arguing is to be expected only if the goal is to convince, but it would be very surprising if reasoning had the function to display one's skills by producing impressive arguments. In other words, reasoning is more like a crow's than a peacock's tail: It may be a bit drab, but it serves its main function well. Its occasional use, for instance, in academic milieus, to display one's intellectual skills is unlikely to contribute to fitness to the point of having become a biological function, let alone the main function of reasoning.

Pietraszewski rightly points out that argumentation is used not just in the defense of factual claims but also of claims that are not properly speaking matters of fact but more matters of choice or of social alignment. He distinguishes two classes of cases, one where the goal of arguments is "to change representations of the payoff structure of pursuing certain future plans" (para. 8). When argumentation is used for such purpose, it recruits intuitions that bear on the domain at hand – for example, what is advantageous or what is well regarded – and puts forward reasons for a conclusion. Such cases may fall squarely under the characterization we have given of reasoning. Pietraszewski also draws attention to a second class of cases where "agreement and disagreement … become commodities in themselves as a way of signaling the coordination strength and challenging others. This class of argumentation psychology should be designed to conflate evaluations of the argument with the source and social context of the argument; who is arguing should be just as important as what they are saying when considering the 'goodness' of an argument" (para. 9). This is a welcome and important observation, but does it point to another function of reasoning? We would suggest rather that it highlights that communication typically involves a mix of means and goals. The main relevance of a communicative act may be in its explicit content, in its implicatures, or in the very fact that it took place at all (Sperber & Wilson 1995); it may have to do with transmission of factual information or, indeed, with signaling agreement and disagreement. This can be done in particular by using arguments not so much to convince but to polarize. The phenomenon of polarization that, in the target article, we discussed mostly in negative terms, should probably be seen as fulfilling a function along the lines suggested by Pietraszewski. This said, it is not clear that it bears so much on the function of reasoning rather than on a wider range of mechanisms of social cognition that exploit and interact with argumentation in a variety of communicative interactions. In particular, as **Opfer & Sloutsky** insist and as Sell (2006, quoted by Pietraszewski) has shown with the example of anger, "hot" communication interferes with argumentation in important ways, reminding us that argumentation is only one device for persuasion among several.

Baumeister et al. draw attention to two major phenomena linked to reasoning: consciousness and culture. We noted that reasoning is a typically conscious activity but we did not elaborate for lack of sufficiently clear ideas regarding consciousness in general and its relationship to reasoning in particular. Baumeister et al. propose to extend the social hypothesis towards conscious thought in general: "Conscious thought enables people to talk to others and thereby enables small groups to resolve differences" (para. 6). Their arguments are indeed very congenial to the argumentative theory. Reasoning could then be seen as one part of a larger set of mental processes that are not typically thought of as being social by nature, even though they actually are. Baumeister and colleagues have made forays in this direction, and we hope that more research will follow, shedding new light on well-known but still puzzling results.

Regarding the role of reasoning in culture, we agree that indeed it is a source of cultural innovation (for example, in technology, law, and the sciences) and that it plays a role in cultural communication (with great cultural variations, we surmise). However, we are not convinced that this is *the function* or even *a function* of reasoning. Reasoning is advantageous to individuals who are better able to persuade others or to discriminate good from bad arguments. Most of the arguments humans produce and evaluate are about very local concerns: Who forgot to close the door? Should we walk or take the bus? Was John lying or mistaken? Reasoned answers to these local questions don't ever reach a cultural level of distribution. Reasoning in order to improve laws or to discover new techniques is very rare. It may well be beneficial to the group, but that is not enough to assume that reasoning evolved, through group selection, for such a benefit.

Godfrey-Smith & Yegnashankaran, drawing on Vygotsky, make the interesting suggestion that "reasoning is deliberative [i.e., individualistic] in function but dialogic in structure" (para. 3). We do not dispute that reasoning can be used for individual ratiocination. Even though solitary reasoning may not be the most effective way to enhance individual cognitive goals, we do not exclude that such enhancement may have sufficiently contributed to the relative fitness of reasoners to constitute a function of reasoning. What we would dispute is that this is at all likely to be the main function of reasoning, and the Godfrey-Smith & Yegnashankaran commentary is helpful to spell out the argument. If they are right and individualistic reasoning is dialogic in structure, why should this be so? Were a computer scientist to design a reasoning program (not specifically aimed at argumentation), would she opt for such a structure? In fact, many reasoning program have been developed in artificial intelligence (AI) and in the psychology of reasoning (e.g., Johnson-Laird 2006; Rips 1994), and typically they generate arguments (in the formal sense of the term) without any dialogic back-and-forth between two agents. We suggest that this dialogic structure of individual reasoning is the

contribuição que esses usos trazem para a aptidão dos organismos dotados do mecanismo.

Dessalles e Frankish sugerem que a argumentação poderia ter evoluído como um meio de exibir as habilidades intelectuais de alguém. Na verdade, a argumentação pode ser utilizada para esse fim. No entanto, o impulso humano de se exibir é tão forte que quase tudo na nossa constituição física e cognitiva foi recrutado para esse efeito. As pessoas podem realmente correr, brigar ou discutir para impressionar os outros. Mas o que torna estes desempenhos não só impressionantes mas relevantes é que correr, lutar e discutir são úteis para outros fins que não impressionar os outros. Além disso, a produção de argumentos envolve tipica mente um elevado grau de mera satisfação (Mercier, submetido a). As pessoas não procuram a melhor formulação do melhor argumento possível. Em vez disso, usam o primeiro argumento minimamente decente que lhes vem à mente. Se funcionar, então não valeu a pena despender mais esforço. Caso contrário, é fácil tentar uma refutação ou outro argumento. Essa forma de argumentar só é esperada se o objetivo for convencer, mas seria muito surpreendente se o raciocínio tivesse a função de mostrar as habilidades de alguém, produzindo argumentos impressionantes. Por outras palavras, o raciocínio é mais parecido com o de um corvo do que com o rabo de um pavão: pode ser um pouco monótono, mas cumpre bem a sua função principal. É pouco provável que a sua utilização ocasional, por exemplo, em meios académicos, para demonstrar as capacidades intelectuais de alguém contribua para a aptidão, ao ponto de se tornar uma f unção biológica, e muito menos a função principal do raciocínio.

Pietraszewski salienta correctamente que a argu mentação é utilizada não apenas na defesa de afirmações factuais, mas também de afirmações que não são propriamente questões de facto, mas mais questões de escolha ou de alinhamento social. Ele distingue duas classes de casos, uma em que o objetivo dos argumentos é "mudar as representações da estrutura de recompensas da prossecução de certos planos futuros" (parágrafo 8). Quando a argumentação é utilizada para esse fim, ela recruta intuições que se relacionam com o domínio em questão – por exemplo, o que é vantajoso ou o que é bem visto – e apresenta razões para uma conclusão. Tais casos podem enquadrar-se perfeitamente na caracterização que demos do raciocínio. Pietraszewski também chama a atenção para uma segunda classe de casos em que "o acordo e o desacordo... tornam-se mercadorias em si mesmos como forma de sinalizar a força de coordenação e desafiar os outros. Esta classe de psicologia da argumentação deve ser concebida para fundir avaliações do argumento com a fonte e o contexto social do argumento; quem está a argumentar deve ser tão importante como o que eles estão a dizer quando se considera a 'bondade' de um argumento" (parágrafo 9). Esta é uma observação bem-vinda e importante, mas aponta para outra função do raciocínio? Sugerimos antes que realce que a comunicação normalmente envolve uma combinação de meios e objetivos. A principal relevância de um ato comunicativo pode estar no seu conteúdo explícito, nas suas implicaturas ou no próprio fato de ter ocorrido (Sperber & Wilson 1995); pode ter a ver com a transmissão de informação factual ou, na verdade, com a sinalização de acordo e desacordo. Isto pode ser feito, em particular, utilizando argumentos não tanto para convencer, mas para polarizar. O fenómeno da polarização que, no artigo alvo, discutimos principalmente em termos negativos, deveria provavelmente ser visto como cumprindo uma função nos moldes sugeridos por Pietraszewski. Dito isto, não está claro se isso se relaciona tanto com a função do raciocínio, e não com uma gama mais ampla de mecanismos de cognição social que exploram e interagem com a argumentação numa variedade de interações comunicativas. Em particular, como insistem Opfer & Sloutsky e como Sell (2006, citado por Pietraszewski) demonstrou com o exemplo da raiva, a comunicação "quente" interfere com a argumentação de formas importantes, lembrando-nos que a argumentação é apenas um dispositivo de persuasão entre vários.

Baumeister et al. chamam a atenção para dois grandes fenômenos ligados ao raciocínio: consciência e cultura. Observamos que o raciocínio é uma atividade tipicamente consciente, mas não elaboramos por falta de ideias suficientemente claras sobre a consciência em geral e a sua relação com o raciocínio em particular. Baumeister et al. propõem estender a hipótese social ao pensamento consciente em geral: "O pensamento consciente permite que as pessoas falem com outras e, assim, permite que pequenos grupos resolvam diferenças" (parágrafo 6). Seus argumentos são de fato muito compatíveis com a teoria argumentativa. O raciocínio poderia então ser visto como parte de um conjunto maior de processos mentais que normalmente não são considerados sociais por natureza, embora na verdade o sejam. Baumeister e colegas fizeram incursões nessa direção, e esperamos que mais pesquisas se sigam, lançando nova luz sobre resultados bem conhecidos, mas ainda intrigantes.

No que diz respeito ao papel do raciocínio na cultura, concordamos que é de facto uma fonte de inovação cultural (por exemplo, na tecnologia, no direito e nas ciências) e que desempenha um papel na comunicação cultural (com grandes variações culturais, supomos). No entanto, não estamos convencidos de que esta seja a função ou mesmo uma função do raciocínio. O raciocínio é vantajoso para os indivíduos que são mais capazes de persuadir os outros ou de distinguir os bons dos maus argumentos. A maioria dos argumentos que os humanos produzem e avaliam são sobre preocupações muito locais: Quem se esqueceu de fechar a porta? Devemos caminhar ou pegar o ônibus? John estava mentindo ou enganado? As respostas fundamentadas a estas questões locais nunca atingem um nível cultural de distribuição. Raciocinar para melhorar leis ou descobrir novas técnicas é muito raro. Pode muito bem ser benéfico para o grupo, mas isso não é suficiente para assumir que o raciocínio evoluiu, através da selecção do grupo, para tal benefício.

Godfrey-Smith e Yegnashankaran, apoiando-se em Vygotsky, fazem a interessante sugestão de que "o raciocínio é deliberativo [isto é, individualista] em função, mas dialógico em estrutura" (parágrafo 3). Não contestamos que o raciocínio pode ser usado para o raciocínio individual. Embora o raciocínio solitário possa não ser a forma mais eficaz de melhorar os objectivos cognitivos individuais, não excluímos que tal melhoramento possa ter contribuído suficientemente para a aptidão relativa dos raciocinadores para constituir u ma função de raciocínio. O que contestaríamos é que esta é provavelmente a função principal do raciocínio, e o comentário de Godfrey-Smith & Yegnashankaran é útil para explicar o argumento. Se eles estão certos e o raciocínio individualista é dialógico em sua estrutura, por que deveria ser assim? Se um cientista da computação projetasse um programa de raciocínio (não voltado especificamente para a argumentação), ele optaria por tal estrutura? Na verdade, muitos programas de raciocínio foram desenvolvidos na inteligência artificial (IA) e na psicologia do raciocínio (por exemplo, Johnson-Laird 2006; Rips 1994), e normalmente geram argumentos (no sentido formal do termo) sem qualquer vai-e-vem dialógico entre dois agentes. Sugerimos que esta estrutura dialógica do raciocínio individual é a

signature of its primarily argumentative main function. We would argue moreover that the main contribution of reasoning to individual cognition is in helping people evaluate other people's arguments.

Both **Evans** and **Frankish** suggest an interesting way to reconcile our suggestion that reasoning may have evolved for argumentation and the more classical view that it serves first and foremost individual cognitive goals. This individualistic function, Evans argues, might be an exaptation from an initial argumentative function favored by the concomitant evolution of "language, metarepresentation, and large forebrains" (para. 6). Frankish proposes that reasoning, even if it primarily evolved for argumentation, might have been substantially "co-opted to play a role in individual cognition" (para. 5). As we said in the preceding paragraph, we do not exclude the possibility that reasoning may also be adaptive in helping individual ratiocination. Still, our argument remains that the many apparent failings of reasoning – our knowledge of which owes much to Evans himself – make better sense as the signature of a main argumentative function.

Evans insists on the role of reasoning in anticipating the future. While anticipating the future is a major aspect of human cognition, it is not clear to us what specific role reasoning plays in this process, by contrast with other abilities such as imagination and simulation. It is even less clear what features of reasoning, if any, are specifically tailored for this role. **Frankish** points out that reasoning can be used to strengthen our resolve by buttressing our decisions with supporting arguments. Indeed, reasoning can do exactly that. However, if weakness of resolve had been enough of a problem to favor the evolution of a mechanism to deal with it, presumably the natural selection solution would have been to strengthen our resolve directly rather than to adapt reasoning to find resolution-strengthening arguments. Moreover, this very tendency to use reasoning to bolster our beliefs and decisions is likely to have more negative than positive consequences, as highlighted in section 4.2 of the target article.

R3. Strengths and biases of reasoning and argumentation

R3.1. Are we really good at argumentation?

If reasoning evolved for argumentation, humans should possess decent argumentative skills: They should be able to engage in an informal debate, constructing, evaluating, and rebutting arguments. Several commentators question that this is so, pointing to research that shows significant improvement in argumentative ability through learning and casting doubt on the data we presented to defend argumentative skills.

Harrell, **Kuhn**, and **Wolfe** all point to very interesting data showing improvement in argumentation skills with training – as well as the relative poverty of these skills before training. Most of the studies cited, however, bear on *meta*-argumentative skills. Kuhn et al. (2008) report gains in "meta-level communications about the discourse" (p. 1310). Larson et al. (2004) study the understanding of long written arguments. Critical thinking skills are often evaluated through the ability to draw argument schemas or to recognize the different components of an argument and their relationship to one another. Such skills may very well be crucial for success in modern academic life or even be of relevance to participation in democratic life, and their study in important in its own right. However, they are not part of what one can expect basic argumentative skills to be. Language provides a useful analogy. One can be a fluent language user without being able to tell what a verb is or, a fortiori, to parse a sentence. Likewise, one can be a skilled arguer without being able to recognize argument forms or draw argument schemas. In both cases, these abilities can help – a mastery of syntax can make one a better poet, a mastery of argument schemes a better essayist – but they are not necessary.

One study seems to tap into a more fundamental argumentative skill – the ability to draw *counterarguments* (Goldstein et al. 2009). In this experiment, sixth and seventh graders had to choose between a counterargument and a novel argument in a fictitious discussion, and they tended to choose the latter instead of the former. Even though the context successfully mimicked a debate, it does not follow that the participants were highly motivated to defend a position that had been arbitrarily assigned to them. In such a context, it is not surprising that they should engage in satisficing and pick an argument that might just be enough. Moreover, although the counterargument option might have been formally superior, it is not clear that it would have been the most efficient one in a real discussion.

Harrell and **Wolfe** also dispute the data used as evidence of people's basic argumentative skills. Harrell suggests deflationary interpretations for several of the findings we cite, but, however ingenious, these interpretations are not compelling. To be more specific: Bailenson and Rips (1996) do observe that being the first speaker increases the burden of proof. But with contentious first sentences such as "abortions should not be illegal" (p. S7), this is hardly surprising – or nonnormative. In Rips (2002), the repetitions are nothing but innocuous, and so participants are right to discount arguments accordingly. Neuman et al. (2006) do not really observe worse performance among people who argue. Participants were merely avoiding pointing out a fallacy in a polite dialogue (cf. Rips 2002, n. 1), but they were still perfectly able to detect it in a rougher discussion. Thompson et al. (2005) observed more belief bias when people were engaged in an argument … because people were asked about their opinion and not logical validity. Far from having "difficulty producing evidence for a claim" (Harrell, para. 7), the participants in the study by Sá et al. (2005) were able to muster nearly six arguments to defend their opinion on difficult topics (for example, Why do children fail in school?). If these arguments were not always the best, this is only to be expected in such circumstances (as explained in sect. 2.3 of the target article).

Uleman, Kressel, & Rim [**Uleman et al.**] point out that the strong and weak arguments used in most persuasion research are "pretested … to have these properties" (para. 10), so that it is hardly surprising that strong arguments should be more convincing. That researchers want to make sure their intuitions about argument strength are appropriate does not mean that they are without grounding, however. For instance, when trying to persuade students that a new exam would be beneficial, a strong argument might be that "average starting salaries are higher for graduates of schools with the exams" (Petty & Cacioppo 1979, p. 1921) accompanied by relevant statistics. By contrast, a weak argument might read "by not administering the exams, a tradition dating back to the

assinatura de sua função principal primordialmente argumentativa. Além disso, argumentaríamos que a principal contribuição do raciocínio para a cognição individual consiste em ajudar as pessoas a avaliar os argumentos de outras pessoas.

Tanto Evans como Frankish sugerem uma forma interessante de conciliar a nossa sugestão de que o raciocínio pode ter evoluído para a argumentação e a visão mais clássica de que serve, em primeiro lugar, objectivos cognitivos individuais. Esta função individualista, argumenta Evans, pode ser uma exaptação de uma função argumentativa inicial favorecida pela evolução concomitante da "linguagem, metarrepresentação e grandes cérebros anteriores" (parágrafo 6). Frankish propõe que o raciocínio, mesmo que tenha evoluído principalmente para a argumentação, pode ter sido substancialmente "cooptado para desempenhar um papel na cognição individual" (parágrafo 5). Como dissemos no parágrafo anterior, não excluímos a possibilidade de que o raciocínio também possa ser adaptativo no auxílio ao raciocínio individual. Ainda assim, o nosso argumento permanece de que as muitas aparentes falhas de raciocínio – cujo conhecimento deve muito ao próprio Evans – fazem mais sentido como a assinatura de uma função argumentativa principal.

Evans insiste no papel do raciocínio na antecipação do futuro. Embora a antecipação do futuro seja um aspecto importante da cognição humana, não está claro para nós qual o papel específico que o raciocínio desempenha neste processo, em contraste com outras capacidades, como a imaginação e a simulação. É ainda menos claro quais características do raciocínio, se é que existem, são especificamente adaptadas para esta função. Frankish salienta que o raciocínio pode ser usado para fortalecer a nossa determinação, reforçando as nossas decisões com argumentos de apoio. Na verdade, o raciocínio pode fazer exatamente isso. Contudo, se a fraqueza da resolução tivesse sido um problema suficiente para favorecer a evolução de um mecanismo para lidar com ela, presumivelmente a solução da selecção natural teria sido reforçar directamente a nossa determinação, em vez de adaptar o raciocínio para encontrar argumentos que reforçassem a resolução. Além disso, esta mesma tendência de usar o raciocínio para reforçar as nossas crenças e decisões terá provavelmente mais consequências negativas do que positivas, conforme destacado na secção 4.2 do artigo alvo.

R3. Pontos fortes e preconceitos de raciocínio e argumentação

R3.1. Somos realmente bons em argumentação?

Se o raciocínio evoluísse para a argumentação, os seres humanos deveriam possuir competências argumentativas decentes: deveriam ser capazes de participar num debate informal, construindo, avaliando e refutando argumentos. Vários comentadores questionam que assim seja, apontando para pesquisas que mostram uma melhoria significativa na capacidade argumentativa através da aprendizagem e lançando dúvidas sobre os dados que apresentamos para defender as competências argumentativas.

Harrell, Kuhn e Wolfe apontam para dados muito interessantes que mostram a melhoria nas competências de argumentação com a formação – bem como a relativa pobreza destas competências antes da formação. A maioria dos estudos citados, entretanto, concentra-se em habilidades metaargumentativas. Kuhn et al. (2008) relatam ganhos em " comunicações de metanível sobre o discurso" (p. 1310). Larson et al. (2004) estudam a compreensão de longos argumentos escritos. As habilidades de pensamento crítico são frequentemente avaliadas através da capacidade de desenhar esquemas de argumentos ou de reconhecer os diferentes componentes de um argumento e sua relação entre si. Essas habilidades podem muito bem ser cruciais para o sucesso na vida acadêmica moderna ou mesmo ser relevantes para a participação na vida de mocrática, e o seu estudo é importante por si só. Contudo, não fazem parte do que se pode esperar que sejam as competências argumentativas básicas. A linguagem fornece uma analogia útil. Alguém pode ser um usuário fluente da língua sem ser capaz de dizer o que é um verbo ou, a fortiori, de analisar uma frase. Da mesma forma, alguém pode ser um argumentador habilidoso sem ser capaz de reconhecer formas de argumentos ou desenhar esquemas de argumentos. Em ambos os casos, estas capacidades podem ajudar – um domínio da sintaxe pode tornar alguém um poeta melhor, um domínio dos esquemas de argumentação um ensaísta melhor – mas não são necessárias.

Um estudo parece explorar uma habilidade argumentativa mais fundamental – a capacidade de formular contra-argumentos (Goldstein et al. 2009). Nesta experiência, os alunos do sexto e do sétimo ano tiveram de escolher entre um contra-argumento e um argumento novo numa discussão fictícia, e tenderam a escolher o último em vez do primeiro. Embora o contexto tenha imitado co m sucesso um debate, não se segue que os participantes estivessem altamente motivados para defender uma posição que lhes tinha sido arbitrariamente atribuída. Num tal contexto, não é surpreendente que eles se empenhem na satisfação e escolham um argumento que possa ser suficiente. Além disso, embora a opção de contra-argumento pudesse ter sido formalmente superior, não está claro se teria sido a mais eficiente numa discussão real.

Harrell e Wolfe também contestam os dados utilizados como prova das competências argumentativas básicas das pessoas. Harrell sugere interpretações deflacionárias para várias das descobertas que citamos, mas, por mais engenhosas que sejam, estas interpretações não são convincentes. Para ser mais específico: Bailenson e Rips (1996) observam que ser o primeiro orador aumenta o ónus da prova. Mas com primeiras frases controversas como "os abortos não deveriam ser ilegais" (p. S7), isto não é surpreendente – ou não é normativo. Em Rips (2002), as repetições são apenas inócuas e, portanto, os participantes têm razão em desconsiderar os argumentos de acordo. Neuman et al. (2006) não observam realmente pior desempenho entre as pessoas que discutem. Os participantes estavam apenas evitando apontar uma falácia num diálogo educado (cf. Rips 2002, n. 1), mas ainda eram perfeitamente capazes de detectá-la numa discussão mais áspera. Thompson et al. (2005) observaram mais preconceitos de crença quando as pessoas estavam envolvidas numa discussão. . . porque as pessoas foram questionadas sobre sua opinião e não sobre validade lógica. Longe de terem "dificuldade em produzir provas para uma afirmação" (Harrell, para. 7), os participantes do estudo de Sá et al. (2005) conseguiram reunir quase seis argumentos para defender a sua opinião sobre temas difíceis (por exemplo, Porque é que as crianças fracassam na escola?). Se estes argumentos nem sempre foram os melhores, isso é apenas de esperar em tais circunstâncias (conforme explicado na secção 2.3 do artigo alvo).

Uleman, Kressel, & Rim [Uleman et al.] apontam que os argumentos fortes e fracos usados na maioria das pesquisas de persuasão são "pré-testados... para terem essas propriedades" (parágrafo 10), de modo que não é surpreendente que argumentos fortes sejam mais convincentes. O facto de os investigadores quererem ter a certeza de que as suas intuições sobre a força dos argu mentos são apropriadas não significa, contudo, que não tenham fundamento. Por exemplo, ao tentar persuadir os estudantes de que um novo exame seria benéfico, um forte argumento poderia ser que "os salários iniciais médios são mais elevados para os graduados das escolas com os exames" (Petty & Cacioppo 1979, p. 1921), acompanhado de estatísticas relevantes. Por outro lado, um argumento fraco poderia ser " ao não administrar os exames, uma tradição que remonta ao

ancient Greeks was being violated." It is not a stretch to find some objectivity in this judgment of strength: It is not a mere experimental artifact that the stronger arguments, in these experiments, do actually provide more support for their conclusion. Finally, **Wolfe** mentions a study in which "implausible reasons and warrants … yielded higher agreement than the same claims without support" (para. 2). Famously, Langer et al. (1978) had already demonstrated the effect of poor reasons more than 30 years ago. However, they also showed that the effect mostly disappeared when the stakes increased – as argued in the target article, whether people genuinely evaluate arguments depends on how much they care about (and disagree with) the conclusion.

So, without denying that spontaneous argumentation skills are imperfect and can be improved by teaching – and that this is linked to the variable importance given to argumentation in different cultures and institutions – we maintain that they display a remarkable superiority to the reasoning skill elicited in nonargumentative contexts.

R3.2. How efficient is group reasoning?

This question has elicited contrary opinions from the commentators. **Khlentzos & Stevenson** think that good performance in groups is obvious since "subjects share a common goal of finding the correct solution" (para. 11). However, the same participants can face the same problems with the same goal but individually fail, so having the correct answer as a goal can hardly be the whole story. **Johnson**, on the other hand, questions the generality of good group performance, and **Sternberg** claims that groups are actually very poor at reasoning or decision making, citing as a support the groupthink syndrome or group polarization. First, it should be stressed that the argumentative theory does not predict that groups will always make better decisions, but merely that reasoning should work better in the context of a genuine debate. Many other factors besides reasoning can impact the outcome of a discussion – strategic considerations, face saving, and so forth. And reasoning in group can also bring poor outcomes when there is no genuine deliberation. Actually, in section 2.3 of the target article, we offer an explanation based on the argumentative theory for group polarization. Without a refutation of this explanation, we don't see how this very phenomenon can be used as evidence against the theory. Finally, **Opfer & Sloutsky** mention one study that showed groups of children performing more poorly after a discussion (Levin & Druyan 1993). It is true that sometimes the best arguments will point in the wrong direction. When, in the early 20th century, geologists argued against Alfred Wegener's theory of continental drift, their mistaken conclusions stemmed not from poor reasoning but from the state of knowledge at the time. Moreover, the explanation offered by Opfer & Sloutsky – that the group member with the correct answer is simply more confident – has already been refuted in section 2.3 of the target article (for instance, how could that account for groups performing better than their best member?).

R3.3. The strength of the confirmation bias

When we look for arguments in a debate, we are mostly interested in arguments for our side or against the other side. This is why, we surmised, the *confirmation bias* is a feature of reasoning, at least in its role of argument producer. **De Neys**, **Poletiek**, **Stupple & Ball**, and **Wolfe** have reservations about the prevalence and robustness of this bias.

Poletiek questions the evidence from hypothesis testing problems cited in support of the idea that the confirmation bias is specific to reasoning (sect. 3.1). We agree with Poletiek that most of hypothesis testing is actually not directed by reasoning, and that confirmatory strategies are the result of heuristics that do not display a genuine confirmation bias. But this does not explain why people fail to adopt falsificatory strategies when they are asked to and adopt them spontaneously when they test someone else's hypothesis. It seems as though reasoning is unable to correct our own intuitions even though it can easily try to correct those of others.

Wolfe mentions a number of studies about the *myside bias*; that is, the tendency for participants to mostly – or only – give arguments that support their opinion. One of these studies show that, although "pervasive," the myside bias could be oriented by the instructions (Wolfe & Britt 2008). Participants could be made to write essays against their opinion about a pretend requirement to "impose a 2-year math requirement for all students" (p. 8). But in this experiment, participants did not have to generate the arguments themselves. Instead, they were provided with a series of arguments for and against the position. As a result, they did not have to fight their confirmation bias and engage in the truly hard task of generating arguments against their own point of view. The resulting myside bias merely reflects a belief that it is better to provide arguments only for one's side rather than also for the other side. As Wolfe and Britt (2008) observed, essayists often mention arguments for the other side – typically to rebut them and give even more weight to their own argument. But writing essays is as much of a basic argumentative skill as writing novels is a basic linguistic skill. It is therefore not surprising that untrained participants should exhibit a myside bias and that, as Wolfe points out, training can attenuate it.

The *belief bias* is one of the phenomena that, we surmised, show that people have a confirmation bias: They will take into account their beliefs about the conclusion when evaluating the logical validity of a syllogism. **De Neys** and **Stupple & Ball** question our interpretation of the belief bias data. They both point out that people – at least some people – try to engage in logical reasoning when faced with such problems. That they try is hardly surprising: Participants are merely responding to instructions that emphasize logical validity. We agree that in reasoning tasks people try to provide the correct, logically valid answer. What is more interesting is that most of them fail. Given that the tasks are not computationally hard, this indicates that reasoning is not geared towards pure logical validity, but that it takes into account other factors, such as believability.

R4. On the working of reasoning

R4.1. The algorithmic level

Our target article focuses on the ultimate level of explanation: What is the function of reasoning? A theory at that level has implications for the algorithmic

gregos antigos estava sendo violado." Não é exagero encontrar alguma objectividade neste julgamento de força: não é um mero artefacto experimental que os argumentos mais fortes, nestas experiências, forneçam realmente mais apoio para a sua conclusão. Finalmente, Wolfe menciona um estudo no qual "razões e garantias implausíveis... produziram maior concordância do que as mesmas afirmações sem suporte" (parágrafo 2). Notoriamente, Langer et al. (1978) já haviam demonstrado o efeito de razões ruins há mais de 30 anos. No entanto, também mostraram que o efeito desapareceu principalmente quando os riscos aumentaram – como argumentado no artigo alvo, se as pessoas avaliam genuinamente os argumentos depende do quanto se preocupam (e discordam) com a conclusão.

Assim, sem negar que as competências de argumentação espontânea são imperfeitas e podem ser melhoradas através do ensino – e que isto está ligado à importância variável dada à argumentação em diferentes culturas e instituições – sustentamos que elas apresentam uma notável superioridade em relação às competências de raciocínio suscitadas em contextos não argumentativos.

R3.2. Quão eficiente é o raciocínio em grupo?

Esta questão suscitou opiniões contrárias por parte dos comentadores. Khlentzos & Stevenson consideram que o bom desempenho em grupo é óbvio, uma vez que "os sujeitos partilha m um objetivo comum de encontrar a solução correta" (parágrafo 11). No entanto, os mesmos participantes podem enfrentar os mesmos problemas com o mesmo objectivo, mas falhar individualmente, pelo que ter a resposta correcta como objectivo dificilmente pode ser a história toda. Johnson, por outro lado, questiona a generalidade do bom desempenho do grupo, e Sternberg afirma que os grupos são, na verdade, muito pobres no raciocínio ou na tomada de decisões, citando como apoio a síndrome do pensamento de grupo ou a polarização do grupo. Em primeiro lugar, deve sublinhar-se que a teoria argumentativa não prevê que os grupos tomarão sempre melhores decisões, mas apenas que o raciocínio deverá funcionar melhor no contexto de um debate genuíno. Muitos outros factores para além do raciocínio podem ter impacto no resultado de uma discussão – considerações estratégicas, salvaguarda da aparência, e assim por diante. E o raciocínio em grupo também pode trazer resultados insatisfatórios quando não há uma deliberação genuína. Na verdade, na seção 2.3 do artigo alvo, oferecemos uma explicação baseada na teoria argumentativa para polarização de grupo. Sem uma refutação desta explicação, não vemos como este mesmo fenómeno pode ser usado como evidência contra a teoria. Finalmente, Opfer & Sloutsky mencionam um estudo que mostrou grupos de crianças com pior desempenho após uma discussão (Levin & Druyan 1993). É verdade que por vezes os melhores argumentos apontam na direcção errada. Quando, no início do século XX, os geólogos argumentaram contra a teoria da deriva continental de Alfred Wegener, as suas conclusões erradas resultaram não de um raciocínio deficiente, mas do estado do conhecimento na altura. Além disso, a explicação oferecida por Opfer & Sloutsky – de que o membro do grupo com a resposta correta é simplesmente mais confiante – já foi refutada na secção 2.3 do artigo alvo (por exemplo, como poderia isso explicar o facto de os grupos terem um desempenho melhor do que o seu melhor membro?).

R3.3. A força do viés de confirmação

Quando procuramos argumentos num debate, estamos principalmente interessados em argumentos a favor do nosso lado ou contra o outro.

lado. É por isso que, supomos, o viés de confirmação é uma característica do raciocínio, pelo menos no seu papel de produtor de argumentos. De Neys, Poletiek, Stupple & Ball e Wolfe têm reservas quanto à prevalência e robustez deste preconceito.

Poletiek questiona as evidências dos problemas de teste de hipóteses citadas em apoio à ideia de que o viés de confirmação é específico do raciocínio (seção 3.1). Concordamos com Poletiek que a maior parte dos testes de hipóteses não é, na verdade, dirigida pelo raciocínio, e que as estratégias confirmatórias são o resultado de heurísticas que não apresentam um viés de confirmação genuíno. Mas isto não explica por que razão as pessoas não adoptam estratégias falsificatórias quando lhes são solicitadas e adoptam-nas espontaneamente quando testam a hipótese de outra pessoa. Parece que o raciocínio é incapaz de corrigir as nossas próprias intuições, embora possa facilmente tentar corrigir as dos outros.

Wolfe menciona uma série de estudos sobre o viés myside; isto é, a tendência dos participantes apresentarem principalmente – ou apenas – argumentos que apoiam a sua opinião. Um desses est udos mostra que, embora "difundido", o viés myside poderia ser orientado pelas instruções (Wolfe & Britt 2008). Os participantes poderiam ser obrigados a escrever ensaios contra a sua opinião sobre um requisito fingido para "impor um requisito de matemática de 2 anos para todos os alunos" (p. 8). Mas nesta experiência, os participantes não tiveram que gerar eles próprios os argumentos. Em vez disso, eles receberam uma série de argumentos a favor e contra a posição. Como resultado, não tiveram de lutar contra o seu preconceito de confirmação e empenhar-se na tarefa verdadeiramente difícil de gerar argumentos contra o seu próprio ponto de vista. O preconceito myside resultante reflete apenas a crença de que é melhor f ornecer argumentos apenas para um lado do que também para o outro lado. Como observaram Wolfe e Britt (2008), os ensaístas mencionam frequentemente argumentos a favor do outro lado – normalmente para os refutar e dar ainda mais peso aos seus próprios argumentos. Mas escrever ensaios é uma habilidade argumentativa tão básica quanto escrever romances é uma habilidade linguística básica. Portanto, não é surpreendente que participantes não treinados apresentem um viés myside e que, como aponta Wolfe, o treinamento possa atenuá-lo.

O viés de crença é um dos fenómenos que, supomos, mostra que as pessoas têm um viés de confirmação: levarão em conta as suas crenças sobre a conclusão ao avaliarem a validade lógica de um silogismo. De Neys e Stupple & Ball questionam a nossa interpretação dos dados de viés de crença. Ambos salientam que as pessoas – pelo menos algumas pessoas – tentam recorrer ao raciocínio lógico quando confrontadas com tais problemas. O facto de tentarem não é surpreendente: os participantes estão apenas a responder a instruções que enfatizam a validade lógica. Concordamos que nas tarefas de raciocínio as pessoas tentam fornecer a res posta correta e logicamente válida. O que é mais interessante é que a maioria deles falha. Dado que as tarefas não são computacionalmente difíceis, isso indica que o raciocínio não é voltado para a validade lógica pura, mas leva em conta outros fatores, como a credibilidade.

R4. Sobre o funcionamento do raciocínio

R4.1. O nível algorítmico

Nosso artigo alvo concentra-se no nível final de explicação: Qual é a função do raciocínio? Uma teoria nesse nível tem implicações para o algoritmo

implementation of reasoning, but this was not the subject matter of our article, and, to be candid, we are still in the process of working out these implications satisfactorily. At first blush, moreover, the argumentative approach does not imply a single, narrow characterization of this implementation. We therefore acknowledge this present limitation of our contribution that in particular **Khlentzos & Stevenson** have underscored, and we are grateful for the positive suggestions of several commentators.

Oaksford's *Bayesian probabilistic approach* (para. 4) allows for a fine-grained analysis of argument strength and of the changes in degree of beliefs they warrant. Like ours, this a computational theory, but it specifies a proximal function – how to change our beliefs in response to arguments – rather than an ultimate one. As a consequence, it has the potential of taking us one step further in the direction of an algorithmic theory.

Dessalles points out the sequential nature of reasoning, and asks how the argumentative theory can account for this feature. First, it is important to mention that even if the explicit part of reasoning is sequential – we make only one argument step at a time – other processes within reasoning (such as argument search) may well work in a parallel fashion. The sequential nature of explicit reasoning can be explained by its linguistic character (that might not be necessary for pure solitary reasoning if it exists, but that cannot be bypassed in argumentation), language itself being sequential, for several reasons unrelated to reasoning or argumentation (Pinker & Bloom 1990; see also Carruthers 1996).

Wiles mentions abduction as a plausible mechanism through which reasoning could find arguments. She points to other psychological mechanisms that also rely on abduction, such as spatial navigation, suggesting that reasoning might have been exapted from these mechanisms. However, given that reasoning deals with inputs and outputs that are very different from those of these other systems, the possibility of an evolutionary exaptation scenario remains very speculative. This does not mean that these other mechanisms have nothing to teach students of reasoning. To the extent that the problems solved by, for example, mechanisms of spatial navigation are similar to the problem facing reasoning – finding an acceptable argument within a large set of potentially relevant propositions – then, as suggested by Wiles's commentary, we can expect commonalities in the solutions used in both cases (for further elaboration on this point, see Mercier, submitted a).

Uleman et al. present interesting evidence and arguments on intuitive (or "spontaneous") inferences. We agree that these inferences constitute most of cognition, and that they influence which arguments are used and how they are evaluated. We agree moreover that much more must be done on the relationship between intuitive inference and reasoning, even if much relevant work has already been done in the framework of dual-system approaches to reasoning.

Finally, **Weber & Johnson** offer a *process-level specification* of how reasoning works in decision making. According to their theory – *query theory* – participants facing a decision query their memory for relevant information or experiences. Two features of this theory are particularly relevant in the context of the argumentative theory. First, as a result of this process, "choice follows from the resulting balance of evidence," so that this theory predicts reason-based choice. The second important point is that "the first query produces richer representations because of output interference" (para. 5). To the extent that further queries might represent perspective that are less congenial to the individual – for instance, trying to see the problem from someone else's perspective – a mechanism that favors the first query can create a form of confirmation bias. Given that query theory predicts reason-based choice and that it might also explain some forms of confirmation bias, it is quite congenial to the argumentative approach. However, rather than being a question of "intrapsychic and interpersonal argumentation" (para. 8), as Weber & Johnson suggest, the question can perhaps be more usefully framed as a difference in level of analysis. We believe that query theory could also help explain aspects of interpersonal argumentation – how we find arguments – whereas the argumentative theory also makes predictions regarding intrapsychic phenomena – such as reason-based choice. The difference is that query theory offers predictions based on the *workings* of reasoning, whereas the argumentative theory offers predictions based on the *function* of reasoning. Given that they are not at the same level, these explanations do not compete. Assume, for instance, that reason-based choice is entirely due to the processes delineated in query theory. We would still need to understand why this process is there in the first place, and why the outcomes of such a process are generally adaptive – questions that the argumentative theory aims at answering.

Another way to better understand the processes of reasoning is through modeling. **Fox**'s *Logic of Argument* is a possible solution that is congenial to our proposal because it distances itself from formal logic to encompass the subtleties of argument structure. The fields of AI and informal logic are now teeming with models of arguments that can be conveniently simulated on computers, and this is certainly an interesting way to develop for any theory of reasoning or argumentation.

R4.2. Reasoning outside the lab

The target article focused its review on experiments carried out in the laboratory, mostly with Western college students. **Narvaez** rightly points out the limitations of such a narrow focus. In their review of cross-cultural psychology work, Henrich et al. (2010) have shown that in many domains WEIRD people – people from *w*estern *e*ducated *i*ndustrialized *r*ich *d*emocratic countries – behave in ways that are different from the rest of the world (para. 9). In the case of reasoning and argumentation, scholars have hypothesized that such skills are a mostly Western tradition, born in classical Greece and nurtured in the Enlightenment. It would indeed by a deadly blow to the theory if some cultures were unwilling to argue or unable to reason. Happily for us (and for these cultures), the available data do not point in that direction. While there certainly are differences in reasoning and argumentative style (e.g., see Norenzayan et al. 2002), there is no report of a culture that would be deprived of these skills. The two most frequently alleged cases are illiterate societies – which are supposed to be unable to reason – and Eastern cultures – which are supposed to be unwilling to argue. Yet members

implementação do raciocínio, mas este não foi o assunto do nosso artigo e, para ser sincero, ainda estamos no processo de resolver estas implicações de forma satisfatória. Além disso, à primeira vista, a abordagem argumentativa não implica uma caracterização única e restrita desta implementação. Reconhecemos, portanto, esta presente limitação da nossa contribuição, que em particular Khlentzos & Stevenson sublinharam, e estamos gratos pelas sugestões positivas de vários comentadores.

A abordagem probabilística bayesiana de Oaksford (parágrafo 4) permite uma análise refinada da força dos argumentos e das mudanças no grau de crenças que eles justificam. Tal como a nossa, esta é uma teoria computacional, mas especifica uma f unção proximal – como mudar as nossas crenças em resposta a argumentos – em vez de uma função última. Como consequência, tem o potencial de nos levar um passo adiante na direção de uma teoria algorítmica.

Dessalles aponta a natureza sequencial do raciocínio e pergunta como a teoria argumentativa pode explicar esta característica. Em primeiro lugar, é importante mencionar que mesmo que a parte explícita do raciocínio seja sequencial – fazemos apenas um passo de argumento de cada vez – outros processos dentro do raciocínio (como a busca de argumentos) podem muito bem funcionar de forma paralela. A natureza sequencial do raciocínio explícito pode ser explicada pelo seu carácter linguístico (que pode não ser necessário para o raciocínio puro e solitário, se existir, mas que não pode ser ignorado na argumentação), sendo a própria linguagem sequencial, por diversas razões não relacionadas com o raciocínio ou a argumentação (Pinker & Bloom 1990; ver também Carruthers 1996).

Wiles menciona a abdução como um mecanismo plausível através do qual o raciocínio poderia encontrar argumentos. Ela aponta para outros mecanismos psicológicos que também dependem da abdução, como a navegação espacial, sugerindo que o raciocínio pode ter sido exaltado destes mecanismos. No entanto, dado que o raciocínio trata de entradas e saídas muito diferentes daquelas destes outros sistemas, a possibilidade de um cenário de exaptação evolutiva permanece muito especulativa. Isso não significa que esses outros mecanismos não tenham nada para ensinar raciocínio aos estudantes. Na medida em que os problemas resolvidos, por exemplo, por mecanismos de navegação espacial são semelhantes ao problema enfrentado pelo raciocínio – encontrar um argumento aceitável dentro de um grande conjunto de proposições potencialmente relevantes – então, como sugerido pelo comentário de Wiles, podemos esperar pontos em comum nas soluções utilizadas em ambos os casos (para maior elaboração sobre este ponto, ver Mercier, submetido a).

Uleman et al. apresentam evidências e argumentos interessantes sobre inferências intuitivas (ou "espontâneas"). Concordamos que estas inferências constituem a maior parte da cognição e que influenciam quais argumentos são usados e como são avaliados. Concordamos, além disso, que muito mais deve ser feito na relação entre inferência intuitiva e raciocínio, mesmo que muito trabalho relevante já tenha sido feito no quadro de abordagens de sistema duplo ao raciocínio.

Finalmente, Weber & Johnson oferecem uma especificação e m nível de processo de como funciona o raciocínio na tomada de decisão. De acordo com a sua teoria – teoria da consulta – os participantes que enfrentam uma decisão consultam a sua memória em busca de informações ou experiências relevantes. Duas características desta teoria são particularmente relevantes no contexto da teoria argumentativa. Primeiro, como resultado deste processo, "a escolha decorre da equilíbrio resultante de evidências", de modo que esta teoria prediz a escolha baseada na razão. O segundo ponto importante é que "a primeira consulta produz representações mais ricas devido à interferência de saída" (parágrafo 5). Na medida em que consultas adicionais podem representar perspectivas que são menos compatíveis com o indivíduo – por exemplo, tentar ver o problema da perspectiva de outra pessoa – um mecanismo que favorece a primeira consulta pode criar uma forma de viés de confirmação. Dado que a teoria da consulta prevê a escolha baseada na razão e que ela pode também explicar algumas formas de viés de confirmação, é bastante compatível com a abordagem argumentativa. No entanto, em vez de ser uma questão de " argumentação intrapsíquica e interpessoal" (parágrafo 8), como sugerem Weber e Johnson, a questão pode talvez ser enquadrada de forma mais útil como uma diferença no nível de análise – como a baseada na razão. A diferença é que a teoria da consulta oferece previsões baseadas no funcionamento do raciocínio, enquanto a teoria argumentativa oferece previsões baseadas na função do raciocínio. Dado que não estão no mesmo nível, estas explicações não competem, por exemplo, que a escolha baseada na razão é inteiramente devida aos processos delineados na teoria da consulta. pretende responder.

Outra forma de compreender melhor os processos de raciocínio é por meio da modelagem. A Lógica do Argumento de Fox é uma solução possível que é compatível com a nossa proposta porque se distancia da lógica formal para abranger as sutilezas da estrutura do argumento. Os campos da IA e da lógica informal estão agora repletos de modelos de argumentos que podem ser convenientemente simulados em computadores, e esta é certamente uma forma interessante de desenvolver qualquer teoria de raciocínio ou argumentação.

R4.2. Raciocínio fora do laboratório

O artigo alvo focou sua revisão em experimentos realizados em laboratório, principalmente com estudantes universitários ocidentais. Narvaez aponta corretamente as limitações de um enfoque tão estreito. Na sua revisão do trabalho de psicologia transcultural, Henrich et al. (2010) demonstraram que, em muitos domínios, as pessoas ESTRANHAS – pessoas de países democráticos ricos, industrializados e com educação ocidental – comportam-se de formas diferentes do resto do mundo (parágrafo 9). No caso do raciocínio e da argumentação, os estudiosos levantaram a hipótese de que tais habilidades são uma tradição principalmente ocidental, nascida na Grécia clássica e cultivada no Iluminismo. Na verdade, seria um golpe mortal para a teoria se algumas culturas não estivessem dispostas a argumentar ou fossem incapazes de raciocinar. Felizmente para nós (e para estas culturas), os dados disponíveis não apontam nessa direção. Embora existam certamente diferenças no raciocínio e no estilo argumentativo (por exemplo, ver Norenzayan et al. 2002), não há relato de uma cultura que fosse privada destas competências. Os dois casos mais frequentemente alegados são sociedades analfabetas – que se supõe serem incapazes de raciocinar – e culturas orientais – que se supõe não estarem dispostas a discutir. Ainda assim, os membros

of illiterate populations can solve logical problems in the proper contexts, and the intellectual history of Eastern cultures is as fraught with debates as that of the West. While our theory could certainly be strengthened if the data from non-WEIRD cultures were richer, available data point to similar patterns the whole world over (Mercier, in press a).

Narvaez also regrets the absence of developmental data from the target article, accusing us of "implicit biological determinism" (para 5). Our thesis is evolutionary and pays attention to biological factors, but development itself is of obvious biological relevance. Again, language can be a useful analogy. Researchers who think that language is an adaptation do not deny that different languages are acquired in cognitive development. Likewise, the argumentative theory does not need argumentative skills to be just innate. The main reason so little space was devoted to an analysis of developmental evidence is that there is so much of it that it warranted a whole other article (Mercier, in press b). In this other article, it is shown that children can argue from very early on – long before they can do any abstract reasoning – that they are also prone to the confirmation bias, and that they reason better in groups – which is why collaborative learning has proven to be so successful in education.

Narvaez is joined by **Wu** in drawing attention to reasoning in the political sphere. The results discussed by Wu offer further support for the argumentative theory. In particular, he refers to the development of *deliberative democracy* as illustrating the power of group reasoning. Many arguments can be garnered in support of an increased participation of citizens in policy debates: more legitimate and fairer outcomes, increase in trust and positive public behavior, etc. But Wu points to a more recent trend that emphasizes the *epistemic* value of deliberative democracy: Beyond all their other advantages, debates can also yield epistemically superior outcomes (Cohen 1986; Estlund 2007; Landemore 2007). Empirical results in political science support the claim that groups can perform well, with deliberations yielding more informed and more coherent opinions and decisions (for review, see Mercier & Landemore, in press). Incidentally, the argumentative theory is also in a good position to help explain some of the blatant failures of political debates, whether it is polarization (Landemore & Mercier, submitted) or the dangers of widely publicized debates (Mercier, submitted b).

Johnson correctly argues that the theory should apply to scientists and philosophers – including the authors of this target article – as well as to laypersons. Indeed, it is not unlikely that, despite genuine efforts to remain objective, we have been guilty of the confirmation bias, thereby illustrating our argumentative theory by the very manner in which we were arguing for it. Argumentation and debates have always played a central role in philosophy, be it in classical Greece, Akbar's India, or the Warring States Period in China. The lone philosopher always runs the risk of using her great reasoning abilities to build a system of high internal coherence on shaky intuitive foundations. Even if scientists rely more on empirical evidence than do philosophers to correct their intuitions, their reasoning is still deeply argumentative. A scientific article or book is always a "long argument" in Darwin's famous words. Moreover – and contrary to popular representation of the lone genius – groups have always been the crucial place for scientific reasoning (e.g., see Dunbar 1995).

Johnson also points out the importance of arguments in the moral domain, suggesting that people might be especially vulnerable to arguments that exploit moral "oughts." Some moral psychologists would disagree and suggest instead that people are rarely receptive to moral arguments, being more easily influenced by narratives or emotional appeals (Bloom 2010; Haidt & Bjorklund 2007). The argumentative theory predicts an intermediary state of affairs: People should be somewhat receptive to moral arguments while evaluating them on the basis of their own moral intuitions (Mercier, in press c).

R5. Conclusion

While our target article may have unwittingly offered an illustration of the confirmation bias, we hope that this discussion has, at least a little, exemplified the epistemic benefits of reasoning in group. It has not led us to revise the theory in any major way. Still, several commentaries point to fascinating directions for future research. More needs to be done to link our ultimate level theory with process theories of reasoning, and we are grateful for several very useful suggestions in this respect. We agree that reasoning outside the laboratory needs to be investigated more thoroughly and hope that a focus on argumentation and reasoning in interaction can help push in this direction. Finally, other mechanisms besides reasoning might benefit from being seen as having a social function. Ours is a contribution to the growing body of research showing how, and how much, the human mind is a social mind.

References

[The letters "a" and "r" before author's initials stand for target article and response references, respectively]

Abelson, J., Forest, P.-G., Eyles, J., Smith, P., Martin, E. & Gauvin, F.-P. (2003) Deliberation about deliberative methods: Issues in the design and evaluation of public participation processes. *Social Science & Medicine* 57:239–51. [KC-CW]

Acker, F. (2008) New findings on unconscious versus conscious thought in decision making: Additional empirical data and meta-analysis. *Judgment and Decision Making* 3(4):292–303. [aHM]

Albrechtsen, J. S., Meissner, C. A. & Susa, K. J. (2009) Can intuition improve deception detection performance? *Journal of Experimental Social Psychology* 45(4):1052–55. [aHM]

Allen, C., Bekoff, M. & Lauder, G., eds. (1998) *Nature's purposes*. MIT Press. [aHM]

Allport, F. (1924) *Social psychology*. Houghton Mifflin. [aHM]

Ambady, N., Bernieri, F. J. & Richeson, J. A. (2000) Toward a histology of social behavior: Judgmental accuracy from thin slices of the behavioral stream. In: *Advances in Experimental Social Psychology, vol. 32*, ed. M. P. Zanna, pp. 201–71. Academic Press. [aHM]

Ambady, N. & Gray, H. (2002) On being sad and mistaken mood effects on the accuracy of thin-slice judgments. *Journal of Personality and Social Psychology* 83:947–61. [aHM]

Ames, G. J. & Murray, F. B. (1982) When two wrongs make a right: Promoting cognitive change by social conflict. *Developmental Psychology* 18:894–97. [JEO]

Amir, O. & Ariely, D. (2003) Decision by rules: Disassociation between preferences and willingness to act. Working paper, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. [aHM]

Anderson, C. A., Lepper, M. R. & Ross, L. (1980) Perseverance of social theories: The role of explanation in the persistence of discredited information. *Journal of Personality and Social Psychology* 39(6):1037–49. [aHM]

das populações analfabetas podem resolver problemas lógicos nos contextos adequados, e a história intelectual das culturas orie ntais é tão repleta de debates como a do Ocidente. Embora a nossa teoria pudesse certamente ser fortalecida se os dados de culturas não-WEIRD fossem mais ricos, os dados disponíveis apontam para padrões semelhantes em todo o mundo (Mercier, no prelo a).

Narvaez também lamenta a ausência de dados de desenvolvimento no artigo alvo, acusando-nos de "determinismo biológico implícito" (parágrafo 5). A nossa tese é evolucionista e presta atenção aos factores biológicos, mas o desenvolvimento em si é de óbvia relevância biológica. Novamente, a linguagem pode ser uma analogia útil. Os investigadores que pensam que a linguagem é uma adaptação não negam que diferentes línguas são adquiridas no desenvolvimento cognitivo. Da mesma forma, a teoria argumentativa não necessita de habilidades argumentativas para ser apenas inata. A principal razão pela qual tão pouco espaço foi dedicado à análise de evidências de desenvolvimento é que há tanto que justificaria um outro artigo (Mercier, no prelo b). Neste outro artigo, mostra-se que as crianças podem argumentar desde muito cedo – muito antes de conseguirem fazer qualquer raciocí nio abstrato – que também são propensas ao viés de confirmação e que raciocinam melhor em grupos – razão pela qual a aprendizagem colaborativa tem provado ser tão bem sucedida na educação.

Narvaez é acompanhado por Wu ao chamar a atenção para o raciocínio na esfera política. Os resultados discutidos por Wu oferecem suporte adicional para a teoria argumentativa. Em particular, ele refere-se ao desenvolvimento da democracia deliberativa como uma ilustração do poder do raciocínio de grupo. Muitos argumentos podem ser reunidos em apoio a uma maior participação dos cidadãos nos debates políticos: resultados mais legítimos e mais justos, aumento da confiança e comportamento público positivo, etc. Mas Wu aponta para uma tendência mais recente que enfatiza o valor epistémico da democracia deliberativa: para além de todas as suas outras vantagens, os debates também podem produzir resultados epistemicamente superiores (Cohen 1986; Estlund 2007; Landemore 2007). Os resultados empíricos na ciência política apoiam a afirmação de que os grupos podem ter um bom desempenho, com deliberações produzindo opiniões e decisões mais informadas e mais coerentes (para revisão, ver Mercier & Landemore, no prelo). Aliás, a teoria argumentativa também está numa boa posição para ajudar a explicar alguns dos flagrantes fracassos dos debates políticos, quer se trate da polarização (Landemore & Mercier, submetido) ou dos perigos de debates amplamente divulgados (Mercier, submetido b).

Johnson argumenta corretamente que a teoria deveria aplicar-se a cientistas e filósofos – incluindo os autores deste artigo alvo – bem como a leigos. Na verdade, não é improvável que, apesar dos esforços genuínos para permanecermos objectivos, tenhamos sido culpados do preconceito de confirmação, ilustrando assim a nossa teoria argumentativa pela própria maneira como a defendíamos. A argumentação e os debates sempre desempenharam um papel central na filosofia, seja na Grécia clássica, na Índia de Akbar ou no Período dos Reinos Combatentes na China. O filósofo solitário sempre corre o risco de usar suas grandes habilidades de raciocínio para construir um sistema de alta coerência interna sobre bases intuitivas instáveis. Mesmo que os cientistas confiem mais em evidências empíricas do que os filósofos para corrigir as suas intuições, o seu raciocínio ainda é profundamente argumentativo. Um artigo ou livro científico é sempre uma "longa discussão", nas famosas palavras de Darwin. Além disso – e ao contrário da representação popular do génio solitário – os grupos sempre foram o lugar crucial para o raciocínio científico (por exemplo, ver Dunbar 1995).

Johnson também salienta a importância dos argumentos no domínio moral, sugerindo que as pessoas podem ser es pecialmente vulneráveis a argumentos que exploram "deveres" morais. Alguns psicólogos morais discordariam e sugeririam, em vez disso, que as pessoas raramente são receptivas a argumentos morais, sendo mais facilmente influenciadas por narrativas ou apelos emocionais (Bloom 2010; Haidt & Bjorklund 2007). A teoria argumentativa prevê um estado de coisas intermediário: as pessoas deveriam ser um tanto receptivas aos argumentos morais, ao mesmo tempo que os avaliam com base nas suas próprias intuições morais (Mercier, no prelo c).

R5. Conclusão

Embora o nosso artigo alvo possa ter involuntariamente oferecido uma ilustração do viés de confirmação, esperamos que esta discussão tenha, pelo menos um pouco, exemplificado os benefícios epistêmicos do raciocínio em grupo. Isso não nos levou a revisar a teoria de forma significativa. Ainda assim, vários comentários apontam para direções fascinantes para pesquisas futuras. É necessário fazer mais para ligar a nossa teoria de nível final com as teorias processuais do raciocínio, e estamos gratos por várias sugestões muito úteis a este respeito. Concordamos que o raciocínio fora do laboratório precisa de ser investigado mais aprofundadamente e esperamos que o foco na argumentação e no raciocínio em interação possa ajudar a avançar nesta direção. Finalmente, outros mecanismos além do raciocínio podem beneficiar se forem vistos como tendo uma função social. A nossa contribuição é para o crescente corpo de pesquisas que mostram como, e até que ponto, a mente humana é uma mente social.

Referências

[As letras "a" e "r" antes das iniciais do autor representam o artigo alvo e as referências de resposta, respectivamente]

Abelson, J., Forest, P.-G., Eyles, J., Smith, P., Martin, E. & Gauvin, F.-P. (2003) Deliberação sobre métodos deliberativos: Questões na concepção e avaliação de processos de participação pública. Ciências Sociais e Medicina 57:239–51. [KC-CW]Acker, F. (2008) Novas descobertas sobre pensamento inconsciente versus pensamento consciente na tomada de decisões: dados empíricos adicionais e meta-análise. Julgamento e tomada de decisão 3(4):292–303. [aHM] Albrechtsen, J. S., Meissner, C. A. & Susa, K. J. (2009) A intuição pode melhorar o desempenho da detecção de engano? Jornal de Psicologia Social Experimental 45(4):1052–55. [aHM]Allen, C., Bekoff, M. & Lauder, G., eds. (1998) Propósitos da natureza. Imprensa do MIT. [aHM] Allport, F. (1924) Psicologia social. Houghton Mifflin. [aHM] Ambady, N., Bernieri, F. J. & Richeson, J. A. (2000) Rumo a uma histologia do comportamento social: precisão do julgamento de fatias finas do fluxo comportamental. In: Avanços em Psicologia Social Experimental, vol. 32, ed. MP Zanna, pp. Imprensa Acadêmica. [aHM]Ambady, N. & Gray, H. (2002) Sobre estar triste e equivocado, os efeitos do humor na precisão de julgamentos finos. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 83:947–61. [aHM]Ames, G. J. & Murray, F. B. (1982) Quando dois erros fazem um acerto: Promovendo a mudança cognitiva por meio do conflito social. Psicologia do Desenvolvimento 18:894–97.[JEO] Amir, O. & Ariely, D. (2003) Decisão por regras: Disassociação entre preferências e vontade de agir. Documento de trabalho, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. [aHM] Anderson, C. A., Lepper, M. R. & Ross, L. (1980) Perseverança das teorias sociais: O papel da explicação na persistência de informações desacreditadas. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 39(6):1037–49. [aHM]

Anderson, C. A., New, B. L. & Speer, J. R. (1985) Argument availability as a mediator of social theory perseverance. *Social Cognition* 3(3):235–49. [aHM]

Anderson, E. (2006) The epistemology of democracy. *Episteme: Journal of Social Epistemology* 3(1–2):8–22. [KC-CW]

Anderson, T., Howe, C., Soden, R., Halliday, J. & Low, J. (2001) Peer interaction and the learning of critical thinking skills in further education students. *Instructional Science* 29(1):1–32. [aHM]

Anderson, T., Howe, C. & Tolmie, A. (1996) Interaction and mental models of physics phenomena: Evidence from dialogues between learners. In: *Mental models in cognitive science: Essays in honour of Phil Johnson-Laird*, ed. J. Oakhill & A. Garnham, pp. 247–73. Psychology Press. [aHM]

Ariely, D., Gneezy, U., Loewenstein, G. & Mazar, N. (2009) Large stakes and big mistakes. *Review of Economic Studies* 76(2):451–69. [aHM]

Ariely, D. & Levav, J. (2000) Sequential choice in group settings: Taking the road less traveled and less enjoyed. *Journal of Consumer Research* 27(3):279–90. [aHM]

Arkes, H. R. & Ayton, P. (1999) The sunk cost and Concorde effects: Are humans less rational than lower animals? *Psychological Bulletin* 125(5):591–600. [aHM]

Arkes, H. R. & Blumer, C. (1985) The psychology of sunk cost. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 35(1):124–40. [aHM]

Arkes, H. R., Guilmette, T. J., Faust, D. & Hart, K. (1988) Eliminating the hindsight bias. *Journal of Applied Psychology* 73(2):305–307. [aHM]

Arleo, A. & Gerstner, W. (2000) Spatial cognition and neuro-mimetic navigation: A model of hippocampal place cell activity. *Biological Cybernetics* 83(3):287–99. [JW]

Augustinova, M. (2008) Falsification cueing in collective reasoning: Example of the Wason selection task. *European Journal of Social Psychology* 38(5):770–85. [aHM]

Bailenson, J. N. & Rips, L. J. (1996) Informal reasoning and burden of proof. *Applied Cognitive Psychology* 10(7):S3–16. [MH, arHM]

Ball, L. J. (2010) The dynamics of reasoning: Chronometric analysis and dual-process theories. In: *The science of reason: A festschrift for Jonathan St. B. T. Evans*, ed. K. I. Manktelow, D. E. Over & S. Elqayam, pp. 283–307. Psychology Press. [EJNS]

Ball, L. J., Philips, P., Wade, C. N. & Quayle, J. D. (2006) Effects of belief and logic on syllogistic reasoning: Eye-movement evidence for selective processing models. *Experimental Psychology* 53:77–86. [WDN, EJNS]

Bandura, A. (1990) Selective activation and disengagement of moral control. *Journal of Social Issues* 46(1):27–46. [aHM]

Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V. & Pastorelli, C. (1996) Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency. *Journal of Personality and Social Psychology* 71:364–74. [aHM]

Barber, B. M., Heath, C. & Odean, T. (2003) Good reasons sell: Reason-based choice among group and individual investors in the stock market. *Management Science* 49(12):1636–52. [aHM]

Bar-Hillel, M. (1980) The base-rate fallacy in probability judgments. *Acta Psychologica* 44:211–33. [MO]

Barkow, J. H., Cosmides, L. & Tooby, J., eds. (1992) *The adapted mind*. Oxford University Press. [aHM]

Baron, J. (1994) Nonconsequentialist decisions. *Behavioral and Brain Sciences* 17:1–42. [JStBTE]

Baron, J. (1995) Myside bias in thinking about abortion. *Thinking & Reasoning* 1:221–35. [CRW]

Barrouillet, P., Grosset, N. & Lecas, J.-F. (2000) Conditional reasoning by mental models: Chronometric and developmental evidence. *Cognition* 75:237–66. [JEO]

Baumeister, R. F. (1997) *Evil: Inside human violence and cruelty*. Freeman. [aHM]

Baumeister, R. F. (2005) *The cultural animal: Human nature, meaning, and social life*. Oxford University Press. [RFB]

Baumeister, R. F. & Masicampo, E. J. (2010) Conscious thought is for facilitating social and cultural interactions: How mental simulations serve the animal–culture interface. *Psychological Review* 117:945–71. [RFB]

Baumeister, R. F., Masicampo, E. J. & Vohs, K. D. (2011) Do conscious thoughts cause behavior? *Annual Review of Psychology* 62:331–62. [RFB]

Bazerman, M. H., Loewenstein, G. F. & White, S. B. (1992) Reversals of preference in allocation decisions: Judging an alternative versus choosing among alternatives. *Administrative Science Quarterly* 37(2):220–40. [aHM]

Beatty, A. S., Reese, C. M., Persky, H. R. & Carr, P. (1996) *NAEP 1994 U.S. History Report Card: Findings from the National Assessment of Educational Progress*. U. S. Department of Education. Available at: http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid = 96085 [CRW]

Bechara, A. (2005) Decision making, impulse control and loss of willpower to resist drugs: A neurocognitive perspective. *Nature Neuroscience* 8:1458–63. [DN]

Becker, G. & Stigler, G. J. (1977) De gustibus non est disputandum. *American Economic Review* 67:76–90. [EUW]

Berger, J. A. & Heath, C. (2007) Where consumers diverge from others: Identity signaling and product domains. *Journal of Consumer Research* 34(2):121–34. [aHM]

Bersoff, D. M. (1999) Why good people sometimes do bad things: Motivated reasoning and unethical behavior. *Personality and Social Psychology Bulletin* 25(1):28–39. [aHM]

Besnard, P. & Hunter, A. (2008) *Elements of argumentation*. MIT Press. [JF]

Billig, M. (1996) *Arguing and thinking: A rhetorical approach to social psychology*. Cambridge University Press. [DK, aHM]

Blaisdell, A. P., Sawa, K., Leising, K. J. & Waldmann, M. R. (2006) Causal reasoning in rats. *Science* 311(5763):1020–22. [aHM]

Blanchette, I. & Dunbar, K. (2001) Analogy use in naturalistic settings: The influence of audience, emotion, and goals. *Memory & Cognition* 29(5):730–35. [aHM]

Blinder, A. S. & Morgan, J. (2000) Are two heads better than one? An experimental analysis of group vs. individual decision making. NBER Working Paper 7909, National Bureau of Economic Research, Princeton, NJ. [aHM]

Bloom, P. (2010) How do morals change? *Nature* 464(7288):490. [rHM]

Blum-Kulka, S., Blondheim, M. & Hacohen, G. (2002) Traditions of dispute: From negotiations of Talmudic texts to the arena of political discourse in the media. *Journal of Pragmatics* 34(10–11):1569–94. [aHM]

Boehm, C., with comments by Antweiler, C., Eibl-Eibesfeldt, I., Kent, S., Knauft, B. M., Mithen, S., Richerson, P. J. & Wilson, D. S. (1996) Emergency decisions, cultural-selection mechanics, and group selection. *Current Anthropology* 37(5):763–93. [aHM]

Boiney, L. G., Kennedy, J. & Nye, P. (1997) Instrumental bias in motivated reasoning: More when more is needed. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 72(1):1–24. [aHM]

Bond, S. D., Carlson, K. A., Meloy, M. G., Russo, J. E. & Tanner, R. J. (2007) Precommitment bias in the evaluation of a single option. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 102(2):240–54. [aHM]

Bonner, B. L., Baumann, M. R. & Dalal, R. S. (2002) The effects of member expertise on group decision making and performance. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 88:719–36. [aHM]

Bonner, C. & Newell, B. R. (2010) In conflict with ourselves? An investigation of heuristic and analytic processes in decision making. *Memory & Cognition* 38:186–96. [WDN]

Bonner, S. E., Hastie, R., Sprinkle, G. B. & Young, S. M. (2000) A review of the effects of financial incentives on performance in laboratory tasks: Implications for management accounting. *Journal of Management Accounting Research* 12(1):19–64. [aHM]

Bonner, S. E. & Sprinkle, G. B. (2002) The effects of monetary incentives on effort and task performance: Theories, evidence, and a framework for research. *Accounting, Organizations and Society* 27(4–5):303–45. [aHM]

Bragger, J. D., Hantula, D. A., Bragger, D., Kirnan, J. & Kutcher, E. (2003) When success breeds failure: History, hysteresis, and delayed exit decisions. *Journal of Applied Psychology* 88(1):6–14. [aHM]

Bragger, J. L., Bragger, D. H., Hantula, D. A. & Kirnan, J. P. (1998) Hysteresis and uncertainty: The effect of information on delays to exit decisions. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 74(3):229–53. [aHM]

Braine, M. D. S. & O'Brien, D. P. (1998) *Mental logic*. Erlbaum. [JEO]

Braman, E. (2009) *Law, politics, and perception: How policy preferences influence legal reasoning*. University of Virginia Press. [aHM]

Bratman, M. E. (1987) *Intention, plans, and practical reason*. Harvard University Press. [KF]

Brem, S. K. & Rips, L. J. (2000) Explanation and evidence in informal argument. *Cognitive Science* 24:573–604. [aHM]

Briley, D. A., Morris, M. W. & Simonson, I. (2000) Reasons as carriers of culture: Dynamic versus dispositional models of cultural influence on decision making. *Journal of Consumer Research* 27(2):157–78. [aHM]

Britt, M. A. & Kurby, C. A. (2005) Detecting incoherent informal arguments. Paper presented at the 15th Annual Meeting of the Society for Text and Discourse, Amsterdam, The Netherlands. [CRW]

Britt, M. A., Kurby, C. & Wolfe, C. R. (2005) Memory for claims of simple arguments. Paper presented at the 15th Annual Meeting of the Society for Text and Discourse. Amsterdam, The Netherlands. [CRW]

Britt, M. A., Kurby, C. A., Dandotkar, S. & Wolfe, C. R. (2008) I agreed with what? Memory for simple argument claims. *Discourse Processes* 45:52–84. [CRW]

Britt, M. A. & Larson, A. A. (2003) Constructing representations of arguments. *Journal of Memory and Language* 48:794–810. [CRW]

Brock, T. C. (1967) Communication discrepancy and intent to persuade as determinants of counterargument production. *Journal of Experimental Social Psychology* 3(3):269–309. [aHM]

Brown, C. L. & Carpenter, G. S. (2000) Why is the trivial important? A reasons-based account for the effects of trivial attributes on choice. *Journal of Consumer Research* 26(4):372–85. [aHM]

Brown, D. E. (1991) *Human universals*. McGraw-Hill. [aHM]

Brownstein, A. L. (2003) Biased predecision processing. *Psychological Bulletin* 129(4):545–68. [aHM]

Anderson, CA, New, BL & Speer, JR (1985) Disponibilidade de argumentos como mediador da perseverança da teoria social. Cognição Social 3(3):235–49.[aHM]Anderson, E. (2006) A epistemologia da democracia. Episteme: Journal of Social Epistemology 3(1–2):8–22. [KC-CW] Anderson, T., Howe, C., Soden, R., Halliday, J. & Low, J. (2001) Interação entre pares e aprendizagem de habilidades de pensamento crítico em alunos de educação superior. Ciência Instrucional 29(1):1–32. [aHM]Anderson, T., Howe, C. & Tolmie, A. (1996) Interação e modelos mentais de fenômenos físicos: evidências de diálogos entre alunos. In: Modelos mentais em ciência cognitiva: Ensaios em ho menagem a Phil Johnson-Laird, ed. J. Oakhill e A. Garnham, pp. Imprensa de Psicologia. [aHM] Ariely, D., Gneezy, U., Loewenstein, G. & Mazar, N. (2009) Grandes apostas e grandes erros. Revisão de Estudos Econômicos 76(2):451–69. [aHM] Ariely, D. & Levav, J. (2000) Escolha sequencial em ambientes de grupo: pegar a estrada menos percorrida e menos aproveitada. Journal of Consumer Research 27(3):279–90.[aHM]Arkes, H. R. & Ayton, P. (1999) O custo irrecuperável e os efeitos Concorde: os humanos são menos racionais do que os animais inferiores? Boletim Psicológico 125(5):591–600.[aHM]Arkes, H. R. & Blumer, C. (1985) A psicologia do custo irrecuperável. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 35(1):124–40. [aHM]Arkes, H. R., Guilmette, T. J., Faust, D. & Hart, K. (1988) Eliminando o viés retrospectivo. Jornal de Psicologia Aplicada 73(2):305–307. [aHM] Arleo, A. & Gerstner, W. (2000) Cognição espacial e navegação neuromimética: um modelo de atividade celular local do hipocampo. Biological Cybernetics 83(3):287– 99. [JW] Augustinova, M. (2008) Dicas de falsificação no raciocínio coletivo: Exemplo da tarefa de seleção de Wason. European Journal of Social Psychology 38(5):770–85.[aHM]Bailenson, J. N. & Rips, L. J. (1996) Raciocínio informal e ônus da prova. Psicologia Cognitiva Aplicada 10(7):S3–16. [MH, arHM] Ball, L. J. (2010) A dinâmica do raciocínio: análise cronométrica e teorias de processo duplo. In: A ciência da razão: A festschrift para Jonathan St. B. T. Evans, ed. KI Manktelow, DE Over & S. Elqayam, pp. Psychology Press. [EJNS] Ball, L. J., Philips, P., Wade, C. N. & Quayle, J. D. (2006) Efeitos da crença e da lógica no raciocínio silogístico: evidências de movimento ocular para modelos de processamento seletivo. Psicologia Experimental 53:77–86. [WDN, EJNS] Bandura, A. (1990) Ativação seletiva e desligamento do controle moral. Jornal de Questões Sociais 46(1):27–46. [aHM] Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V. & Pastorelli, C. (1996) Mecanismos de desengajamento moral no exercício da agência moral. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 71:364–74. [aHM] Barber, B. M., Heath, C. & Odean, T. (2003) Bons motivos para vender: escolha baseada na razão entre grupos e investidores individuais no mercado de ações. Ciência de Gestão 49(12):1636–52. [aHM]Bar-Hillel, M. (1980) A falácia da taxa básica em julgamentos de probabilidade. Acta Psychologica 44:211–33. [MO] Barkow, J. H., Cosmides, L. & Tooby, J., eds. (1992) A mente adaptada. Imprensa da Universidade de Oxford. [aHM] Baron, J. (1994) Decisões não consequencialistas. Ciências Comportamentais e do Cérebro 17:1–42. [JStBTE] Baron, J. (1995) Preconceito de Myside ao pensar sobre o aborto. Pensamento e Raciocínio 1:221–35. [CRW] Barrouillet, P., Grosset, N. e Lecas, J.-F. (2000) Raciocínio condicional por modelos mentais: evidências cronométricas e de desenvolvimento. Cognição 75: 237–66.[JEO] Baumeister, RF (1997) Mal: Por dentro da violência e crueldade humanas. Freeman.[aHM] Baumeister, RF (2005) O animal cultural: natureza humana, significado e vida social. Imprensa da Universidade de Oxford. [RFB] Baumeister, R. F. & Masicampo, E. J. (2010) O pensamento consciente serve para facilitar interações sociais e culturais: como as simulações mentais servem à interface animal-cultura. Revisão Psicológica 117:945–71. [RFB] Baumeister, R. F., Masicampo, E. J. & Vohs, K. D. (2011) Os pensamentos conscientes causam comportamento? Revisão Anual de Psicologia 62:331–62. [RFB] Bazerman, M. H.,Loewenstein, G. F. & White, S. B. (1992) Reversões de preferência em decisões de alocação: Julgar uma alternativa versus escolher entre alternativas. Ciência Administrativa Trimestral 37(2):220–40. [aHM] Beatty, A. S., Reese, C. M., Persky, H. R. & Carr, P. (1996) NAEP 1994 US History Report Card: Resultados da Avaliação Nacional do Progresso Educacional. Departamento de Educação dos EUA. Disponível em: http://nces.ed.gov/pubsearch/ pubsinfo.asp?pubid = 96085 [CRW] Bechara, A. (2005) Tomada de decisões, controle de impulsos e perda de força de vontade para resistir às drogas: uma perspectiva neurocognitiva. Neurociência da Natureza 8:1458–63. [DN] Becker, G. & Stigler, GJ (1977) De gustibus non est disputandum. Revisão Econômica Americana 67:76–90. [EUW]

Berger, J. A. & Heath, C. (2007) Onde os consumidores divergem dos outros: sinalização de identidade e domínios de produtos. Journal of Consumer Research 34(2):121– 34. [aHM]Bersoff, D. M. (1999) Por que pessoas boas às vezes fazem coisas ruins: raciocínio motivado e comportamento antiético. Boletim de Personalidade e Psicologia Social 25(1):28–39. [aHM]Besnard, P. & Hunter, A. (2008) Elementos de argumentação. Imprensa do MIT. [JF] Billig, M. (1996) Argumentando e pensando: uma abordagem retórica à psicologia social. Imprensa da Universidade de Cambridge. [DK, aHM] Blaisdell, AP, Sawa, K., Leising, KJ & Waldmann, MR (2006) Raciocínio causal em ratos. Ciência 311(5763):1020–22. [aHM]Blanchette, I. & Dunbar, K. (2001) Uso de analogia e m ambientes naturalistas: a influência do público, emoção e objetivos. Memória e Cognição 29(5):730–35. [aHM] Blinder, A. S. & Morgan, J. (2000) Duas cabeças são melhores que uma? Uma análise experimental da tomada de decisão em grupo versus individual. Documento de trabalho NBER 7909, National Bureau of Economic Research, Princeton, NJ. [aHM] Bloom, P. (2010) Como a moral muda? Natureza 464(7288):490. [rHM] Blum-Kulka, S., Blondheim, M. & Hacohen, G. (2002) Tradições de disputa: Das negociações de textos talmúdicos à arena do discurso político na mídia. Jornal de Pragmática 34(10–11):1569–94. [aHM] Boehm, C., com comentários de Antweiler, C., Eibl-Eibesfeldt, I., Kent, S., Knauft, B. M., Mithen, S., Richerson, P. J. & Wilson, D. S. (1996) Decisões de emergência, mecânica de seleção cultural e seleção de grupo. Antropologia Atual 37(5):763–93. [aHM] Boiney, L. G., Kennedy, J. & Nye, P. (1997) Viés instrumental no raciocínio motivado: mais quando mais é necessário. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 72(1):1–24. [aHM]Bond, S. D., Carlson, K. A., Meloy, M. G., Russo, J. E. & Tanner, R. J. (2007) Viés de pré-compromisso na avaliação de uma única opção. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 102(2):240–54. [aHM]Bonner, B. L., Baumann, M. R. & Dalal, R. S. (2002) Os efeitos da experiência dos membros na tomada de decisões e no desempenho do grupo. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 88:719–36. [aHM]Bonner, C. & Newell, B. R. (2010) Em conflito conosco? Uma investigação de processos heurísticos e analíticos na tomada de decisão. Memória e Cognição 38:186–96. [WDN]Bonner, S. E., Hastie, R., Sprinkle, G. B. & Young, S. M. (2000) Uma revisão dos efeitos dos incentivos financeiros no desempenho em tarefas de laboratório: implicações para a contabilidade gerencial. Journal of Management Accounting Research 12(1):19–64. [aHM]Bonner, S. E. & Sprinkle, G. B. (2002) Os efeitos dos incentivos monetários no esforço e no desempenho de tarefas: teorias, evidências e uma estrutura para pesquisa. Contabilidade, Organizações e Sociedade 27(4–5):303–45. [aHM] Bragger, J. D., Hantula, D. A., Bragger, D., Kirnan, J. & Kutcher, E. (2003) Quando o sucesso gera fracasso: história, histerese e decisões de saída atrasadas. Journal de Psicologia Aplicada 88(1):6–14. [aHM] Bragger, J. L., Bragger, D. H., Hantula, D. A. & Kirnan, J. P. (1998) Histerese e incerteza: O efeito da informação nos atrasos nas decisões de saída. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 74(3):229–53. [aHM]Braine, M. D. S. & O'Brien, D. P. (1998) Lógica mental. Erlbaum. [JEO] Braman, E. (2009) Direito, política e percepção: como as preferências políticas influenciam o raciocínio jurídico. Imprensa da Universidade da Virgínia. [aHM] Bratman, M. E. (1987) Intenção, planos e razão prática. Imprensa da Universidade de Harvard. [KF]Brem, S. K. & Rips, L. J. (2000) Explicação e evidência em argumento informal. Ciência Cognitiva 24:573–604. [aHM] Briley, D. A., Morris, M. W. & Simonson, I. (2000) Razões como portadores de cultura: modelos dinâmicos versus disposicionais de influência cultural na tomada de decisões. Jornal de Pesquisa do Consumidor 27(2):157–78. [aHM] Britt, M. A. & Kurby, C. A. (2005) Detectando argumentos informais incoerentes. Artigo apresentado na 15ª Reunião Anual da Sociedade de Texto e Discurso, Amsterdã, Holanda. [CRW]Britt, M. A., Kurby, C. & Wolfe, C. R. (2005) Memória para afirmações de argumentos simples. Artigo apresentado na 15ª Reunião Anual da Society for Text and Discourse. Amsterdã, Holanda. [CRW] Britt, M. A., Kurby, C. A., Dandotkar, S. & Wolfe, C. R. (2008) Concordo com o quê? Memória para afirmações de argumentos simples. Processos de Discurso 45:52–84. [CRW] Britt, M. A. & Larson, A. A. (2003) Construindo representações de argumentos. Jornal de Memória e Linguagem 48:794–810. [CRW] Brock, T. C. (1967) Discrepância de comunicação e intenção de persuadir como determinantes da produção de contra-argumentos. Journal of Experimental Social Psychology 3(3):269–309. [aHM] Brown, C. L. & Carpenter, G. S. (2000) Por que o trivial é importante? Uma explicação baseada em razões para os efeitos de

Butera, F., Legrenzi, P., Mugny, G. & Pérez, J. A. (1992) Influence sociale et raisonnement. *Bulletin de Psychologie* 45:144–54. [aHM]

Byrne, R. W. & Whiten, A., eds. (1988) *Machiavellian intelligence: Social expertise and the evolution of intellect in monkeys, apes, and humans*. Oxford University Press. [aHM]

Cacioppo, J. T. & Petty, R. E. (1979) Effects of message repetition and position on cognitive response, recall, and persuasion. *Journal of Personality and Social Psychology* 37(1):97–109. [aHM]

Camerer, C. & Hogarth, R. M. (1999) The effect of financial incentives on performance in experiments: A review and capital-labor theory. *Journal of Risk and Uncertainty* 19(1):7–42. [aHM]

Campion, N. (2006) Hypothetical and certain inferences from conditional arguments read in texts. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 32:547–58. [JSU]

Carlston, D. E. & Skowronski, J. J. (2005) Linking versus thinking: Evidence for the different associative and attributional bases of spontaneous trait transference and spontaneous trait inference. *Journal of Personality and Social Psychology* 89:884–98. [JSU]

Carpenter, G. S., Glazer, R. & Nakamoto, K. (1994) Meaningful brand from meaningless differentiation: The dependence on irrelevant attributes. *Journal of Marketing Research* 31(3):339–50. [aHM]

Carruthers, P. (1996) *Language, thought and consciousness: An essay in philosophical psychology*. Cambridge University Press. [KF, rHM]

Carruthers, P. (1998) Conscious thinking: Language or elimination? *Mind and Language* 13:457–76. [KF]

Chaiken, S. & Yates, S. (1985) Affective-cognitive consistency and thought-induced attitude polarization. *Journal of Personality and Social Psychology* 49(6):1470–81. [aHM]

Chater, N. & Oaksford, M. (1999) The probability heuristics model of syllogistic reasoning. *Cognitive Psychology* 38:191–258. [aHM]

Chernev, A. (2005) Context effects without a context: Attribute balance as a reason for choice. *Journal of Consumer Research* 32(2):213–23. [aHM]

Christensen-Szalanski, J. J. & Beach, L. R. (1984) The citation bias: Fad and fashion in the judgment and decision literature. *American Psychologist* 39(1):75–78. [aHM]

Claxton, G. (1997) *Hare brain, tortoise mind: How intelligence increases when you think less*. HarperCollins. [aHM]

Clément, F. (2010) To trust or not to trust? Children's social epistemology. *Review of Philosophy and Psychology* 1(4):531–49. [aHM]

Cohen, J. (1986) An epistemic conception of democracy. *Ethics* 97(1):26–38. [rHM]

Connolly, T., Ordóñez, L. D. & Coughlan, R. (1997) Regret and responsibility in the evaluation of decision outcomes. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 70:73–85. [TC]

Connolly, T., Reb, J. & Kausel, E. E. (2010) Intuitive politicians or intuitive penitents? Regret aversion, accountability and justification in the decoy effect. Working paper, University of Arizona, Tucson. [TC]

Connolly, T. & Zeelenberg, M. (2002) Regret in decision making. *Current Directions in Psychological Science* 11:212–16. [TC]

Corner, A. & Hahn, U. (2009) Evaluating science arguments: Evidence, uncertainty, and argument strength. *Journal of Experimental Psychology: Applied* 15(3):199–212. [aHM]

Corner, A., Hahn, U. & Oaksford, M. (2006) The slippery slope argument: Probability, utility and category reappraisal. In: *Proceedings of the 28th Annual Meeting of the Cognitive Science Society*, ed. R. Sun & N. Miyake, pp. 1145–50. Erlbaum. [aHM]

Cowley, M. & Byrne, R. M. J. (2005) When falsification is the only path to truth. In: *Proceedings of the 27th Annual Meeting of the Cognitive Science Society*, ed. B. G. Bara, L. Barsalou & M. Buchiarelli, pp. 512–17. Erlbaum. [aHM, FHP]

Crain, S. & Khlentzos, D. (2010) The logic instinct. *Mind and Language* 25(1):30–65. [DMK]

Crandall, C. S. & Eshleman, A. (2003) A justification–suppression model of the expression and experience of prejudice. *Psychological Bulletin* 129(3):414–46. [aHM]

Croson, R. T. A. (1999) The disjunction effect and reason-based choice in games. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 80(2):118–33. [aHM]

Csikszentmihalyi, M. & Sawyer, R. K. (1995) Creative insight: The social dimension of a solitary moment. In: *The nature of insight*, ed. R. J. Sternberg & J. E. Davidson, pp. 329–63. MIT Press. [aHM]

Cunningham, C. B., Schilling, N., Anders, C. & Carrier, D. R. (2010) The influence of foot posture on the cost of transport in humans. *Journal of Experimental Biology* 213(5):790–97. [aHM]

Dana, J., Weber, R. A. & Kuang, J. X. (2007) Exploiting moral wiggle room: Experiments demonstrating an illusory preference for fairness. *Economic Theory* 33(1):67–80. [aHM]

Das, S., Fox, J., Elsdon, D. & Hammond, P. (1997) A flexible architecture for a general intelligent agent. *Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence* 9:407–40. [JF]

Davies, M. F. (1992) Field dependence and hindsight bias: Cognitive restructuring and the generation of reasons. *Journal of Research in Personality* 26(1):58–74. [aHM]

Davis, J. H. (1973) Group decisions and social interactions: A theory of social decision schemes. *Psychological Review* 80(2):97–125. [aHM]

Dawkins, R. & Krebs, J. R. (1978) Animal signals: Information or manipulation? In: *Behavioural ecology: An evolutionary approach*, ed. J. R. Krebs & N. B. Davies, pp. 282–309. Basil Blackwell. [aHM]

Dawson, E., Gilovich, T. & Regan, D. T. (2002) Motivated reasoning and performance on the Wason selection task. *Personality and Social Psychology Bulletin* 28(10):1379–87. [aHM]

De Neys, W. & Franssens, S. (2009) Belief inhibition during thinking: Not always winning but at least taking part. *Cognition* 113:45–61. [WDN]

De Neys, W. & Glumicic, T. (2008) Conflict monitoring in dual process theories of reasoning. *Cognition* 106:1248–99. [WDN]

De Neys, W., Moyens, E. & Vansteenwegen, D. (2010) Feeling we're biased: Autonomic arousal and reasoning conflict. *Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience* 10:208–16. [WDN]

De Neys, W., Vartanian, O. & Goel, V. (2008) Smarter than we think: When our brains detect that we are biased. *Psychological Science* 19:483–89. [WDN]

Dennett, D. C. (1969) *Content and consciousness*. Routledge & Kegan Paul. [aHM]

Dessalles, J.-L. (1998) Altruism, status, and the origin of relevance. In: *Approaches to the evolution of language: Social and cognitive bases*, ed. J. R. Hurford, M. Studdert-Kennedy & C. Knight, pp. 130–47. Cambridge University Press. Available at: http://www.dessalles.fr/papiers/pap.evol/Dessalles_96122602.pdf [J-LD]

Dessalles, J.-L. (2007) *Why we talk: The evolutionary origins of language*. Oxford University Press. [J-LD, aHM]

Dessalles, J.-L. (2008) *La pertinence et ses origines cognitives: Nouvelles théories*. Hermes Science. Available at: http://pertinence.dessalles.fr [J-LD]

DeWall, C. N., Baumeister, R. F. & Masicampo, E. J. (2008) Evidence that logical reasoning depends on conscious processing. *Consciousness and Cognition* 17:628–45. [RFB]

Diekmann, K. A., Samuels, S. M., Ross, L. & Bazerman, M. H. (1997) Self-interest and fairness in problems of resource allocation: Allocators versus recipients. *Journal of Personality and Social Psychology* 72(5):1061–74. [aHM]

Dijksterhuis, A. (2004) Think different: The merits of unconscious thought in preference development and decision making. *Journal of Personality and Social Psychology* 87(5):586–98. [aHM]

Dijksterhuis, A., Bos, M. W., Nordgren, L. F. & van Baaren, R. B. (2006a) Complex choices better made unconsciously? *Science* 313:760–61. [EUW]

Dijksterhuis, A., Bos, M. W., Nordgren, L. F. & van Baaren, R. B. (2006b) On making the right choice: The deliberation-without-attention effect. *Science* 311(5763):1005–1007. [aHM, JStBTE]

Dijksterhuis, A., Bos, M. W., van der Leij, A. & van Baaren, R. B. (2009) Predicting soccer matches after unconscious and conscious thought as a function of expertise. *Psychological Science* 20(11):1381–87. [aHM]

Dijksterhuis, A. & van Olden, Z. (2006) On the benefits of thinking unconsciously: Unconscious thought can increase post-choice satisfaction. *Journal of Experimental Social Psychology* 42(5):627–31. [aHM]

Ditto, P. H. & Lopez, D. F. (1992) Motivated skepticism: Use of differential decision criteria for preferred and nonpreferred conclusions. *Journal of Personality and Social Psychology* 63(4):568–84. [aHM]

Ditto, P. H., Munro, G. D., Apanovitch, A. M., Scepansky, J. A. & Lockhart, L. K. (2003) Spontaneous skepticism: The interplay of motivation and expectation in responses to favorable and unfavorable medical diagnoses. *Personality and Social Psychology Bulletin* 29(9):1120–32. [aHM]

Ditto, P. H., Scepansky, J. A., Munro, G. D., Apanovitch, A. M. & Lockhart, L. K. (1998) Motivated sensitivity to preference-inconsistent information. *Journal of Personality and Social Psychology* 75(1):53–69. [aHM]

Dubreuil, B. (2010) Paleolithic public goods games: Why human culture and cooperation did not evolve in one step. *Biology and Philosophy*. 25(1):53–73. [aHM]

Dunbar, K. (1995) How scientists really reason: Scientific reasoning in real-world laboratories. In: *The nature of insight*, ed. R. J. Steinberg & J. Davidson, pp. 365–95. MIT Press. [rHM]

Dunbar, K. (1997) How scientists think: Online creativity and conceptual change in science. In: *Conceptual structures and processes: Emergence discovery and change*, ed. T. B. Ward, S. M. Smith & S. Vaid, pp. 461–93. American Psychological Association. [aHM]

Dunbar, R. I. M. (1996) The social brain hypothesis. *Evolutionary Anthropology* 6:178–90. [aHM]

Dunbar, R. I. M. & Shultz, S. (2003) Evolution of the social brain. *Science* 302:1160–61. [aHM]

Dung, P. M. (1995) On the acceptability of arguments and its fundamental role in nonmonotonic reasoning, logic programming and *n*-person games. *Artificial*

Butera, F., Legrenzi, P., Mugny, G. & Pérez, J. A. (1992) Influence sociale et raisonnement. Boletim de Psicologia 45:144–54. [aHM] Byrne, RW e Whiten, A., eds. (1988) Inteligência maquiavélica: expertise social e a evolução do intelecto em macacos, símios e humanos. Imprensa da Universidade de Oxford. [aHM]Cacioppo, J. T. & Petty, R. E. (1979) Efeitos da repetição e posição da mensagem na resposta cognitiva, lembrança e persuasão. J ornal de Personalidade e Psicologia Social 37(1):97–109. [aHM] Camerer, C. & Hogarth, R. M. (1999) O efeito dos incentivos financeiros no desempenho em experimentos: uma revisão e teoria capital-trabalho. Jornal de Risco e Incerteza 19(1):7–42. [aHM] Campion, N. (2006) Inferências hipotéticas e certas de argumentos condicionais lidos em textos. Journal of Experimental Psychology: Aprendizagem, Memória e Cognição 32:547–58. [JSU] Carlston, D. E. & Skowronski, J. J. (2005) Vinculação versus pensamento: evidências para as diferentes bases associativas e atribucionais de transferência espontânea de características e inferência espontânea de características. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 89:884–98. [JSU] Carpenter, G. S., Glazer, R. & Nakamoto, K. (1994) Marca significativa a partir de diferenciação sem sentido: a dependência de atributos irrelevantes. Jornal de Pesquisa de Marketing 31(3):339–50. [aHM] Carruthers, P. (1996) Linguagem, pensamento e consciência: Um ensaio em psicologia filosófica. Imprensa da Universidade de Cambridge. [KF, rHM] Carruthers, P. (1998) Pensamento consciente: linguagem ou eliminação? Mente e Linguagem 13:457–76. [KF] Chaiken, S. & Yates, S. (1985) Consistência afetivo-cognitiva e polarização de atitude induzida pelo pensamento. Journal of Personality and Social Psychology 49(6):1470–81. [aHM]Chater, N. & Oaksford, M. (1999) O modelo heurístico de probabilidade do raciocínio silogístico. Psicologia Cognitiva 38:191–258. [aHM] Chernev, A. (2005) Efeitos de contexto sem contexto: equilíbrio de atributos como razão de escolha. Jornal de Pesquisa do Consumidor 32(2):213–23. [aHM] Christensen-Szalanski, J. J. & Beach, L. R. (1984) O viés de citação: moda passageira e moda na literatura de julgamento e decisão. A merican Psychologist 39(1):75–78.[aHM]Claxton, G. (1997) Cérebro de lebre, mente de tartaruga: como a inteligência aumenta quando você pensa menos. HarperCollins. [aHM] Clment, F. (2010) Confiar ou não confiar? Epistemologia social infantil. Revisão de Filosofia e Psicologia 1(4):531–49. [aHM] Cohen, J. (1986) Uma concepção epistêmica de democracia. Ética 97(1):26–38.[rHM]Connolly, T., Ordnez, L. D. & Coughlan, R. (1997) Arrependimento e responsabilidade na avaliação dos resultados da decisão. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 70:73–85. [TC] Connolly, T., Reb, J. & Kausel, E. E. (2010) Políticos intuitivos ou penitentes intuitivos? Lamentar a aversão, a responsabilização e a justificação no efeito chamariz. Documento de trabalho, Universidade do Arizona, Tucson. [TC] Connolly, T. & Zeelenberg, M. (2002) Arrependimento na tomada de decisões. Current Directions in Psychological Science 11:212–16. [TC] Corner, A. & Hahn, U. (2009) Avaliando argumentos científicos: evidências, incerteza e força do argumento. Jornal de Psicologia Experimental: Aplicado 15(3):199–212. [aHM]Corner, A., Hahn, U. & Oaksford, M. (2006) O argumento da ladeira escorregadia: Probabilidade, utilidade e reavaliação de categoria. In: Anais da 28ª Reunião Anual da Sociedade de Ciência Cognitiva, ed. R. Sun e N. Miyake, pp. [aHM] Cowley, M. & Byrne, R. M. J. (2005) Quando a falsificação é o único caminho para a verdade. In: Anais da 27ª Reunião Anual da Sociedade de Ciência Cognitiva, ed. BG Bara, L. Barsalou & M. Buchiarelli, pp. Erlbaum. [aHM, FHP] Crain, S. & Khlentzos, D. (2010) O instinto lógico. Mente e Linguagem 25(1):30–65. [DMK]Crandall, C. S. & Eshleman, A. (2003) Um modelo de justificação-supressão da expressão e experiência do preconceito. Boletim Psicológico 129(3):414–46. [aHM]Croson, R. T. A. (1999) O efeito de disjunção e escolha baseada na razão em jogos. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 80(2):118–33. [aHM] Csikszentmihalyi, M. & Sawyer, R. K. (1995) Insight criativo: a dimensão social de um momento solitário. In: A natureza do insight, e d. RJ Sternberg e JE Davidson, pp. Imprensa do MIT. [aHM] Cunningham, C. B., Schilling, N., Anders, C. & Carrier, D. R. (2010) A influência da postura dos pés no custo do transporte em humanos. Jornal de Biologia Experimental 213(5):790–97. [aHM] Dana, J., Weber, R. A. & Kuang, J. X. (2007) Explorando espaço de manobra moral: experimentos que demonstram uma preferência ilusória pela justiça. Teoria Econômica 33(1):67–80. [aHM] Das, S., Fox, J., Elsdon, D. & Hammond, P. (1997) Uma arquitetura flexível para um agente inteligente geral. Diário de Experimento

Davies, MF (1992) Dependência de campo e viés retrospectivo: reestruturação cognitiva e geração de razões. Journal of Research in Personality 26(1):58–74. [aHM]Davis, J. H. (1973) Decisões de grupo e interações sociais: uma teoria de esquemas de decisão social. Revisão Psicológica 80(2):97–125. [aHM] Dawkins, R. & Krebs, J. R. (1978) Sinais animais: informação ou manipulação? In: Ecologia Comportamental: Uma abordagem evolutiva, ed. JR Krebs e NB Davies, pp. Basílio Blackwell. [aHM] Dawson, E., Gilovich, T. & Regan, D. T. (2002) Raciocínio motivado e desempenho na tarefa de seleção de Wason. Boletim de Personalidade e Psicologia Social 28(10):1379–87. [aHM]De Neys, W. & Franssens, S. (2009) Inibição de crenças durante o pensamento: nem sempre ganhando, mas pelo menos participando. Cognição 113:45–61. [WDN] De Neys, W. & Glumicic, T. (2008) Monitoramento de conflitos em teorias de raciocínio de processo duplo. Cognição 106:1248–99. [WDN] De Neys, W., Moyens, E. & Vansteenwegen, D. (2010) Sentindo que somos tendenciosos: excitação autonômica e conflito de raciocínio. Neurociência Cognitiva, Afetiva e Comportamental 10:208–16. [WDN]De Neys, W., Vartanian, O. & Goel, V. (2008) Mais inteligente do que pensamos: quando nosso cérebro detecta que somos tendenciosos. Ciência Psicológica 19:483–89. [WDN] Dennett, D. C. (1969) Conteúdo e consciência. Routledge e Kegan Paul.[aHM]Dessalles, J.-L. (1998) Altruísmo, status e a origem da relevância. In: Abordagens para a evolução da li nguagem: bases sociais e cognitivas, ed. JR Hurford, M. Studdert-Kennedy & C. Knight, pp. Imprensa da Universidade de Cambridge. Disponível em: http://www.dessalles.fr/papiers/pap.evol/Dessalles_96122602.pdf [J-LD] Dessalles, J.-L. (2007) Por que falamos: As origens evolutivas da linguagem. Imprensa da Universidade de Oxford. [J-LD, aHM] Dessalles, J.-L. (2008) La pertinence et ses origines cognitivas: Nouvelles théories. Ciência Hermes. Disponível em: http://pertinence.dessalles.fr [J-LD] DeWall, C. N., Baumeister, R. F. & Masicampo, E. J. (2008) Evidência de que o raciocínio lógico depende do processamento consciente. Consciência e Cognição 17:628–45. [RFB] Diekmann, K. A., Samuels, S. M., Ross, L. & Bazerman, M. H. (1997) Autointeresse e justiça em problemas de alocação de recursos: Alocadores versus destinatários. Journal of Personality and Social Psychology 72(5):1061– 74. [aHM]Dijksterhuis, A. (2004) Pense diferente: Os méritos do pensamento inconsciente no desenvolvimento de preferências e na tomada de decisões. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 87(5):586–98. [aHM] Dijksterhuis, A., Bos, M. W., Nordgren, L. F. & van Baaren, R. B. (2006a) Escolhas complexas são melhor feitas inconscientemente? Ciência 313:760–61. [EUW] Dijksterhuis, A., Bos, M. W., Nordgren, L. F. & van Baaren, R. B. (2006b) Ao fazer a escolha certa: o efeito da deliberação sem atenção. Ciência 311(5763):1005–1007. [aHM, JStBTE] Dijksterhuis, A., Bos, M. W., van der Leij, A. & van Baaren, R. B. (2009) Prever partidas de futebol após pensamento inconsciente e consciente em função da especialização. Ciência Psicológica 20(11):1381–87. [aHM] Dijksterhuis, A. & van Olden, Z. (2006) Sobre os benefícios de pensar inconscientemente: o pensamento inconsciente pode aumentar a satisfação pós-escolha. Journal of Experimental Social Psychology 42(5):627–31. [aHM] Ditto, P. H. & Lopez, D. F. (1992) Ceticismo motivado: Uso de critérios de decisão diferenciais para conclusões preferidas e não preferenciais. Journal of Personality and Social Psychology 63(4):568–84. [aHM] Ditto, P. H., Munro, G. D., Apanovitch, A. M., Scepansky, J. A. & Lockhart, L. K. (2003) Ceticismo espontâneo: a interação de motivação e expectativa em respostas a diagnósticos médicos favoráveis e desfavoráveis. Boletim de Personalidade e Psicologia Social 29(9):1120–32. [aHM] Ditto, P. H., Scepansky, J. A., Munro, G. D., Apanovitch, A. M. & Lockhart, L. K. (1998) Sensibilidade motivada a informações inconsistentes de preferência. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 75(1):53–69. [aHM] Dubreuil, B. (2010) Jogos de bens públicos paleolíticos: Por que a cultura e a cooperação humanas não evoluíram em uma única etapa. Biologia e Filosofia. 25(1):53–73. [aHM]Dunbar, K. (1995) Como os cientistas realmente raciocinam: Raciocínio científico em laboratórios do mundo real. In: A natureza do insight, ed. RJ Steinberg e J. Davidson, pp. Imprensa do MIT. [rHM]Dunbar, K. (1997) Como os cientistas pensam: criatividade online e mudança conceitual na ciência. In: Estruturas e processos conceituais: descoberta e mudança de emergência, ed. TB Ward, SM Smith & S. Vaid, pp. Associação Americana de Psicologia. [aHM] Dunbar, R. I. M. (1996) A hipótese do cérebro social. Antropologia Evolucionária 6:178–90. [aHM]Dunbar, R. I. M. & Shultz, S. (2003) Evolução do cérebro social. Ciência 302:1160–61. [aHM]Dung, P. M. (1995) Sobre a aceitabilidade do argumento

Intelligence 77:321–57. Available at: http://dli.iiit.ac.in/ijcai/IJCAI-93-VOL2/PDF/003.pdf [J-LD]

Dunning, D., Meyerowitz, J. A. & Holzberg, A. D. (1989) Ambiguity and self-evaluation: The role of idiosyncratic trait definitions in self-serving assessments of ability. *Journal of Personality and Social Psychology* 57(6):1082–90. [aHM]

Eagly, A. H., Kulesa, P., Brannon, L. A., Shaw, K. & Hutson-Comeaux, S. (2000) Why counterattitudinal messages are as memorable as proattitudinal messages: The importance of active defense against attack. *Personality and Social Psychology Bulletin* 26(11):1392–408. [aHM]

Ebbesen, E. B. & Bowers, R. J. (1974) Proportion of risky to conservative arguments in a group discussion and choice shifts. *Journal of Personality and Social Psychology* 29(3):316–27. [aHM]

Edwards, K. & Smith, E. E. (1996) A disconfirmation bias in the evaluation of arguments. *Journal of Personality and Social Psychology* 71(1):5–24. [aHM]

Elvang-Goransson, M., Krause, P. J. & Fox, J. (1993) Acceptability of arguments as logical uncertainty. In: *Symbolic and quantitative approaches to reasoning and uncertainty: Proceedings, European Conference ECSQUARU 93*, ed. M. Clarke, R. Kruse & S. Moral, pp. 79–84. Springer-Verlag. [JF]

Esser, J. K. (1998) Alive and well after 25 years: A review of groupthink research. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 73(2–3):116–41. [aHM]

Esser, J. K. & Lindoerfer, J. S. (1989) Groupthink and the space shuttle Challenger accident: Toward a quantitative case analysis. *Journal of Behavioral Decision Making* 2(3):167–77. [aHM]

Estlund, D. (2007) *Democratic authority. A philosophical framework*. Princeton University Press. [rHM]

Evans, J. St. B. T. (1989) *Bias in human reasoning: Causes and consequences*. Erlbaum. [aHM]

Evans, J. St. B. T. (1996) Deciding before you think: Relevance and reasoning in the selection task. *British Journal of Psychology* 87:223–40. [aHM]

Evans, J. St. B. T. (2000) Thinking and believing. In: *Mental models in reasoning*, ed. J. García-Madruga, N. Carriedo & M. J. González-Labra, pp. 41–56. Universidad Nacional de Educacion a Distanzia. [EJNS]

Evans, J. St. B. T. (2002) Logic and human reasoning: An assessment of the deduction paradigm. *Psychological Bulletin* 128(6):978–96. [aHM]

Evans, J. St. B. T. (2007) *Hypothetical thinking: Dual processes in reasoning and judgment*. Psychology Press. [JStBTE, aHM, EJNS]

Evans, J. St. B. T. (2008) Dual-processing accounts of reasoning, judgment and social cognition. *Annual Review of Psychology* 59:255–78. [JStBTE]

Evans, J. St. B. T. (2009) How many dual process theories do we need: One, two or many? In: *In two minds: Dual processes and beyond*, ed. J. St. B. T. Evans & K. Frankish, pp. 33–54. Oxford University Press. [EJNS]

Evans, J. St. B. T. (2010) *Thinking twice: Two minds in one brain*. Oxford University Press. [JStBTE]

Evans, J. St. B. T. & Ball, L. J. (2010) Do people reason on the Wason selection task? A new look at the data of Ball et al. (2003). *Quarterly Journal of Experimental Psychology* 63:434–41. [JStBTE]

Evans, J. St. B. T., Barston, J. L. & Pollard, P. (1983) On the conflict between logic and belief in syllogistic reasoning. *Memory & Cognition* 11:295–306. [aHM]

Evans, J. St. B. T., Handley, S. J., Harper, C. N. J. & Johnson-Laird, P. N. (1999) Reasoning about necessity and possibility: A test of the mental model theory of deduction. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 25(6):1495–513. [aHM]

Evans, J. St. B. T. & Lynch, J. S. (1973) Matching bias in the selection task. *British Journal of Psychology* 64(3):391–97. [aHM]

Evans, J. St. B. T., Newstead, S. E. & Byrne, R. M. J. (1993) *Human reasoning: The psychology of deduction*. Erlbaum. [aHM, JEO]

Evans, J. St. B. T. & Over, D. E. (1996) *Rationality and reasoning*. Psychology Press. [JStBTE, aHM]

Evans, J. St. B. T. & Wason, P. C. (1976) Rationalisation in a reasoning task. *British Journal of Psychology* 63:205–12. [JStBTE, aHM]

Farnsworth, P. R. & Behner, A. (1931) A note on the attitude of social conformity. *Journal of Social Psychology* 2:126–28. [aHM]

Fearon, J. D. (1998) Deliberation as discussion. In: *Deliberative democracy*, ed. J. Elster, pp. 44–68. Cambridge University Press. [KC-CW]

Fiedler, K., Schenck, W., Watling, M. & Menges, J. I. (2005) Priming trait inferences through pictures and moving pictures: The impact of open and closed mindsets. *Journal of Personality and Social Psychology* 88:229–44. [JSU]

Foot, H., Howe, C., Anderson, A., Tolmie, A. & Warden, D. (1994) *Group and interactive learning*. Computational Mechanics Press. [aHM]

Fox, J. (1980) Making decisions under the influence of memory. *Psychological Review* 87(2):190–211. [JF]

Fox, J. (2003) Logic, probability and the cognitive foundations of rational belief. *Journal of Applied Logic* 1:197–224. [JF]

Fox, J. (in press) Arguing about the evidence. In: *Evidence, inference and enquiry*, ed. P. Dawid, W. Twining & M. Vasilaki. Oxford University Press/British Academy. [JF]

Fox, J., Beveridge, M. & Glasspool, D. (2003) Understanding intelligent agents: Analysis and synthesis. *AI Communications* 16(3):139–52. [JF]

Fox, J., Clark, D., Glowinski, A. & O'Neil, M. (1990) Using predicate logic to integrate qualitative reasoning and classical decision theory. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics* 20(2):347–57. [JF]

Fox, J. & Das, S. (2000) *Safe and sound: Artificial intelligence in hazardous applications*. MIT Press. [JF]

Fox, J., Glasspool, D., Grecu, D., Modgil, S., South, M. & Patkar, V. (2007) Argumentation-based inference and decision-making: A medical perspective. *IEEE Intelligent Systems* 22(6):34–41. [JF]

Fox, J., Krause, P. J. & Elvang-Goransson, M (1993) Argumentation as a general framework for uncertain reasoning. In: *Proceedings of the Ninth Annual Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, ed. D. Heckerman and E. H. Mamdani, pp. 428–34. Morgan Kaufman. [JF]

Frankish, K. (1998) Natural language and virtual belief. In: *Language and thought: Interdisciplinary themes*, ed. P. Carruthers & J. Boucher, pp. 248–69. Cambridge University Press. [KF]

Frankish, K. (2004) *Mind and supermind*. Cambridge University Press. [KF]

Frankish, K. (2009) Systems and levels: Dual-system theories and the personal-subpersonal distinction. In: *In two minds: Dual processes and beyond*, ed. J. St. B. T. Evans & K. Frankish, pp. 89–107. Oxford University Press. [KF]

Franklin, B. (1817/2006) *The autobiography of Benjamin Franklin*. NuVision. (Original work published 1817.) [aHM, EUW]

Frederick, S. (2005) Cognitive reflection and decision making. *Journal of Economic Perspectives* 19(4):25–42. [JStBTE]

Fricker, M. (2007) *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press. [KC-CW]

Fry, D. P. (2006) *The human potential for peace: An anthropological challenge to assumptions about war and violence*. Oxford University Press. [DN]

Garland, H. (1990) Throwing good money after bad: The effect of sunk costs on the decision to escalate commitment to an ongoing project. *Journal of Applied Psychology* 75(6):728–31. [aHM]

Geurts, B. (2003) Reasoning with quantifiers. *Cognition* 86(3):223–51. [aHM]

Gibbard, A. (1990) *Wise choices, apt feelings*. Cambridge University Press. [aHM]

Gigerenzer, G. (2007) *Gut feelings*. Penguin. [JStBTE]

Gilbert, D. T. (2002) Inferential correction. In: *Heuristics and biases*, ed. T. Gilovich, D. Griffin & D. Kahneman, pp. 167–84. Cambridge University Press. [aHM]

Gilbert, D. T. & Ebert, J. E. J. (2002) Decisions and revisions: The affective forecasting of changeable outcomes. *Journal of Personality and Social Psychology* 82(4):503–14. [aHM]

Gilovich, T. (1983) Biased evaluation and persistence in gambling. *Journal of Personality and Social Psychology* 44(6):1110–26. [aHM]

Girotto, V., Kemmelmeier, M., Sperber, D. & Van der Henst, J.-B. (2001) Inept reasoners or pragmatic virtuosos? Relevance and the deontic selection task. *Cognition* 81(2):69–76. [aHM]

Gladwell, M. (2005) *Blink: The power of thinking without thinking*. Little, Brown. [aHM]

Gladwell, M. (2005) *Blink*. Penguin. [JStBTE]

Godden, D. M. & Walton, D. (2004) Denying the antecedent as a legitimate argumentative strategy: A dialectical model. *Informal Logic* 24:219–43. [MO]

Godlee, F. (2010) Conflicts of interest and pandemic flu: WHO must act now to restore its credibility, and Europe should legislate. *British Medical Journal* 340:1256–57. [KC-CW]

Goldberg, E. (2001) *The executive brain*. Oxford University Press. [DN]

Goldstein, M., Crowell, A. & Kuhn, D. (2009) What constitutes skilled argumentation and how does it develop? *Informal Logic* 29(4):379–95. [DK, rHM]

Goren, A. & Todorov, A. (2009) Two faces are better than one: Eliminating false trait associations with faces. *Social Cognition* 27:222–48. [JSU]

Graff, G. (2003) *Clueless in academe: How schooling obscures the life of the mind*. Yale University Press. [DK]

Green, K. C., Armstrong, J. C. & Graefe, A. (2007) Methods to elicit forecasts from groups: Delphi and prediction markets compared. *Foresight: The International Journal of Applied Forecasting* Fall: 17–21. [aHM]

Greene, J. D. (2003) From neural "is" to moral "ought": What are the moral implications of neuroscientific moral psychology? *Nature Reviews: Neuroscience* 4:847–50. [JAJ]

Greenwald, A. G. (1969) The open-mindedness of the counterattitudinal role player. *Journal of Experimental Social Psychology* 5(4):375–88. [aHM]

Greenwald, E. A., Persky, H. R., Campbell, J. R. & Mazzeo, J. National Assessment of Educational Progress. (1999) *NAEP 1998 Writing Report Card for the Nation and the States.* U. S. Department of Education. Available at: http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid = 1999462. [CRW]

Grice, H. P. (1975) Logic and conversation. In: *Syntax and semantics, vol. 3: Speech acts*, ed. P. Cole & J. P. Morgan. Seminar Press. [aHM]

Griffin, D. W. & Dunning, D. (1990) The role of construal processes in overconfident predictions about the self and others. *Journal of Personality* 59(6):1128–39. [aHM]

Inteligência 77:321–57. Disponível em: http://dli.iiit.ac.in/ijcai/IJCAI-93-VOL2/PDF/003.pdf [J-LD] Dunning, D., Meyerowitz, J. A. & Holzberg, A. D. (1989) Ambiguidade e auto-avaliação: O papel das definições de traços idiossincráticos em avaliações egoístas de habilidade. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 57(6):1082–90. [aHM] Eagly, A. H., Kulesa, P., Brannon, L. A., Shaw, K. & Hutson-Comeaux, S. (2000) Por que as mensagens contra-atitude são tão memoráveis quanto as mensagens pró-atitude: A importância da defesa ativa contra ataques. Boletim de Personalidade e Psicologia Social 26(11):1392–408. [aHM] Ebbesen, E. B. & Bowers, R. J. (1974) Proporção de argumentos arriscados para conservadores em uma discussão em grupo e mudanças de escolha. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 29(3):316–27. [aHM] Edwards, K. & Smith, EE (1996) Um viés de desconfirmação na avaliação de argumentos. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 71(1):5–24. [aHM] Elvang-Goransson, M., Krause, P. J. & Fox, J. (1993) Aceitabilidade de argumentos como incerteza lógica. In: Abordagens simbólicas e quantitativas do raciocínio e da incerteza: Anais, Conferência Europeia ECSQUARU 93, ed. M. Clarke, R. Kruse e S. Moral, pp. Springer-Verlag. [JF] Esser, J. K. (1998) Vivo e bem após 25 anos: uma revisão da pesquisa de pensamento de grupo. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 73(2–3):116–41.[aHM] Esser, J. K. & Lindoerfer, J. S. (1989) Groupthink e o acidente do ônibus espacial Challenger: Rumo a uma análise de caso quantitativa. Jornal de Tomada de Decisão Comportamental 2(3):167–77. [aHM] Estlund, D. (2007) Autoridade democrática. Uma estrutura filosófica. Imprensa da Universidade de Princeton. [rHM] Evans, J. St. BT (1989) Viés no raciocínio humano: causas e consequências. Erlbaum. [aHM]Evans, J. St. BT (1996) Decidindo antes de pensar: Relevância e raciocínio na tarefa de seleção. Jornal Britânico de Psicologia 87:223–40. [aHM] Evans, J. St. BT (2000) Pensando e acreditando. In: Modelos mentais em raciocínio, ed. J. García-Madruga, N. Carriedo & M. J. Gonzalez-Labra, pp. Universidade Nacional de Educação à Distância. [EJNS] Evans, J. St. BT (2002) Lógica e raciocínio humano: uma avaliação do paradigma de dedução. Boleti m Psicológico 128(6):978–96. [aHM] Evans, J. St. BT (2007) Pensamento hipotético: processos duplos em raciocínio e julgamento. Imprensa de Psicologia. [JStBTE, aHM, EJNS] Evans, J. St. BT (2008) Contas de processamento duplo de raciocínio, julgamento e cognição social. Revisão Anual de Psicologia 59:255–78. [JStBTE] Evans, J. St. B. T. (2009) De quantas teorias de processos duais precisamos: uma, duas ou muitas? In: Em duas mentes: processos duplos e além, ed. J. St. BT Evans e K. Frankish, pp. Imprensa da Universidade de Oxford. [EJNS] Evans, J. St. BT (2010) Pensando duas vezes: duas mentes em um cérebro. Imprensa da Universidade de Oxford. [JStBTE] Evans, J. St. BT & Ball, L. J. (2010) As pessoas raciocinam na tarefa de seleção de Wason? Um novo olhar sobre os dados de Ball et al. (2003). Quarterly Journal of Experimental Psychology 63:434–41. [JStBTE] Evans, J. St. B. T., Barston, J. L. & Pollard, P. (1983) Sobre o conflito entre lógica e crença no raciocínio silogístico. Memória e Cognição 11:295–306. [aHM] Evans, J. St. BT, Handley, S. J., Harper, C. N. J. & Johnson-Laird, PN (1999) Raciocínio sobre necessidade e possibilidade: um teste da teoria do modelo mental de dedução. Journal of Experimental Psychology: Aprendizagem, Memória e Cognição 25(6):1495–513. [aHM] Evans, J. St. BT & Lynch, J. S. (1973) Viés de correspondência na tarefa de seleção. British Journal of Psychology 64(3):391–97. [aHM] Evans, J. St. BT, Newstead, SE & Byrne, RMJ (1993) Raciocínio humano: A psicologia da dedução. Erlbaum. [aHM, JEO] Evans, J. St. BT & Over, D. E. (1996) Racionalidade e raciocínio. Imprensa de Psicologia. [JStBTE, aHM] Evans, J. St. BT & Wason, P. C. (1976) Racionalização em uma tarefa de raciocínio. Jornal Britânico de Psicologia 63:205–12. [JStBTE, aHM] Farnsworth, P. R. & Behner, A. (1931) Uma nota sobre a atitude de conformidade social. Jornal de Psicologia Social 2:126–28. [aHM] Fearon, J. D. (1998) Deliberação como discussão. In: Democracia deliberativa, ed. J. Elster, pp. Imprensa da Universidade de Cambridge. [KC-CW] Fiedler, K., Schenck, W., Watling, M. & Menges, J. I. (2005) Preparando inferências de traços por meio de imagens e imagens em movimento: O impacto das mentalidades abertas e fechadas. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 88:229–44. [JSU] Foot, H., Howe, C., Anderson, A., Tolmie, A. & Warden, D. (1994) Aprendizagem em grupo e interativa. Imprensa de Mecânica Computacional. [aHM] Fox, J. (1980) Tomar decisões sob a influência da memória. Revisão Psicológica 87(2):190–211. [JF] Fox, J. (2003) Lógica, probabilidade e os fundamentos cognitivos da crença racional

Fox, J., Beveridge, M. & Glasspool, D. (2003) Compreendendo agentes inteligentes: Análise e síntese. Comunicações AI 16(3):139–52. [JF] Fox, J., Clark, D., Glowinski, A. & O'Neil, M. (1990) Usando lógica de predicados para integrar o raciocínio qualitativo e a teoria clássica da decisão. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics 20(2):347–57. [JF] Fox, J. & Das, S. (2000) São e salvo: Inteligência artificial em aplicações perigosas. Imprensa do MIT. [JF] Fox, J., Glasspool, D., Grecu, D., Modgil, S., South, M. & Patkar, V. (2007) Inferência e tomada de decisão baseadas em argumentos: uma perspectiva médica. Sistemas Inteligentes IEEE 22(6):34–41. [JF] Fox, J., Krause, P. J. & Elvang-Goransson, M (1993) Argumentação como uma estrutura geral para raciocínio incerto. In: Anais da Nona Conferência Anual sobre Incerteza em Inteligência Artificial, ed. D. Heckerman e EH Mamdani, pp. Morgan Kaufman. [JF] Frankish, K. (1998) Linguagem natural e crença virtual. In: Linguagem e pensamento: temas interdisciplinares, ed. P. Carruthers e J. Boucher, pp. Cambridge University Press. [KF] Frankish, K. (2004) Mente e supermente. Imprensa da Universidade de Cambridge. [KF] Frankish, K. (2009) Sistemas e níveis: teorias de sistema duplo e a distinção pessoal-subpessoal. In: Em duas mentes: processos duplos e além, ed. J. St. BT Evans e K. Frankish, pp. Imprensa da Universidade de Oxford. [KF] Franklin, B. (1817/2006) A autobiografia de Benjamin Franklin. NuVisão. (Trabalho original publicado em 1817.) [aHM, EUW] Frederick, S. (2005) Reflexão cognitiva e tomada de decisão. Jornal de Perspectivas Econômicas 19(4):25–42. [JStBTE] Fricker, M. (2007) Injustiça epistêmica: poder e a ética do conhecimento. Imprensa da Universidade de Oxford. [KC-CW] Fry, D. P. (2006) O potencial humano para a paz: um desafio antropológico às suposições so bre guerra e violência. Imprensa da Universidade de Oxford. [DN] Garland, H. (1990) Jogar dinheiro bom atrás de dinheiro ruim: o efeito dos custos irrecuperáveis na decisão de aumentar o comprometimento com um projeto em andamento. Jornal de Psicologia Aplicada 75(6):728–31. [aHM] Geurts, B. (2003) Raciocínio com quantificadores. Cognição 86(3):223–51. [aHM] Gibbard, A. (1990) Escolhas sábias, sentimentos adequados. Imprensa da Universidade de Cambridge. [aHM] Gigerenzer, G. (2007) Intuições. Pinguim. [JStBTE] Gilbert, D. T. (2002) Correção inferencial. In: Heurísticas e preconceitos, ed. T. Gilovich, D. Griffin & D. Kahneman, pp. Cambridge University Press.[aHM]Gilbert, D. T. & Ebert, J. E. J. (2002) Decisões e revisões: A previsão afetiva de resultados mutáveis. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 82(4):503–14. [aHM] Gilovich, T. (1983) Avaliação tendenciosa e persistência no jogo. Journal of Personality and Social Psychology 44(6):1110–26. [aHM] Girotto, V., Kemmelmeier, M., Sperber, D. e Van der Henst, J.-B. (2001) Raciocinadores ineptos ou virtuosos pragmáticos? Relevância e tarefa de seleção deôntica. Cognição 81(2):69–76. [aHM] Gladwell, M. (2005) Blink: O poder de pensar sem pensar. Pequeno, Brown. [aHM]Gladwell, M. (2005) Blink. Pinguim. [JStBTE] Godden, D. M. & Walton, D. (2004) Negando o antecedente como u ma estratégia argumentativa legítima: um modelo dialético. Lógica Informal 24:219–43. [MO] Godlee, F. (2010) Conflitos de interesses e gripe pandêmica: a OMS deve agir agora para restaurar a sua credibilidade e a Europa deve legislar. Jornal Médico Britânico 340:1256–57. [KC-CW]Goldberg, E. (2001) O cérebro executivo. Imprensa da Universidade de Oxford. [DN] Goldstein, M., Crowell, A. & Kuhn, D. (2009) O que constitui uma argumentação qualificada e como ela se desenvolve? Lógica Informal 29(4):379–95. [DK, rHM] Goren, A. & Todorov, A. (2009) Duas faces são melhores que uma: Eliminando associações de traços falsos com faces. Cognição Social 27:222–48. [JSU] Graff, G. (2003) Clueless in academe: Como a escolaridade obscurece a vida da mente. Imprensa da Universidade de Yale. [DK] Green, K. C., Armstrong, J. C. & Graefe, A. (2007) Métodos para obter previsões de grupos: Delphi e mercados de previsão comparados. Previsão: The International Journal of Applied Forecasting Outono: 17–21. [aHM] Greene, J. D. (2003) Do "é" neural ao "deve" moral: Quais são as implicações morais da psicologia moral neurocientífica? Nature Reviews: Neuroscience 4:847–50. [JAJ] Greenwald, A. G. (1969) A mente aberta do role player contra-atitude. Jornal de Psicologia Social Experimental 5(4):375–88. [aHM] Greenwald, EA, Persky, HR, Campbell, JR e Mazzeo, J. Avaliação Nacional do Progresso Educacional. (1999) NAEP 1998 Redação do Boletim para a Nação e os Estados. Departamento de Educação dos EUA. Disponível em: http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid = 1999462. [CRW] Grice, HP (1975) Lógica e conversação. In: Sintaxe e semântica,

Guenther, C. L. & Alicke, M. D. (2008) Self-enhancement and belief perseverance. *Journal of Experimental Social Psychology* 44(3):706–12. [aHM]

Gummerum, M., Keller, M., Takezawa, M. & Mata, J. (2008) To give or not to give: Children's and adolescents' sharing and moral negotiations in economic decision situations. *Child Development* 79(3):562–76. [aHM]

Gutmann, A. & Thompson, D. (2004) *Why deliberative democracy?* Princeton University Press. [KC-CW]

Hafer, C. L. & Begue, L. (2005) Experimental research on just-world theory: Problems, developments, and future challenges. *Psychological Bulletin* 131(1):128–67. [aHM]

Hagler, D. A. & Brem, S. K. (2008) Reaching agreement: The structure & pragmatics of critical care nurses' informal argument. *Contemporary Educational Psychology* 33(3):403–24. [aHM]

Hahn, U. & Oaksford, M. (2007) The rationality of informal argumentation: A Bayesian approach to reasoning fallacies. *Psychological Review* 114:704–32. [aHM, MO]

Hahn, U., Oaksford, M. & Bayindir, H. (2005) How convinced should we be by negative evidence? In: *Proceedings of the 27th Annual Meeting of the Cognitive Science Society*, ed. B. G. Bara, L. Barsalou & M. Buchiarelli, pp. 887–92. Erlbaum. [aHM]

Haidt, J. (2001) The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment. *Psychological Review* 108(4):814–34. [JAJ, aHM]

Haidt, J. & Bjorklund, F. (2007) Social intuitionists reason, in conversation. In: *Moral Psychology, vol. 2: The cognitive science of morality: Intuition and diversity*, ed. W. Sinnott-Armstrong, pp. 241–54. MIT Press. [arHM]

Halberstadt, J. B. & Levine, G. M. (1999) Effects of reasons analysis on the accuracy of predicting basketball games. *Journal of Applied Social Psychology* 29(3):517–30. [aHM]

Ham, J. & van den Bos, K. (2008) Not fair for me! The influence of personal relevance on social justice inferences. *Journal of Experimental Social Psychology* 44:699–705. [JSU]

Ham, J. & Vonk, R. (2003) Smart and easy: Co-occurring activation of spontaneous trait inferences and spontaneous situational inferences. *Journal of Experimental Social Psychology* 39:434–47. [JSU]

Hamilton, R. W. & Thompson, D. V. (2007) Is there a substitute for direct experience? Comparing consumers' preferences after direct and indirect product experiences. *Journal of Consumer Research* 34(4):546–55. [aHM]

Hardisty, D. H., Johnson, E. J. & Weber, E. U. (2010) A dirty word or a dirty world? Attribute framing, political affiliation, and query theory. *Psychological Science* 21:86–92. [EUW]

Harman, G. (1986) *Change in view: Principles of reasoning*. MIT Press. [aHM]

Harrell, M. (2006) Diagrams that really are worth ten thousand words: Using argument diagrams to teach critical thinking skills. In: *Proceedings of the 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society*, p. 2501. Erlbaum. [MH]

Harrell, M. (2008) No computer program required: Even pencil-and-paper argument mapping improves critical thinking skills. *Teaching Philosophy* 31:351–74. [MH]

Harrell, M. (2011) Argument diagramming and critical thinking in introductory philosophy. *Higher Education Research and Development* 30(3):371–85. [MH]

Harris, P. L. (2007) Trust. *Developmental Science* 10(1):135–38. [aHM]

Hart, W., Albarracin, D., Eagly, A. H., Brechan, I., Lindberg, M. & Merrill, L. (2009) Feeling validated versus being correct: A meta-analysis of selective exposure to information. *Psychological Bulletin* 135(4):555–88. [aHM]

Hassin, R. R., Bargh, J. A. & Uleman, J. S. (2002) Spontaneous causal inferences. *Journal of Experimental Social Psychology* 38:515–22. [JSU]

Henrich, J., Heine, S. & Norenzayan, A. (2010) The weirdest people in the world? *Behavioral and Brain Sciences* 33(2–3):61–83. [rHM, DN]

Hill, G. W. (1982) Group versus individual performance: Are N+1 heads better than one? *Psychological Bulletin* 91(3):517–39. [aHM]

Hinsz, V. B., Tindale, R. S. & Nagao, D. H. (2008) Accentuation of information processes and biases in group judgments integrating base-rate and case-specific information. *Journal of Experimental Social Psychology* 44(1):116–26. [aHM]

Hirt, E. R. & Markman, K. D. (1995) Multiple explanation: A consider-an-alternative strategy for debiasing judgments. *Journal of Personality and Social Psychology* 69(6):1069–86. [aHM]

Hoch, S. J. (1985) Counterfactual reasoning and accuracy in predicting personal events. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 11(4):719–31. [aHM]

Hogarth, R. M. (2001) *Educating intuition*. University of Chicago Press. [DN]

Houdé, O., Zago, L., Mellet, E., Moutier, S., Pineau, A., Mazoyer, B. & Tzourio-Mazoyer, N. (2000) Shifting from the perceptual brain to the logical brain: The neural impact of cognitive inhibition training. *Journal of Cognitive Neuroscience* 12:721–28. [WDN]

Howe, C. J. (1990) Physics in the primary school: Peer interaction and the understanding of floating and sinking. *European Journal of Psychology of Education* 5(4):459–75. [aHM]

Hrdy, S. B. (2009) *Mothers and others*. Belknap Press. [aHM]

Hsee, C. K. (1995) Elastic justification: How tempting but task-irrelevant factors influence decisions. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 62(3):330–37. [aHM]

Hsee, C. K. (1996a) Elastic justification: How unjustifiable factors influence judgments. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 66(1):122–29. [aHM]

Hsee, C. K. (1996b) The evaluability hypothesis: An explanation for preference reversals between joint and separate evaluations of alternatives. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 67(3):247–57. [aHM]

Hsee, C. K. (1998) Less is better: When low-value options are valued more highly than high-value options. *Journal of Behavioral Decision Making* 11(2):107–21. [aHM]

Hsee, C. K. (1999) Value seeking and prediction-decision inconsistency: Why don't people take what they predict they'll like the most? *Psychonomic Bulletin & Review* 6(4):555–61. [aHM]

Hsee, C. K. & Hastie, R. (2006) Decision and experience: Why don't we choose what makes us happy? *Trends in Cognitive Sciences* 10(1):31–37. [aHM]

Hsee, C. K., Loewenstein, G. F., Blount, S. & Bazerman, M. H. (1999) Preference reversals between joint and separate evaluations of options: A review and theoretical analysis. *Psychological Bulletin* 125(5):576–90. [aHM]

Hsee, C. K. & Zhang, J. (2004) Distinction bias: Misprediction and mischoice due to joint evaluation. *Journal of Personality and Social Psychology* 86(5):680–95. [aHM]

Hsee, C. K., Zhang, J., Yu, F. & Xi, Y. (2003) Lay rationalism and inconsistency between predicted experience and decision. *Journal of Behavioral Decision Making* 16(4):257–72. [aHM]

Huber, J., Payne, J. W. & Puto, C. (1982) Adding asymmetrically dominated alternatives: Violations of regularity and the similarity hypothesis. *Journal of Consumer Research* 9(1):90–98. [aHM]

Humphrey, N. K. (1976) The social function of Intellect. In: *Growing points in ethology*, ed. P. P. G. Bateson & R. A. Hinde, pp. 303–17. Cambridge University Press. [aHM]

Igou, E. R. (2004) Lay theories in affective forecasting: The progression of affect. *Journal of Experimental Social Psychology* 40(4):528–34. [aHM]

Igou, E. R. & Bless, H. (2007) On undesirable consequences of thinking: Framing effects as a function of substantive processing. *Journal of Behavioral Decision Making* 20(2):125–42. [aHM]

Irwin, J. R., Slovic, P., Lichtenstein, S. & McClelland, G. H. (1993) Preference reversals and the measurement of environmental values. *Journal of Risk and Uncertainty* 6(1):5–18. [aHM]

Isenberg, D. J. (1986) Group polarization: A critical review and meta-analysis. *Journal of Personality and Social Psychology* 50(6):1141–51. [aHM]

Jackendoff, R. (1996) How language helps us think. *Pragmatics and Cognition* 4(1):1–34. [aHM]

Janis, I. L. (1972) *Victims of groupthink*. Houghton-Mifflin. [RJS]

Janis, I. L. (1982) *Groupthink*, 2nd rev. ed. Houghton Mifflin. [aHM]

Janis, I. L. & Mann, L. (1977) *Decision making: A psychological analysis of conflict, choice, and commitment*. Free Press. [aHM]

Jasanoff, S. (2003) Technologies of humility: Citizen participation in governing science. *Minerva* 41:223–44. [KC-CW]

Jaswal, V. K. & Neely, L. A. (2006) Adults don't always know best: Preschoolers use past reliability over age when learning new words. *Psychological Science* 17:757–58. [JEO]

Jellison, J. M. & Mills, J. (1969) Effect of public commitment upon opinions. *Journal of Experimental Social Psychology* 5(3):340–46. [aHM]

Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (2007) *Creative constructive controversy: Intellectual challenge in the classroom*, 4th ed. Interaction. [aHM]

Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (2009) Energizing learning: The instructional power of conflict. *Educational Researcher* 38(1):37–51. [aHM]

Johnson, E. J. & Goldstein, D. G. (2003) Do defaults save lives? *Science* 302:1338–39. [EUW]

Johnson, E. J., Haubl, G. & Keinan, A. (2007) Aspects of endowment: A query theory of value construction. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 33:461–73. [aHM, EUW]

Johnson, J. A. (2007, June) *The evolution of moral rules from natural laws*. Poster presented at the 19th annual meeting of the Human Behavior and Evolution Society, Williamsburg, VA. [JAJ]

Johnson, J. A., Germer, C. K., Efran, J. S. & Overton, W. F. (1988) Personality as the basis for theoretical predilections. *Journal of Personality and Social Psychology* 55:824–35. [JAJ]

Johnson-Laird, P. N. (2006) *How we reason*. Oxford University Press. [arHM]

Johnson-Laird, P. N. & Byrne, R. M. J. (2002) Conditionals: A theory of meaning, pragmatics, and inference. *Psychological Review* 109(4):646–78. [aHM]

Johnson-Laird, P. N. & Wason, P. C. (1970) Insight into a logical relation. *Quarterly Journal of Experimental Psychology* 22(1):49–61. [aHM]

John-Steiner, V. (2000) *Creative collaboration*. Oxford University Press. [aHM]

Guenther, CL & Alicke, MD (2008) Autoaprimoramento e perseverança de crença. Jornal de Psicologia Social Experimental 44(3):706–12. [aHM] Gummerum, M., Keller, M., Takezawa, M. & Mata, J. (2008) Dar ou não dar: partilha de crianças e adolescentes e negociações morais em situações de decisão económica. Desenvolvimento Infantil 79(3):562–76. [aHM] Gutmann, A. & Thompson, D. (2004) Por que democracia deliberativa? Imprensa da Universidade de Princeton. [KC-CW] Hafer, C. L. & Begue, L. (2005) Pesquisa experimental sobre a teoria do mundo justo: problemas, desenvolvimentos e desafios futuros. Boletim Psicológico 131(1):128–67. [aHM]Hagler, D. A. & Brem, S. K. (2008) Alcançando um acordo: A estrutura e a pragmática do argumento informal dos enfermeiros de cuidados intensivos. Psicologia Educacional Contemporânea 33(3):403–24. [aHM] Hahn, U. & Oaksford, M. (2007) A racionalidade da argumentação informal: uma abordagem bayesiana para falácias de raciocínio. Psychological Review 114:704–32.[aHM, MO]Hahn, U., Oaksford, M. & Bayindir, H. (2005) Até que ponto devemos estar convencidos por evidências negativas? In: Anais da 27ª Reunião Anual da Sociedade de Ciência Cognitiva, ed. BG Bara, L. Barsalou & M. Buchiarelli, pp. Erlbaum. [aHM]Haidt, J. (2001) O cão emocional e sua cauda racional: uma abordagem intuicionista social para o julgamento moral. Revisão Psicológica 108(4):814–34. [JAJ, aHM] Haidt, J. & Bjorklund, F. (2007) Razão dos intuicionistas sociais, na conversa. In: Psicologia Moral, vol. 2: A ciência cognitiva da moralidade: Intuição e diversidade, ed. W. Sinnott-Armstrong, pp. Imprensa do MIT. [arHM] Halberstadt, J. B. & Levine, G. M. (1999) Efeitos da análise de razões na precisão da previsão de jogos de basquete. Jornal de Psicologia Social Aplicada 29(3):517–30. [aHM] Ham, J. & van den Bos, K. (2008) Não é justo para mim! A influência da relevância pessoal nas inferências de justiça social. Jornal de Psicologia Social Experimental 44:699–705. [JSU] Ham, J. & Vonk, R. (2003) Inteligente e fácil: ativação concomitante de inferências espontâneas de traços e inferências situacionais espontâneas. Journal of Experimental Social Psychology 39:434–47. [JSU] Hamilton, R. W. & Thompson, D. V. (2007) Existe u m substituto para a experiência direta? Comparar as preferências dos consumidores após experiências diretas e indiretas com produtos. Jornal de Pesquisa do Consumidor 34(4):546–55. [aHM] Hardisty, D. H., Johnson, E. J. & Weber, E. U. (2010) Um palavrão ou um mundo sujo? Enquadramento de atributos, filiação política e teoria da consulta. Ciência Psicológica 21:86–92. [EUW]Harman, G. (1986) Mudança de visão: Princípios de raciocínio. Imprensa do MIT. [aHM] Harrell, M. (2006) Diagramas que realmente valem mil palavras: Usando diagramas de argumentos para ensinar habilidades de pensamento crítico. In: Anais da 28ª Conferência Anual da Sociedade de Ciência Cognitiva, p. 2501. Erlbaum.[MH]Harrell, M. (2008) Nenhum programa de computador é necessário: até mesmo o mapeamento de argumentos com lápis e papel melhora as habilidades de pensamento crítico. Ensino de Filosofia 31:351–74. [MH]Harrell, M. (2011) Diagramação de argumentos e pensamento crítico na filosofia introdutória. Pesquisa e Desenvolvimento do Ensino Superior 30(3):371–85.[MH]Harris, P. L. (2007) Trust. Ciência do Desenvolvimento 10(1):135–38. [aHM] Hart, W., Albarracin, D., Eagly, A. H., Brechan, I., Lindberg, M. & Merrill, L. (2009) Sentir-se validado versus estar correto: uma meta-análise da exposição seletiva à informação. Boletim Psicológico 135(4):555–88. [aHM] Hassin, R. R., Bargh, J. A. & Uleman, J. S. (2002) Inferências causais espontâneas. Jornal de Psicologia Social Experimental 38:515–22. [JSU] Henrich, J., Heine, S. & Norenzayan, A. (2010) As pessoas mais estranhas do mundo? Ciências Comportamentais e do Cérebro 33(2–3):61–83. [rHM, DN]Hill, G. W. (1982) Desempenho de grupo versus desempenho individual: as cabeças N+1 são melhores do que uma? Boletim Psicológico 91(3):517–39. [aHM] Hinsz, V. B., Tindale, R. S. & Nagao, D. H. (2008) Acentuação de processos de informação e preconceitos em julgamentos de grupo integrando taxas básicas e informações específicas de caso. Jornal de Psicologia Social Experimental 44(1):116–26. [aHM] Hirt, E. R. & Markman, K. D. (1995) Explicação múltipla: Uma estratégia de considerar uma alternativa para desviar julgamentos. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 69(6):1069–86. [aHM] Hoch, S. J. (1985) Raciocínio contrafactual e precisão na previsão de eventos pessoais. Journal of Experimental Psychology: Aprendizagem, Memória e Cognição 11(4):719–31. [aHM]Hogarth, R. M. (2001) Educando a intuição. Imprensa da Universidade de Chicago. [DN] Houdé, O., Zago, L., Mellet, E., Moutier, S., Pineau, A., Mazoyer, B. & Tzourio- Mazoyer, N. (2000) Mudança do cérebro perceptual para o cérebro lógico: O impacto neural do treinamento de inibição cognitiva. Journal of Cognitive Neuroscience 12:721–28. [WDN]Howe, CJ (1990)

Hrdy, SB (2009) Mães e outros. Imprensa Belknap. [aHM] Hsee, C. K. (1995) Justificativa elástica: como fatores tentadores, mas irrelevantes para a tarefa, influenciam as decisões. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 62(3):330–37. [aHM] Hsee, C. K. (1996a) Justificação elástica: como fatores injustificáveis influenciam os julgamentos. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 66(1):122–29. [aHM]Hsee, C. K. (1996b) A hipótese de avaliabilidade: Uma explicação para reversões de preferência entre avaliações conjuntas e separadas de alternativas.Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 67(3):247–57. [aHM]Hsee, C. K. (1998) Menos é melhor: quando as opções de baixo valor são mais valorizadas do que as opções de alto valor. Journal of Behavioral Decision Making 11(2):107– 21. [aHM]Hsee, C. K. (1999) Busca de valor e inconsistência de decisão de previsão: Por que as pessoas não pegam o que preveem que vão gostar mais? Boletim Psiconômico e Revisão 6(4):555–61. [aHM]Hsee, C. K. & Hastie, R. (2006) Decisão e experiência: por que não escolhemos o que nos faz felizes? Tendências em Ciências Cognitivas 10(1):31–37. [aHM] Hsee, C. K., Loewenstein, G. F., Blount, S. & Bazerman, M. H. (1999) Reversões de preferência entre avaliações conjuntas e separadas de opções: uma revisão e análise teórica. Boletim Psicológico 125(5):576–90. [aHM] Hsee, C. K. & Zhang, J. (2004) Viés de distinção: previsão errada e escolha errada devido à avaliação conjunta. Journal of Personality and Social Psychology 86(5):680–95.[aHM]Hsee, C. K., Zhang, J., Yu, F. & Xi, Y. (2003) Racionalismo leigo e inconsistência entre experiência prevista e decisão. Jornal de Tomada de Decisão Comportamental 16(4):257–72. [aHM] Huber, J., Payne, J. W. & Puto, C. (1982) Adicionando alternativas dominadas assimetricamente: violações da regularidade e da hipótese de similaridade. Jornal de Pesquisa do Consumidor 9(1):90–98. [aHM]Humphrey, N. K. (1976) A função social do intelecto. In: Pontos de crescimento em etologia, ed. PPG Bateson e RA Hinde, pp. Cambridge University Press. [aHM] Igou, ER (2004) Teorias leigas na previsão afetiva: A progressão do afeto. Jornal de Psicologia Social Experimental 40(4):528–34. [aHM] Igou, E. R. & Bless, H. (2007) Sobre consequências indesejáveis do pensamento: efeitos de enquadramento em função do processamento substantivo. Jornal de Tomada de Decisão Comportamental 20(2):125–42. [aHM] Irwin, J. R., Slovic, P., Lichtenstein, S. & McClelland, GH (1993) Reversões de preferência e medição de valores ambientais. Jornal de Risco e Incerteza 6(1):5–18. [aHM] Isenberg, D. J. (1986) Polarização de grupo: uma revisão crítica e meta-análise. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 50(6):1141–51. [aHM] Jackendoff, R. (1996) Como a linguagem nos ajuda a pensar. Pragmática e Cognição 4(1):1–34. [aHM]Janis, IL (1972) Vítimas do pensamento de grupo. Houghton-Mifflin. [RJS] Janis, IL (1982) Groupthink, 2ª rev. Ed. Houghton Mifflin. [aHM] Janis, I. L. & Mann, L. (1977) Tomada de decisão: uma análise psicológica de conflito, escolha e compromisso. Imprensa livre. [aHM]Jasanoff, S. (2003) Tecnologias de humildade: participação cidadã no governo da ciência. Minerva 41:223–44. [KC-CW]Jaswal, V. K. & Neely, L. A. (2006) Os adultos nem sempre sabem melhor: crianças em idade pré-escolar usam a confiabilidade passada ao longo da idade ao aprender novas palavras. Ciência Psicológica 17:757–58. [JEO] Jellison, J. M. & Mills, J. (1969) Efeito do compromisso público sobre as opiniões. Jornal de Psicologia Social Experimental 5(3):340–46. [aHM] Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (2007) Controvérsia construtiva criativa: desafio intelectual na sala de aula, 4ª ed. Interação. [aHM] Johnson, D. W. & Johnson, RT (2009) Aprendizagem energizante: O poder instrucional do conflito. Pesquisador Educacional 38(1):37–51. [aHM] Johnson, E. J. & Goldstein, D. G. (2003) Os padrões salvam vidas? Science 302:1338–39. [EUW]Johnson, E. J., Haubl, G. & Keinan, A. (2007) Aspectos de dotação: uma teoria de consulta de construção de valor. Journal of Experimental Psychology: Aprendizagem, Memória e Cognição 33:461–73. [aHM, EUW] Johnson, J. A. (junho de 2007) A evolução das regras morais a partir das leis naturais. Pôster apresentado na 19ª reunião anual da Human Behavior and Evolution Society, Williamsburg, VA. [JAJ] Johnson, J. A., Germer, C. K., Efran, J. S. & Overton, W. F. (1988) Personalidade como base para predileções teóricas. Journal of Personality and Social Psychology 55:824–35. [JAJ] Johnson-Laird, P. N. (2006) Como raciocinamos. Imprensa da Universidade de Oxford. [arHM] Johnson-Laird, PN & Byrne, RMJ (2002) Condicionais: Uma teoria do significado, pragmática e inferência. Psychological Review 109(4):646–78.[aHM]Johnson-Laird, P. N. & Wason, P. C. (1970) Insight em uma relação lógica. Revista Trimestral de Psicologia Experimental

Jones, M. & Sugden, R. (2001) Positive confirmation bias in the acquisition of information. *Theory and Decision* 50(1):59–99. [aHM]

Kahneman, D. (2003) A perspective on judgment and choice: Mapping bounded rationality. *American Psychologist* 58(9):697–720. [aHM]

Kahneman, D. & Frederick, S. (2002) Representativeness revisited: Attribute substitution in intuitive judgement. In: *Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment*, ed. T. Gilovich, D. Griffin & D. Kahneman, pp. 49–81. Cambridge University Press. [JStBTE, aHM]

Kahneman, D. & Frederick, S. (2005) A model of heuristic judgment. In: *The Cambridge handbook of thinking and reasoning*, ed. K. Holyoak & R. G. Morrison, pp. 267–94. Cambridge University Press. [aHM]

Kahneman, D. & Ritov, I. (1994) Determinants of stated willingness to pay for public goods: A study in the headline method. *Journal of Risk and Uncertainty* 9(1):5–37. [aHM]

Kahneman, D. & Tversky, A. (1972) Subjective probability: A judgment of representativeness. *Cognitive Psychology* 3(3):430–54. [aHM]

Kahneman, D. & Tversky, A. (1973) On the psychology of prediction. *Psychological Review* 80:237–57. [MO]

Kahneman, D., Slovic, P. & Tversky, A. (1982) *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases*. Cambridge University Press. [aHM]

Kaplan, M. F. & Miller, C. E. (1977) Judgments and group discussion: Effect of presentation and memory factors on polarization. *Sociometry* 40(4):337–43. [aHM]

Katz, J. J. (1986) *Cogitations*. Oxford University Press. [aHM]

Keeney, S., Hasson, F. & McKenna, H. P. (2001) A critical review of the Delphi technique as a research methodology for nursing. *International Journal of Nursing Studies* 38(2):195–200. [aHM]

Kerr, N. L., Maccoun, R. J. & Kramer, G. P. (1996) Bias in judgment: Comparing individuals and groups. *Psychological Review* 103(4):687–719. [aHM]

Kerr, N. L. & Tindale, R. S. (2004) Group performance and decision making. *Annual Review of Psychology* 55:623–55. [aHM]

Kersten, D., Mamassian, P. & Yuille, A. (2004) Object perception as Bayesian inference. *Annual Review of Psychology* 55:271–304. [aHM]

Klaczynski, P. A. (1997) Bias in adolescents' everyday reasoning and its relationship with intellectual ability, personal theories, and self-serving motivation. *Developmental Psychology* 33(2):273–83. [aHM]

Klaczynski, P. A. & Cottrell, J. M. (2004) A dual-process approach to cognitive development: The case of children's understanding of sunk cost decisions. *Thinking & Reasoning* 10(2):147–74. [aHM]

Klaczynski, P. A. & Gordon, D. H. (1996a) Everyday statistical reasoning during adolescence and young adulthood: Motivational, general ability, and developmental influences. *Child Development* 67(6):2873–91. [aHM]

Klaczynski, P. A. & Gordon, D. H. (1996b) Self-serving influences on adolescents' evaluations of belief-relevant evidence. *Journal of Experimental Child Psychology* 62(3):317–39. [aHM]

Klaczynski, P. A., Gordon, D. H. & Fauth, J. (1997) Goal-oriented critical reasoning and individual differences in critical reasoning biases. *Journal of Educational Psychology* 89(3):470–85. [aHM]

Klaczynski, P. A. & Lavallee, K. L. (2005) Domain-specific identity, epistemic regulation, and intellectual ability as predictors of belief-based reasoning: A dual-process perspective. *Journal of Experimental Child Psychology* 92(1):1–24. [aHM]

Klaczynski, P. A. & Narasimham, G. (1998) Development of scientific reasoning biases: Cognitive versus ego-protective explanations. *Developmental Psychology* 34(1):175–87. [aHM]

Klaczynski, P. A. & Robinson, B. (2000) Personal theories, intellectual ability, and epistemological beliefs: Adult age differences in everyday reasoning tasks. *Psychology and Aging* 15(3):400–16. [aHM]

Klauer, K. C., Musch, J. & Naumer, B. (2000) On belief bias in syllogistic reasoning. *Psychological Review* 107(4):852–84. [aHM, EJNS]

Klayman, J. & Ha, Y.-W. (1987) Confirmation, disconfirmation and information in hypothesis testing. *Psychological Review* 94(2):211–28. [aHM, FHP]

Klein, G. (1998) *Sources of power: How people make decisions*. MIT Press. [aHM]

Koehler, J. J. (1993) The influence of prior beliefs on scientific judgments of evidence quality. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 56(1):28–55. [aHM]

Koenig, M. A., Clement, F. & Harris, P. L. (2004) Trust in testimony: Children's use of true and false statements. *Psychological Science* 15:694–98. [JEO]

Kogan, N. & Wallach, M. A. (1966) Modification of a judgmental style through group interaction. *Journal of Personality and Social Psychology* 4(2):165–74. [aHM]

Konrath, S., O'Brien, E. H. & Hsing, C. (in press) Changes in dispositional empathy over time in college students: A meta-analysis. *Personality and Social Psychology Review*. [DN]

Koole, S. L., Dijksterhuis, A. & Van Knippenberg, A. (2001) What's in a name: Implicit self-esteem and the automatic self. *Journal of Personality and Social Psychology* 80(4):669–85. [aHM]

Koriat, A., Lichtenstein, S. & Fischhoff, B. (1980) Reasons for confidence. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory* 6(2):107–18. [aHM]

Kray, L. & Gonzalez, R. (1999) Differential weighting in choice versus advice: I'll do this, you do that. *Journal of Behavioral Decision Making* 12(3):207–17. [aHM]

Krebs, J. R. & Dawkins, R. (1984) Animal signals: Mind-reading and manipulation? In: *Behavioural ecology: An evolutionary approach*, 2nd ed., ed. J. R. Krebs & N. B. Davies, pp. 390–402. Basil Blackwell. [aHM]

Kressel, L. (2010) *Spontaneous trait inferences, and explicit and implicit theories about traits causing behaviors*. Unpublished manuscript, New York University. [JSU]

Kressel, L. & Uleman, J. S. (2010) Personality traits function as causal concepts. *Journal of Experimental Social Psychology* 46:213–16. [JSU]

Kruglanski, A. W. & Freund, T. (1983) The freezing and unfreezing of lay-inferences: Effects on impressional primacy, ethnic stereotyping, and numerical anchoring. *Journal of Experimental Social Psychology* 19(5):448–68. [aHM]

Kuhn, D. (1991) *The skills of argument*. Cambridge University Press. [DK, aHM]

Kuhn, D. (1992) Thinking as argument. *Harvard Educational Review* 62(2):155–78. [aHM]

Kuhn, D. (2001) How do people know? *Psychological Sciences* 12:1–8. [CRW]

Kuhn, D. & Crowell, A. (in press) Argumentation as a path to the thinking development of young adolescents. *Psychological Science.* [DK]

Kuhn, D., Goh, W., Iordanou, K. & Shaenfield, D. (2008) Arguing on the computer: A microgenetic study of developing argument skills in a computer-supported environment. *Child Development* 79(5):1310–29. [DK, rHM]

Kuhn, D. & Lao, J. (1996) Effects of evidence on attitudes: Is polarization the norm? *Psychological Science* 7(2):115–20. [aHM]

Kuhn, D., Shaw, V. F. & Felton, M. (1997) Effects of dyadic interaction on argumentative reasoning. *Cognition and Instruction* 15(3):287–315. [aHM]

Kuhn, D., Weinstock, M. & Flaton, R. (1994) How well do jurors reason? Competence dimensions of individual variation in a juror reasoning task. *Psychological Science* 5(5):289–96. [aHM]

Kuipers, B. (2000) The spatial semantic hierarchy. *Artificial Intelligence* 119 (1–2):191–233. [JW]

Kunda, Z. (1987) Motivation and inference: Self-serving generation and evaluation of evidence. *Journal of Personality and Social Psychology* 53(4):636–47. [aHM]

Kunda, Z. (1990) The case for motivated reasoning. *Psychological Bulletin* 108(3):480–98. [aHM]

Lambert, A. J., Cronen, S., Chasteen, A. L. & Lickel, B. (1996) Private vs public expressions of racial prejudice. *Journal of Experimental Social Psychology* 32(5):437–59. [aHM]

Landemore, H. (2007) *Democratic reason: Politics, collective intelligence, and the rule of the many*. Harvard University. [rHM]

Landemore, H. (in press) Democratic reason: The mechanisms of collective intelligence in politics. In: *Collective wisdom: Principles and Mechanisms*, ed. H. Landemore & J. Elster. Cambridge University Press [aHM]

Landemore, H. & Mercier, H. (submitted) "Talking it out": Deliberation with others versus deliberation within. [rHM]

Langer, E. J., Blank, A. & Chanowitz, B. (1978) The mindlessness of ostensibly thoughtful action: The role of "placebic" information in interpersonal interaction. *Journal of Personality and Social Psychology* 36(6):635–42. [rHM]

Lao, J. & Kuhn, D. (2002) Cognitive engagement and attitude development. *Cognitive Development* 17(2):1203–17. [aHM]

Larson, M., Britt, M. A. & Larson, A. A. (2004) Disfluencies in comprehending argumentative texts. *Reading Psychology* 25:205–24. [rHM, CRW]

Lassiter, G. D., Lindberg, M. J., Gonzalez-Vallejo, C., Bellezza, F. S. & Phillips, N. D. (2009) The deliberation-without-attention effect: Evidence for an artifactual interpretation. *Psychological Science* 20(6):671–75. [aHM]

Laughlin, P. R., Bonner, B. L. & Miner, A. G. (2002) Groups perform better than the best individuals on letters-to-numbers problems. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 88(2):605–20. [aHM]

Laughlin, P. R. & Ellis, A. L. (1986) Demonstrability and social combination processes on mathematical intellective tasks. *Journal of Experimental Social Psychology* 22(3):177–89. [aHM]

Laughlin, P. R., Hatch, E. C., Silver, J. S. & Boh, L. (2006) Groups perform better than the best individuals on letters-to-numbers problems: Effects of group size. *Journal of Personality and Social Psychology* 90(4):644–51. [aHM]

Laughlin, P. R., VanderStoep, S. W. & Hollingshead, A. B. (1991) Collective versus individual induction: Recognition of truth, rejection of error, and collective information processing. *Journal of Personality and Social Psychology* 61(1):50–67. [aHM]

Laughlin, P. R., Zander, M. L., Knievel, E. M. & Tan, T. S. (2003) Groups perform better than the best individuals on letters-to-numbers problems: Informative equations and effective reasoning. *Journal of Personality and Social Psychology* 85(4):684–94. [aHM]

Jones, M. & Sugden, R. (2001) Viés de confirmação positivo na aquisição de informações. Teoria e Decisão 50(1):59–99. [aHM] Kahneman, D. (2003) Uma perspectiva sobre julgamento e escolha: Mapeando a racionalidade limitada. Psicólogo Americano 58(9):697–720. [aHM] Kahneman, D. & Frederick, S. (2002) Representatividade revisitada: substituição de atributos no julgamento intuitivo. In: Heurísticas e preconceitos: A psicologia do julgamento intuitivo, ed. T. Gilovich, D. Griffin e D. Kahneman, pp. Imprensa da Universidade de Cambridge. [JStBTE, aHM] Kahneman, D. & Frederick, S. (2005) Um modelo de julgamento heurístico. In: O manual de pensamento e raciocínio de Cambridge, ed. K. Holyoak & RG Morrison, pp. Imprensa da Universidade de Cambridge. [aHM] Kahneman, D. & Ritov, I. (1994) Determinantes da disposição declarada de pagar por bens públicos: um estudo no método do título. Jornal de Risco e Incerteza 9(1):5–37. [aHM]Kahneman, D. & Tversky, A. (1972) Probabilidade subjetiva: um julgamento de representatividade. Psicologia Cognitiva 3(3):430–54. [aHM] Kahneman, D. & Tversky, A. (1973) Sobre a psicologia da previsão. Revisão Psicológica 80:237–57. [MO] Kahneman, D., Slovic, P. & Tversky, A. (1982) Julgamento sob incerteza: heurísticas e preconceitos. Imprensa da Universidade de Cambridge. [aHM] Kaplan, M. F. & Miller, C. E. (1977) Julgamentos e discussão em grupo: Efeito dos fatores de apresentação e memória na polarização. Sociometria 40(4):337–43.[aHM]Katz, JJ (1986) Cogitações. Imprensa da Universidade de Oxford. [aHM] Keeney, S., Hasson, F. & McKenna, H. P. (2001) Uma revisão crítica da técnica Delphi como metodologia de pesquisa para enfermagem. Revista Internacional de Estudos de Enfermagem 38(2):195–200. [aHM] Kerr, N. L., Maccoun, R. J. & Kramer, G. P. (1996) Viés no julgamento: Comparando indivíduos e grupos. Revisão Psicológica 103(4):687–719. [aHM] Kerr, N. L. & Tindale, R. S. (2004) Desempenho do grupo e tomada de decisão. Revisão Anual de Psicologia 55:623–55. [aHM] Kersten, D., Mamassian, P. & Yuille, A. (2004) Percepção de objetos como inferência bayesiana. Revisão Anual de Psicologia 55:271–304. [aHM] Klaczynski, P. A. (1997) Preconceito no raciocínio cotidiano dos adolescentes e sua relação com c apacidade intelectual, teorias pessoais e motivação egoísta. Psicologia do Desenvolvimento 33(2):273–83. [aHM] Klaczynski, P. A. & Cottrell, J. M. (2004) Uma abordagem de processo duplo para o desenvolvimento cognitivo: O caso da co mpreensão das crianças sobre decisões de custos irrecuperáveis. Pensamento e Raciocínio 10(2):147–74. [aHM] Klaczynski, P. A. & Gordon, D. H. (1996a) Raciocínio estatístico diário durante a adolescência e a idade adulta jovem: motivacional, capacidade geral e influências de desenvolvimento. Desenvolvimento Infantil 67(6):2873–91. [aHM] Klaczynski, P. A. & Gordon, D. H. (1996b) Influências egoístas nas avaliações de adolescentes sobre evidências relevantes para crenças. Journal of Experimental Child Psychology 62(3):317–39. [aHM] Klaczynski, P. A., Gordon, D. H. & Fauth, J. (1997) Raciocínio crítico orientado a objetivos e diferenças individuais em vieses de raciocínio crítico. Jornal de Psicologia Educacional 89(3):470–85. [aHM] Klaczynski, P. A. & Lavallee, K. L. (2005) Identidade específica de domínio, regulação epistêmica e capacidade intelectual como preditores de raciocínio baseado em crenças: uma perspectiva de processo duplo. Jornal de Psicologia Infantil Experimental 92(1):1–24. [aHM]Klaczynski, P. A. & Narasimham, G. (1998) Desenvolvimento de preconceitos de raciocínio científico: explicações cognitivas versus explicações protetoras do ego. Psicologia do Desenvolvimento 34(1):175–87. [aHM] Klaczynski, P. A. & Robinson, B. (2000) Teorias pessoais, capacidade intelectual e crenças epistemológicas: diferenças de idade adulta nas tarefas de raciocínio cotidianas. Psicologia e Envelhecimento 15(3):400–16. [aHM] Klauer, K. C., Musch, J. & Naumer, B. (2000) Sobre o preconceito de crença no raciocínio silogístico. Revisão Psicológica 107(4):852–84. [aHM, EJNS] Klayman, J. & Ha, Y.-W. (1987) Confirmação, desconfirmação e informação em testes de hipóteses. Revisão Psicológica 94(2):211–28. [aHM, FHP] Klein, G. (1998) Fontes de poder: como as pessoas tomam decisões. MIT Press.[aHM]Koehler, J. J. (1993) A influência de crenças anteriores nos julgamentos científicos da qualidade das evidências. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 56(1):28–55. [aHM]Koenig, M. A., Clement, F. & Harris, P. L. (2004) Testemunho confiável: o uso de declarações verdadeiras e falsas pelas crianças. Ciência Psicológica 15:694–98. [JEO] Kogan, N. & Wallach, M. A. (1966) Modificação de um estilo de julgamento por meio da interação em grupo. Journal of Personality and Social Psychology 4(2):165–74.[aHM]Konrath, S., O'Brien, E. H. & Hsing, C. (no prelo) Mudanças na empatia disposicional ao longo do tempo em estudantes universitários: uma meta-análise. Revisão de Personalidade e Psicologia Social. [DN] Koole, S. L., Dijksterhuis, A. e Van Knippenberg, A. (2001) O que há em

Koriat, A., Lichtenstein, S. & Fischhoff, B. (1980) Razões para confiança. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory 6(2):107–18.[aHM]Kray, L.& Gonzalez, R. (1999) Ponderação diferencial na escolha versus conselho: eu farei isso, você faz aquilo. Journal of Behavioral Decision Making 12(3):207–17.[aHM]Krebs, J. R. & Dawkins, R. (1984) Sinais animais: leitura da mente e manipulação? In: Ecologia Comportamental: Uma abordagem evolutiva, 2ª ed., ed. JR Krebs e NB Davies, pp. Basílio Blackwell. [aHM] Kressel, L. (2010) Inferências espontâneas de características e teorias explícitas e implícitas sobre características que causam comportamentos. Manuscrito não publicado, Universidade de Nova York. [JSU] Kressel, L. & Uleman, J. S. (2010) Traços de personalidade funcionam como conceitos causais. Jornal de Psicologia Social Experimental 46:213–16. [JSU] Kruglanski, A. W. & Freund, T. (1983) O congelamento e descongelamento de inferências leigas: efeitos na primazia impressional, estereótipos étnicos e ancoragem numérica. Jornal de Psicologia Social Experimental 19(5):448–68. [aHM] Kuhn, D. (1991) As habilidades de argumentação. Imprensa da Universidade de Cambridge. [DK, aHM] Kuhn, D. (1992) Pensamento como argumento. Harvard Educational Review 62(2):155–78. [aHM]Kuhn, D. (2001) Como as pessoas sabem? Ciências Psicológicas 12:1–8. [CRW] Kuhn, D. & Crowell, A. (no prelo) Argumentação como caminho para o desenvolvimento do pensamento de jovens adolescentes. Ciência Psicológica. [DK] Kuhn, D., Goh, W., Iordanou, K. & Shaenfield, D. (2008) Argumentando no computador: um estudo microgenético do desenvolvimento de habilidades de argumentação em um ambiente apoiado por computador. Desenvolvimento Infantil 79(5):1310–29. [DK, rHM] Kuhn, D. & Lao, J. (1996) Efeitos das evidências nas atitudes: a polarização é a norma? Ciência Psicológica 7(2):115–20. [aHM] Kuhn, D., Shaw, V. F. & Felton, M. (1997) Efeitos da interação diádica no raciocínio argumentativo. Cognição e Instrução 15(3):287–315. [aHM] Kuhn, D., Weinstock, M. & Flaton, R. (1994) Quão bem os jurados raciocinam? Dimensões de competência da variação individual em uma tarefa de raciocínio de jurados. Psychological Science 5(5):289–96. [aHM] Kuipers, B. (2000) A hierarquia semântica espacial. Inteligência Artificial 119 (1–2):191–233. [JW] Kunda, Z. (1987) Motivação e inferência: geração egoísta e avaliação de evidências. Journal of Personality and Social Psychology 53(4):636–47.[aHM]Kunda, Z. (1990) O caso do raciocínio motivado. Boletim Psicológico 108(3):480–98. [aHM]Lambert, A. J., Cronen, S., Chasteen, A. L. & Lickel, B. (1996) Expressões privadas versus públicas de preconceito racial. Jornal de Psicologia Social Experimental 32(5):437–59. [aHM]Landemore, H. (2007) Razão democrática: política, inteligência coletiva e o governo de muitos. Universidade de Harvard. [rHM] Landemore, H. (no prelo) Razão democrática: os mecanismos de inteligência coletiva na política. In: Sabedoria Coletiva: Princípios e Mecanismos, ed. H. Landemore e J. Elster. Cambridge University Press [aHM] Landemore, H. & Mercier, H. (enviado) "Conversando": Deliberação com outros versus deliberação interna. [rHM]Langer, E. J., Blank, A. & Chanowitz, B. (1978) A negligência da ação ostensivamente pensativa: O papel da informação "placebica" na interação interpessoal. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 36(6):635–42. [rHM] Lao, J. & Kuhn, D. (2002) Engajamento cognitivo e desenvolvimento de atitude. Desenvolvimento Cognitivo 17(2):1203–17. [aHM] Larson, M., Britt, M. A. & Larson, A. A. (2004) Disfluências na compreensão de textos argumentativos. Lendo Psicologia 25:205–24. [rHM, CRW] Lassiter, G. D., Lindberg, M. J., Gonzalez-Vallejo, C., Bellezza, FS & Phillips, ND (2009) O efeito de deliberação sem atenção: Evidência para uma interpretação artificial. Ciência Psicológica 20(6):671–75. [aHM] Laughlin, P. R., Bonner, B. L. & Miner, A. G. (2002) Os grupos têm desempenho melhor do que os melhores indivíduos em problemas de letras para números. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 88(2):605–20. [aHM] Laughlin, P. R. & Ellis, A. L. (1986) Demonstrabilidade e processos de combinação social em tarefas intelectivas matemáticas. Journal of Experimental Social Psychology 22(3):177–89. [aHM] Laughlin, P. R., Hatch, E. C., Silver, J. S. & Boh, L. (2006) Os grupos têm desempenho melhor do que os melhores indivíduos em problemas de letras para números: efeitos do tamanho do grupo. Journal of Personality and Social Psychology 90(4):644–51.[aHM]Laughlin, PR, VanderStoep, SW & Hollingshead, AB (1991) Indução coletiva versus individual: reconhecimento da verdade, rejeição de erro e processa mento coletivo de informações. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 61(1):50–67. [aHM]Laughlin, P. R., Zander, M. L., Knievel, E. M. & Tan, T. S. (2003) Os grupos têm melhor desempenho do que os melhores indivíduos

Lea, R. B. (1995) On-line evidence for elaborative logical inferences in text. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 21:1469–82. [JSU]

Lee, L., Amir, O. & Ariely, D. (2009) In search of *Homo economicus*: Preference consistency, emotions, and cognition. *Journal of Consumer Research* 36:173–87. [aHM]

Lengwiler, M. (2008) Participatory approaches in science and technology: Historical origins and current practices in critical perspective. *Science, Technology, & Human Values* 33(2):186–200. [KC-CW]

Lerner, J. S. & Tetlock, P. E. (1999) Accounting for the effects of accountability. *Psychological Bulletin* 125(2):255–75. [aHM]

Leslie, A. M. (1987) Pretense and representation: The origins of a "theory of mind." *Psychological Review* 94(4):412–26. [aHM]

Levin, I. & Druyan, S. (1993) When sociocognitive transaction among peers fails: The case of misconceptions in science. *Child Development* 64(5):1571–91. [rHM, JEO]

Lewontin, R. C., Rose, S. & Kamin, L. J. (1987) *Not in our genes: Biology, ideology, and human nature*. Pantheon. [DN]

Liberman, A. & Chaiken, S. (1991) Value conflict and thought-induced attitude change. *Journal of Experimental Social Psychology* 27(3):203–16. [aHM]

Little, B. R. (1972) Psychological man as scientist, humanist and specialist. *Journal of Experimental Research in Personality* 6:95–118. [JAJ]

Littlepage, G. E. & Mueller, A. L. (1997) Recognition and utilization of expertise in problem-solving groups: Expert characteristics and behavior. *Group Dynamics* 1(4):324–28. [aHM]

Lombardelli, C., Proudman, J. & Talbot, J. (2005) Committees versus individuals: An experimental analysis of monetary policy decision-making. *International Journal of Central Banking* 1(1):181–205. [aHM]

Lord, C. G., Ross, L. & Lepper, M. R. (1979) Biased assimilation and attitude polarization: The effects of prior theories on subsequently considered evidence. *Journal of Personality and Social Psychology* 37(11):2098–109. [aHM, JEO]

Lucas, E. J. & Ball, L. J. (2005) Think-aloud protocols and the selection task: Evidence for relevance effects and rationalisation processes. *Thinking and Reasoning* 11(1):35–66. [aHM]

Luna, B., Thulborn, K. R., Munoz, D. P., Merriam, E. P., Garver, K. E., Minshew, N.J., Keshavan, M. S., Genovese, C. R., Eddy, W. F. & Sweeney, J. A. (2001) Maturation of widely distributed brain function subserves cognitive development. *NeuroImage* 13(5):786–93. [DN]

Maciejovsky, B. & Budescu, D. V. (2007) Collective induction without cooperation? Learning and knowledge transfer in cooperative groups and competitive auctions. *Journal of Personality and Social Psychology* 92(5):854–70. [aHM]

Madsen, D. B. (1978) Issue importance and group choice shifts: A persuasive arguments approach. *Journal of Personality and Social Psychology* 36(10):1118–27. [aHM]

Mahoney, M. J. (1977) Publication prejudices: An experimental study of confirmatory bias in the peer review system. *Cognitive Therapy and Research* 1(2):161–75. [aHM]

Mascaro, O. & Sperber, D. (2009) The moral, epistemic, and mindreading components of children's vigilance towards deception. *Cognition* 112(3):367–80. [arHM]

Mathews, V. P., Kronenberger, W. G., Wang, Y., Lurito, J. T., Lowe, M. J. & Dunn, D. W. (2005) Media violence exposure and frontal lobe activation measured by functional magnetic resonance imaging in aggressive and nonaggressive adolescents. *Journal of Computer Assisted Tomography* 29(3):287–92. [DN]

Mazar, N., Amir, O. & Ariely, D. (2008) The dishonesty of honest people: A theory of self-concept maintenance. *Journal of Marketing Research* 45(6):633–44. [aHM]

McGuire, T. W., Kiesler, S. & Siegel, J. (1987) Group and computer-mediated discussion effects in risk decision making. *Journal of Personality and Social Psychology* 52(5):917–30. [aHM]

McGuire, W. J. (1964) Inducing resistance to persuasion: Some contemporary approaches. In: *Advances in experimental social psychology, vol. 1*, ed. L. Berkowitz. Academic Press. [aHM]

McKenzie, C. R. M. (2004) Framing effects in inference tasks – and why they're normatively defensible. *Memory & Cognition* 32(6):874–85. [aHM]

McKenzie, C. R. M. & Nelson, J. D. (2003) What a speaker's choice of frame reveals: Reference points, frame selection, and framing effects. *Psychonomic Bulletin & Review* 10(3):596–602. [aHM]

McMackin, J. & Slovic, P. (2000) When does explicit justification impair decision making? *Journal of Applied Cognitive Psychology* 14(6):527–41. [aHM]

Means, M. L. & Voss, J. F. (1996) Who reasons well? Two studies of informal reasoning among children of different grade, ability, and knowledge levels. *Cognition and Instruction* 14:139–78. [CRW]

Mehl, M. R., Vazire, S., Ramírez-Esparza, N., Slatcher, R. B. & Pennebaker, J. W. (2007) Are women really more talkative than men? *Science* 317:82. [J-LD]

Mercier, H. (submitted a) Looking for arguments. [rHM]

Mercier, H. (in press a) On the universality of argumentative reasoning. *Journal of Cognition and Culture*. [arHM]

Mercier, H. (in press b) Reasoning serves argumentation in children. *Cognitive Development*. [rHM]

Mercier, H. (in press c) What good is moral reasoning? *Mind & Society*. [rHM]

Mercier, H. (submitted b) When experts argue: Explaining the best and the worst of reasoning. [rHM]

Mercier, H. & Landemore, H. (in press) Reasoning is for arguing: Understanding the successes and failures of deliberation. *Political Psychology*. [arHM]

Mercier, H. & Sperber, D. (2009) Intuitive and reflective inferences. In: *In two minds: Dual processes and beyond*, ed. J. St. B. T. Evans & K. Frankish, pp. 149–70. Oxford University Press. [arHM]

Michaelsen, L. K., Watson, W. E. & Black, R. H. (1989) A realistic test of individual versus group consensus decision making. *Journal of Applied Psychology* 74(5):834–39. [aHM]

Milch, K. F., Weber, E. U., Appelt, K. C., Handgraaf, M. J. J. & Krantz, D. H. (2009) From individual preference construction to group decisions: Framing effects and group processes. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. [aHM]

Milford, M. (2008) *Robot navigation from nature: Simultaneous localisation, mapping, and path planning based on hippocampal models*. Springer-Verlag. [JW]

Milford, M. & Wyeth, G. (2003) Hippocampal models for simultaneous localisation and mapping on an autonomous robot. In: *Proceedings of the Australasian Conference on Robotics and Automation, Brisbane, Australia*. Available at: http://www.araa.asn.au/acra/acra2003/papers/35.pdf. [JW]

Millar, M. G. & Tesser, A. (1986) Thought-induced attitude change: The effects of schema structure and commitment. *Journal of Personality and Social Psychology* 51(2):259–69. [aHM]

Millar, M. G. & Tesser, A. (1989) The effects of affective-cognitive consistency and thought on the attitude-behavior relation. *Journal of Experimental Social Psychology* 25(2):189–202. [aHM]

Miller, A. G., Michoskey, J. W., Bane, C. M. & Dowd, T. G. (1993) The attitude polarization phenomenon: Role of response measure, attitude extremity, and behavioral consequences of reported attitude change. *Journal of Personality and Social Psychology* 64(4):561–74. [aHM]

Misak, C. (2009) Truth and democracy: Pragmatism and the deliberative virtues. In: *Does truth matter? Democracy and public space*, ed. R. Geenens & R. Tinnevelt, pp. 29–39. Springer. [KC-CW]

Molden, D. C. & Higgins, E. T. (2005) Motivated thinking. In: *The Cambridge handbook of thinking and reasoning*, ed. K. Holyoak & R. Morrison. Cambridge University Press. [aHM]

Moore, A. B., Clark, B. A. & Kane, M. J. (2008) Who shalt not kill? Individual differences in working memory capacity, executive control, and moral judgment. *Psychological Science* 19(6):549–57. [aHM]

Moorhead, G., Ference, R. & Neck, C. P. (1991) Group decision fiascoes continue: Space shuttle Challenger and a revised groupthink framework. *Human Relations* 44(6):539–50. [aHM]

Morgan-Olsen, B. (2010) Conceptual exclusion and public reason. *Philosophy of the Social Sciences* 40(2):213–43. [KC-CW]

Morris, B. & Hasson, U. (2010) Multiple sources of competence underlying the comprehension of inconsistencies: A developmental investigation. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 36:277–87. [JEO]

Morsanyi, K. & Handley, S. J. (2008) How smart do you need to be to get it wrong? The role of cognitive capacity in the development of heuristic-based judgment. *Journal of Experimental Child Psychology* 99(1):18–36. [aHM]

Moscovici, S. & Zavalloni, M. (1969) The group as a polarizer of attitudes. *Journal of Personality and Social Psychology* 12:125–35. [RJS]

Moser, E. I., Kropff, E. & Moser, M. B. (2008) Place cells, grid cells, and the brain's spatial representation system. *Annual Review of Neuroscience* 31:69–89. [JW]

Moshman, D. & Geil, M. (1998) Collaborative reasoning: Evidence for collective rationality. *Thinking and Reasoning* 4(3):231–48. [aHM]

Narvaez, D. (2008) Triune ethics: The neurobiological roots of our multiple moralities. *New Ideas in Psychology* 26:95–119. [DN]

Narvaez, D. (2010) Moral complexity: The fatal attraction of truthiness and the importance of mature moral functioning. *Perspectives on Psychological Science* 5(2):163–81. [DN]

Navarro, A. D. & Fantino, E. (2005) The sunk cost effect in pigeons and humans. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior* 83(1):1–13. [aHM]

Neuman, Y. (2003) Go ahead, prove that God does not exist! On high school students' ability to deal with fallacious arguments. *Learning and Instruction* 13(4):367–80. [aHM]

Neuman, Y., Weinstock, M. P. & Glasner, A. (2006) The effect of contextual factors on the judgment of informal reasoning fallacies. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, Section A: Human Experimental Psychology* 59:411–25. [MH, arHM]

Lea, R. B. (1995) Evidências on-line para inferências lógicas elaborativas em texto. Jo urnal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 21:1469–82.[JSU] Lee, L., Amir, O. & Ariely, D. (2009) Em busca do Homo economicus: consistência de preferência, emoções e cognição. Journal of Consumer Research 36:173–87. [aHM] Lengwiler, M. (2008) Abordagens participativas em ciência e tecnologia: Origens históricas e práticas atuais em perspectiva crítica. Ciência, Tecnologia e Valores Humanos 33(2):186–200. [KC-CW] Lerner, J. S. & Tetlock, P. E. (1999) Contabilizando os efeitos da responsabilização. Boletim Psicológico 125(2):255–75. [aHM] Leslie, A. M. (1987) Pretensão e representação: As origens de uma "teoria da mente". Revisão Psicológica 94(4):412–26. [aHM] Levin, I. & Druyan, S. (1993) Quando a transação sociocognitiva entre pares falha: O caso de equívocos na ciência. Desenvolvimento Infantil 64(5):1571–91.[rHM, JEO] Lewontin, R. C., Rose, S. & Kamin, L. J. (1987) Não está em nossos genes: Biologia, ideologia e natureza humana. Panteão. [DN]Liberman, A. & Chaiken, S. (1991) Conflito de valores e mudança de atitude induzida pelo pensamento. Jornal de Psicologia Social Experimental 27(3):203–16. [aHM] Little, B. R. (1972) Homem psicológico como cientista, humanista e especialista. Jornal de Pesquisa Experimental em Personalidade 6:95–118. [JAJ] Littlepage, G. E. & Mueller, A. L. (1997) Reconhecimento e utilização de experiência em grupos de resolução de problemas: características e comportamento de especialistas. Dinâmica de Grupo 1(4):324–28. [aHM]Lombardelli, C., Proudman, J. & Talbot, J. (2005) Comitês versus indivíduos: uma análise experimental da tomada de decisões de política monetária. Jornal Internacional de Banco Central 1(1):181–205. [aHM] Lord, C. G., Ross, L. & Lepper, M. R. (1979) Assimilação tendenciosa e polarização de atitude: Os efeitos de teorias anteriores em evidências consideradas posteriormente. Journal of Personality and Social Psychology 37(11):2098–109.[aHM, JEO] Lucas, E. J. & Ball, L. J. (2005) Protocolos Think-aloud e a t arefa de seleção: evidências de efeitos de relevância e processos de racionalização. Pensamento e Raciocínio 11(1):35–66. [aHM] Luna, B., Thulborn, K. R., Munoz, D. P., Merriam, E. P., Garver, K. E., Minshew, NJ, Keshavan, M. S., Genovese, C. R., Eddy, W. F. & Sweeney, J. A. (2001) A maturação da função cerebral amplamente distribuída favorece o desenvolvimento cognitivo. NeuroImagem 13(5):786–93. [DN] Maciejovsky, B. & Budescu, D. V. (2007) Indução coletiva sem cooperação? Aprendizagem e transferência de conhecimento em grupos cooperativos e leilões competitivos. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 92(5):854–70. [aHM] Madsen, D. B. (1978) Importância da questão e mudanças na escolha do grupo: uma abordagem de argumentos persuasivos. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 36(10):1118–27. [aHM]Mahoney, M. J. (1977) Preconceitos de publicação: Um estudo experimental de viés confirmatório no sistema de revisão por pares. Terapia Cognitiva e Pesquisa 1(2):161–75. [aHM]Mascaro, O. & Sperber, D. (2009) Os componentes morais, epistêmicos e de leitura da mente da vigilância das crianças em relação ao engano. Cognition 112(3):367–80.[arHM]Mathews, V. P., Kronenberger, W. G., Wang, Y., Lurito, J. T., Lowe, M. J. & Dunn, D. W. (2005) Exposição à violência na mídia e ativação do lobo frontal medida por ressonância magnética funcional em adolescentes agressivos e não agressivos. Journal of Computer Assisted Tomography 29(3):287–92. [DN] Mazar, N., Amir, O. & Ariely, D. (2008) A desonestidade das pessoas honestas: uma teoria de manutenção do autoconceito. Journal of Marketing Research 45(6):633–44.[aHM]McGuire, T. W., Kiesler, S. & Siegel, J. (1987) Efeitos de grupo e discussão mediada por computador na tomada de decisão de risco. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 52(5):917–30. [aHM] McGuire, WJ (1964) Induzindo resistência à persuasão: algumas abordagens contemporâneas. In: Avanços na psicologia social experimental, vol. 1, ed. L. Berkowitz. Imprensa Acadêmica. [aHM]McKenzie, C. R. M. (2004) Efeitos de enquadramento em tarefas de inferência – e por que eles são normativamente defensáveis. Memória e Cognição 32(6):874–85. [aHM] McKenzie, C. R. M. & Nelson, J. D. (2003) O que a escolha de quadro de um palestrante revela: pontos de referência, seleção de quadro e efeitos de enquadramento. Boletim Psiconômico e Revisão 10(3):596–602. [aHM]McMackin, J. & Slovic, P. (2000) Quando a justificativa explícita prejudica a tomada de decisão? Jornal de Psicologia Cognitiva Aplicada 14(6):527–41. [aHM] Means, M. L. & Voss, J. F. (1996) Quem raciocina bem? Dois estudos de raciocínio informal entre crianças de diferentes séries, habilidades e níveis de conhecimento. Cognição e Instrução 14:139–78. [CRW] Mehl, M. R., Vazire, S., Ramírez-Esparza, N., Slatcher, R. B. & Pennebaker, J. W. (2007) As mulheres são realmente mais falantes do que os homens? Ciência 317:82.[J-LD] Mercier

Mercier, H. (no prelo a) Sobre a universalidade do raciocínio argumentativo. Jornal de Cognição e Cultura. [arHM] Mercier, H. (no prelo b) O raciocínio serve à argu mentação em crianças. Desenvolvimento Cognitivo. [rHM] Mercier, H. (no prelo c) Para que serve o raciocínio moral? Mente e Sociedade. [rHM] Mercier, H. (enviado b) Quando os especialistas discutem: explicando o melhor e o pior do raciocínio. [rHM] Mercier, H. & Landemore, H. (no prelo) O raciocínio serve para argumentar: compreender os sucessos e fracassos da deliberação. Psicologia Política. [arHM] Mercier, H. & Sperber, D. (2009) Inferências intuitivas e reflexivas. In: Em duas mentes: processos duplos e além, ed. J. St. BT Evans e K. Frankish, pp. Imprensa da Universidade de Oxford. [arHM] Michaelsen, L. K., Watson, W. E. & Black, R. H. (1989) Um teste realista de tomada de decisão de consenso individual versus grupo. Jornal de Psicologia Aplicada 74(5):834–39. [aHM]Milch, K. F., Weber, E. U., Appelt, K. C., Handgraaf, M. J. J. & Krantz, D. H. (2009) Da construção de preferências individuais às decisões de grupo: efeitos de enquadramento e processos de grupo. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana. [aHM]Milford, M. (2008) Navegação robótica a partir da natureza: localização simultânea, mapeamento e planejamento de caminho com base e m modelos de hipocampo. Springer-Verlag. [JW] Milford, M. & Wyeth, G. (2003) Modelos de hipocampo para localização e mapeamento simultâneos em um robô autônomo. In: Anais da Conferência Australásia sobre Robótica e Automação, Brisbane, Austrália. Disponível em: http://www.araa.asn.au/acra/acra2003/papers/35.pdf. [JW] Millar, M. G. & Tesser, A. (1986) Mudança de atitude induzida pelo pensamento: Os efeitos da estrutura do esquema e do comprometimento. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 51(2):259–69. [aHM] Millar, M. G. & Tesser, A. (1989) Os efeitos da consistência afetivo-cognitiva e do pensamento na relação atitude-comportamento. J ornal de Psicologia Social Experimental 25(2):189–202. [aHM] Miller, A. G., Michoskey, J. W., Bane, C. M. & Dowd, T. G. (1993) O fenômeno de polarização de atitude: papel da medida de resposta, extremidade de atitude e consequências comportamentais da mudança de atitude relatada. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 64(4):561–74. [aHM] Misak, C. (2009) Verdade e democracia: Pragmatismo e as virtudes deliberativas. I n: A verdade importa? Democracia e espaço público, ed. R. Geenens & R. Tinnelt, pp. Springer. [KC-CW] Molden, D. C. & Higgins, E. T. (2005) Pensamento motivado. In: O manual de pensamento e raciocínio de Cambridge, ed. K. Holyoak e R. Morrison. Cambridge University Press. [aHM] Moore, A. B., Clark, B. A. & Kane, M. J. (2008) Quem não matará? Diferenças individuais na capacidade de memória operacional, controle executivo e julgamento moral. Ciência Psicológica 19(6):549–57. [aHM] Moorhead, G., Ference, R. & Neck, C. P. (1991) Os fiascoes de decisão do grupo continuam: o ônibus espacial Challenger e uma estrutura de pensamento de grupo revisada. Relações Humanas 44(6):539–50. [aHM]Morgan-Olsen, B. (2010) Exclusão conceitual e razão pública. Filosofia das Ciências Sociais 40(2):213–43. [KC-CW]Morris, B. & Hasson, U. (2010) Múltiplas fontes de competência subjacentes à compreensão de inconsistências: uma investigação de desenvolvimento. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 36:277–87.[JEO] Morsanyi, K. & Handley, S. J. (2008) Quão inteligente você precisa ser para errar? O papel da capacidade cognitiva no desenvolvimento do julgamento baseado em heurística. Jornal de Psicologia Infantil Experimental 99(1):18–36. [aHM] Moscovici, S. & Zavalloni, M. (1969) O grupo como polarizador de atitudes. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 12:125–35. [RJS] Moser, E. I., Kropff, E. & Moser, M. B. (2008) Coloque células, células de grade e o sistema de representação espacial do cérebro. Annual Review of Neuroscience 31:69–89.[JW] Moshman, D. & Geil, M. (1998) Raciocínio colaborativo: Evidência para racionalidade coletiva. Pensamento e Raciocínio 4(3):231–48. [aHM] Narvaez, D. (2008) Ética trina: as raízes neurobiológicas de nossas múltiplas moralidades. Novas ideias em psicologia 26:95–119. [DN] Narvaez, D. (2010) Complexidade moral: a atração fatal da veracidade e a importância do funcionamento moral maduro. Perspectivas sobre a Ciência Psicológica 5(2):163–81. [DN]Navarro, A. D. & Fantino, E. (2005) O efeito do custo irrecuperável em pombos e humanos. Jornal da Análise Experimental do Comportamento 83(1):1–13. [aHM] Neuman, Y. (2003) Vá em frente, prove que Deus não existe! Sobre a capacidade dos estudantes do ensino médio em lidar com arg umentos falaciosos. Aprendizagem e Instrução 13(4):367–80. [aHM]Neuman, Y., Weinstock, M. P. & Glasner, A. (2006) O efeito de fatores contextuais no julgamento de falácias de raciocínio informal. Quarterly Journal of Experimental Psychology, Seção A: Human Exper

Newell, A. & Simon, H. A. (1956) The logic theory machine: A complex information processing system. *IRE Transactions on Information Theory* IT-2(3):61–79. [JW]

Newell, B. R., Wong, K. Y., Cheung, J. C. H. & Rakow, T. (2009) Think, blink or sleep on it? The impact of modes of thought on complex decision making. *Quarterly Journal of Experimental Psychology* 62(4):707–32. [aHM]

Newstead, S. E., Handley, S. J. & Buck, E. (1999) Falsifying mental models: Testing the predictions of theories of syllogistic reasoning. *Memory & Cognition* 27(2):344–54. [aHM]

Nickerson, R. S. (1998) Confirmation bias: A ubiquitous phenomena in many guises. *Review of General Psychology* 2(2):175–220. [aHM, EJNS]

Niv, Y. & Schoenbaum, G. (2008) Dialogues on prediction errors. *Trends in Cognitive Sciences* 12(7):265–72. [aHM]

Norenzayan, A., Smith, E. E., Kim, B. J. & Nisbett, R. E. (2002) Cultural preferences for formal versus intuitive reasoning. *Cognitive Science* 26(5):653–84. [rHM]

Novaes, C. D. (2005) Medieval *obligationes* as logical games of consistency maintenance. *Synthese* 145(3):371–95. [aHM]

Nussbaum, E. M. (2008) Collaborative discourse, argumentation, and learning: Preface and literature review. *Contemporary Educational Psychology* 33(3):345–59. [aHM]

Nussbaum, E. M. & Sinatra, G. M. (2003) Argument and conceptual engagement. *Contemporary Educational Psychology* 28(3):384–95. [aHM]

O'Keefe, J. & Dostrovsky, J. (1971) The hippocampus as a spatial map: Preliminary evidence from unit activity in the freely-moving rat. *Brain Research* 34(1):171–75. [JW]

O'Keefe, J. & Nadel, L. (1978) *The hippocampus as a cognitive map*. Oxford University Press. [JW]

Oaksford, M. & Chater, N. (2007) *Bayesian rationality: The probabilistic approach to human reasoning*. Oxford University Press. [aHM, MO]

Oaksford, M. & Chater, N. (2009) The uncertain reasoner: Bayes, logic, and rationality. *Behavioral and Brain Sciences* 32:105–20. [JF]

Oaksford, M., Chater, N. & Grainger, R. (1999) Probabilistic effects in data selection. *Thinking & Reasoning* 5(3):193–243. [aHM]

Oaksford, M., Chater, N. & Larkin, J. (2000) Probabilities and polarity biases in conditional inference. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition* 26:883–99. [MO]

Oaksford, M. & Hahn, U. (2004) A Bayesian approach to the argument from ignorance. *Canadian Journal of Experimental Psychology* 58(2):75–85. [aHM]

Oaksford, M. & Hahn, U. (2007) Induction, deduction and argument strength in human reasoning and argumentation. In *Inductive reasoning*, ed. A. Feeney & E. Heit, pp. 269–301. Cambridge University Press. [MO]

Okada, E. M. (2005) Justification effects on consumer choice of hedonic and utilitarian goods. *Journal of Marketing Research* 42(1):43–53. [aHM]

Okada, T. & Simon, H. A. (1997) Collaboration discovery in a scientific domain. *Cognitive Science* 21(2):109–46. [aHM]

OpenClinical. (2001–2006) *PRO*forma: *Formal knowledge representation method for the development and execution of clinical guidelines*. Available at: http://www.openclinical.org/gmm_proforma.html. [JF]

Ormerod, P. (2005) *Why most things fail: Evolution, extinction and economics*. Faber & Faber. [aHM]

Paese, P. W., Bieser, M. & Tubbs, M. E. (1993) Framing effects and choice shifts in group decision making. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 56(1):149–56. [aHM]

Peirce, C. S. (1931–35) *Collected papers of Charles Sanders Peirce*. Harvard University Press. [JW]

Pennington, N. & Hastie, R. (1993) Reasoning in explanation-based decision-making. *Cognition* 49(1–2):123–63. [aHM]

Perelman, C. & Olbrechts-Tyteca, L. (1969) *The new rhetoric: A treatise on argumentation*. University of Notre Dame Press. [aHM, MO]

Perkins, D. N. (1985) Postprimary education has little impact on informal reasoning. *Journal of Educational Psychology* 77(5):562–71. [aHM]

Perkins, D. N., Allen, R. & Hafner, J. (1983) Difficulties in everyday reasoning. In: *Thinking: The expanding frontier*, ed. W. Maxwell, pp. 177–89. Franklin Institute Press. [CRW]

Perkins, D. N., Farady, M. & Bushey, B. (1991) Everyday reasoning and the roots of intelligence. In *Informal reasoning*, ed. J. Voss, D. N. Perkins & J. Segal, pp. 83–105. Erlbaum. [CRW]

Petersen, M. B., Sell, A., Tooby, J. & Cosmides, L. (2010) Evolutionary psychology and criminal justice: A recalibrational theory of punishment and reconciliation. In: *Human Morality and Sociality*, ed. H. Høgh-Olesen, pp. 72–131. Palgrave Macmillan. [DP]

Petty, R. E. & Cacioppo, J. T. (1979) Issue involvement can increase or decrease persuasion by enhancing message-relevant cognitive responses. *Journal of Personality and Social Psychology* 37(10):1915–26. [arHM, JSU]

Petty, R. E. & Cacioppo, J. T. (1996) *Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches*. Westview Press. [JEO]

Petty, R., Cacioppo, J. & Goldman, R. (1981) Personal involvement as a determinant of argument-based persuasion. *Journal of Personality and Social Psychology* 41(5):847–55. [rHM]

Petty, R. E. & Wegener, D. T. (1998) Attitude change: Multiple roles for persuasion variables. In: *The handbook of social psychology, vol. 1*, ed. D. Gilbert, S. Fiske & G. Lindzey, pp. 323–90. McGraw-Hill. [aHM]

Pietraszewski, D., Curry, O, Petersen, M. B. & Tooby, J. (in preparation) Politics erases race but not sex: Evidence that signals of political party support engage coalitional psychology. [DP]

Pinker, S. & Bloom, P. (1990) Natural language and natural selection. *Behavioral and Brain Sciences* 13(4):707–84. [rHM]

Poletiek, F. H. (1996) Paradoxes of falsification. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, Section A: Human Experimental Psychology* 49(2):447–62. [aHM, FHP]

Poletiek, F. H. (2001) *Hypothesis-testing behavior*. Essays in Cognitive Psychology Series. Psychology Press. [FHP]

Poletiek, F. H. & Berndsen, M. (2000) Hypothesis testing as risk behavior with regard to beliefs. *Journal of Behavioral Decision Making* 13:107–23. [FHP]

Pomerantz, E. M., Chaiken, S. & Tordesillas, R. S. (1995) Attitude strength and resistance processes. *Journal of Personality and Social Psychology* 69(3):408–19. [aHM]

Powell, C. (2003) The Delphi technique: Myths and realities. *Journal of Advanced Nursing* 41(4):376–82. [aHM]

Prasad, M., Perrin, A. J., Bezila, K., Hoffman, S. G., Kindleberger, K., Manturuk, K. & Powers, A. (2009) "There must be a reason": Osama, Saddam, and inferred justification. *Sociological Inquiry* 79(2):142–62. [aHM]

Premack, D. & Woodruff, G. (1978) Does the chimpanzee have a theory of mind? *Behavioral and Brain Sciences* 1(4):515–26. [aHM]

Pritchard, D. (2005) *Epistemic luck*. Clarendon Press. [aHM]

Pyszczynski, T. & Greenberg, J. (1987) Toward and integration of cognitive and motivational perspectives on social inference: A biased hypothesis-testing model. In: *Advances in experimental social psychology, vol. 20*, ed. L. Berkowitz, pp. 297–340. Academic Press. [aHM]

Quayle, J. D. & Ball, L. J. (2000) Working memory, metacognitive uncertainty, and belief bias in syllogistic reasoning. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, Section A: Human Experimental Psychology* 53:1202–223. [EJNS]

Rader, A. W. & Sloutsky, V. M. (2002) Processing of logically valid and logically invalid conditional inferences in discourse comprehension. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 28:59–68. [JSU]

Ratneshwar, S., Shocker, A. D. & Stewart, D. W. (1987) Toward understanding the attraction effect: The implications of product stimulus meaningfulness and familiarity. *Journal of Consumer Research* 13(4):520–33. [aHM]

Reb, J. (2005) The role of regret aversion in decision making. Unpublished doctoral dissertation, University of Arizona, Tucson. [TC]

Reb, J. (2008) Regret aversion and decision process quality: Effects of regret salience on decision process carefulness. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 105:169–82. [TC]

Reb, J. & Connolly, T. (2010) The effects of action, normality, and decision carefulness on anticipated regret: Evidence for a broad meditating role of decision justifiability. *Cognition & Emotion* 24:1405–20. [TC]

Reb, J. & Connolly, T. (2009) Myopic regret avoidance in repeated decision making. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 109:182–89. [TC]

Recanati, F. (2000) *Oratio obliqua, oratio recta*. MIT Press. [aHM]

Redlawsk, D. P. (2002) Hot cognition or cool consideration? Testing the effects of motivated reasoning on political decision making. *Journal of Politics* 64(4):1021–44. [aHM]

Resnick, L. B., Salmon, M., Zeitz, C. M., Wathen, S. H. & Holowchak, M. (1993) Reasoning in conversation. *Cognition and Instruction* 11(3–4):347–64. [aHM]

Ricco, R. B. (2003) The macrostructure of informal arguments: A proposed model and analysis. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, Section A: Human Experimental Psychology* 56(6):1021–51. [aHM, MH]

Rim, S., Min, K. E., Uleman, J. S. & Chartrand, T. L. (2010) A functional analysis of stages of spontaneous impression formation, serving nonconscious affiliation goals. Unpublished manuscript. [JSU]

Rim, S., Uleman, J. S. & Trope, Y. (2009) Spontaneous trait inference and construal level theory: Psychological distance increases nonconscious trait thinking. *Journal of Experimental Social Psychology* 45:1088–97. [JSU]

Rips, L. J. (1994) *The psychology of proof: Deductive reasoning in human thinking*. MIT Press. [arHM]

Rips, L. J. (1998) Reasoning and conversation. *Psychological Review* 105(3):411–41. [aHM]

Rips, L. J. (2002) Circular reasoning. *Cognitive Science* 26(6):767–95. [MH, arHM]

Ritchart, R. & Perkins, D. N. (2005) Learning to think: The challenges of teaching thinking. In: *The Cambridge handbook of thinking and reasoning*, ed. K. Holyoak & R. Morrison. Cambridge University Press. [aHM]

Roberts, M. J. & Newton, E. J. (2001) Inspection times, the change task, and the rapid response selection task. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, Section A: Human Experimental Psychology* 54(4):1031–48. [aHM]

Newell, A. & Simon, HA (1956) A máquina da teoria lógica: Um sistema complexo de processamento de informações. IRE Transactions on Information Theory IT-2(3):61–79.[JW] Newell, B. R., Wong, K. Y., Cheung, J. C. H. & Rakow, T. (2009) Pensar, piscar ou dormir nisso? O impacto dos modos de pensamento na tomada de decisões complexas. Jornal Trimestral de Psicologia Experimental 62(4):707–32. [aHM] Newstead, S. E., Handley, S. J. & Buck, E. (1999) Falsificando modelos mentais: Testando as previsões de teorias de raciocínio silogístico. Memória e Cognição 27(2):344–54. [aHM]Nickerson, R. S. (1998) Viés de confirmação: um fenômeno onipresente em muitos aspectos. Revisão de Psicologia Geral 2(2):175–220. [aHM, EJNS] Niv, Y. & Schoenbaum, G. (2008) Diálogos sobre erros de previsão. Trends in Cognitive Sciences 12(7):265–72. [aHM]Norenzayan, A., Smith, E. E., Kim, B. J. & Nisbett, R. E. (2002) Preferências culturais para raciocínio formal versus intuitivo. Cognitive Science 26(5):653–84.[rHM]Novaes, C. D. (2005) Obrigações medievais como jogos lógicos de manutenção de consistência. Síntese 145(3):371–95. [aHM] Nussbaum, E. M. (2008) Discurso colaborativo, argumentação e aprendizagem: Prefácio e revisão da literatura. Psicologia Educacional Contemporânea 33(3):345–59. [aHM]Nussbaum, E. M. & Sinatra, G. M. (2003) Argumento e engajamento conceitual. Psicologia Educacional Contemporânea 28(3):384–95. [aHM] O'Keefe, J. & Dostrovsky, J. (1971) O hipocampo como um mapa espacial: evidências preliminares da atividade da unidade no rato em movimento livre. Brain Research 34(1):171–75. [JW] O'Keefe, J. & Nadel, L. (1978) O hipocampo como um mapa cognitivo. Oxford University Press. [JW] Oaksford, M. & Chater, N. (2007) Racionalidade bayesiana: a abordagem probabilística do raciocínio humano. Imprensa da Universidade de Oxford. [aHM, MO] Oaksford, M. & Chater, N. (2009) O raciocinador incerto: Bayes, lógica e racionalidade. Ciências Comportamentais e do Cérebro 32:105–20. [JF] Oaksford, M., Chater, N. & Grainger, R. (1999) Efeitos probabilísticos na seleção de dados. Pensamento e Raciocínio 5(3):193–243. [aHM] Oaksford, M., Chater, N. & Larkin, J. (2000) Probabilidades e vieses de polaridade na inferência condicional. Journal of Experimental Psychology: Aprendizagem, Memória e Cognição 26:883–99. [MO] Oaksford, M. & Hahn, U. (2004) Uma abordagem bayesiana para o argumento da ignorância. Canadian Journal of Experimental Psychology 58(2):75–85.[aHM]Oaksford, M. & Hahn, U. (2007) Indução, dedução e força do argumento no raciocínio e argumentação humanos. Em Raciocínio indutivo, ed. A. Feeney & E. Heit, pp. Imprensa da Universidade de Cambridge. [MO] Okada, E. M. (2005) Efeitos da justificação na escolha do consumidor de bens hedônicos e utilitários. Jornal de Pesquisa de Marketing 42(1):43–53. [aHM] Okada, T. & Simon, H. A. (1997) Descoberta de colaboração em um domínio científico. Ciência Cognitiva 21(2):109–46. [aHM] OpenClinical. (2001–2006) PROforma: Método formal de representação do conhecimento para o desenvolvimento e execução de diretrizes clínicas. Disponível em: http://www.openclinical.org/gmm_proforma.html. [JF] Ormerod, P. (2005) Por que a maioria das coisas falha: evolução, extinção e economia. Faber e Faber. [aHM]Paese, P. W., Bieser, M. & Tubbs, M. E. (1993) Efeitos de enquadramento e mudanças de escolha na tomada de decisão em grupo. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 56(1):149–56. [aHM]Peirce, C. S. (1931–35) Artigos coletados de Charles Sanders Peirce. Harvard University Press. [JW] Pennington, N. & Hastie, R. (1993) Raciocínio na tomada de decisão baseada em explicações. Cognição 49(1–2):123–63. [aHM] Perelman, C. & Olbrechts-Tyteca, L. (1969) A nova retórica: Um t ratado sobre argumentação. Imprensa da Universidade de Notre Dame. [aHM, MO] Perkins, D. N. (1985) A educação pós-primária tem pouco impacto no raciocínio informal. Jornal de Psicologia Educacional 77(5):562–71. [aHM] Perkins, D. N., Allen, R. & Hafner, J. (1983) Dificuldades no raciocínio cotidiano. In: Pensando: A fronteira em expansão, ed. W. Maxwell, pp. Imprensa do Instituto Franklin. [CRW]Perkins, D. N., Farady, M. & Bushey, B. (1991) Raciocínio diário e as raízes da inteligência. Em Raciocínio informal, ed. J. Voss, DN Perkins & J. Segal, pp. Erlbaum. [CRW]Petersen, M. B., Sell, A., Tooby, J. & Cosmides, L. (2010) Psicologia evolutiva e justiça criminal: uma teoria recalibracional de punição e reconciliação. In: Moralidade Humana e Socialidade, ed. H. Høgh-Olesen, pp. Palgrave Macmillan. [DP]Petty, R. E. & Cacioppo, J. T. (1979) O envolvimento no problema pode aumentar ou diminuir a persuasão, melhorando as respostas cognitivas relevantes para a mensagem. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 37(10):1915–26. [arHM, JSU] Petty, R. E. & Cacioppo, J. T. (1996) Atitudes e persuasão: abordagens clássicas e contemporâneas. Imprensa Westview. [JE

Petty, R., Cacioppo, J. & Goldman, R. (1981) Envolvimento pessoal como determinante da persuasão baseada em argumentos. Journal of Personality and Social Psychology 41(5):847–55. [rHM] Petty, R. E. & Wegener, D. T. (1998) Mudança de atitude: Múltiplos papéis para variáveis de persuasão. In: O manual de psicologia social, vol. 1, ed. D. Gilbert, S. Fiske e G. Lindzey, pp. McGraw-Hill. [aHM] Pietraszewski, D., Curry, O, Petersen, M. B. & Tooby, J. (em preparação) A política apaga a raça, mas não o sexo: evidências de que os sinais de apoio aos partidos políticos envolvem a psicologia de coalizão. [DP] Pinker, S. & Bloom, P. (1990) Linguagem natural e seleção natural. Ciências Comportamentais e do Cérebro 13(4):707–84. [rHM]Poletiek, FH (1996) Paradoxos de falsificação. Quarterly Journal of Experimental Psychology, Seção A: Human Experimental Psychology 49(2):447–62.[aHM, FHP]Poletiek, F. H. (2001) Comportamento de teste de hipóteses. Ensaios da série de psicologia cognitiva. Imprensa de Psicologia. [FHP] Poletiek, F. H. & Berndsen, M. (2000) Teste de hipóteses como comportamento de risco em relação às crenças. Jornal de Tomada de Decisão Comportamental 13:107–23. [FHP] Pomerantz, E. M., Chaiken, S. & Tordesillas, R. S. (1995) Processos de força e resistência de atitude. Journal of Personality and Social Psychology 69(3):408– 19. [aHM]Powell, C. (2003) A técnica Delphi: Mitos e realidades. Jornal de Enfermagem Avançada 41(4):376–82. [aHM] Prasad, M., Perrin, A. J., Bezila, K., Hoffman, S. G., Kindleberger, K., Manturuk, K. & Powers, A. (2009) "Deve haver uma razão": Osama, Saddam e justificativa inferida. Investigação Sociológica 79(2):142–62. [aHM] Premack, D. & Woodruff, G. (1978) O chimpanzé tem uma teoria da mente? Ciências Comportamentais e do Cérebro 1(4):515–26. [aHM]Pritchard, D. (2005) Sorte e pistêmica. Imprensa Clarendon. [aHM] Pyszczynski, T. & Greenberg, J. (1987) Rumo e integração de perspectivas cognitivas e motivacionais na inferência social: um modelo tendencioso de teste de hipóteses. In: Avanços na psicologia social experimental, vol. 20, edição. L. Berkowitz, pp. 297–340. Imprensa Acadêmica. [aHM] Quayle, J. D. & Ball, L. J. (2000) Memória de trabalho, incerteza metacognitiva e viés de crença no raciocínio silogístico. Quarterly Journal of Experimental Psychology, Seção A: Human Experimental Psychology 53:1202–223. [EJNS] Rader, A. W. & Sloutsky, V. M. (2002) Processamento de inferências condicionais logicamente válidas e logicamente inválidas na compreensão do discurso. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 28:59–68. [JSU] Ratneshwar, S., Shocker, A. D. & Stewart, D. W. (1987) Rumo à compreensão do efeito de atração: As implicações da significância e familiaridade do estímulo do produto. Jornal de Pesquisa do Consumidor 13(4):520–33. [aHM] Reb, J. (2005) O papel da aversão ao arrependimento na tomada de decisões. Dissertação de doutorado não publicada, Universidade do Arizona, Tucson. [TC] Reb, J. (2008) Aversão ao arrependimento e qualidade do processo de decisão: efeitos da saliência do arrependimento no cuidado do processo de decisão. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 105:169–82. [TC]Reb, J. & Connolly, T. (2010) Os efeitos da ação, da normalidade e do cuidado com a decisão no arrependimento antecipado: Evidência para um amplo papel de meditação na justificabilidade da decisão. Cognição e Emoção 24:1405–20. [TC] Reb, J. & Connolly, T. (2009) Evitação míope de arrependimento em tomadas de decisão repetidas. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 109:182–89. [TC] Recanati, F. (2000) Oratio obliqua, oratio recta. Imprensa do MIT. [aHM] Redlawsk, D. P. (2002) Cognição quente ou consideração fria? Testando os efeitos do raciocínio motivado na tomada de decisões políticas. Jornal de Política 64(4):1021–44. [aHM]Resnick, L. B., Salmon, M., Zeitz, C. M., Wathen, S. H. & Holowchak, M. (1993) Raciocínio em conversação. Cognição e Instrução 11(3–4):347–64. [aHM] Ricco, R. B. (2003) A macroestrutura de argumentos informais: uma proposta de modelo e análise. Quarterly Journal of Experimental Psychology, Seção A: Human Experimental Psychology 56(6):1021–51. [aHM, MH] Rim, S., Min, K. E., Uleman, J. S. & Chartrand, T. L. (2010) Uma análise funcional dos estágios de formação de impressão espontânea, atendendo a objetivos de afiliação inconscientes. Manuscrito não publicado. [JSU] Rim, S., Uleman, J. S. & Trope, Y. (2009) Inferência espontânea de traços e teoria do nível de construção: a distância psicológica aumenta o pensamento de traços inconscientes. Jornal de Psicologia Social Experimental 45:1088–97. [JSU] Rips, L. J. (1994) A psicologia da prova: raciocínio dedutivo no pensamento humano. Imprensa do MIT. [arHM]Rips, LJ (1998) Raciocínio e conversa. Psychological Review 105(3):411– 41. [aHM]Rips, LJ (2002) Raciocínio circular. Ciência Cognitiva 26(6):767–95. [MH,arHM] Ritchart, R. & Perkins, D. N. (2005) Aprendendo a pensar:

Ross, L., Lepper, M. R. & Hubbard, M. (1975) Perseverance in self-perception and social perception: Biased attributional processes in the debriefing paradigm. *Journal of Personality and Social Psychology* 32(5):880–92. [aHM]

Ross, M., McFarland, C. & Fletcher, G. J. (1981) The effect of attitude on the recall of personal histories. *Journal of Personality and Social Psychology* 40(4):627–34. [aHM]

Rowe, G. & Wright, G. (1999) The Delphi technique as a forecasting tool: Issues and analysis. *International Journal of Forecasting* 15(4):353–75. [aHM]

Rozin, P., Millman, L. & Nemeroff, C. (1986) Operation of the laws of sympathetic magic in disgust and other domains. *Journal of Personality and Social Psychology* 50(4):703–12. [aHM]

Russo, J. E., Carlson, K. A. & Meloy, M. G. (2006) Choosing an inferior alternative. *Psychological Science* 17(10):899–904. [aHM]

Ryan, W. (1971) *Blaming the victim*. Pantheon. [aHM]

Ryfe, D. M. (2005) Does deliberative democracy work? *Annual Review of Political Science* 8:49–71. [KC-CW]

Sá, W. C., Kelley, C. N., Ho, C. & Stanovich, K. E. (2005) Thinking about personal theories: Individual differences in the coordination of theory and evidence. *Personality and Individual Differences* 38(5):1149–61. [MH, arHM]

Sacco, K. & Bucciarelli, M. (2008) The role of cognitive and socio-cognitive conflict in learning to reason. *Mind & Society* 7(1):1–19. [aHM]

Sadler, O. & Tesser, A. (1973) Some effects of salience and time upon interpersonal hostility and attraction during social isolation. *Sociometry* 36(1):99–112. [aHM]

Sahlins, M. (2008) *The Western illusion of human nature*. Prickly Paradigm Press. [DN]

Sanitioso, R., Kunda, Z. & Fong, G. T. (1990) Motivated recruitment of autobiographical memories. *Journal of Personality and Social Psychology* 59(2):229–41. [aHM]

Savage, L. J. (1954) *The foundations of statistics*. Wiley. [aHM]

Schaie, K. W. & Willis, S. L. (2010) *Handbook of the psychology of aging*, 7th edition. Academic Press. [DN]

Scheibehenne, B., Greifeneder, R. & Todd, P. M. (2009) What moderates the too-much-choice effect? *Psychology & Marketing* 26(3):229–53. [aHM]

Schulz-Hardt, S., Brodbeck, F. C., Mojzisch, A., Kerschreiter, R. & Frey, D. (2006) Group decision making in hidden profile situations: Dissent as a facilitator for decision quality. *Journal of Personality and Social Psychology* 91(6):1080–93. [aHM]

Schweitzer, M. E. & Hsee, C. K. (2002) Stretching the truth: Elastic justification and motivated communication of uncertain information. *Journal of Risk and Uncertainty* 25(2):185–201. [aHM]

Sela, A., Berger, J. & Liu, W. (2009) Variety, vice, and virtue: How assortment size influences option choice. *Journal of Consumer Research*. 35(6): 941–51. [aHM]

Sell, A. (2006) Regulating welfare tradeoff ratios: Three tests of an evolutionary-computational model of human anger. *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering* 66(8-B):4516. [rHM, DP]

Sengupta, J. & Fitzsimons, G. J. (2000) The effects of analyzing reasons for brand preferences: Disruption or reinforcement? *Journal of Marketing Research* 37(3):318–30. [aHM]

Sengupta, J. & Fitzsimons, G. J. (2004) The effect of analyzing reasons on the stability of brand attitudes: A reconciliation of opposing predictions. *Journal of Consumer Research* 31(3):705–11. [aHM]

Shafir, E. & Tversky, A. (1992) Thinking through uncertainty: Nonconsequential reasoning and choice. *Cognitive Psychology* 24(4):449–74. [TC, aHM]

Shafir, E., Simonson, I. & Tversky, A. (1993) Reason-based choice. *Cognition* 49 (1–2):11–36. [aHM]

Shaw, V. F. (1996) The cognitive processes in informal reasoning. *Thinking & Reasoning* 2:51–80. [MH, aHM]

Simon, H. A. (1955) A behavioral model of rational choice. *Quarterly Journal of Economics* 69(1):99–118. [aHM]

Simonson, I. (1989) Choice based on reasons: The case of attraction and compromise effects. *Journal of Consumer Research* 16(2):158–74. [TC, aHM]

Simonson, I. (1990) The effect of purchase quantity and timing on variety-seeking behavior. *Journal of Marketing Research* 27(2):150–62. [aHM]

Simonson, I., Carmon, Z. & O'Curry, S. (1994) Experimental evidence on the negative effect of product features and sales promotions on brand choice. *Marketing Science* 13(1):23–40. [aHM]

Simonson, I. & Nowlis, S. M. (2000) The role of explanations and need for uniqueness in consumer decision making: Unconventional choices based on reasons. *Journal of Consumer Research* 27(1):49–68. [aHM]

Simonson, I., Nowlis, S. M. & Simonson, Y. (1993) The effect of irrelevant preference arguments on consumer choice. *Journal of Consumer Psychology* 2(3):287–306. [aHM]

Simonson, I. & Nye, P. (1992) The effect of accountability on susceptibility to decision errors. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 51:416–46. [TC, aHM]

Skowronski, J. J., Carlston, D. E., Mae, L. & Crawford, M. T. (1998) Spontaneous trait transference: Communicators take on the qualities they describe in others. *Journal of Personality and Social Psychology* 74:837–48. [JSU]

Slaughter, J. E., Bagger, J. & Li, A. (2006) Context effects on group-based employee selection decisions. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 100: 47–59. [TC]

Slavin, R. E. (1995) *Cooperative learning: Theory, research and practice*, 2nd ed. Allyn & Bacon. [aHM]

Sloman, S. A. (1996) The empirical case for two systems of reasoning. *Psychological Bulletin* 119(1):3–22. [aHM]

Slovic, P. (1975) Choice between equally valued alternatives. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance* 1:280–87. [TC, aHM]

Smith, J. A., Weber, E. U., Appelt, K. C. & Milch, K. F. (2009) Querying the group mind: Applying query theory to group discussions. Poster presented at the Annual Meeting of the Society for Judgment and Decision Making, Boston. [EUW]

Smith, M. K., Wood, W. B., Adams, W. K., Wieman, C., Knight, J. K., Guild, N. & Su, T. T. (2009) Why peer discussion improves student performance on in-class concept questions. *Science* 323(5910):122–24. [aHM]

Smith, S. M., Fabrigar, L. R. & Norris, M. E. (2008) Reflecting on six decades of selective exposure research: Progress, challenges, and opportunities. *Social and Personality Psychology Compass* 2(1):464–93. [aHM]

Sniezek, J. A. & Henry, R. A. (1989) Accuracy and confidence in group judgment. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 43(1):1–28. [aHM]

Snyder, M., Kleck, R. E., Strenta, A. & Mentzer, S. J. (1979) Avoidance of the handicapped: An attributional ambiguity analysis. *Journal of Personality and Social Psychology* 37(12):2297–306. [aHM]

Soman, D. & Cheema, A. (2001) The effect of windfall gains on the sunk-cost effect. *Marketing Letters* 12(1):51–62. [aHM]

Spelke, E. S. & Kinzler, K. D. (2007) Core knowledge. *Developmental Science* 10(1):89–96. [aHM]

Sperber, D. (1997) Intuitive and reflective beliefs. *Mind and Language* 12(1):67–83. [aHM]

Sperber, D. (2000a) Metarepresentations in an evolutionary perspective. In: *Metarepresentations: A multidisciplinary perspective*, ed. D. Sperber, pp. 117–37. Oxford University Press. [aHM]

Sperber, D., ed. (2000b) *Metarepresentations: A multidisciplinary perspective*. Oxford University Press. [aHM]

Sperber, D. (2001) An evolutionary perspective on testimony and argumentation. *Philosophical Topics* 29:401–13. [aHM]

Sperber, D. (2009) L'effet gourou. *L'autre côté* 1:17–23. [rHM]

Sperber, D., Cara, F. & Girotto, V. (1995) Relevance theory explains the selection task. *Cognition* 57(1):31–95. [aHM]

Sperber, D., Clément, F., Heintz, C., Mascaro, O., Mercier, H., Origgi, G. & Wilson, D. (2010) Epistemic vigilance. *Mind & Language* 25(4):359–93. [arHM]

Sperber, D. & Wilson, D. (1995) *Relevance: Communication and cognition*, 2nd ed. Blackwell. [rHM]

Sperber, D. & Wilson, D. (2002) Pragmatics, modularity and mind-reading. *Mind and Language* 17(1–2):3–23. [aHM]

Stanovich, K. E. (1993) Dysrationalia: A new specific learning disability. *Journal of Learning Disabilities* 26(8):501–15. [RJS]

Stanovich, K. E. (1999) *Who is rational? Studies of individual differences in reasoning*. Erlbaum. [JStBTE, KF]

Stanovich, K. E. (2004) *The robot's rebellion: Finding meaning the age of Darwin*. Chicago University Press. [JStBTE, aHM]

Stanovich, K. E. (2009) *What intelligence tests miss: The psychology of rational thought*. Yale University Press. [JStBTE, RJS]

Stanovich, K. E. (2010) *Rationality and the reflective mind*. Oxford University Press. [JStBTE]

Stanovich, K. E. & West, R. F. (1998) Individual differences in rational thought. *Journal of Experimental Psychology: General* 127(2):161–88. [aHM]

Stanovich, K. E. & West, R. F. (2000) Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate? *Behavioral and Brain Sciences* 23:645–65. [EJNS]

Stanovich, K. E. & West, R. F. (2003) Evolutionary versus instrumental goals: How evolutionary psychology misconceives human rationality. In: *Evolution and the psychology of thinking*, ed. D. E. Over, pp. 171–230. Psychology Press. [JStBTE]

Stanovich, K. E. & West, R. F. (2007) Natural myside bias is independent of cognitive ability. *Thinking & Reasoning* 13(3):225–47. [aHM]

Stanovich, K. E. & West, R. F. (2008a) On the failure of cognitive ability to predict myside and one-sided thinking biases. *Thinking & Reasoning* 14(2):129–67. [aHM]

Stanovich, K. E. & West, R. F. (2008b) On the relative independence of thinking biases and cognitive ability. *Journal of Personality and Social Psychology* 94(4):672–95. [aHM]

Ross, L., Lepper, MR & Hubbard, M. (1975) Perseverança na autopercepção e percepção social: Processos de atribuição tendenciosos no paradigma do debriefing. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 32(5):880–92. [aHM] Ross, M., McFarland, C. & Fletcher, G. J. (1981) O efeito da atitude na lembrança de histórias pessoais. Journal of Personality and Social Psychology 40(4):627–34. [aHM]Rowe, G. & Wright, G. (1999) A técnica Delphi como ferramenta de previsão: questões e análise. Jornal Internacional de Previsão 15(4):353–75. [aHM] Rozin, P., Millman, L. & Nemeroff, C. (1986) Operação das leis da magia simpática na repulsa e outros domínios. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 50(4):703–12. [aHM] Russo, J. E., Carlson, K. A. & Meloy, M. G. (2006) Escolhendo uma alternativa inferior. Ciência Psicológica 17(10):899–904. [aHM] Ryan, W. (1971) Culpar a vítima. Panteão. [aHM] Ryfe, D. M. (2005) A democracia deliberativa funciona? Revisão Anual de Ciência Política 8:49–71. [KC-CW]Sá, W. C., Kelley, C. N., Ho, C. & Stanovich, K. E. (2005) Pensando sobre teorias pessoais: diferenças individuais na coordenação de teoria e evidências. Personalidade e diferenças individuais 38(5):1149–61. [MH, arHM] Sacco, K. & Bucciarelli, M. (2008) O papel do conflito cognitivo e sócio-cognitivo na aprendizagem da razão. Mente e Sociedade 7(1):1–19. [aHM] Sadler, O. & Tesser, A. (1973) Alguns efeitos da saliência e do tempo sobre a hostilidade e atração interpessoal durante o isolamento social. Sociometry 36(1):99–112.[aHM]Sahlins, M. (2008) A ilusão ocidental da natureza humana.Prickly Paradigm Press.[DN]Sanitioso, R., Kunda, Z. & Fong, G. T. (1990) Recrutamento motivado de memórias autobiográficas. Journal of Personality and Social Psychology 59(2):229– 41. [aHM]Savage, L. J. (1954) Os fundamentos da estatística. Wiley. [aHM] Schaie, K. W. & Willis, SL (2010) Manual de psicologia do envelhecimento, 7ª edição. Imprensa Acadêmica. [DN]Scheibehenne, B., Greifeneder, R. & Todd, P. M. (2009) O que modera o efeito de muita escolha? Psicologia e Marketing 26(3):229–53. [aHM] Schulz-Hardt, S., Brodbeck, F. C., Mojzisch, A., Kerschreiter, R. & Frey, D. (2006) Tomada de decisão em grupo em situações de perfil oculto: dissidência como facilitador para a qualidade da decisão. Journal of Personality and Social Psychology 91(6):1080– 93. [aHM]Schweitzer, M. E. & Hsee, C. K. (2002) Esticando a verdade: Justificação elástica e comunicação motivada de informações incertas. Jornal de Risco e Incerteza 25(2):185–201. [aHM] Sela, A., Berger, J. & Liu, W. (2009) Variedade, vício e virtude: como o tamanho do sortimento influencia a escolha de opções. Jornal de Pesquisa do Consumidor. 35(6): 941–51.[aHM]Sell, A. (2006) Regulando taxas de compensação de bem-estar: Três testes de um modelo evolutivo-computacional da raiva humana. Resumos de dissertações internacionais: Seção B: Ciências e Engenharia 66(8-B):4516. [rHM, DP] Sengupta, J. & Fitzsimons, G. J. (2000) Os efeitos da análise de razões para preferências de marca: interrupção ou reforço? Jornal de Pesquisa de Marketing 37(3):318–30. [aHM]Sengupta, J. & Fitzsimons, G. J. (2004) O efeito da análise de razões na estabilidade das atitudes da marca: uma reconciliação de previsões opostas. Jornal de Pesquisa do Consumidor 31(3):705–11. [aHM]Shafir, E. & Tversky, A. (1992) Pensando através da incerteza: raciocínio e escolha não consequenciais. Psicologia Cognitiva 24(4):449–74. [TC, aHM] Shafir, E., Simonson, I. & Tversky, A. (1993) Escolha baseada na razão. Cognição 49 (1–2):11–36. [aHM]Shaw, V. F. (1996) Os processos cognitivos no raciocínio informal. Pensamento e Raciocínio 2:51–80. [MH, aHM] Si mon, HA (1955) Um modelo comportamental de escolha racional. Jornal Trimestral de Economia 69(1):99–118. [aHM]Simonson, I. (1989) Escolha baseada em razões: O caso da atração e dos efeitos de compromisso. Journal of Consumer Research 16(2):158–74.[TC, aHM]Simonson, I. (1990) O efeito da quantidade e do momento da compra no comportamento de busca de variedade. Jornal de Pesquisa de Marketing 27(2):150–62. [aHM] Simonson, I., Carmon, Z. & O'Curry, S. (1994) Evidência experimental sobre o efeito negativo das características do produto e promoções de vendas na escolha da marca. Ciência de Marketing 13(1):23–40. [aHM] Simonson, I. & Nowlis, S. M. (2000) O papel das explicações e a necessidade de exclusividade na tomada de decisão do consumidor: escolhas não convencionais baseadas em razões. Jornal de Pesquisa do Consumidor 27(1):49–68. [aHM] Simonson, I., Nowlis, S. M. & Simonson, Y. (1993) O efeito de argumentos de preferência irrelevantes na escolha do consumidor. Jornal de Psicologia do Consumidor 2(3):287–306. [aHM]Simonson, I. & Nye, P. (1992) O efeito da responsabilidade na suscetibilidade a erros de decisão. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 51:416–46. [TC, aHM{v

Skowronski, JJ, Carlston, DE, Mae, L. & Crawford, MT (1998) Transferência espontânea de traços: Os comunicadores assumem as qualidades que descrevem nos outros. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 74:837–48. [JSU] Slaughter, J. E., Bagger, J. & Li, A. (2006) Efeitos do contexto nas decisões de seleção de funcionários baseadas em grupo. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 100: 47–59. [TC] Slavin, R. E. (1995) Aprendizagem cooperativa: teoria, pesquisa e prática, 2ª ed. Allyn e Bacon. [aHM] Sloman, S. A. (1996) O caso empírico para dois sistemas de raciocínio. Boletim Psicológico 119(1):3–22. [aHM]Slovic, P. (1975) Escolha entre alternativas igualmente valorizadas. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 1:280–87.[TC, aHM]Smith, J. A., Weber, E. U., Appelt, K. C. & Milch, K. F. (2009) Consultando a mente do grupo: Aplicando a teoria da consulta às discussões em grupo. Pôster apresentado na Reunião Anual da Sociedade para Julgamento e Tomada de Decisão, Boston.[EUW]Smith, M. K., Wood, W. B., Adams, W. K., Wieman, C., Knight, J. K., Guild, N. & Su, T. T. (2009) Por que a discussão entre pares melhora o desempenho dos alunos em questões conceituais em sala de aula. Ciência 323(5910):122–24. [aHM] Smith, S. M., Fabrigar, L. R. & Norris, M. E. (2008) Refletindo sobre seis décadas de pesquisa de exposição seletiva: progresso, desafios e oportunidades. Bússola de Psicologia Social e da Personalidade 2(1):464–93. [aHM] Sniezek, J. A. & Henry, R. A. (1989) Precisão e confiança no julgamento do grupo. Comportamento Organizacional e Processos de Decisão Humana 43(1):1–28. [aHM] Snyder, M., Kleck, RE, Strenta, A. & Mentzer, SJ (1979) Evitação dos deficientes: uma análise de ambiguidade atribucional. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 37(12):2297–306. [aHM] Soman, D. & Cheema, A. (2001) O efeito dos ganhos inesperados no efeito do custo irrecuperável. Cartas de Marketing 12(1):51–62. [aHM] Spelke, E. S. & Kinzler, K. D. (2007) Conhecimento básico. Ciência do Desenvolvimento 10(1):89–96. [aHM]Sperber, D. (1997) Crenças intuitivas e reflexivas. Mente e Linguagem 12(1):67–83. [aHM]Sperber, D. (2000a) Metarepresentações em uma perspectiva evolutiva. In: Metarrepresentações: Uma perspectiva multidisciplinar, ed. D. Sperber, pp. Imprensa da Universidade de Oxford. [aHM] Sperber, D., ed. (2000b) Metarrepresentações: Uma perspectiva multidisciplinar. Imprensa da Universidade de Oxford. [aHM] Sperber, D. (2001) Uma perspectiva evolucionária sobre testemunho e argumentação. Tópicos Filosóficos 29:401–13. [aHM] Sperber, D. (2009) L'effet gourou. L'autre co¯té 1:17–23. [rHM] Sperber, D., Cara, F. & Girotto, V. (1995) A teoria da relevância explica a tarefa de seleção. Cognição 57(1):31–95. [aHM] Sperber, D., Clément, F., Heintz, C., Mascaro, O., Mercier, H., Origgi, G. & Wilson, D. (2010) Vigilância epistêmica. Mind & Language 25(4):359–93.[arHM] Sperber, D. & Wilson, D. (1995) Relevância: Comunicação e cognição, 2ª ed. Blackwell. [rHM]Sperber, D. & Wilson, D. (2002) Pragmática, modularidade e leitura de mentes. Mente e Linguagem 17(1–2):3–23. [aHM] Stanovich, K. E. (1993) Dysrationalia: Uma nova deficiência de aprendizagem específica. Jornal de Dificuldades de Aprendizagem 26(8):501–15. [RJS] Stanovich, K. E. (1999) Quem é racional? Estudos de diferenças individuais no raciocínio. Erlbaum. [JStBTE, KF] Stanovich, K. E. (2004) A rebelião do robô: descobrindo o significado da era de Darwin. Imprensa da Universidade de Chicago. [JStBTE, aHM] Stanovich, K. E. (2009) O que falta nos testes de inteligência: A psicologia do pensamento racional. Imprensa da Universidade de Yale. [JStBTE, RJS] Stanovich, K. E. (2010) Racionalidade e a mente reflexiva. Imprensa da Universidade de Oxford. [JStBTE] Stanovich, K. E. & West, RF (1998) Diferenças individuais no pensamento racional. Jornal de Psicologia Experimental: General 127(2):161–88. [aHM] Stanovich, K. E. & West, R. F. (2000) Diferenças individuais no raciocínio: Implicações para o debate da racionalidade? Behavioral and BrainSciences 23:645–65.[EJNS] Stanovich, KE & West, RF (2003) Objetivos evolutivos versus instrumentais: como a psicologia evolucionista concebe erroneamente a racionalidade humana. In: Evolução e a psicologia do pensamento, ed. DE Over, pp. Psychology Press.[JStBTE] Stanovich, K. E. & West, R. F. (2007) O preconceito myside natural é independente da capacidade cognitiva. Pensamento e Raciocínio 13(3):225–47. [aHM] Stanovich, K. E. & West, R. F. (2008a) Sobre o fracasso da capacidade cognitiva em prever preconceitos de pensamento unilateral e unilateral. Thinking & Reasoning 14(2):129–67.[aHM]Stanovich, K. E. & West, RF (2008b) Sobre a relativa independência de preconceitos de pensamento e capacidade cognitiva. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 94(4):672–95. [aHM]

Stasson, M. F., Kameda, T., Parks, C. D., Zimmerman, S. K. & Davis, J. H. (1991) Effects of assigned group consensus requirement on group problem solving and group members' learning. *Social Psychology Quarterly* 54(1):25–35. [aHM]

Staw, B. M. (1981) The escalation of commitment to a course of action. *Academy of Management Review* 6(4):577–87. [aHM]

Stein, N. L. Bernas, R. S. & Calicchia, D. J. (1997) Conflict talk: Understanding and resolving arguments. In: *Conversation: Cognitive, communicative, and social perspectives*, ed. T. Givon, pp. 233–68. John Benjamins. [aHM]

Stein, N. L., Bernas, R. S., Calicchia, D. J. & Wright, A. (1996) Understanding and resolving arguments: The dynamics of negotiation. In: *Models of understanding text*, ed. B. Britton & A. G. Graesser, pp. 257–88. Erlbaum. [aHM]

Steiner, I. D. (1972) *Group processes and productivity*. Academic Press. [aHM]

Sterelny, K. (in press) *The evolved apprentice*. MIT Press. [aHM]

Sternberg, R. J., ed. (2002) *Why smart people can be so stupid*. Yale University Press. [RJS]

Sternberg, R. J., Reznitskaya, A. & Jarvin, L. (2007) Teaching for wisdom: What matters is not just what students know, but how they use it. *London Review of Education* 5(2):143–58. [RJS]

Stupple, E. J. N. & Ball, L. J. (2008) Belief-logic conflict resolution in syllogistic reasoning: Inspection-time evidence for a parallel-process model. *Thinking & Reasoning* 14:168–81. [EJNS]

Sunstein, C. R. (2002) The law of group polarization. *Journal of Political Philosophy* 10(2):175–95. [aHM]

Swinney, D. (1979) Lexical access during sentence comprehension: (Re)consideration of context effects. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior* 18:645–60. [JSU]

Taber, C. S. & Lodge, M. (2006) Motivated skepticism in the evaluation of political beliefs. *American Journal of Political Science* 50(3):755–69. [aHM]

Taleb, N. N. (2007) *The black swan: The impact of the highly improbable*. Random House. [aHM]

Talisse, R. B. (2009) Folk epistemology and the justification of democracy. In: *Does truth matter? Democracy and public space*, ed. R. Geenens & R. Tinnevelt, pp. 41–54. Springer. [KC-CW]

Taube, J. S., Muller, R. U. & Ranck, J. B., Jr. (1990) Head-direction cells recorded from the postsubiculum in freely moving rats. I. Description and quantitative analysis. *Journal of Neuroscience* 10(2):420–35. [JW]

Tesser, A. (1976) Attitude polarization as a function of thought and reality constraints. *Journal of Research in Personality* 10(2):183–94. [aHM]

Tesser, A. & Conlee, M. C. (1975) Some effects of time and thought on attitude polarization. *Journal of Personality and Social Psychology* 31(2):262–70. [aHM]

Tesser, A. & Leone, C. (1977) Cognitive schemas and thought as determinants of attitude change. *Journal of Experimental Social Psychology* 13(4):340–56. [aHM]

Tetlock, P. E. (1998) Close-call counterfactuals and belief-system defenses: I was not almost wrong but I was almost right. *Journal of Personality and Social Psychology* 75(3):639–52. [aHM]

Tetlock, P. E. & Boettger, R. (1989) Accountability: A social magnifier of the dilution effect. *Journal of Personality and Social Psychology* 57(3):388–98. [aHM]

Tetlock, P. E., Lerner, J. S. & Boettger, R. (1996) The dilution effect: Judgmental bias, conversational convention, or a bit of both? *European Journal of Social Psychology* 26(6):915–34. [aHM]

Tetlock, P. E., Skitka, L. & Boettger, R. (1989) Social and cognitive strategies for coping with accountability: Conformity, complexity, and bolstering. *Journal of Personality and Social Psychology* 57(4):632–40. [aHM]

Thoma, S. J. & Bebeau, M. (2008) *Moral Judgment competency is declining over time: Evidence from 20 years of defining issues test data*. Paper presented to the American Educational Research Association, New York. [DN]

Thompson, D. F. (2008) Deliberative democratic theory and empirical political science. *Annual Review of Political Science* 11:497–520. [KC-CW]

Thompson, D. V., Hamilton, R. W. & Rust, R. T. (2005a) Feature fatigue: When product capabilities become too much of a good thing. *Journal of Marketing Research* 42(4):431–42. [aHM]

Thompson, D. V. & Norton, M. I. (2008) The social utility of feature creep. In: *Advances in consumer research, vol. 35*, ed. A. Lee & D. Soman, pp. 181–84. Association for Consumer Research. [aHM]

Thompson, V. A., Evans, J. St. B. T. & Handley, S. J. (2005b) Persuading and dissuading by conditional argument. *Journal of Memory and Language* 53(2):238–57. [MH, arHM]

Thompson, V. A., Newstead, S. E. & Morley, N. J. (2010) Methodological and theoretical issues in belief-bias: Implications for dual process theories. In: *The science of reason: A festschrift for Jonathan St. B. T. Evans*, ed. K. I. Manktelow, D. E. Over & S. Elqayam, pp. 309–37. Psychology Press. [EJNS]

Thompson, V. A., Striemer, C. L., Reikoff, R., Gunter, R. W. & Campbell, J. I. D. (2003) Syllogistic reasoning time: Disconfirmation disconfirmed. *Psychonomic Bulletin & Review* 10(1):184–89. [aHM, EJNS]

Thorsteinson, T. J. & Withrow, S. (2009) Does unconscious thought outperform conscious thought on complex decisions? A further examination. *Judgment and Decision Making* 4(3):235–47. [aHM]

Thrun, S. (2003) Robotic mapping: A survey. In: *Exploring artificial intelligence in the new millennium*, ed. G. Lakemeyer & B. Nebel, pp. 1–36. Morgan Kaufmann. [JW]

Tichy, G. (2004) The over-optimism among experts in assessment and foresight. *Technological Forecasting & Social Change* 71(4):341–63. [aHM]

Tindale, R. S. & Sheffey, S. (2002) Shared information, cognitive load, and group memory. *Group Processes & Intergroup Relations* 5(1):5–18. [aHM]

Todorov, A. & Uleman, J. S. (2002) Spontaneous trait inferences are bound to actors: Evidence from false recognition. *Journal of Personality and Social Psychology* 83:1051–65. [JSU]

Tolman, E. C. (1948) Cognitive maps in rats and men. *Psychological Review* 55(4):189–208. [JW]

Tolmie, A., Howe, C., Mackenzie, M. & Greer, K. (1993) Task design as an influence on dialogue and learning: Primary school group work with object flotation. *Social Development* 2(3):183–201. [aHM]

Tomasello, M., Carpenter, M., Call, J., Behne, T. & Moll, H. (2005) Understanding and sharing intentions: The origins of cultural cognition. *Behavioral and Brain Sciences* 28(5):675–91. [aHM]

Tomkins, S. S. (1965) Affect and the psychology of knowledge. In: *Affect, cognition, and personality: Empirical studies*, ed. S. S. Tomkins & C. E. Izard, pp. 72–97. Springer. [JAJ]

Tooby, J., Cosmides, L., Sell, A., Lieberman, D. & Sznycer, D. (2008) Internal regulatory variables and the design of human motivation: A computational and evolutionary approach. In: *Handbook of approach and avoidance motivation*, ed. A. Elliot, pp. 251–71. Psychology Press. [DP]

Toplak, M. E. & Stanovich, K. E. (2003) Associations between myside bias on an informal reasoning task and amount of post-secondary education. *Applied Cognitive Psychology* 17:851–60. [CRW]

Trognon, A. (1993) How does the process of interaction work when two interlocutors try to resolve a logical problem? *Cognition and Instruction* 11(3–4):325–45. [aHM]

Tversky, A. & Kahneman, D. (1981) The framing of decisions and the psychology of choice. *Science* 211(4481):453–58. [aHM]

Tversky, A. & Kahneman, D. (1983) Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment. *Psychological Review* 90(4):293–315. [aHM]

Tversky, A. & Shafir, E. (1992) The disjunction effect in choice under uncertainty. *Psychological Science* 3(5):305–309. [aHM]

Tversky, A., Sattath, S. & Slovic, P. (1988) Contingent weighting in judgment and choice. *Psychological Review* 95(3):371–84. [aHM]

Twardy, C. R. (2004) Argument maps improve critical thinking. *Teaching Philosophy* 27:95–116. [MH]

Tweney, R. D., Doherty, M. E., Worner, W. J., Pliske, D. B., Mynatt, C. R., Gross, K. A. & Arkkelin, D. L. (1980) Strategies of rule discovery in an inference task. *Quarterly Journal of Experimental Psychology* 32(1):109–23. [aHM]

Twenge, J. & Campbell, R. (2009) *The narcissism epidemic: Living in the age of entitlement*. Free Press. [DN]

Uleman, J. S. (2005) On the inherent ambiguity of traits and other mental concepts. In: *Other minds: How humans bridge the divide between self and others*, ed. B. F. Malle & S. D. Hodges, pp. 253–67. Guilford. [JSU]

Uleman, J. S., Newman, L. S. & Moskowitz, G. B. (1996) People as flexible interpreters: evidence and issues from spontaneous trait inference. In: *Advances in experimental social psychology, vol. 28*, ed. M. P. Zanna, pp. 211–79. Academic Press. [JSU]

Uleman, J. S., Saribay, S. A. & Gonzalez, C. (2008) Spontaneous inferences, implicit impressions, and implicit theories. *Annual Review of Psychology* 59:329–60. [JSU]

Valdesolo, P. & DeSteno, D. (2008) The duality of virtue: Deconstructing the moral hypocrite. *Journal of Experimental Social Psychology* 44(5):1334–38. [aHM]

van Boxtel, C., van der Linden, J. & Kanselaar, G. (2000) Collaborative learning tasks and the elaboration of conceptual knowledge. *Learning and Instruction* 10(4):311–30. [aHM]

Van Gelder, T. (2005) Teaching critical thinking: Some lessons from cognitive science. *College Teaching* 53:41–46. [MH]

Van Gelder, T., Bissett, M. & Cumming, G. (2004) Cultivating expertise in informal reasoning. *Canadian Journal of Experimental Psychology* 58:142–52. [MH]

Vinokur, A. (1971) Review and theoretical analysis of the effects of group processes upon individual and group decisions involving risk. *Psychological Bulletin* 76(4):231–50. [aHM]

Vinokur, A. & Burnstein, E. (1978) Depolarization of attitudes in groups. *Journal of Personality and Social Psychology* 36(8):872–85. [aHM]

Voss, J. F. & Van Dyke, J. A. (2001) Argumentation in psychology: Background comments. *Discourse Processes* 32:89–111. [CRW]

Vygotsky, L. (1978) *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press. [DK]

Stasson, MF, Kameda, T., Parks, CD, Zimmerman, SK & Davis, JH (1991) Efeitos do requisito de consenso do grupo atribuído na resolução de problemas do grupo e na aprendizagem dos membros do grupo. Social Psychology Quarterly 54(1):25–35.[aHM] Staw, B. M. (1981) A escalada do comprometimento com um curso de ação. Revisão da Academia de Administração 6(4):577–87. [aHM] Stein, N. L. Bernas, R. S. & Calicchia, D. J. (1997) Conversa sobre conflitos: Compreendendo e resolvendo argumentos. In: Conversa: Perspectivas cognitivas, comunicativas e sociais, ed. T. Givon, pp. João Benjamim. [aHM] Stein, N. L., Bernas, R. S., Calicchia, D. J. & Wright, A. (1996) Compreendendo e resolvendo argumentos: A dinâmica da negociação. In: Modelos de compreensão de texto, ed. B. Britton & AG Graesser, pp. Erlbaum. [aHM] Steiner, ID (1972) Processos de grupo e produtividade. Imprensa Acadêmica. [aHM] Sterelny, K. (no prelo) O aprendiz evoluído. Imprensa do MIT. [aHM] Sternberg, RJ, ed. (2002) Por que pessoas inteligentes podem ser tão estúpidas. Imprensa da Universidade de Yale. [RJS] Sternberg, R. J., Reznitskaya, A. & Jarvin, L. (2007) Ensinando para a sabedoria: o que importa não é apenas o que os alunos sabem, mas como eles o usam. Revisão de Londres sobre Educação 5(2):143–58. [RJS] Stupple, E. J. N. & Ball, L. J. (2008) Resolução de conflitos de lógica de crenças no raciocínio silogístico: evidência em tempo de inspeção para um modelo de processo paralelo. Pensamento e Raciocínio 14:168–81. [EJNS] Sunstein, C. R. (2002) A lei da polarização de grupo. Jornal de Filosofia Política 10(2):175–95. [aHM]Swinney, D. (1979) Acesso lexical durante a compreensão de frases: (Re)consideração dos efeitos do contexto. Jornal de Aprendizagem Verbal e Comportamento Verbal 18:645–60. [JSU] Taber, C. S. & Lodge, M. (2006) Ceticismo motivado na avaliação de crenças políticas. American Journal of Political Science 50(3):755–69. [aHM] Taleb, N. N. (2007) O cisne negro: O impacto do altamente improvável. Casa Aleatória. [aHM]Talisse, R. B. (2009) Epistemologia popular e a justificativa da democracia. In: A verdade importa? Democracia e espaço público, ed. R. Geenens & R. Tinnevelt, pp. Springer. [KC-CW] Taube, J. S., Muller, R. U. & Ranck, J. B., Jr. (1990) Células de direção da cabeça registradas no pós-subículo em ratos em movimento livre. I. Descrição e análise quantitativa. Jornal de Neurociências 10(2):420–35. [JW] Tesser, A. (1976) Polarização de atitude em função do pensamento e das restrições da realidade. Jornal de Pesquisa em Personalidade 10(2):183–94. [aHM] Tesser, A. & Conlee, M. C. (1975) Alguns efeitos do tempo e do pensamento na polarização de atitude. Journal of Personality and Social Psychology 31(2):262–70.[aHM]Tesser, A. & Leone, C. (1977) Esquemas cognitivos e pensamento como determinantes da mudança de atitude. Journal of Experimental Social Psychology 13(4):340–56.[aHM]Tetlock, P. E. (1998) Contrafactuais próximos e defesas do sistema de crenças: eu não estava quase errado, mas estava quase certo. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 75(3):639–52. [aHM] Tetlock, P. E. & Boettger, R. (1989) Responsabilidade: uma ampliação social do efeito de diluição. Journal of Personality and Social Psychology 57(3):388–98.[aHM]Tetlock, P. E., Lerner, J. S. & Boettger, R. (1996) O efeito de diluição: preconceito de julgamento, convenção de conversação ou um pouco de ambos? Jornal Europeu de Psicologia Social 26(6):915–34. [aHM] Tetlock, P. E., Skitka, L. & Boettger, R. (1989) Estratégias sociais e cognitivas para lidar com a responsabilidade: conformidade, complexidade e reforço. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 57(4):632–40. [aHM] Thoma, S. J. & Bebeau, M. (2008) A competência de julgamento moral está diminuindo ao longo do tempo: evidências de 20 anos de definição de problemas testam dados. Artigo apresentado à American Educational Research Association, Nova York. [DN]Thompson, D. F. (2008) Teoria democrática deliberativa e ciência política empírica. Revisão Anual de Ciência Política 11:497–520. [KC-CW] Thompson, D. V., Hamilton, R. W. & Rust, R. T. (2005a) Fadiga de recursos: quando os recursos do produto se tornam uma coisa boa demais. Jornal de Pesquisa de Marketing 42(4):431–42. [aHM]Thompson, D. V. & Norton, M. I. (2008) A utilidade social do aumento de recursos. In: Avanços na pesquisa do consumidor, vol. 35, ed. A. Lee e D. Soman, pp. Associação para Pesquisa do Consumidor. [aHM]Thompson, V. A., Evans, J. St. B. T. & Handley, S. J. (2005b) Persuadir e dissuadir por argumento condicional. Jornal de Memória e Linguagem 53(2):238–57. [MH, arHM] Thompson, V. A., Newstead, S. E. & Morley, N. J. (2010) Questões metodológicas e teóricas em viés de crença: Implicações para teorias de processo duplo. In: A ciência da razão: A festschrift para Jonathan St. B. T. Evans, ed. KI Manktelow, DE Over & S. Elqayam, pp. Imprensa de Psicologia. [EJNS] Thompson, VA, Striemer, CL, Reikoff

Thorsteinson, T. J. & Withrow, S. (2009) O pensamento inconsciente supera o pensamento consciente em decisões complexas? Um exame adicional. Julgamento e tomada de decisão 4(3):235–47. [aHM] Thrun, S. (2003) Mapeamento robótico: uma pesquisa. In: Explorando a inteligência artificial no novo milênio, ed. G. Lakemeyer e B. Nebel, pp. Morgan Kaufmann. [JW] Tichy, G. (2004) O excesso de otimismo entre especialistas em avaliação e previsão. Previsão Tecnológica e Mudança Social 71(4):341–63. [aHM] Tindale, R. S. & Sheffey, S. (2002) Informações compartilhadas, carga cognitiva e memória de grupo. Processos de Grupo e Relações Intergrupais 5(1):5–18. [aHM] Todorov, A. & Uleman, J. S. (2002) Inferências espontâneas de traços estão vinculadas aos atores: evidências de falso reconhecimento. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 83:1051–65. [JSU] Tolman, E. C. (1948) Mapas cognitivos em ratos e homens. Revisão Psicológica 55(4):189–208. [JW] Tolmie, A., Howe, C., Mackenzie, M. & Greer, K. (1993) Design de tarefas como uma influência no diálogo e na aprendizagem: trabalho em grupo na escola primária com flutuação de objetos. Desenvolvimento Social 2(3):183–201. [aHM] Tomasello, M., Carpenter, M., Call, J., Behne, T. & Moll, H. (2005) Compreensão e compartilhamento de intenções: As origens da cognição cultural. Ciências Comportamentais e do Cérebro 28(5):675–91. [aHM]Tomkins, S. S. (1965) Afeto e a psicologia do conhecimento. In: Afeto, cognição e personalidade: estudos empíricos, ed. SS Tomkins e CE Izard, pp. Springer. [JAJ] Tooby, J., Cosmides, L., Sell, A., Lieberman, D. & Sznycer, D. (2008) Variáveis regulatórias internas e o design da motivação humana: uma abordagem computacional e evolutiva. In: Manual de motivação para abordagem e evitação, ed. A. Elliot, pp. Imprensa de Psicologia. [DP] Toplak, M. E. & Stanovich, K. E. (2003) Associações entre o preconceito do meu lado em uma tarefa de raciocínio infor mal e a quantidade de educação pós-secundária. Psicologia Cognitiva Aplicada 17:851–60. [CRW] Trognon, A. (1993) Como funciona o processo de interação quando dois interlocutores tentam resolver um problema lógico? Cognição e Instrução 11(3– 4):325–45. [aHM]Tversky, A. & Kahneman, D. (1981) O enquadramento das decisões e a psicologia da escolha. Ciência 211(4481):453–58. [aHM]Tversky, A. & Kahneman, D. (1983) Raciocínio extensional versus intuitivo: A falácia da conjunção no julgamento de probabilidade. Psychological Review 90(4):293–315. [aHM]Tversky, A. & Shafir, E. (1992) O efeito de disjunção na escolha sob incerteza. Ciência Psicológica 3(5):305–309. [aHM] Tversky, A., Sattath, S. & Slovic, P. (1988) Ponderação contingente em julgamento e escolha. Revisão Psicológica 95(3):371–84. [aHM] Twardy, C. R. (2004) Os mapas argumentativos melhoram o pensamento crítico. Ensino de Filosofia 27:95–116. [MH] Tweney, R. D., Doherty, M. E., Worner, W. J., Pliske, D. B., Mynatt, C. R., Gross, K. A. & Arkkelin, D. L. (1980) Estratégias de descoberta de regras em uma tarefa de inferência. Jornal Trimestral de Psicologia Experimental 32(1):109–23. [aHM] Twenge, J. & Campbell, R. (2009) A epidemia de narcisismo: vivendo na era do direito. Imprensa livre. [DN]Uleman, J. S. (2005) Sobre a ambigüidade inerente de características e outros c onceitos mentais. In: Outras mentes: como os humanos preenchem a lacuna entre si e os outros, ed. BF Malle e SD Hodges, pp. Guilford. [JSU] Uleman, J. S., Newman, L. S. & Moskowitz, G. B. (1996) Pessoas como intérpretes flexíveis: evidências e questões da inferência espontânea de traços. In: Avanços na psicologia social experimental, vol. 28, ed. MP Zanna, pp. [JSU] Uleman, J. S., Saribay, S. A. & Gonzalez, C. (2008) Inferências espontâneas, impressões implícitas e teorias implícitas. Revisão Anual de Psicologia 59:329–60.[JSU] Valdesolo, P. & DeSteno, D. (2008) A dualidade da virtude: Desconstruindo o hipócrita moral. Jornal de Psicologia Social Experimental 44(5):1334–38. [aHM] van Boxtel, C., van der Linden, J. & Kanselaar, G. (2000) Tarefas de aprendizagem colaborativa e elaboração de conhecimento conceitual. Aprendizagem e Instrução 10(4):311–30. [aHM]Van Gelder, T. (2005) Ensinando o pensamento crítico: algumas lições da ciência cognitiva. Ensino Universitário 53:41–46. [MH] Van Gelder, T., Bissett, M. & Cumming, G. (2004) Cultivando experiência em raciocínio informal. Jornal Canadense de Psicologia Experimental 58:142–52. [MH] Vinokur, A. (1971) Revisão e análise teórica dos efeitos dos processos de grupo sobre decisões individuais e de grupo envolvendo risco. Boletim Psicológico 76(4):231–50. [aHM]Vinokur, A. & Burnstein, E. (1978) Despolarização de atitudes em grupos. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 36(8):872–85. [aHM] Voss, J. F. & Van Dyke, J. A. (2001) Argumentação em psicologia: comentários básicos. Processos de Discurso 32:89–111. [CRW]Vygotsky, L. (19

Vygotsky, L. (1986) *Thought and language*. Trans. A. Kozulin. MIT Press. (Original work published 1934.) [PG-S]

Wason, P. C. (1960) On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, Section A: Human Experimental Psychology* 12(3):129–37. [aHM, FHP]

Wason, P. C. (1966) Reasoning. In: *New horizons in psychology: I*, ed. B. M. Foss, pp. 106–37. Penguin. [aHM]

Wason, P. C. & Evans, J. St. B. T. (1975) Dual processes in reasoning? *Cognition* 3:141–54. [JStBTE, aHM]

Webb, N. M. & Palinscar, A. S. (1996) Group processes in the classroom. In: *Handbook of educational psychology*, ed. D. C. Berliner & R. C. Calfee, pp. 841–73. Prentice-Hall. [aHM]

Weber, E. U. & Johnson, E. J. (2006) Constructing preferences from memory. In: *The construction of preference*, ed. S. Lichtenstein & P. Slovic, pp. 397–410. Cambridge University Press. [EUW]

Weber, E. U. & Johnson, E. J. (2009) Mindful judgment and decision making. *Annual Review of Psychology* 60:53–86. [EUW]

Weber, E. U., Johnson, E. J., Milch, K. F., Chang, H., Brodscholl, J. & Goldstein, D. G. (2007) Asymmetric discounting in intertemporal choice: A query theory account. *Psychological Science* 18(6):516–23. [aHM, EUW]

Weinstock, M., Neuman, Y. & Tabak, I. (2004) Missing the point or missing the norms? Epistemological norms as predictors of students' ability to identify fallacious arguments. *Contemporary Educational Psychology* 29(1):77–94. [MH, aHM]

Wetherick, N. E. (1962) Eliminative and enumerative behavior in a conceptual task. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, Section A: Human Experimental Psychology* 14:246–49. [FHP]

Whiten, A. & Byrne, R. W., eds. (1997) *Machiavellian intelligence II: Extensions and evaluations*. Cambridge University Press. [aHM]

Willingham, D. T. (2008) Critical thinking: Why is it so hard to teach? *Arts Education Policy Review* 109(4):21–32. [aHM]

Wilson, T. D., Dunn, D. S., Bybee, J. A., Hyman, D. B. & Rotondo, J. A. (1984) Effects of analyzing reasons on attitude-behavior consistency. *Journal of Personality and Social Psychology* 47(1):5–16. [aHM]

Wilson, T. D., Dunn, D. S., Kraft, D. & Lisle, D. J. (1989a) Introspection, attitude change, and attitude-behavior consistency: The disruptive effects of explaining why we feel the way we do. In: *Advances in experimental social psychology, vol. 19*, ed. L. Berkowitz, pp. 123–205. Academic Press. [aHM]

Wilson, T. D., Kraft, D. & Dunn, D. S. (1989b) The disruptive effects of explaining attitudes: The moderating effect of knowledge about the attitude object. *Journal of Experimental Social Psychology* 25(5):379–400. [aHM]

Wilson, T. D. & LaFleur, S. J. (1995) Knowing what you'll do: Effects of analyzing reasons on self-prediction. *Journal of Personality and Social Psychology* 68(1):21–35. [aHM]

Wilson, T. D., Lisle, D. J., Schooler, J. W., Hodges, S. D., Klaaren, K. J. & LaFleur, S. J. (1993) Introspecting about reasons can reduce post-choice satisfaction. *Personality and Social Psychology Bulletin* 19(3):331–39. [aHM]

Wilson, T. D. & Schooler, J. W. (1991) Thinking too much: Introspection can reduce the quality of preferences and decisions. *Thinking* 60(2):181–92. [aHM]

Wolfe, C. R., Albrecht, M. J. & Britt, M. A. (2007) Any reason is better than none: Implausible reasons in argumentation. Paper presented at the 48th Annual Meeting of the Psychonomic Society, Long Beach, CA. [CRW]

Wolfe, C. R. & Boone, W. J. (under review) Individual differences in the "MySide bias" in reasoning and argumentation. [CRW]

Wolfe, C. R. & Britt, M. A. (2005) The use of other side information: Explaining the myside bias in argumentation. Paper presented at the 46th Annual Meeting of the Psychonomic Society, Toronto, Canada. [CRW]

Wolfe, C. R. & Britt, M. A. (2008) Locus of the my-side bias in written argumentation. *Thinking & Reasoning* 14(1):1–27. [rHM, CRW]

Wolfe, C. R. & Britt, M. A. (2009) Individual differences in the "myside bias" in reasoning and argumentation. Paper presented at the 50th Annual Meeting of the Psychonomic Society, Boston, MA. [CRW]

Wolfe, C. R., Britt, M. A. & Butler, J. A. (2009a) Argumentation schema and the myside bias in written argumentation. *Written Communication* 26:183–209. [CRW]

Wolfe, C. R., Britt, M. A., Petrovic, M., Albrecht, M. & Kopp, K. (2009b) The efficacy of a Web-based counterargument tutor. *Behavior Research Methods* 41:691–98. [CRW]

Wolpert, D. M. & Kawato, M. (1998) Multiple paired forward and inverse models for motor control. *Neural Networks* 11(7–8):1317–29. [aHM]

Wu, K. C.-C. (2008) Expanding the vision of visual bioethics. *American Journal of Bioethics* 8(12):63–64. [KC-CW]

Wynne, B. (1996) May the sheep safely graze? A reflexive view of the expert–lay knowledge divide. In: *Risk, environment & modernity: Towards a new ecology*, ed. S. Lash, B. Szerszynski & B. Wynne, pp. 44–83. Sage. [KC-CW]

Xu, J. & Schwarz, N. (2009) Do we really need a reason to indulge? *Journal of Marketing Research* 46(1):25–36. [aHM]

Yates, J. F., Lee, J.-W. & Shinotsuka, H. (1992) Cross-national variation in probability judgment. Paper presented at the Annual Meeting of the Psychonomic Society, St. Louis. [aHM]

Yegnashankaran, K. (2010) Reasoning as action. Unpublished doctoral dissertation, Harvard University. [PG-S]

Zahavi, A. & Zahavi, A. (1997) *The handicap principle: A missing piece of Darwin's puzzle*. Oxford University Press. [aHM]

Vygotsky, L. (1986) Pensamento e linguagem. Trad. A. Kozulin. Imprensa do MIT. (Trabalho original publicado em 1934.) [PG-S] Wason, P. C. (1960) Sobre a falha na eliminação de hipóteses em uma tarefa conceitual. Quarterly Journal of Experimental Psychology, Seção A: Human Experimental Psychology 12(3):129–37. [aHM, FHP] Wason, P. C. (1966) Raciocínio. In: Novos horizontes em psicologia: I, ed. BM Foss, pp. Pinguim. [aHM] Wason, P. C. & Evans, J. St. BT (1975) Processos duplos no raciocínio? Cognição 3:141–54. [JStBTE, aHM] Webb, N. M. & Palinscar, A. S. (1996) Processos de grupo na sala de aula. In: Manual de psicologia educacional, ed. DC Berliner & RC Calfee, pp. Prentice-Hall. [aHM]Weber, E. U. & Johnson, E. J. (2006) Construindo preferências a partir da memória. In: A construção da preferência, ed. S. Lichtenstein e P. Slovic, pp. Imprensa da Universidade de Cambridge. [EUW] Weber, E. U. & Johnson, E. J. (2009) Julgamento consciente e tomada de decisão. Revisão Anual de Psicologia 60:53–86. [EUW] Weber, E. U., Johnson, E. J., Milch, K. F., Chang, H., Brodscholl, J. & Goldstein, D. G. (2007) Desconto assimétrico na escolha intertemporal: uma conta da teoria da consulta. Ciência Psicológica 18(6):516–23. [aHM, EUW] Weinstock, M., Neuman, Y. & Tabak, I. (2004) Não entendeu ou não seguiu as normas? Normas epistemológicas como preditores da capacidade dos alunos de identificar argumentos falaciosos. Psicologia Educacional Contemporânea 29(1):77–94. [MH, aHM] Wetherick, N. E. (1962) Comportamento eliminativo e enumerativo em uma tarefa conceitual. Quarterly Journal of Experimental Psychology, Seção A: Human Experimental Psychology 14:246–49. [FHP] Whiten, A. & Byrne, RW, eds. (1997) Inteligência maquiavélica II: Extensões e avaliações. Imprensa da Universidade de Cambridge. [aHM] Willingham, D. T. (2008) Pensamento crítico: Por que é tão difícil ensinar? Revisão da Política de Educação Artística 109(4):21–32. [aHM] Wilson, T. D., Dunn, D. S., Bybee, J. A., Hyman, D. B. & Rotondo, J. A. (1984) Efeitos da análise de razões na consistência atitude-comportamento. Journal of Personality and Social Psychology 47(1):5–16. [aHM] Wilson, T. D., Dunn, D. S., Kraft, D. & Lisle, D. J. (1989a) Introspecção, mudança de atitude e consistência de atitude-comportamento: os efeitos perturbadores de explicar por que nos sentimos assim. In: Avanços na psicologia social experimental, vol. 19, edição. L. Berkowitz, pp. Imprensa Acadêmica. [aHM] Wilson, T. D., Kraft, D. & Dunn, D. S. (1989b) Os efeitos perturbadores da explicação de atitudes: O efeito moderador do conhecimento sobre o objeto de atitude. Jornal de Psicologia Social Experimental 25(5):379–400. [aHM] Wilson, T. D. & LaFleur, S. J. (1995) Sabendo o que você fará: efeitos da análise de razões na autoprevisão. Jornal de Personalidade e Psicologia Social 68(1):21–35. [aHM]

Wilson, T. D., Lisle, D. J., Schooler, J. W., Hodges, S. D., Klaaren, K. J. & LaFleur, S. J. (1993) A introspecção sobre as razões pode reduzir a satisfação pós-escolha. Boletim de Personalidade e Psicologia Social 19(3):331–39.[aHM]Wilson, T. D. & Schooler, J. W. (1991) Pensar demais: a introspecção pode reduzir a qualidade das preferências e decisões. Pensando 60(2):181–92.[aHM]Wolfe, C. R., Albrecht, M. J. & Britt, M. A. (2007) Qualquer razão é melhor que nenhuma: razões implausíveis na argumentação. Artigo apresentado na 48ª Reunião Anual da Sociedade Psiconômica, Long Beach, CA. [CRW] Wolfe, C. R. & Boone, W. J. (em revisão) Diferenças individuais no "viés MySide" no raciocínio e na argumentação. [CRW] Wolfe, C. R. & Britt, M. A. (2005) O uso de outras informações secundárias: explicando o viés myside na argumentação. Artigo apresentado na 46ª Reunião Anual da Sociedade Psiconômica, Toronto, Canadá. [CRW] Wolfe, C. R. & Britt, M. A. (2008) Locus do viés do meu lado na argumentação escrita. Pensamento e Raciocínio 14(1):1–27. [rHM, CRW] Wolfe, C. R. & Britt, M. A. (2009) Diferenças individuais no "viés myside" no raciocínio e na argumentação. Artigo apresentado na 50ª Reunião Anual da Sociedade Psiconômica, Boston, MA. [CRW] Wolfe, C. R., Britt, M. A. & Butler, J. A. (2009a) Esquema de argumentação e o viés myside na argumentação escrita. Comunicação Escrita 26:183–209.[CRW]Wolfe, C. R., Britt, M. A., Petrovic, M., Albrecht, M. & Kopp, K. (2009b) A eficácia de um tutor de contra-argumento baseado na Web. Métodos de Pesquisa Comportamental 41:691–98. [CRW]Wolpert, D. M. & Kawato, M. (1998) Vários modelos diretos e inversos emparelhados para controle motor. Redes Neurais 11(7–8):1317–29. [aHM]Wu, K.C.-C. (2008) Ampliando a visão da bioética visual. American Journal of Bioethics 8(12):63–64. [KC-CW]Wynne, B. (1996) As ovelhas podem pastar com segurança? Uma visão reflexiva da divisão do conhecimento entre especialistas e leigos. In: Risco, meio ambiente e modernidade: Rumo a uma nova ecologia, ed. S. Lash, B. Szerszynski e B. Wynne, pp. Sábio. [KC-CW]Xu, J. & Schwarz, N. (2009) Precisamos realmente de um motivo para nos entregarmos? Jornal de Pesquisa de Marketing 46(1):25–36. [aHM] Yates, JF, Lee, J.-W. & Shinotsuka, H. (1992) Variação transnacional no julgamento de probabilidade. Artigo apresentado na Reunião Anual da Sociedade Psiconômica, St. [aHM] Yegnashankaran, K. (2010) Raciocínio como ação. Dissertação de doutorado não publicada, Universidade de Harvard. [PG-S] Zahavi, A. & Zahavi, A. (1997) O princípio da desvantagem: uma peça que faltava no quebra-cabeça de Darwin. Imprensa da Universidade de Oxford. [aHM]